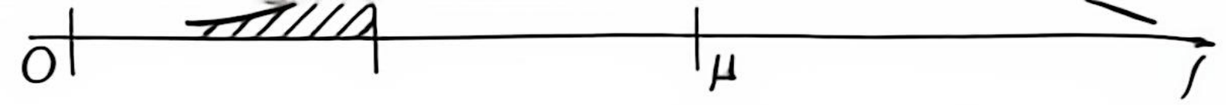


图 2-4　材料强度标准值的确定

节面度函数，可以得到

$$f_k=\mu_f-1.645\sigma_f=\mu_f(1-1.645\delta_f)。\tag{2-4}$$

式中　f_k——材料强度标准值；

μ_f——材料强度平均值；

σ_f——材料强度均方差；

δ_f——材料强度的离散系数。

【例 2-1】已知某批混凝土立方体抗压强度抽样实验统计结果：强度平均值 $\mu_{f_{cu}}=31.27\ \mathrm{N/mm^2}$，均方差 $\sigma_{f_{cu}}=5.10\ \mathrm{N/mm^2}$，假设混凝土立方体抗压强度服从正态分布，试确定该批混凝土的立方体抗压强度标准值。

【解】将统计结果代入式(2-4)，得混凝土立方体抗压强度标准值

$$f_{cuk}=\mu_{f_{cu}}-1.645\sigma_{f_{cu}}=31.27-1.645\times5.10=22.88\ \mathrm{N/mm^2}$$

所以，该批混凝土立方体抗压强度标准值为 $22.88\ \mathrm{N/mm^2}$。

2.2.3　抗力的概率分布模式

一般情况下，结构构件的抗力系由多个随机变量相乘而得，根据概率论知识，若某函数由许多随机变量的乘积构成，则这一函数近似服从对数正态分布。所以一般认为结构构件抗力服从对数正态分布。

各种结构构件的抗力统计参数可以考虑上述三种主要的不定性因素，根据各影响因素的统计参数，按照概率分析计算确定。

2.3　结构的功能和极限状态

2.3.1　结构的功能

结构的功能包括：

功能函数不是线性方程时，计算结果与实际有较大的误差。只有当基本变量服从正态分布，且功能函数为线性方程时，中心点法的计算才是准确的。

【例 2-2】某轴心受压短柱，轴心抗压承载能力为 N_u，承受永久荷载产生的轴向压力 N_G 和可变荷载产生的轴向压力 N_Q。已知 N_u 服从对数正态分布 $\mu_{Nu}=3\ 200$ kN，$\delta_{Nu}=0.12$，N_G 和 N_Q 服从正态分布，$\mu_{NG}=1\ 200$ kN，$\delta_{NG}=0.07$，$\mu_{NQ}=600$ kN，$\delta_{NQ}=0.24$，试按照中心点法求该构件的可靠指标 β。

【解】建立功能函数：$Z=g(N_u,N_G,N_Q)=N_u-N_G-N_Q$

根据式(2-14)，得

$$\mu_Z=g(\mu_{Nu},\mu_{NG},\mu_{NQ})=\mu_{Nu}-\mu_{NG}-\mu_{NQ}=3\ 200-1\ 200-600=1\ 400\ \text{kN}$$

根据式(2-15)，得

$$\begin{aligned}\sigma_Z&=\left[\left(\frac{\partial g}{\partial N_u}\Big|_{\mu}\cdot\sigma_{Nu}\right)^2+\left(\frac{\partial g}{\partial N_G}\Big|_{\mu}\cdot\sigma_{NG}\right)^2+\left(\frac{\partial g}{\partial N_Q}\Big|_{\mu}\cdot\sigma_{NQ}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\\&=(\sigma_{Nu}^2+\sigma_{NG}^2+\sigma_{NQ}^2)^{\frac{1}{2}}=[(0.12\times3\ 200)^2+(0.07\times1\ 200)^2+(0.24\times600)^2]^{\frac{1}{2}}\\&=418.6\ \text{kN}\end{aligned}$$

根据式(2-12)，得

$$\beta=\frac{\mu_Z}{\sigma_Z}=\frac{1\ 400}{418.6}=3.344$$

所以，该构件可靠指标为 3.344。

【例 2-3】在例 2-2 中，若要求可靠指标$[\beta]=3.7$，在其他条件不变的条件下，用中心点法求该柱应具有的承载能力平均值 μ_{Nu}。

【解】建立功能函数：$Z=g(N_u,N_G,N_Q)=N_u-N_G-N_Q$

根据式(2-14)，得

$$\mu_Z=g(\mu_{Nu},\mu_{NG},\mu_{NQ})=\mu_{Nu}-\mu_{NG}-\mu_{NQ}=\mu_{Nu}-1\ 800$$

根据式(2-15)，得

$$\sigma_Z=(\sigma_{Nu}^2+\sigma_{NG}^2+\sigma_{NQ}^2)^{\frac{1}{2}}=(0.014\ 4\mu_{Nu}^2+27\ 792)^{\frac{1}{2}}$$

根据式(2-12)，得

$$\beta=\frac{\mu_Z}{\sigma_Z}=\frac{\mu_{Nu}-1\ 800}{\sqrt{0.014\ 4\mu_{Nu}^2+27\ 792}}=[\beta]=3.7$$

解一元二次方程，得

$$\mu_{Nu1}=3\ 451\ \text{kN},\quad \mu_{Nu2}=1\ 032\ \text{kN}(\text{舍去})$$

所以，该柱承载能力平均值 μ_{Nu} 应大于 3 451 kN。

【例 2-4】某薄壁型钢梁，截面抵抗矩为 W，钢材强度为 f，承受弯矩为 M，功能函数为 $Z=g(W,f,M)=fW-M$，已知 W、f 和 M 均服从正态分布，且 $\mu_W=54\ 720\ \text{mm}^3$，$\sigma_W=2\ 740\ \text{mm}^2$，$\mu_f=380\ \text{N/mm}^2$，$\sigma_f=30.4\ \text{N/mm}^2$，$\mu_M=13\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$\sigma_M=0.91\ \text{kN}\cdot\text{m}$。试按照中心点法求该

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

薄壁型钢梁的可靠指标 β。

【解】根据式(2－14),得

$$\mu_Z = g(\mu_W, \mu_f, \mu_M) = \mu_f \mu_W - \mu_M = 380 \times 54\,720 - 13\,000\,000 = 7\,793\,600\ \text{N} \cdot \text{mm}$$

根据式(2－15),得

$$\begin{aligned}\sigma_Z &= \left[\left(\frac{\partial g}{\partial f}\bigg|_{\mu} \cdot \sigma_f\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial W}\bigg|_{\mu} \cdot \sigma_W\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial M}\bigg|_{\mu} \cdot \sigma_M\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[(\mu_W \sigma_f)^2 + (\mu_f \sigma_W)^2 + (-\sigma_M)^2\right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[(54\,720 \times 30.4)^2 + (380 \times 2\,740)^2 + (-910\,000)^2\right]^{\frac{1}{2}} \\ &= 2\,163\,190\ \text{N} \cdot \text{mm}\end{aligned}$$

根据式(2－12),得

$$\beta = \frac{\mu_Z}{\sigma_Z} = \frac{7\,793\,600}{2\,163\,190} = 3.603$$

所以,该构件可靠指标为 3.603。

2) 验算点法

由于中心点法仅适用于当基本变量服从正态分布,且功能函数为线性方程的情况,适用面较窄。而在实际工程中,功能函数一般是非线性方程,且其基本变量也不一定服从正态分布,如上一节介绍的楼面活荷载、风荷载、雪荷载等均服从极值分布,结构抗力一般服从对数正态分布。因此,将中心点法模式用于实际工程,计算误差较大。为了使理论模式较符合客观实

③ 按照式(2-37)计算方向余弦 $\cos\theta_{\Pi}$，计算时对非正态随机变量 X_i，用当量正态变换求得的平均值 μ'_{Π} 和标准差 σ'_{Π} 替代式中的 μ_{Π} 和 σ_{Π}。

④ 将 $\cos\theta_{\Pi}$、μ_{Π}（或 μ'_{Π}）和 σ_{Π}（或 σ'_{Π}）代入式(2-39)，得到以设计可靠度指标 β 表示的验算点坐标值 x_i^*。

⑤ 将 x_i^* 代入极限状态方程，即按照式(2-40)，解方程求 β。

⑥ 把求得的 β 值带入第④步建立的以 β 值表示的验算点坐标值 x_i^*，求出新的验算点坐标值。此时，当本轮计算得到的 β 值与上一轮计算得到的 β 值误差在允许范围内时，记录有关数据，结束计算。否则，以本轮计算得到的验算点坐标值 x_i^*，从第②步开始进行新一轮的计算，直至相近两轮计算得到的 β 值之差小于允许值。

【例 2-5】已知条件同例 2-2，试按照验算点法求该构件的可靠指标。

【解】建立极限状态方程：

$$Z=g(N_u,N_G,N_Q)=N_u-N_G-N_Q=0$$

初步假设设计验算点 P^* 的坐标为

$$N_u^*=\mu_{Nu}=3\,200\ \text{kN},\quad N_G^*=\mu_{NG}=1\,200\ \text{kN},\quad N_Q^*=\mu_{NQ}=600\ \text{kN}$$

因永久荷载效应 N_G 和可变荷载效应 N_Q 均服从正态分布，不需要进行当量正态变化，而承载能力 N_u 服从对数正态分布，需要对其进行验算点处的当量正态变化。根据式(2-45)和式(2-46)，得

$$\sigma'_{Nu}=N_u^*\sqrt{\ln(1+\delta_{Nu}^2)}=3\,200\times\sqrt{\ln(1+0.12^2)}=382.6\ \text{kN}$$

$$\mu'_{Nu}=N_u^*\left[1-\ln N_u^*+\ln\left(\frac{\mu_{Nu}}{\sqrt{1+\delta_{Nu}^2}}\right)\right]=3\,200\left[1-\ln 3\,200+\ln\left(\frac{3\,200}{\sqrt{1+0.12^2}}\right)\right]=3\,177\ \text{kN}$$

根据式(2-37)，可得

$$\cos\theta_{N_u}=\frac{-\sigma'_{N_u}}{\sqrt{\sigma'^2_{N_u}+\sigma^2_{N_G}+\sigma^2_{N_Q}}}=\frac{-382.6}{\sqrt{382.6^2+(1\,200\times0.07)^2+(600\times0.24)^2}}=-0.916\,8$$

$$\cos\theta_{N_G}=\frac{\sigma_{N_G}}{\sqrt{\sigma'^2_{N_u}+\sigma^2_{N_G}+\sigma^2_{N_Q}}}=\frac{1\,200\times0.07}{\sqrt{382.6^2+(1\,200\times0.07)^2+(600\times0.24)^2}}=0.201\,3$$

$$\cos\theta_{N_Q}=\frac{\sigma_{N_Q}}{\sqrt{\sigma'^2_{N_u}+\sigma^2_{N_G}+\sigma^2_{N_Q}}}=\frac{600\times0.24}{\sqrt{382.6^2+(1\,200\times0.07)^2+(600\times0.24)^2}}=0.345\,0$$

将上述计算值带入式(2-39),可得验算点坐标值:

$$N_u^*=\mu'_{N_u}+\beta\sigma'_{N_u}\cos\theta_{N_u}=3\,177-382.6\times0.916\,8\beta=3\,177-350.8\beta$$
$$N_G^*=\mu_{N_G}+\beta\sigma_{N_G}\cos\theta_{N_G}=1\,200+1\,200\times0.07\times0.201\,3\beta=1\,200+16.9\beta$$
$$N_Q^*=\mu_{N_Q}+\beta\sigma_{N_Q}\cos\theta_{N_Q}=600+600\times0.24\times0.345\,0\beta=600+49.7\beta$$

将验算点坐标值带入极限状态方程,即

$$N_u^*-N_G^*-N_Q^*=(3\,177-350.8\beta)-(1\,200+16.9\beta)-(600+49.7\beta)=0$$

解之,得

$$\beta=\frac{3\,177-1\,200-600}{350.8+16.9+49.7}=3.299$$

将得到的β值再带入式(2-39),可得

$$N_u^*=\mu'_{N_u}+\beta\sigma'_{N_u}\cos\theta_{N_u}=3\,177-3.299\times382.6\times0.916\,8=2\,019.8$$
$$N_G^*=\mu_{N_G}+\beta\sigma_{N_G}\cos\theta_{N_G}=1\,200+3.299\times1\,200\times0.07\times0.201\,3=1\,255.8$$
$$N_Q^*=\mu_{N_Q}+\beta\sigma_{N_Q}\cos\theta_{N_Q}=600+3.299\times600\times0.24\times0.345\,0=764.0$$

显然,第一轮计算得到的验算点坐标与假设值相差较大,故以计算得到的验算点坐标值进行第二轮的计算。经第二轮的计算(过程略)得到的可靠指标 3.866 与第一轮计算结果 3.299 相差仍较大,故应以本次计算得到的验算点坐标值进行第三轮计算。第三轮计算得到的可靠指标 3.883 与上一轮计算结果 3.866 相差 0.44%,结果基本收敛。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

降低 0.5。据此，采用近似概率分析方法进行计算分析表明，以安全等级为二级为基础，可靠指标提高或降低 0.5，基本相当于作用效应增大或降低 10%，所以，对建筑等级为一级、二级和三级的建筑结构，其结构重要性系数分别取 1.1、1.0 和 0.9。

【例 2-6】已知某截面在恒荷载标准值作用下产生的弯矩 $M_{GK}=250\ \text{kN}\cdot\text{m}$，在活荷载标准值作用下产生的弯矩 $M_{QK}=200\ \text{kN}\cdot\text{m}$，活荷载准永久值系数为 0.35，结构安全等级为二级，求按照承载力极限状态设计的荷载效应设计值 M 和按照正常使用极限状态设计的标准组合值 S_S 和准永久组合值 S_L。

【解】根据式(2-62)：$S=M=1.2M_{GK}+1.4M_{QK}=1.2\times250+1.4\times200=580\ \text{kN}\cdot\text{m}$

根据式(2-64)：$S_S=M_{GK}+M_{QK}=250+200=450\ \text{kN}\cdot\text{m}$

根据式(2-65)：$S_L=M_{GK}+\psi_q M_{QK}=250+0.35\times200=320\ \text{kN}\cdot\text{m}$

复习思考题

2-1　什么是荷载效应？荷载及荷载效应的分类？

2-2　为什么构件要采用代表值？构件的代表值有哪些？如何确定的？

2-3　何谓结构抗力？为什么说结构抗力是一个随机过程？抗力的不定因素主要包括哪些？

2-4　什么是材料强度标准值？

2-5　结构的功能要求包括哪些？如何满足这些要求？

2-6　何谓概率极限状态方法？为什么现行方法称为近似概率法？

2-7　何谓结构(构件)失效？结构的可靠度和失效概率的定义是什么？

2-8　怎样理解设计基准期，设计中如何反映？

2-9　试述极限状态的定义和分类。

2-10　某梁正截面抗力失效为 A，斜截面抗力失效为 B，裂缝超限为 C，耐久性失效为 D，设它们相互独立，试列出下述目标的表达式：(1) 失效；(2) 承载力失效；(3) 超过正常使用极限状态。

2-11　半概率法、近似概率法和全概率法的区别和实质是什么？

2-12　什么是可靠指标？它与可靠度的关系？现行设计可靠指标是如何确定的？

2-13　中心点法的优缺点是什么？何种情况下结果是准确的？

2-14　为什么要采用验算点法(改进中心点法)？验算点的几何意义是什么？

2-15　分项系数法和安全系数法的区别有哪些？

2-16　试述设计可靠度指标的取值原则。

2-17　现行分项系数设计表达式中分项系数的分类及其实质是什么？

2-18　分项系数的确定原则有哪些？

2-19　现行规范采用的承载力极限状态表达式的内容有哪些？

2-20　某批混凝土立方体抗压强度实测值如下，求其强度标准值：

31，28.4，27.7，29.1，33.6，35，26.4，29.7，27.1，34.6，26.5，27.9，37.9，34.9，35.1

2-21　某简支梁跨度为 L，承担均布恒荷载 g 和均布活荷载 q，各截面完全相关，已知：$\mu_{M_G}=120\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$\delta_{M_G}=0.1$，$\mu_g=30\ \text{kN/m}$，$\delta_g=0.07$，$\mu_q=22\ \text{kN/m}$，$\delta_q=0.29$，$\mu_L=6\ \text{m}$，$\delta_L=0.07$，求 β。

2-22　某一级建筑的梁，除 μ_{M_G} 和 δ_{M_G} 外，其余均同题 2-21。已知，$\delta_{M_G}=0.15$，根据现行建筑结构统一标准的可靠度要求，求 μ_{M_G}。

2-23　某短柱承受恒荷载产生的轴力 G、活荷载产生的轴力 Q 和风荷载产生的轴力 W，均为正态分布。已知：$\mu_G=30\ \text{kN}$，$\delta_G=0.07$，$\mu_Q=20\ \text{kN}$，$\delta_Q=0.29$，$\mu_W=15\ \text{kN}$，$\delta_W=0.19$，问：(1) 求荷载效应 S；(2) 假设 R 为正态分布，$\delta_R=0.12$，中心安全系数 $K(K=\mu_R/\mu_S)=2$，求可靠指标及失效概率；(3) 若要求 $P_f=5\times10^{-4}$，问 K 应为多少？

2-24　预应力屋面的屋面板宽度为 0.9 m，计算跨度 $l=3.3\ \text{m}$，自重 $2\ \text{kN/m}^2$，刚性防水层重 $1\ \text{kN/m}^2$，板底粉刷等重 $0.4\ \text{kN/m}^2$，屋面活荷载标准值为 $1.5\ \text{kN/m}^2$，准永久值系数为 0.25，结构安全等级为一级。求按照承载力极限状态设计的荷载效应设计值、按照正常使用极限状态设计的标准组合值及准永久组合值。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

新的干缩徐变值的膨胀系数。

复习思考题

3-1 钢材的应力-应变关系曲线特征是什么？简化模式是什么？

3-2 何谓条件屈服强度？

3-3 钢材的强度指标有哪些？屈强比的实质是什么？

3-4 钢材的变形指标有哪些？如何确定？

3-5 三向应力状态下，钢材的强度和变形特点有哪些？

3-6 何谓疲劳破坏？试述疲劳破坏的特征。

3-7 影响疲劳强度的主要因素有哪些？如何影响？

3-8 钢材硬化的种类和特点有哪些？

3-9 何谓应力集中？应力集中对材料性能有什么影响？

3-10 温度对钢材性能的影响如何？何谓热脆和冷脆？

3-11 混凝土应力-应变关系曲线的特征和主要影响因素是什么？

3-12 混凝土的强度指标有哪些？它们之间的关系如何？

3-13 试述复合应力条件下混凝土的强度和变形特点。

3-14 混凝土的弹性模量和变形模量是如何定义的？关系如何？何谓混凝土的弹性特征系数？

3-15 何谓混凝土的徐变？影响徐变的主要因素有哪些？

3-16 举例说明混凝土徐变和收缩对结构的影响。

3-17 何谓混凝土的疲劳破坏？重复荷载下混凝土的应力-应变关系曲线的特征如何？

3-18 钢筋与混凝土间的粘结力由哪几部分组成？

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3-19　钢筋的种类有哪些？如何表示？

3-20　常用型钢有哪些？如何表示？

3-21　怎样确定块体材料的等级？

3-22　砌体结构对砂浆的要求如何？常用的砂浆有哪几种？

3-23　何谓砌体？主要有哪几种砌体？

3-24　简述砌体受力过程和破坏特征。

3-25　影响砌体强度的主要因素有哪些？

3-26　砌体抗压计算公式中有哪些主要影响参数？

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

能考虑到最大计算应力只在焊缝局部区域出现，因而将强度设计值适当提高的调整系数。

【例 4－1】计算图 4－18 所示钢牛腿和柱连接的对接焊缝。已知 $F=250$ kN(设计值)，钢材 Q235A F，焊条 E43 系列，手工焊，无引弧板，焊缝为三级检查标准。

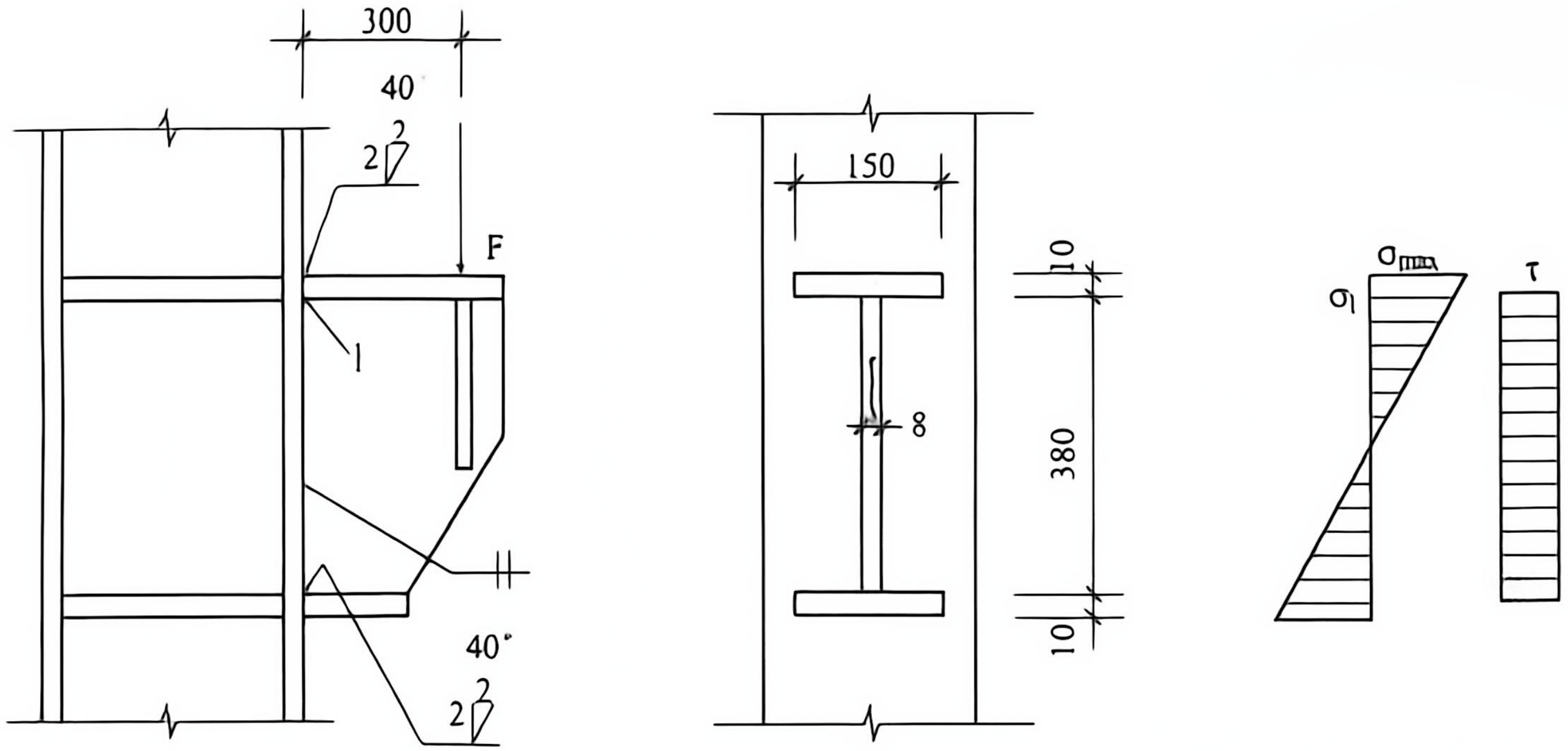


图 4－18　例 4－1 图

【解】对接焊缝贯穿被连接件全截面，其计算截面与被连接件相同。

焊缝计算截面的几何特性

$$I_w=\frac{1}{12}\times 0.8\times(38-1)^3+2\times 1\times(15-1)\times 19.5^2=14\,024\ \text{cm}^4$$

$$W_w=\frac{14\,024}{20}=701\ \text{cm}^3$$

$$S_w=1\times(15-1)\times 19.5+0.8\times(19-0.5)\times\frac{19-0.5}{2}=410\ \text{cm}^3$$

$$S_{w1}=1\times(15-1)\times19.5=273\ \text{cm}^3$$

焊缝强度验算：(根据工字形截面腹板剪应力分布的特点，为简化计算，也可近似假定剪应力均匀分布)

焊缝强度 P521. 表1-31.

正应力 $$\sigma=\frac{M}{W_w}=\frac{250\times30\times10^4}{701\times10^3}=107\ \text{N/mm}^2<f_t^w=185\ \text{N/mm}^2$$

剪应力 $$\tau_{max}=\frac{VS_w}{I_w t_w}=\frac{250\times410\times10^6}{14\,024\times8\times10^4}=91.4\ \text{N/mm}^2<f_v^w=\overset{125}{185}\ \text{N/mm}^2$$

$$\sigma_1=107\times\frac{380}{400}=101.7\ \text{N/mm}^2 \qquad \sigma_1=\frac{380}{380+10\times2}\cdot\sigma$$

$$\tau_1=\frac{250\times273\times10^6}{14\,024\times8\times10^4}=60.8\ \text{N/mm}^2 \quad \text{(精确计算)} \qquad \tau_1=\frac{V\cdot S_{w1}}{I_w\cdot t_w}$$

$$\tau_1=\frac{V}{A_w}=\frac{250\times10^3}{8\times380}=82.24\ \text{N/mm}^2 \quad \text{(近似计算)}$$

折算应力 $$\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2}=\sqrt{101.7^2+3\times60.8^2}=146.4\ \text{N/mm}^2<1.1\ f_t^w=204\ \text{N/mm}^2$$

或 $$\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2}=\sqrt{101.7^2+3\times82.24^2}=175.02\ \text{N/mm}^2<1.1\ f_t^w=204\ \text{N/mm}^2$$

故该牛腿对接焊缝安全。

4.4 角焊缝的构造和计算

$$N_2 = K_2 N - \frac{N_3}{2} \tag{4-20}$$

当采用L形围焊时(图4-29c),令式(4-20)中的$N_2=0$,可得

$$N_3 = 2K_2 N \tag{4-21}$$

$$N_1 = N - N_3 \tag{4-22}$$

求出各条焊缝所承受的内力后,即可求得所需的焊缝计算长度。

【例4-2】试设计一双盖板的平接连接(图4-30)。已知被连接钢板截面为300 mm×14 mm,承受轴心力设计值$N=800$ kN(静力荷载)。钢材Q235,手工焊,焊条E43XX系列。

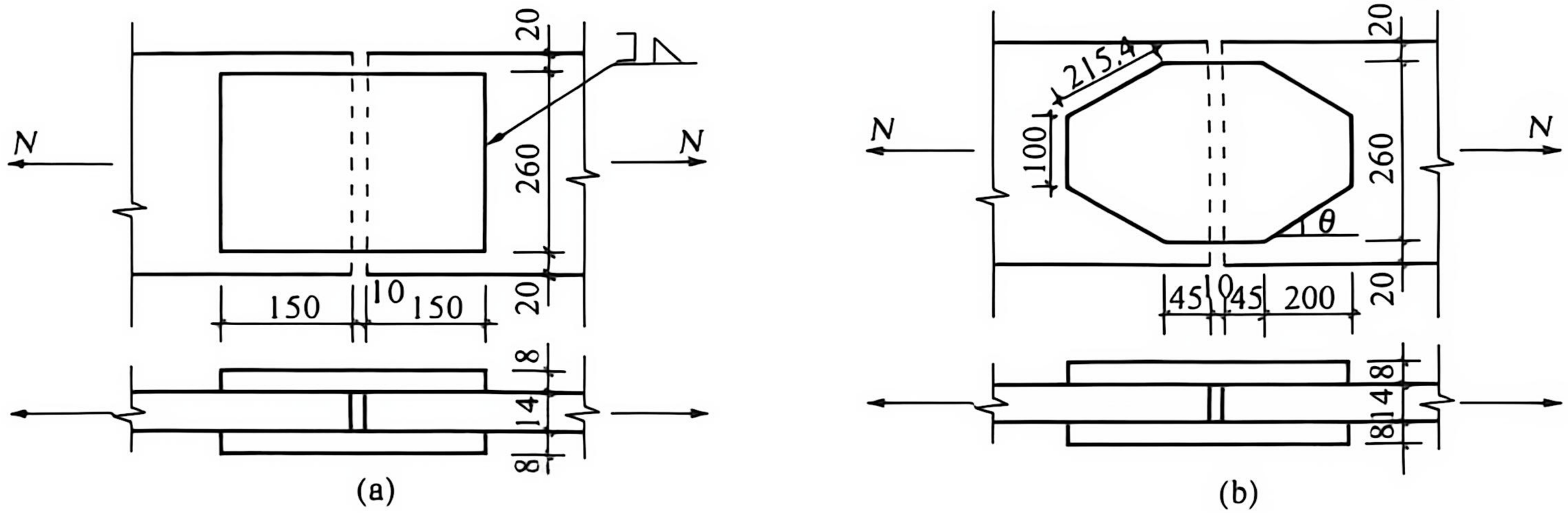


图4-30 例4-2图

【解】根据和母材等强原则,盖板取2—260×8,钢材Q235,其截面面积为

$$A = 2\times 26\times 0.8 = 41.6\ \text{cm}^2 \approx 30\times 1.4 = 42\ \text{cm}^2$$

取焊脚尺寸　　$h_f=6$ mm，

$h_{f\max}=t-(1\sim2)=8-(1\sim2)=6\sim7$ mm

$h_{f\max}=1.2t_{\max}=1.2\times8=9.6$ mm

$h_{f\min}=1.5\sqrt{t_{\max}}=1.5\sqrt{14}=5.6$ mm

因 $b=260$ mm>200 mm，故采用三面围焊（图 4-30b）。

正面角焊缝能承受的内力为

$$N'=2\times0.7h_f l'_w\beta_f f_f^w=2\times0.7\times6\times260\times1.22\times160=426\,000\text{ N}=426\text{ kN}$$

接头一侧需要侧面角焊缝的计算长度为

$$l_w=\frac{N-N'}{4\times0.7h_f f_f^w}=\frac{(800-426)\times10^3}{4\times0.7\times6\times160}=139\text{ mm}$$

由此可得盖板总长：$l=2(139+5)+10=298$ mm，取 310 mm（式中 5 mm 是考虑三面围焊连续施焊，每条侧面焊缝仅有一处缺陷，计 5 mm）。

为了减小矩形盖板四角处焊缝的应力集中，现改用如图 4-30b 所示的菱形盖板。焊缝长度方向与轴心力夹角 $\theta=21.8°$，斜向角焊缝强度设计值增大系数由式(4-13)得 $\beta_{f\theta}=1.048$，接头一侧焊缝的承载能力为

$$2\times0.7\times6(2\times45+2\times215.4\times1.048+100\times1.22)\times160=891\,715\text{ N}=891.7\text{ kN}>N$$

此时承载能力也能满足，且焊缝受力情况有较大改善。

【例 4-3】角钢杆件截面为 2∟125×80×10，长肢相连，连接板厚度 $t=12$ mm（图 4-31）。钢材 Q235，手工焊，E43XX 系列焊条。轴心力设计值 $N=830$ kN（静载）。试分别设计下列情形时此节点连接的角焊缝：① 当采用三面围焊时；② 只采用侧面角焊缝时。

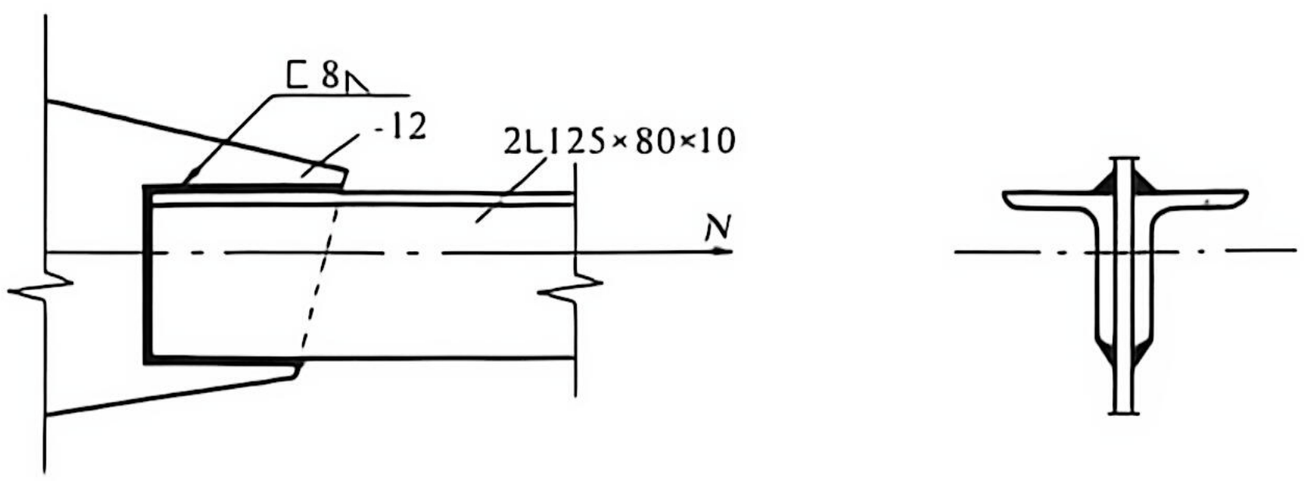


图 4-31　例 4-3 图

【解】取焊缝焊脚尺寸 $h_f=8$ mm，

① 当用三面围焊时

正面角焊缝能承受的内力为

$$N_3=2\times0.7h_f b\beta_f f_f^w=2\times0.7\times8\times125\times1.22\times160=273\,000\text{ N}=273\text{ kN}$$

肢背和肢尖焊缝分担的内力，由式(4-19)、式(4-20)可得

$$N_1=K_1N-\frac{N_3}{2}=0.65\times830-\frac{273}{2}=403\text{ kN}$$

$$N_2 = K_2 N - \frac{N_3}{2} = 0.35 \times 830 - \frac{273}{2} = 154\ \text{kN}$$

肢背和肢尖焊缝需要的实际焊缝长度为

$$l_{w1} = \frac{N_1}{2 \times 0.7 h_f f_f^w} + 5 = \frac{403 \times 10^3}{2 \times 0.7 \times 8 \times 160} + 5 = 230\ \text{mm}$$

$$l_{w2} = \frac{N_2}{2 \times 0.7 h_f f_f^w} + 5 = \frac{154 \times 10^3}{2 \times 0.7 \times 8 \times 160} + 5 = 91\ \text{mm}, \text{取}\ 95\ \text{mm}$$

② 当仅用侧面角焊缝时

肢背和肢尖焊缝分担的内力，由式(4-14)、式(4-15)可得

$$N_1 = K_1 N = 0.65 \times 830 = 539.5\ \text{kN}$$

$$N_2 = K_2 N = 0.35 \times 830 = 290.5\ \text{kN}$$

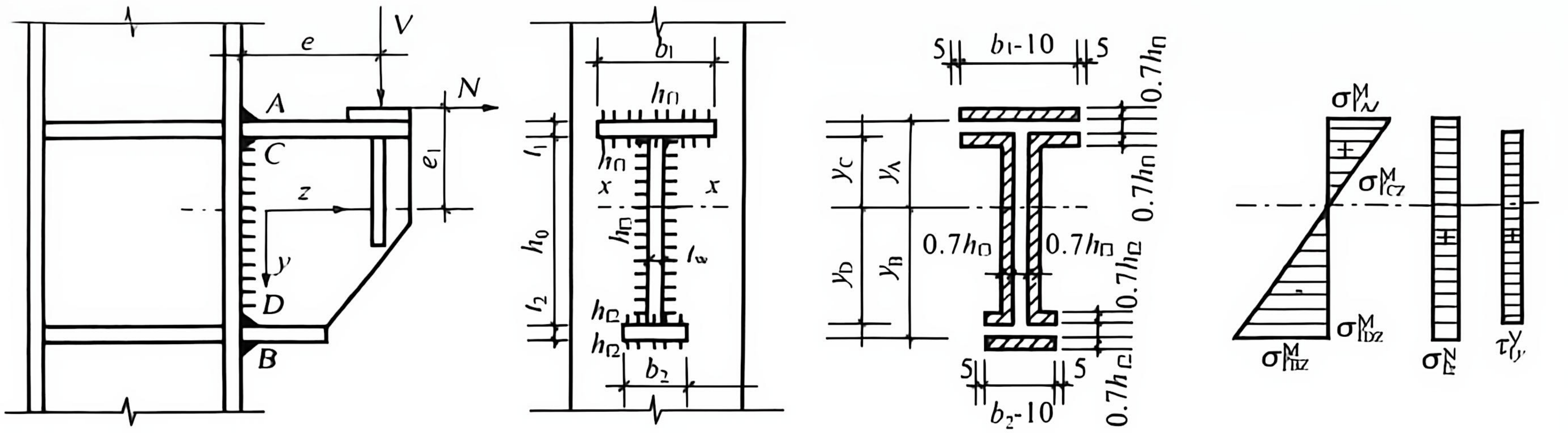
肢背和肢尖焊缝需要的实际焊缝长度为

$$l_{w1} = \frac{N_1}{2 \times 0.7 h_f f_f^w} + 10 = \frac{539.5 \times 10^3}{2 \times 0.7 \times 8 \times 160} + 10 = 311\ \text{mm}, \text{取}\ 315\ \text{mm}$$

$$l_{w2} = \frac{N_2}{2 \times 0.7 h_f f_f^w} + 10 = \frac{290.5 \times 10^3}{2 \times 0.7 \times 8 \times 160} + 10 = 172\ \text{mm}, \text{取}\ 175\ \text{mm}$$

由此例可看出，采用三面围焊可减小连接板的尺寸，但焊缝转角处必须连续施焊，否则加剧应力集中的影响。故对此类连接，尤其是在承受动力荷载作用时，设计规范首先推荐采用两面侧焊缝，其次才是三面围焊。

可不计，以简化计算，所得的结果有足够的精度。



(a) (b) (c) (d)

图 4-32 角焊缝承受弯矩、轴心力和剪力

【例 4-4】试求图 4-33 柱牛腿与柱连接角焊缝的焊脚尺寸 h_f。

已知荷载为 $F=250$ kN(设计值，直接动力荷载)，$e=0.4$ m，钢材为 Q235-B，焊条 E4316 型。

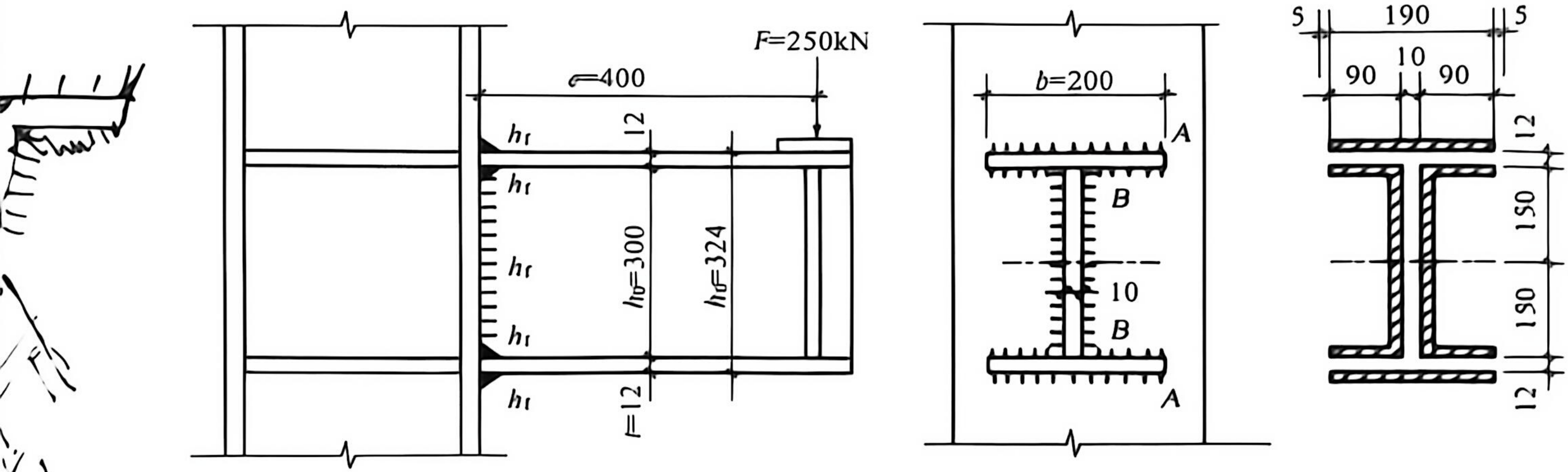


图 4-33　例 4-4 图

【解】① 角焊缝承受的外力设计值

弯矩　$M=Fe=250\times0.4=100\ \text{kN}\cdot\text{m}$

剪力　$V=F=250\ \text{kN}$

② 焊缝计算截面的几何特性

每个翼缘和腹板各用 2 条角焊缝，焊脚尺寸均为 h_f，内焊缝连续施焊。

焊缝计算长度：腹板焊缝按全高 300 mm，翼缘焊缝每外端减去 5 mm，分别为 190 和90 mm。

$$I_w=0.7h_f(2\times300^3/12+2\times190\times162^2+4\times90\times150^2)=15.80\times10^6h_f\ \text{mm}^2$$

由于截面对称，考虑图示 A、B 两点焊缝应力状态。对于动力荷载，$\beta_f=1$。

A 点：
$$\sigma_{fA}^{M}=\frac{M(h/2)}{I_w}=\frac{100\times10^6\times162}{15.80\times10^6h_f}=\frac{1\,025}{h_f}\ \text{N/mm}^2\leqslant f_f^w=160\ \text{N/mm}^2$$

解得　$h_f=6.41\ \text{mm}$

B 点：
$$\sigma_{fB}^{M}=\frac{M(h_0/2)}{I_w}=\frac{100\times10^6\times150}{15.80\times10^6h_f}=\frac{949}{h_f}\ \text{N/mm}^2$$

$$\tau_{fyB}^{V}=\frac{V}{A_{wf}}=\frac{250\times10^3}{(2\times0.7h_f\times300)}=\frac{595}{h_f}\ \text{N/mm}^2$$

$$\sqrt{\sigma_{fB}^{M\,2}+\tau_{fyB}^{V\,2}}=\frac{\sqrt{949^2+595^2}}{h_f}=\frac{1\,120}{h_f}\ \text{N/mm}^2\leqslant f_f^w=160\ \text{N/mm}^2$$

解得　$h_f=7.00\ \text{mm}$

故取角焊缝焊脚尺寸为 $h_f=8\ \text{mm}$，且经验算符合构造要求。

4）扭矩和剪力共同作用时的角焊缝计算

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

除控制点 1、4 外，其他各点的焊缝应力均低于角焊缝强度设计值 f_f^w。因此，弹性设计方法是比较保守的，但目前却是普遍采用的一种方法。

【例 4-5】如图 4-34 所示钢牛腿，承受静力荷载设计值 $2P=220$ kN，牛腿由四块各厚 12 mm 的钢板组成，图中 $h=250$ mm，$a=200$ mm，$b=100$ mm。工字形柱翼缘板厚 16 mm，钢材 Q235，手工焊，E43 型焊条。试求三面围焊角焊缝的焊脚尺寸 h_f。

【解】① 每块钢板上焊缝有效截面的几何特性

$h_{f\max}=1.2t_{\min}=1.2\times12=14.4$ mm

$h_{f\max}=t-(1\sim2)=12-(1\sim2)=10\sim11$ mm

$h_{f\min}=1.5\sqrt{t_{\max}}=1.5\sqrt{16}=6$ mm

故设焊缝焊脚尺寸 $h_f=10$ mm，两水平焊缝计算长度各为 $100-5=95$(mm)，

焊缝面积　　$A_w=(2\times95+250)\times0.7\times10=3\,080$ mm^2

形心 O 的位置

$$\bar{x}=\frac{2\times95\times47.5}{440}=20.5\text{ mm}$$

惯性矩

$$I_x=\left[\frac{1}{12}\times250^3+2\times95\left(\frac{250}{2}\right)^2\right]\times7=2\,989.6\times10^4\text{ mm}^4$$

$$I_y=[250\times20.5^2+2\times\frac{1}{3}(20.5^3+74.5^3)]\times7=270.6\times10^4\text{ mm}^4$$

$$I_\rho=I_x+I_y=3\,260.2\times10^4\text{ mm}^4$$

② 剪力和扭矩设计值

剪力　　$V=P=\frac{220}{2}=110$ kN

扭矩　　$T=V(a+b-\bar{x})=110\times(200+100-20.5)\times10^{-3}=30.75$ kN·m

③ 焊缝强度验算

以点 1 处的应力最大

$$\tau_{1x}^T=\frac{Ty_1}{I_\rho}=\frac{30.75\times10^6\times125}{3\,260.2\times10^4}=117.9\text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{1y}^T=\frac{Tx_1}{I_\rho}=\frac{30.75\times10^6\times(95-20.5)}{3\,260.2\times10^4}=70.3\text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{1y}^V=\frac{V}{A_w}=\frac{110\times10^3}{3\,080}=35.7\text{ N/mm}^2$$

由式(4-36)，得

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_{1y}^T+\sigma_{1y}^V}{\beta_f}\right)^2+(\tau_{1x}^T)^2}=\sqrt{\left(\frac{70.3+35.7}{1.22}\right)^2+117.9^2}$$

$$=146.5\text{ N/mm}^2<f_f^w=160\text{ N/mm}^2$$

焊缝强度满足要求，说明焊脚尺寸 $h_f=10$ mm 是合适的。

式中　n_2　　折线截面Ⅱ-Ⅱ上的螺孔数。

【例 4-6】试设计一 C 级螺栓的角钢拼接。角钢型号∟100×10，Q235 钢，轴心拉力设计值 $N=300$ kN。

【解】确定螺栓需要数目和排列：

试选 M22 螺栓，孔径 $d_0=23.5$ mm（符合表 4-10 中最大孔径的规定），采用拼接角钢型号与构件角钢相同。

单个受剪螺栓的抗剪和承压承载力设计值，按式(4-37)、式(4-38)

$$N_v^b=n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b=1\times\frac{\pi\times22^2}{4}\times130=49\ 400\ \text{N}=49.4\ \text{kN}$$

$$N_c^b=d\sum t f_c^b=22\times10\times305=67\ 100\ \text{N}=67.1\ \text{kN}$$

连接一侧螺栓需要数目，按式(4-39)

$$n=\frac{N}{N_{min}^b}=\frac{300}{49.4}=6.07\text{ 个，取 }6\text{ 个}$$

为便于紧固螺栓，采用如图 4-50a 所示的错列布置（螺栓线距符合表 4-10、中距和端距符合表 4-7 的规定）。

验算角钢净截面强度：

将角钢按中线展开（图 4-50b）。直线截面Ⅰ-Ⅰ净截面面积，按式(4-43)

$$A_{nⅠ}=A-n_1d_0t=19.26-1\times2.35\times1=16.91\ \text{cm}^2$$

折线截面Ⅱ-Ⅱ净截面面积，按式(4-44)

$$A_{nⅡ}=[2e_1+(n_2-1)\sqrt{a^2+e^2}-n_2d_0]t$$
$$=[2\times3.5+(2-1)\sqrt{4^2+12^2}-2\times2.5]\times1=14.9\ \text{cm}^2$$
$$\therefore\sigma=\frac{N}{A_{nmin}}=\frac{300\times10^0}{14.9\times10^2}=210\ \text{N/mm}^2\ \pi f=215\ \text{N/mm}^2\text{（满足）}$$

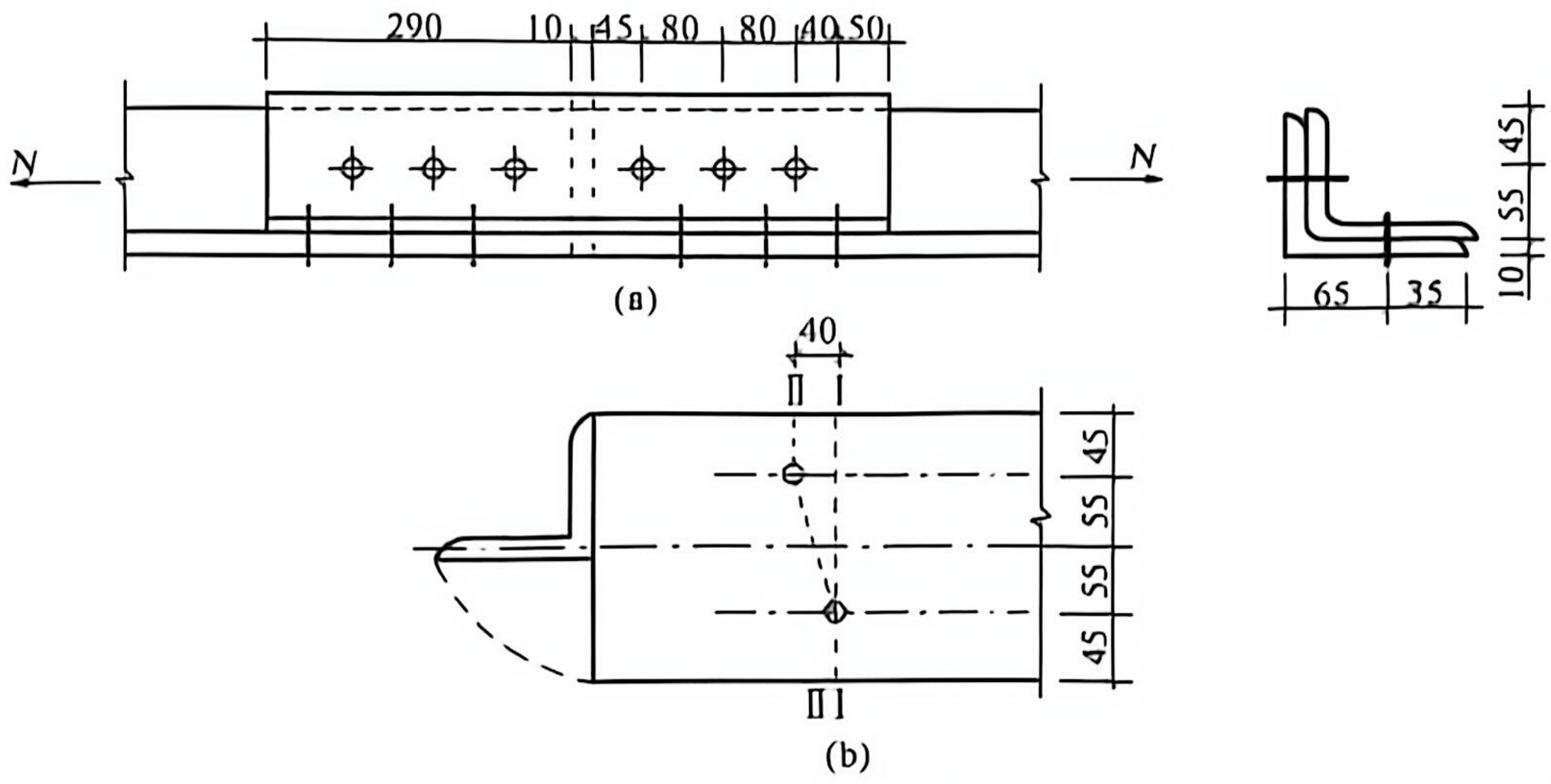


图 4-50　例 4-6 附图

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

中可取一个抗剪螺栓 1 所承受的合力应满足的强度条件为

$$N_1 = \sqrt{(N_{1x}^T)^2 + (N_{1y}^T + N_{1y}^V)^2} \leqslant N_{min}^b \tag{4-49}$$

设计受偏心力作用的受剪螺栓群，一般先适当布置螺栓，然后用式(4-49)验算。

【例 4-7】试设计一 C 级螺栓的搭接接头(图 4-52)。作用力设计值 $F=230$ kN，偏心距 $e=300$ mm。材料 Q235 钢。

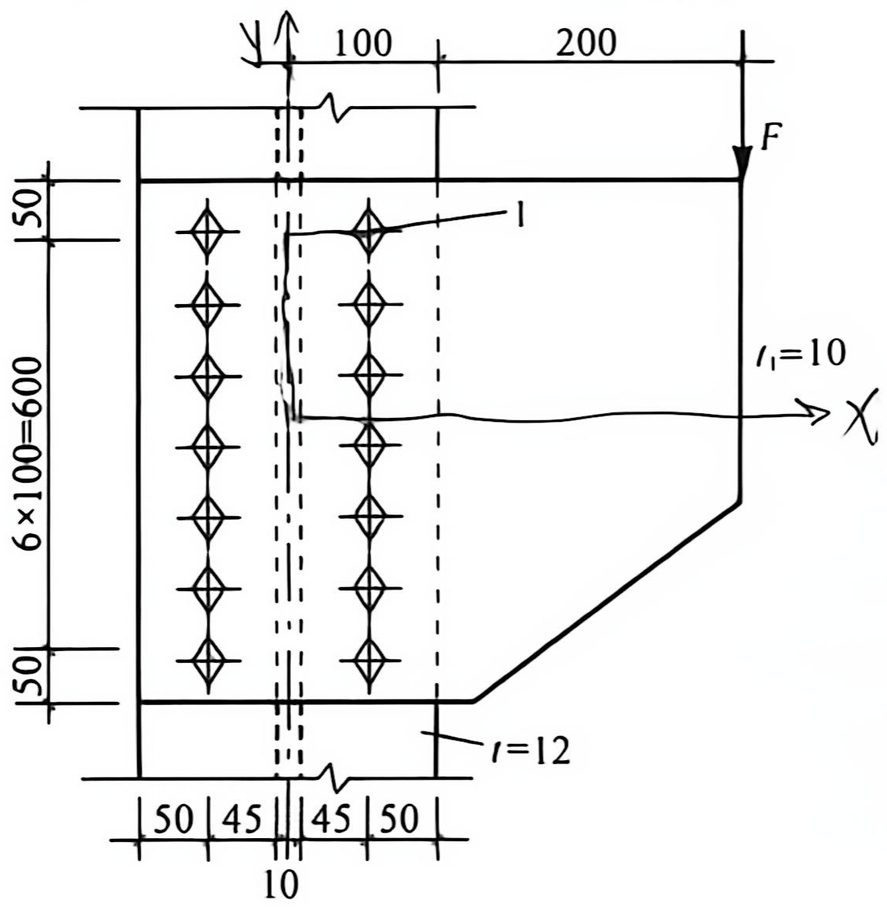


图 4-52　例 4-7 附图

【解】试选 M22 螺栓，$d_0=23.5$ mm，纵向排列，采用比中距最小容许距离 $3d_0$ 稍大的尺寸，以增大力臂。

单个受剪螺栓的抗剪和承压承载力设计值，按式(4-38)、式(4-39)计算：

$$N_v^b = n_v \frac{\pi d^2}{4} f_v^b = 1 \times \frac{\pi \times 20^2}{4} \times 130$$

$$= 40\,840 \text{ N} = 40.84 \text{ kN}$$

$$N_c^b = d \sum t f_c^b = 22 \times 10 \times 305 = 61\,000 \text{ N} = 61 \text{ kN}$$

因 $y_1 = 30 \text{ cm} > 3x_1 = 3 \times 5 = 15 \text{ cm}$，故按式(4-47)、式(4-48)、式(4-49)得

$$N_{1x}^T = \frac{T y_1}{\sum (x_i^2 + y_i^2)} = \frac{230 \times 30 \times 30}{14 \times 5^2 + 4(10^2 + 20^2 + 30^2)} = 34.8 \text{ kN}$$

$$N_{1y}^T = \frac{V}{n} = \frac{230}{14} = 16.4 \text{ kN}$$

$$N_1 = \sqrt{(N_{1x}^T)^2 + (N_{1y}^T)^2} = \sqrt{34.8^2 + 16.4^2} = 38.47 \text{ kN} \pi N_{min}^b = 40.84 \text{ kN}(\text{满足})$$

4.7.2　受拉螺栓连接

1）受力性能和破坏形式

式中 $\quad$ 、 $\quad$ 、e $\quad$ ——自轴线 O' 计算的偏心距以及至螺栓 1 和螺栓 i 的距离。

【例 4－8】试设计一屋架下弦端板和柱翼缘板的 C 级螺栓连接(图 4－55)。竖向剪力 $V=250$ kN 由支托承受，螺栓只承受水平拉力 $F=420-200=220$ kN。

【解】初选 12 个 M20 螺栓，$d_0=21.5$ mm，并按图中所示尺寸排列，中距比最小容许距离 $3d_0$ 稍大。$e=12$ cm。

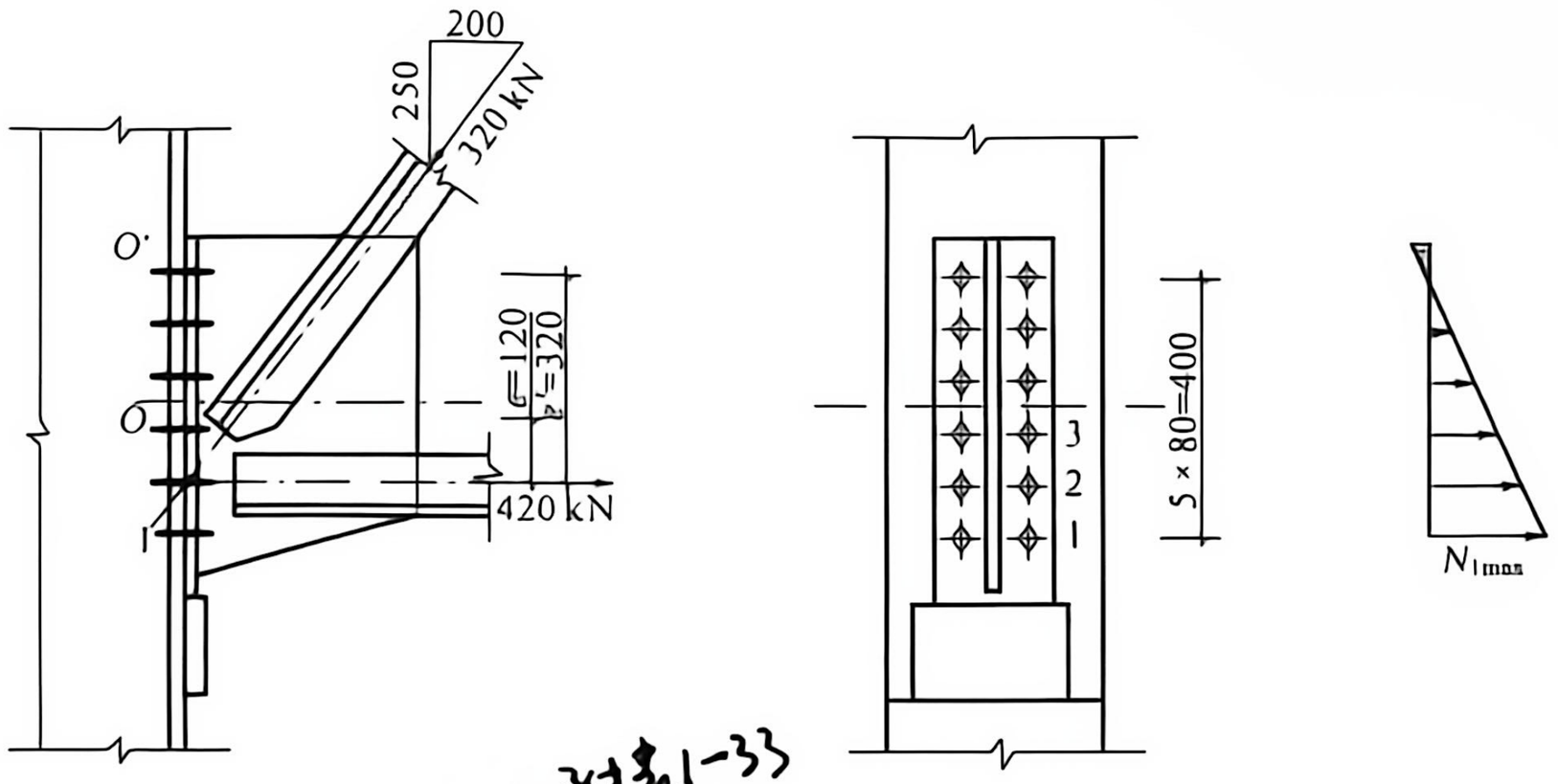


图 4－55　例 4－8 图

先按小偏心情况计算。单个螺栓的抗拉承载力设计值，按式(4－50)

$$N_t^b=A_e f_t^b=244.8\times170=41\,600\text{ N}=41.6\text{ kN}$$

根据式(4－54)，得

$$\begin{matrix}N_{1max}\\N_{1'min}\end{matrix}=\frac{N}{n}\pm\frac{Ney_{1(1')}}{m\sum y_i^2}=\frac{220}{12}\pm\frac{220\times12\times20}{2\times2\times(4^2+12^2+20^2)}=18.3\pm23.6=\begin{matrix}41.9\text{ kN}\\-5.34\text{ kN}<0\end{matrix}$$

须改按大偏心情况计算，即假定中和轴在最上一排轴线 O' 处，$e'=32$ cm。由式(4－55)，得

$$N_{1max}=\frac{Fe'y'_1}{m\sum y'^2_i}=\frac{220\times32\times40}{2\times(8^2+16^2+24^2+32^2+40^2)}=40\text{ kN}<41.6\text{ kN}$$

满足强度要求。

图 4－51。其抗剪连接计算方法仍与普通螺栓群相同，但应采用高强度螺栓承载力设计值进行计算，即在采用式(4－49)计算最不利受剪螺栓"1"时，所承受的合力应满足的强度条件。只需用摩擦高强度螺栓的 N_v^b(式 4－57)，代替式中的 N_{cm}^b。

【例 4－9】试设计如图 4－59 所示的焊接工字形截面梁的工地拼接接头，采用 10.9 级 M20 高强度螺栓摩擦型连接，孔径 $d_0=22$ mm。构件的钢材为 Q235，接触面喷砂处理。接头处的弯矩和剪力设计值分别为 $M=220$ kN·m，$V=600$ kN。

【解】· 上、下翼缘的拼接

对于梁上、下翼缘，主要承受由弯矩等效得到的轴心力作用($N=M/h$)，此轴心力对翼缘螺栓而言为剪力，采用与翼缘等强度拼接，单面拼接板，截面和翼缘板相同。根据构造要求，每排布置 4 个螺栓。单个高强度螺栓摩擦型连接的抗剪承载力按式(4－57)并查表 4－12、4－13 取值得到

$$N_v^b=0.9n_f\mu P=0.9\times1\times0.45\times155=62.78\ \text{kN}$$

翼缘开孔截面净截面面积

$$A_n=380\times20-4\times22\times20=5\,840\ \text{mm}^2$$

不考虑高强度螺栓"孔前传力"效应的翼缘净截面能承受的最大拉(压)力为

$$N=A_nf=5\,840\times205\times10^{-3}=1\,197.2\ \text{kN}$$

因翼缘厚度 16 mm$<t<$40 mm，故取 $f=205$ kN/mm²

翼缘一端所需的螺栓数

$$n=\frac{N}{N_v^b}=\frac{1\,197.2}{62.78}=19.1$$

因单面连接，传力转折，乘以 1.1 增大系数，$n=1.1\times19.1=21$，取为 24 个。

将螺栓按图示尺寸排列，$l_1=40$ cm$>15d_0=15\times2.2=33$ cm，故螺栓的承载力设计值须乘以折减系数，按式(4－40)有

$$\beta=1.1-\frac{l_1}{150d_0}=1.1-\frac{40}{150\times2.2}=0.979$$

按折减后的螺栓承载力设计值复核需要的螺栓数

$$n=\frac{19.1\times1.1}{0.979}=21.5\ \text{个}<24\ \text{个(满足)}$$

翼缘受力最大的外排螺栓净截面所受的轴心拉(压)力

$$N_n=\left(1-0.5\frac{n_1}{n}\right)N=\left(1-0.5\frac{4}{24}\right)\times1\,197.2=1\,097.3\ \text{kN}$$

翼缘开孔截面最大应力

$$\sigma=\frac{N_n}{A_n}=\frac{1\,097.3\times10^3}{5\,840}=187.9\ \text{N/mm}^2<205\ \text{N/mm}^2\text{(安全)}$$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

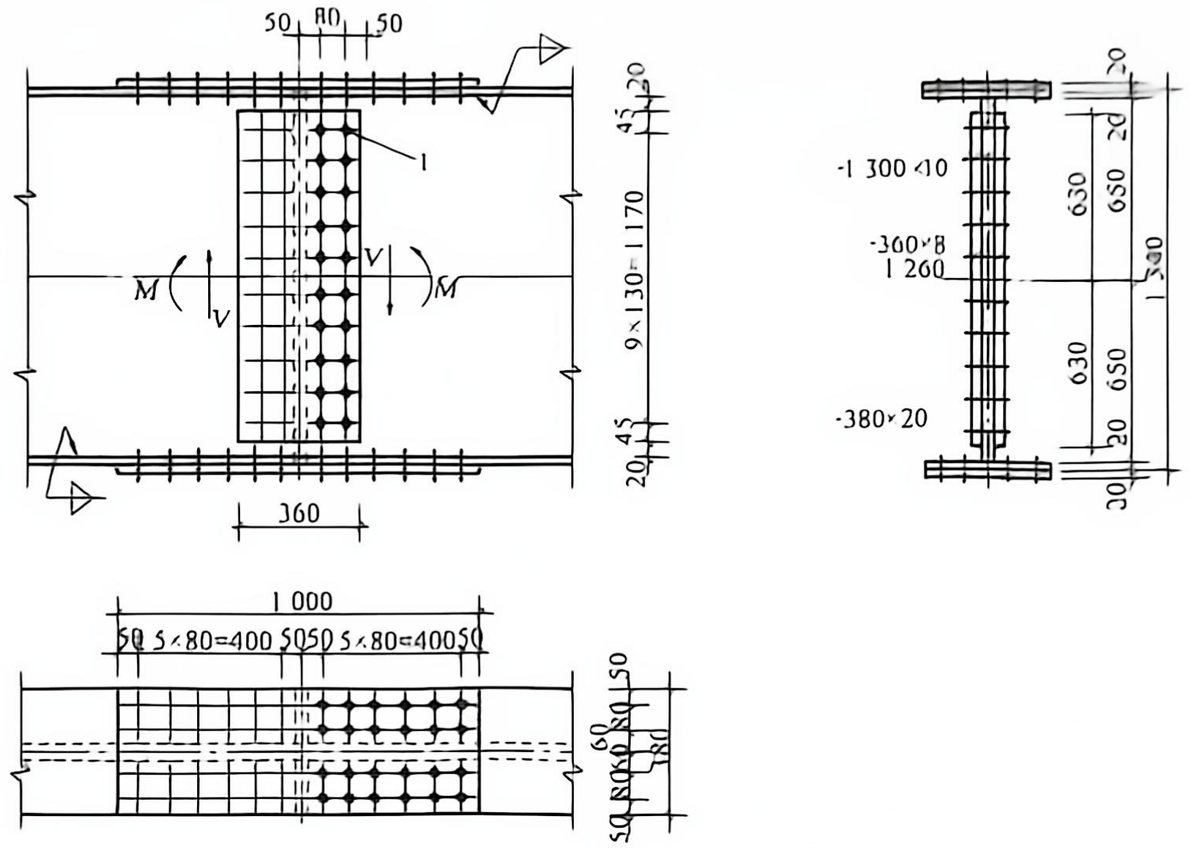


图 4－59　例 4－9 附图

• 腹板的拼接

采用 2－1260×8 拼接盖板和 20 个螺栓，并将螺栓按图示尺寸排列，然后验算。假定剪力全部由腹板承受，弯矩则按腹板所占的刚度比例分配。梁截面和腹板截面的惯性矩分别为

$$I=\frac{1}{12}\times 1\times 130^3+2\times 38\times 2\times 66^2=845\ 000\ \text{cm}^4$$

$$I_w=\frac{1}{12}\times 1\times 130^3=183\ 000\ \text{cm}^4$$

$$M_w=\frac{I_w}{I}M=\frac{183\ 000}{845\ 000}\times 220=480\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

因 $y_1>3x_1$，故可不计 N_{1y}^{M}，故可不计，近似按简化式(4－46)计算由 M(对螺栓连接而言为扭矩)产生的最不利受剪螺栓“1”的剪力

$$N_{1x}^{M}=\frac{My_1}{\sum y_i^2}=\frac{48\times 58.5\times 10^2}{4(6.5^2+19.5^2+32.5^2+45.5^2+58.5^2)}=100.7\ \text{kN}$$

按式(4－48)和式(4－49)

$$N_{1y}^{V}=\frac{V}{n}=\frac{600}{20}=30\ \text{kN}$$

$$N_1=\sqrt{(N_{1x}^{M})^2+(N_{1y}^{V})^2}=\sqrt{100.7^2+30^2}=105.1\ \text{kN}<N_v^b$$
$$=0.9n_f\mu P=0.9\times 2\times 0.45\times 155=125.6\ \text{kN}$$

满足强度要求。

梁净截面和腹板的拼接强度验算略。

(2) 受拉连接计算

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

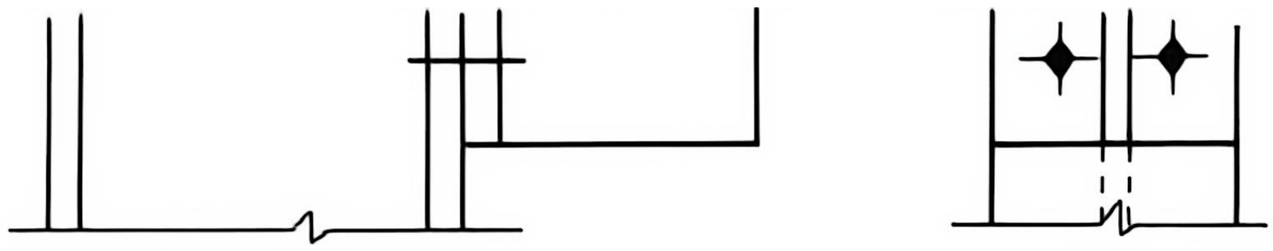


图 4-60　高强度螺栓拉剪连接

【例 4-10】试设计一梁和柱的摩擦型高强度螺栓连接(图 4-55),承受的弯矩和剪力设计值为 $M = 105\ \text{kN}\cdot\text{m}$、$V = 720\ \text{kN}$。构件材料 Q235 钢。

【解】试选 12 个 20MnTiB 钢 M22 螺栓(10.9 级),并采用图中的尺寸排列。构件接触面的处理方法采用喷砂后生赤锈。按式(4-62)对最不利螺栓“1”进行计算。

$$N_{u1} = \frac{My_1}{m\sum y_i^2} = \frac{105\times 20\times 10^2}{4(4^2+12^2+20^2)} = 93.75\ \text{kN} < 0.8P = 0.8\times 190 = 152\ \text{kN}$$

$$N_{v1} = \frac{N}{n} = \frac{720}{12} = 60\ \text{kN} > N_{v1}^{b} = 0.9\,n_f\mu(P-1.25N_{u1})$$
$$= 0.9\times 1\times 0.45(190-1.25\times 93.75) = 29.5\ \text{kN}$$

不满足。现改按式(4-63)计算。由比例关系可得:$N_{t2} = 56.25\ \text{kN}$,$N_{t3} = 18.75\ \text{kN}$。

$$V = 720\ \text{kN} < \sum_{i=1}^{n} N_{vi}^{b} = 0.9\,n_f\mu\sum_{i=1}^{n}(P-1.25N_{ti})$$
$$= 0.9\times 1\times 0.45[12\times 190-1.25\times 2(93.75+56.25+18.75)]$$
$$= 753\ \text{kN}(\text{满足})$$

2) 高强度螺栓承压型连接

(1) 高强度螺栓受剪连接

高强度螺栓受剪连接在承载后期的受力特性,即产生滑移后由栓杆受剪和孔壁承压直至破坏达到承载能力极限状态均和普通螺栓连接相同,故单个承压型高强度螺栓的抗剪和承压承载力可用式(4-37)和式(4-38)计算,但式中的 f_v^b 和 f_c^b 应按表 4-11 中承压型高强度螺栓的取用。当剪切面在支螺纹处时,式(4-37)中螺栓有效[illegible]

若按一般结构的平均荷载分项系数约为 1.3，则上式相当于在荷载标准值作用下（不考虑荷载分项系数），即在正常使用状态下，连接不致产生滑移。

（2）高强度螺栓受拉连接

高强度螺栓受拉连接的受力特性和摩擦型的相同，故单个高强度螺栓承压型连接的抗拉承载力设计值亦用式（4－60）计算。

复习思考题

4－1　钢结构的连接通常有哪几种方法？

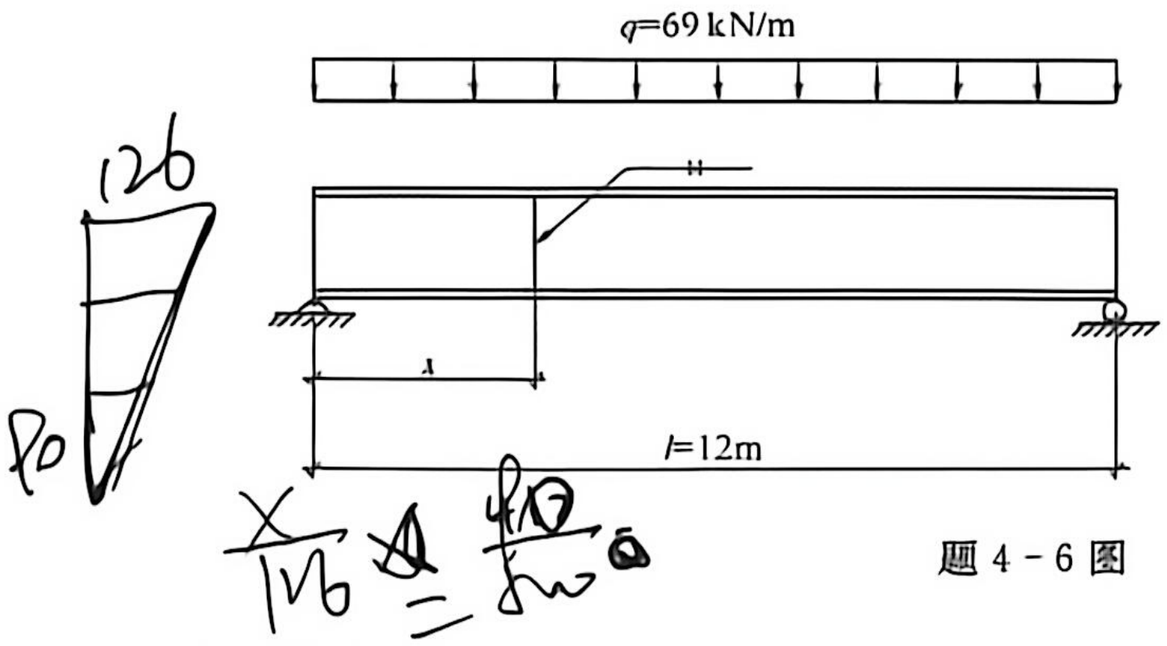
4－2　焊接连接的两种形式是什么？它们各自的优缺点。

4－3　焊接残余应力在钢构件中的分布规律是什么？减小焊接残余应力的方法有哪些？

4－4　高强度螺栓摩擦型和承压型的破坏机理有什么区别？

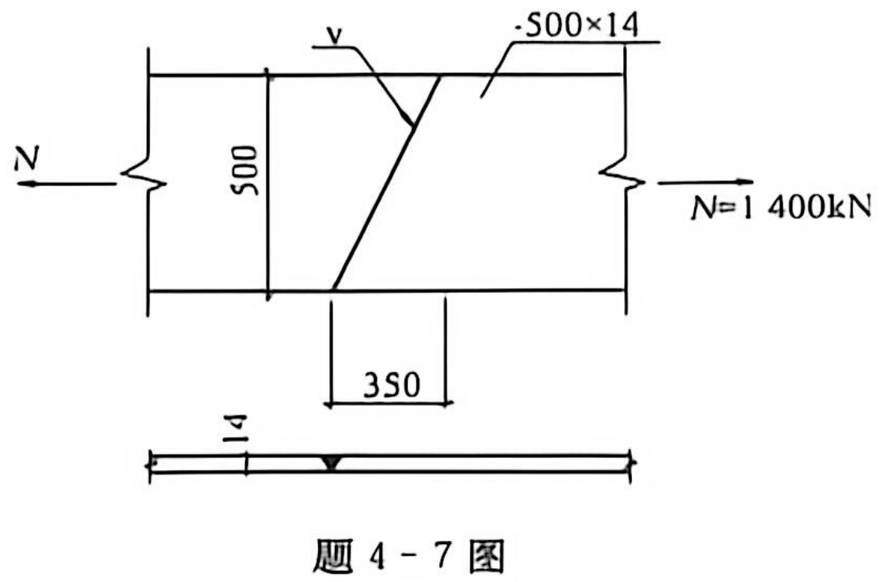
4－5　钢筋的连接有哪些方法？

4－6　某简支钢梁，跨度 $l = 12$ m，截面如图所示，钢材为 Q235－B·F 钢，抗弯强度设计值 $f = 215\ \mathrm{N/mm^2}$，承受均布静力荷载设计值 $q = 69$ kN/m。设计梁有足够的侧向支撑，不会使梁侧扭屈曲，因而截面由抗弯强度控制。今因钢板长度不够，拟对腹板在跨度方向离支座为 x 处设置工厂焊接的对接焊缝。焊缝质量等级为三级，手工焊，E43 型焊条。试根据焊缝的强度，求该拼接焊缝的位置 x。



题 4－6 图

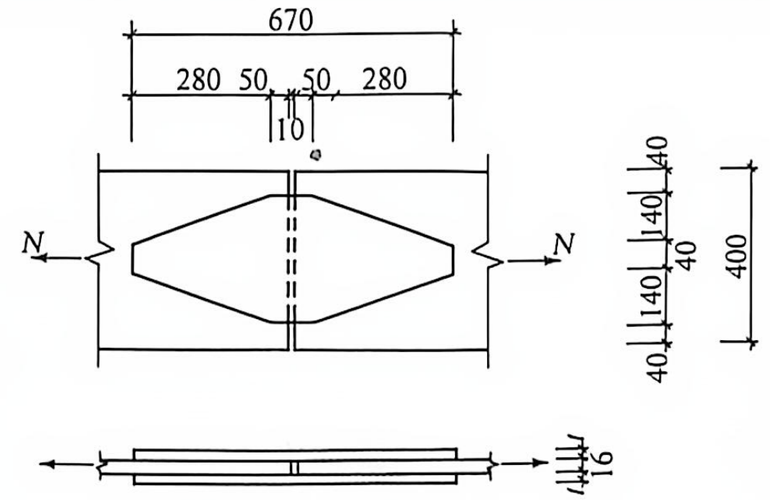
4－7　设计 500×14 钢板的对接焊缝拼接。钢板承受轴心拉力，其中恒荷载和活荷载标准值引起的轴心拉力值分别为 700 kN 和 400 kN，相应的荷载分项系数为 1.2 和 1.4。已知钢材为 Q235－B·F，采用 E43 型焊条手工电弧焊，三级质量标准，施焊时未用引弧板。



题 4－7 图

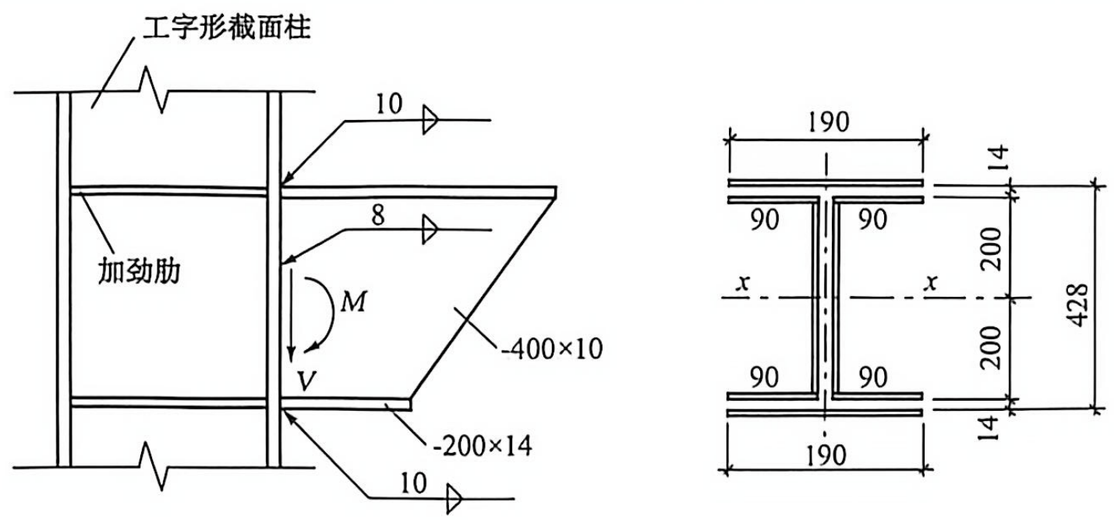
4－8　400×16 轴心受拉（静力荷载）钢板用图示双面盖板和周围角焊缝作拼接，试求所需角焊缝 h_f 和盖板厚度。已知钢材为 Q235B·F，焊条为 E43 型，拼接按钢板等强度设计（即按钢板所能承受的最大轴心拉力设计值）。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



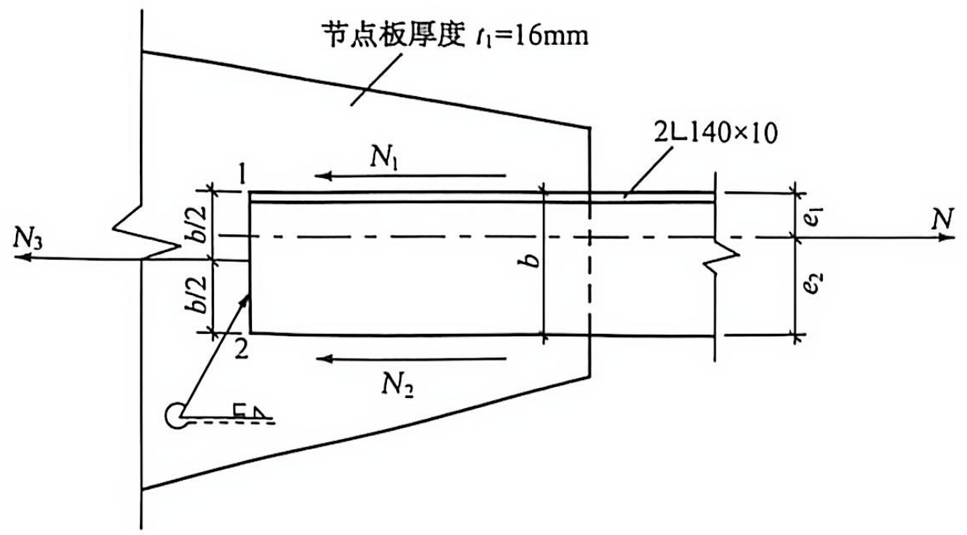
题 4－8 图

4－9 某工字形截面的牛腿与工字形柱的翼缘相焊接，如图所示。牛腿翼缘板和腹板与柱用角焊缝相连，$h_f = 10$ mm。已知牛腿与柱的连接面上承受荷载设计值：剪力 $V = 470$ kN，弯矩 $M = 235$ kN·m。钢材为 Q235－B·F 钢。手工焊，E43 型焊条，二级焊缝。试验算焊缝的强度。



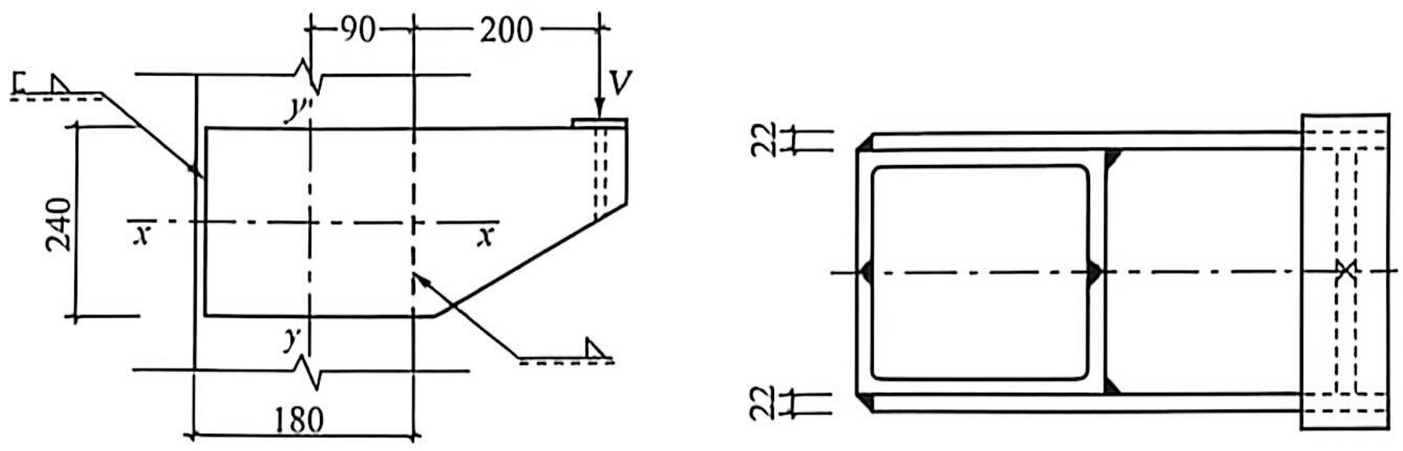
题 4－9 图

4－10 图示角钢构件的节点角焊缝连接。构件重心至角钢背的距离 $e_1 = 38.2$ mm。钢材为 Q235－B·F 钢，手工焊，E43 型焊条。构件承受由静力荷载产生的轴心拉力设计值 $N = 1\,100$ kN。三面围焊。试设计此焊缝连接。



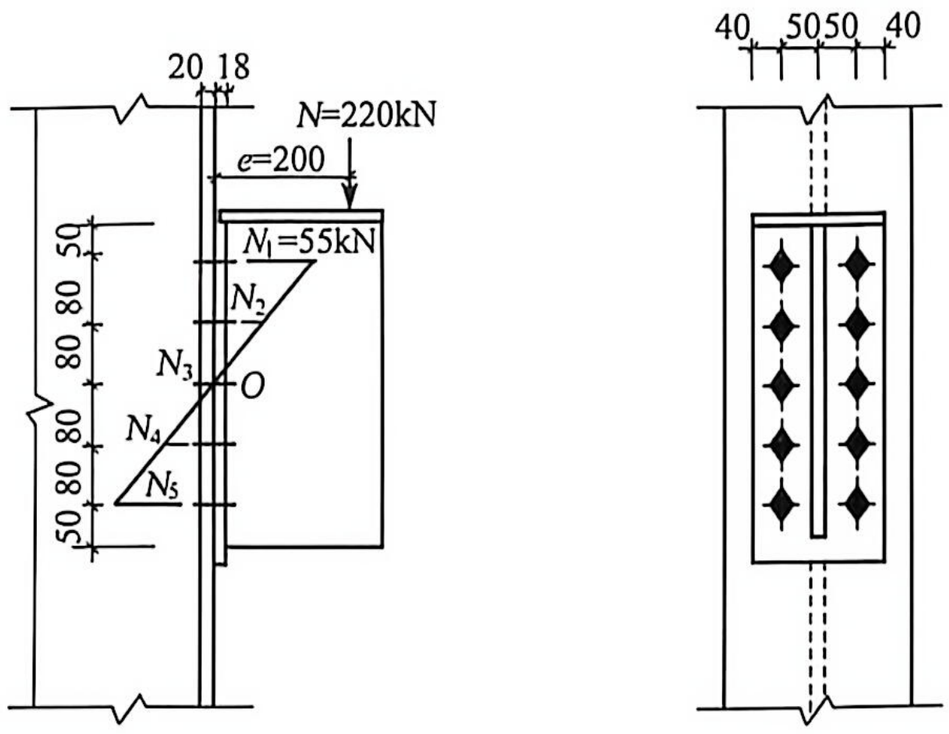
题 4－10 图

4-11 图示一由双槽钢组成的箱形柱上的钢牛腿，由两块各厚 22 mm 的钢板组成，钢材为 Q235-B·F 钢。牛腿承受静力荷载设计值 $V = 300$ kN。每块牛腿钢板由 4 条角焊缝与槽钢相焊接，尺寸如图所示，手工焊，E43 型焊条。求应采用的焊脚尺寸 h_f。



题 4-11 图

4-12 如图所示，试设计牛腿与柱的高强度螺栓摩擦型连接。已知牛腿承受竖向荷载(设计值)$F = 220$ kN，偏心距 $e = 200$ mm，构件用 Q235-A·F(A3F) 钢，高强度螺栓为 8.8 级，构件接触面喷砂处理。

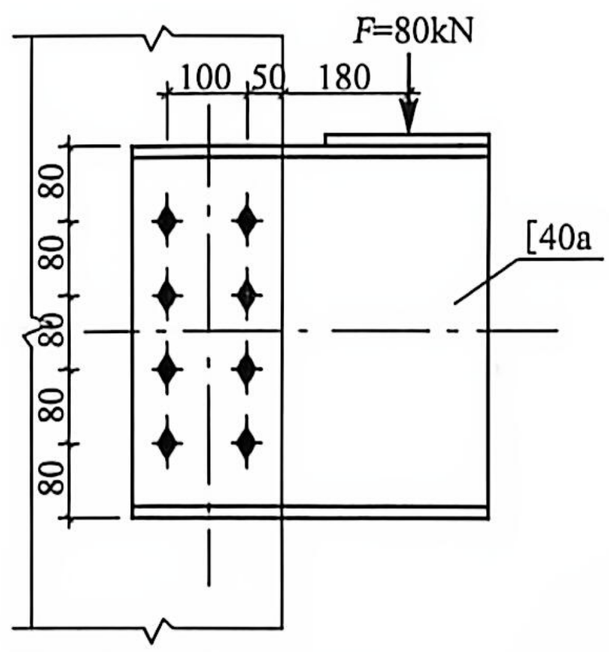


题 4-12 图

4-13 承受静力荷载设计值 $F = 80$ kN 的单槽钢牛腿与柱采用 8.8 级、M20 高强度螺栓摩擦型连接，如图所示。钢材为 Q235-B·F，构件接触面喷砂处理。试验算螺栓连接是否满足设计要求。

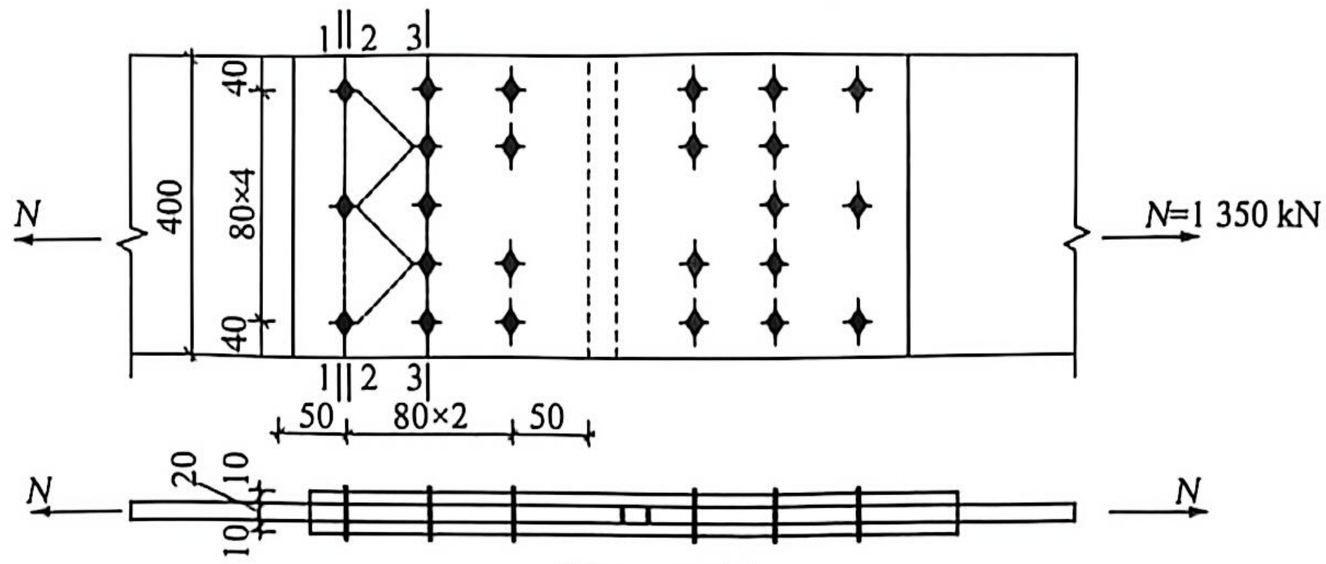
4-14 承受静力荷载设计值 $F = 80$ kN 的单槽钢牛腿与柱用 C 级普通螺栓连接(如图所示)，构件和螺栓均用 Q235-B·F(A3F) 钢材，螺栓为 M20，柱翼缘板厚 18 mm。试验算螺栓连接是否满足设计要求。

4-15 Q235-A·F 钢板承受轴心拉力设计值 $N = 1\,350$ kN，用 8.8 级 M20 高强度螺栓承压型(孔径 21.5 mm) 拼接如图所示，构件接触面喷砂处理。试验算高强度螺栓、主钢板和拼接板的强度是否满足设计要求。



题 4-13 图

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



题 4－15 图

4－16　Q235－A·F 钢板承受轴心拉力设计值 $N=1\,350$ kN，用 Q235 钢 M24、C 级普通螺栓(孔径 25.5 mm) 拼接如题 4－15 图所示。

试验算：(1) 螺栓强度是否足够？

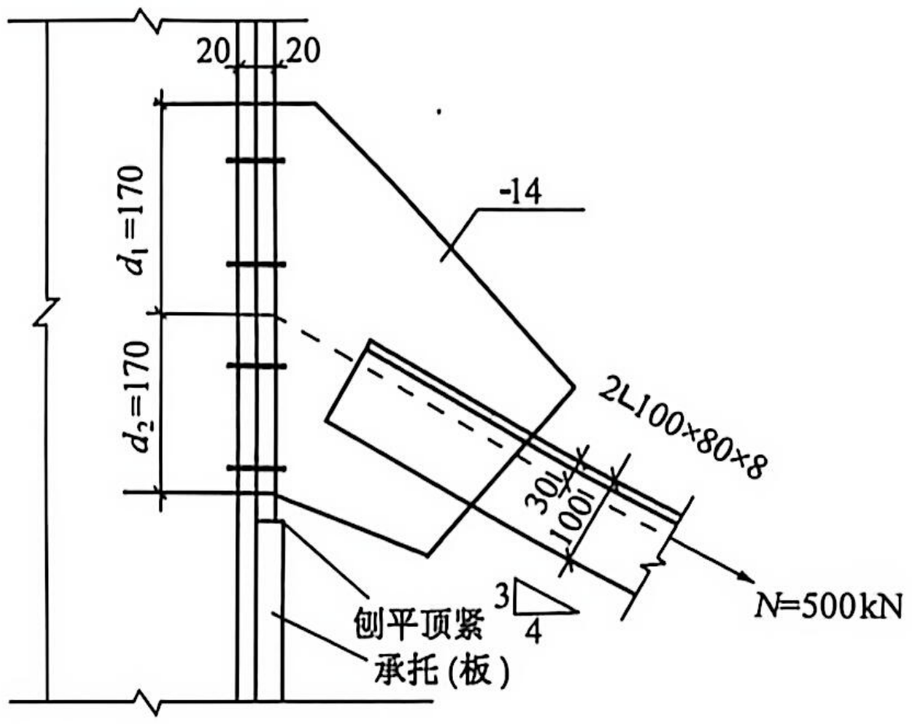
(2) 主钢板在截面 1、截面 1 齿状、截面 2 处的强度是否足够？

(3) 拼接板的强度是否足够？

4－17　双角钢拉杆端板与柱用 M22、C级普通螺栓连接，构件和螺栓均用 Q235－A·F 钢材。试设计和布置其螺栓：

(1) 用承托承受；

(2) 取消承托，采用高强度螺栓摩擦型连接。



题 4－17 图

4－18　题 4－17 改用承压型高强度螺栓连接，试设计和布置螺栓。

4－19　双角钢拉杆与柱的连接如题 4－17 图所示，拉力 $N=500$ kN(设计值，间接动力荷载)，钢材为 Q235－A·F，焊条用 E43 型。

求：(1) 角钢与钢板间用侧面角焊缝连接，试设计其焊缝；

(2) 如改用三面周围角焊缝连接 $h_f=6$ mm，试设计其焊缝。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

非线弹性或弹塑性工作阶段，其临界应力要比按线弹性理论求得的计算值降低。另外考虑到梁的初弯曲、荷载偏心及残余应力等缺陷的影响，规范规定：按式(5－44)算得的 φ_b 值大于 0.6 时，应以 φ'_b 代替 φ_b 进行修正，φ'_b 的计算式为

$$\varphi'_b = 1.07 - \frac{0.282}{\varphi_b} \leqslant 1.0 \tag{5-45}$$

(2) 轧制普通工字钢简支梁，其 φ_b 值直接由附表 2－2 查得。若其值大于 0.6 时，须用 φ'_b 代替 φ_b，按公式(5－45)计算。轧制槽钢简支梁、双轴对称工字形等截面(含 H 型钢)悬臂梁的 φ_b 值均可按附录 2 计算。

【例 5－1】某简支钢梁，焊接工字形截面，跨度中点及两端都设有侧向支承，可变荷载标准值及梁截面尺寸如图 5－19 所示，荷载作用于梁的上翼缘，设梁的自重为 1.57 kN/m，材料为 Q235－A.F，试计算此梁的整体稳定性。

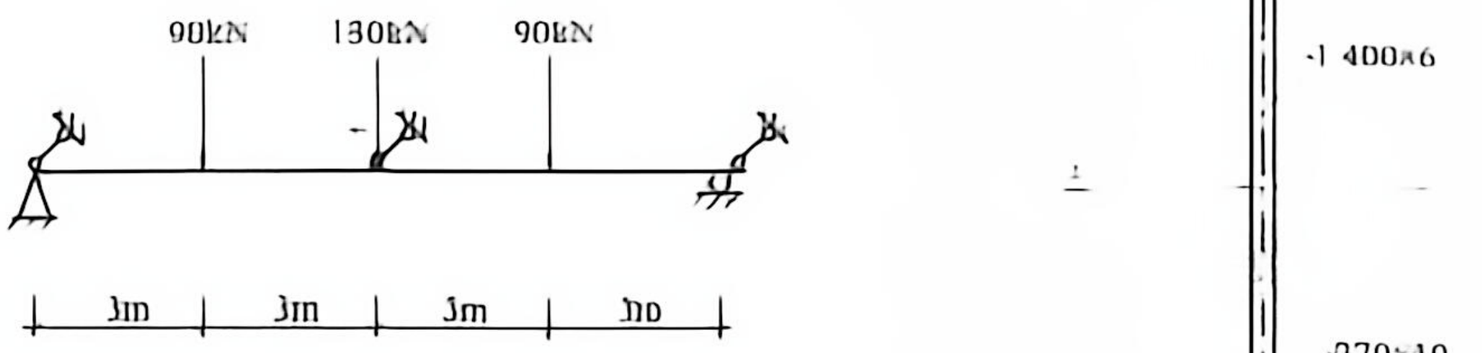


图 5 19 例 1 图

【解】梁受压翼缘自由长度 $l_1=6$ m，$l_1/b_1=600/27=22<16$，因此应计算梁的整体稳定。

梁截面几何特征

$$I_x=1\,050\times10^6\ \text{mm}^4,\ I_y=32.8\times10^6\ \text{mm}^4$$

$$A=13\,800\ \text{mm}^2,\ W_x=570\times10^3\ \text{mm}^3$$

梁的最大弯矩设计值

$$M_{max}=\frac{1}{8}(1.2\times1.57)\times12^2+1.4\times90\times3+1.4\times\frac{1}{2}\times130\times6=958\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

（式中 1.2 和 1.4 分别为水久荷载和可变荷载的分项系数）

钢梁整体稳定系数计算式为

$$\varphi_b=\beta_b\frac{4\,320}{\lambda_y^2}\frac{Ah}{W_x}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\lambda_y t_1}{4.4h}\right)^2}+\eta_b\right]\frac{235}{f_y}$$

由附表 2-1 注③知，β_b 应为表中项次 5 均布荷载作用在上翼缘一栏的值。

$$\beta_b=1.15$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{32.8\times10^6}{13\,800}}=48.75\ \text{mm}$$

$$\lambda_y=\frac{6\,000}{48.75}=123,\ h=1\,420\ \text{mm},\ t_1=10\ \text{mm}$$

$$\eta_b=0,\ f_y=235\ \text{N/mm}^2$$

代入 φ_b 公式有 $\varphi_b=1.152>0.6$

由式(5-45)，可得 $\varphi'_b=1.07-\frac{0.282}{\varphi_b}=0.825$

因此 $\frac{M_x}{\varphi'_b W_x}=\frac{958\times10^6}{0.825\times570\times10^3}=203.7\ \text{N/mm}^2<215\ \text{N/mm}^2$

故梁的整体稳定可以保证。

$$\frac{895.2\times10^6}{0.796\times212\times10^3}$$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

【例 5－2】某简支钢梁，跨度 6 m，跨中无侧向支承点，集中荷载作用于梁的上翼缘，截面如图 5－20 所示，钢材为 16Mn，求此梁的整体稳定系数。

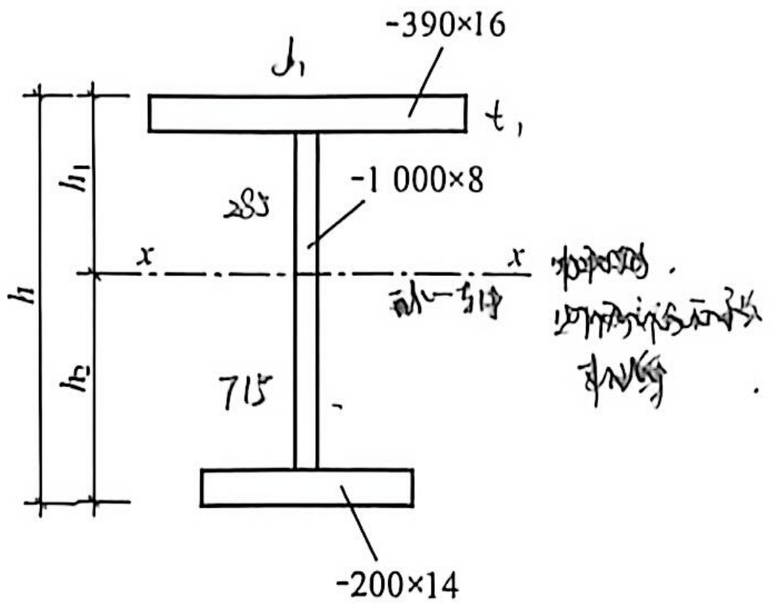


图 5－20　例 5－2 附图

【解】截面几何特征

$h=103$ cm，$h_1=41.3$ cm，$h_2=61.7$ cm

$I_x=281\,700$ cm^4，$I_1=7\,909$ cm^4

$I_2=933$ cm^4，$I_y=8\,842$ cm^4，$A=170.4$ cm^2

$$\alpha_b=\frac{I_1}{I_1+I_2}=\frac{7\,909}{8\,842}=0.894>0.8$$

$$\xi=\frac{l_1 t_1}{b_1 h}=\frac{600\times16}{39\times103}=0.239<0.5$$

由附表 2－1 项次 3 以及注⑥，有

$$\beta_b=0.9\times(0.73+0.18\xi)=0.9\times(0.73+0.18\times0.239)=0.696$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{8\,842}{170.4}}=7.2\text{ cm}$$

$$\lambda_y=\frac{l_1}{i_y}=\frac{600}{7.2}=83.3,\ t_1=1.6\text{ cm},\ f_y=345\text{ N/mm}^2$$

$$W_x=\frac{I_x}{h_1}=\frac{281\,700}{41.3}=6\,821\text{ cm}^3$$

$$\eta_b=0.8(2\alpha_b-1)=0.8(2\times0.894-1)=0.631$$

代入式(5－44)中，得

$$\varphi_b=0.696\times\frac{4\,320}{83.3^2}\times\frac{170.4\times103}{6\,821}\left[\sqrt{1+\left(\frac{83.3\times1.6}{4.4\times103}\right)^2}+0.631\right]\frac{235}{345}=1.271>0.6$$

由式(5－45)修正得

$$\varphi_b'=1.07-\frac{0.282}{1.271}=0.848$$

5.5　钢梁截面设计

钢梁截面设计方法是先初选截面，后进行验算。若不满足要求，重新修改截面，直至满意为止。

5.5.1　型钢梁截面设计

型钢梁的截面选择比较简单，首先由荷载计算出梁所承受的最大弯矩，并估算梁截面的抵抗矩，当梁的整体稳定从构造上可保证时

$$W_{nx}=\frac{M_x}{\gamma_x f}\tag{5－46a}$$

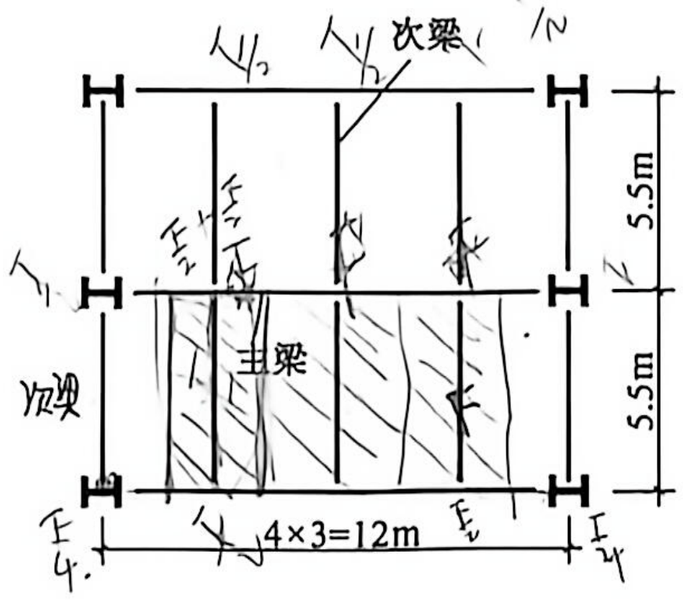
当梁的整体稳定从构造上不能保证时

$$W_{nx}=\frac{M_x}{\varphi_b f}\tag{5－46b}$$

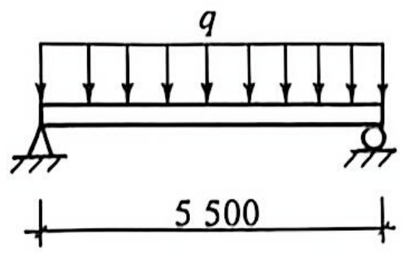
扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

其中 φ_b 值可根据情况初步估计。然后，在型钢规格表中选择适当截面，并针对初选钢梁截面验算梁的弯曲正应力、局部压应力、整体稳定和刚度。我国常用的各类型钢，其腹板相对较厚，大量计算表明，型钢梁可不验算剪应力（验算后一般均满足抗剪要求），也可不验算折算应力。

【例 5－3】某工作平台，其梁格布置如图 5－21 所示，次梁简支于主梁上，平台上无动力荷载，平台上恒荷载标准值为 3.0 kN/m²，活荷标准值为 4.5 kN/m²，钢材为 Q235－A.F，假定平台板为刚性铺板并可保证次梁的整体稳定，试选择中间次梁截面。



(a) 工作平台布置图



(b) 次梁计算简图

图 5－21　例 5－3 附图

【解】作用于次梁上的荷载标准值

$$q_k=(3\,000+4\,500)\times 3=22.5\times 10^3\ \text{N/m}$$

荷载设计值　　$q=(1.2\times 3\,000+1.4\times 4\,500)\times 3=29.7\times 10^3\ \text{N/m}$

跨中最大弯矩　　$M_x=\frac{1}{8}ql^2=\frac{1}{8}\times 29.7\times 5.5^2=112.3\ \text{kN}\cdot\text{m}$

支座处最大剪力　　$V=\frac{1}{2}ql=\frac{1}{2}\times 29.7\times 5.5=81.7\ \text{kN}$

需要的截面抵抗矩　　$W_x=\frac{M_x}{\gamma_x f}=\frac{112.3\times 10^6}{1.05\times 215}=497\times 10^3\ \text{mm}^3$

采用轧制工字钢，由型钢表，初选 I28a，有

$$W_x=508\ \text{cm}^3,\ I_x=7\,110\ \text{cm}^4,\ t_w=8.5\ \text{mm},\ I_x/S_x=24.6\ \text{cm}$$

单位长度自重　425 N/m

验算所选截面：

梁自重产生弯矩　　$M_g=\frac{1}{8}\times 425\times 5.5^2\times 1.2=1.9\times 10^3\ \text{N}\cdot\text{m}$

总弯矩　　$M=112.3+1.9=114.2\ \text{kN}\cdot\text{m}$

弯曲正应力　　$\sigma=\frac{M_x}{\gamma_x W_x}=\frac{114.2\times 10^6}{1.05\times 508\times 10^3}=214\ \text{N/mm}^2<f_y=215\ \text{N/mm}^2$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

最大剪应力 $\tau=\dfrac{VS}{It_w}=\dfrac{(81.7+1.2\times0.425\times\frac{5.5}{2})\times10^3}{24.6\times8.5\times10}=40\ \text{N/mm}^2<f_v=125\ \text{N/mm}^2$

可见型钢梁由于腹板较厚，剪应力一般不起控制作用。

挠度验算采用荷载标准值，考虑梁自重后

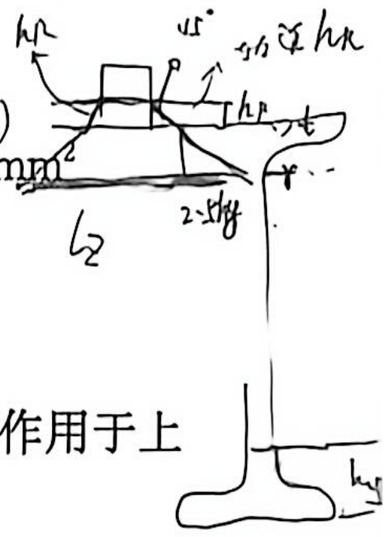
$$q_k=22.5\times10^3+425=22.9\times10^3\ \text{N/mm}$$

$$v=\frac{5}{384}\frac{q_k l^4}{EI}=\frac{5}{384}\times\frac{22.9\times5\,500^4}{2.05\times10^5\times7\,110\times10^4}=18.7\ \text{mm}=\frac{l}{296}<\frac{l}{250}$$

满足要求。

若次梁放在主梁顶面，且次梁在支座处不设支承加劲肋时，还要验算支座处次梁腹板计算高度下边缘的局部压应力，设次梁支承长度 $a=8$ cm，$h_y=10.5+13.7=24.2$ mm，腹板厚 $t_w=8.5$ mm，则

$$\sigma_c=\frac{\psi F}{t_w l_z}=\frac{1.0\times(81.7+1.2\times0.425\times2.75)\times10^3}{8.5(80+5\times24.2)}=48.6\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$



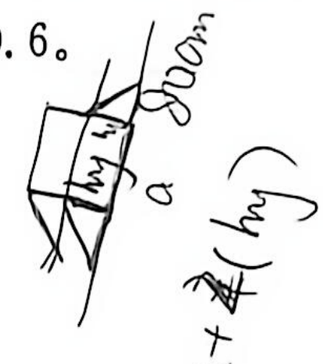
若次梁在支座处设有支承加劲肋，局部压应力不必计算。

【例 5-4】条件同例 5-3，但平台板不能保证次梁的整体稳定，试重新选择截面。

【解】由附表 2-2 知：对于轧制普通工字钢简支梁，当跨中无侧向支承、均布荷载作用于上翼缘、跨度为 5.5 m 时，假定工字钢型号为 22～40，有 $\varphi_b=0.665>0.6$。

由式(5-45)，得 $\varphi_b=1.07-\dfrac{0.282}{0.665}=0.646$，因此有

$$W_x=\frac{M_x}{\varphi'_b f}=\frac{112.3\times10^6}{0.646\times215}=809\times10^3\ \text{mm}^3$$



选用 I36a，自重为 587 N/m，$W_x=875\ \text{cm}^3$

$$M_{max}=112.3\times10^3+1.2\times\frac{1}{8}\times587\times5.5^2=115\times10^3\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$$\sigma=\frac{M_x}{\varphi'_b W_x}=\frac{115\times10^6}{0.646\times875\times10^3}=203.5\ \text{N/mm}^2<215\ \text{N/mm}^2$$

由此可见，截面增大约 38%。因此，设计时应将刚性铺板与次梁牢固连接，以保证次梁的整体稳定，既保证安全，又经济合理。

5.5.2 组合梁截面设计

1）选择截面

钢梁的内力较大时，需采用组合梁。常用的形式为由三块钢板焊成的工字形截面。设计步骤仍是初选截面，再进行验算。为避免盲目性，建议初选截面时可按下列方法进行。

（1）选截面高度

钢梁截面高度是一个最重要的截面尺寸，确定截面高度时应综合考虑建筑高度、刚度要求和经济条件。

建筑高度是指满足使用要求所需的净空尺寸，建筑师给定了建筑层高和净高，也就决定了梁的最大高度 h_{max}。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

计算公式为

$$\sqrt{\left(\frac{T_L}{2\times 0.7h_f}\right)^2+\left(\frac{T_V}{\beta_f\times 2\times 0.7h_f}\right)^2}\leqslant f_f^w \tag{5-56}$$

由此可以确定焊脚尺寸，并要满足角焊缝构造条件。

$$h_f\geqslant\frac{1}{1.4f_f^w}\sqrt{\left(\frac{VS_1}{I_x}\right)^2+\left(\frac{\psi F}{\beta_f l_z}\right)^2} \tag{5-57}$$

【例 5-5】选择例题 5-3 工作平台中主梁的截面，材料为 Q235-A·F。

【解】(1) 选择截面

主梁的计算简图如图 5-26 所示，参见例 5-3，次梁传给主梁的荷载为

$$F_k=22.5\times 5.5=126\ \text{kN(标准值)}$$

$$F=(29.7+1.2\times 0.425)\times 5.5=166.2\ \text{kN(设计值)}$$

支座处剪力 $V=1.5F=1.5\times 166.2=249.3\ \text{kN}$

主梁的支反力 $R=2\times F=2\times 166.2=332.4\ \text{kN}$

梁中最大弯矩 $M_{max}=249.3\times 6-166.2\times 3=997.2\ \text{kN}\cdot\text{m}$

梁所需要的截面抵抗矩

$$W_{nx}=\frac{M_{max}}{\gamma_x f}=\frac{997.2\times 10^6}{1.05\times 215}=4\,417\times 10^3\ \text{mm}^3$$

梁的高度在净空方面无限制。

依刚度条件，工作平台的主梁容许挠度为 $l/400$，由表 5－4 可知梁最小高度为

$$h_{min}=l/15=1\ 200/15=80\ \text{cm}$$

梁的经济高度 $h_s=7\sqrt[3]{W_x}-30=85\ \text{cm}$

参照以上数据，并考虑梁自重等因素，取梁腹板高度 $h_w=85\ \text{cm}$

梁腹板厚度 $t_w=1.2\dfrac{V}{h_w f_v}=\dfrac{1.2\times249.3\times10^3}{850\times125}=2.8\ \text{mm}$

可见由抗剪条件所决定的 t_w 偏小。

由局部稳定及构造：$t_w=\sqrt{h_w}/11=\sqrt{85}/11=0.84\ \text{cm}$，取 $t_w=8\ \text{mm}$

一个翼缘板面积

$$A_f=\frac{W_w}{h_w}-\frac{h_w t_w}{6}=\frac{4\ 417}{85}-\frac{85\times0.8}{85}=40.6\ \text{cm}^2$$

选 $t=16\ \text{mm}$，$b_1=280\ \text{mm}$，$b_1/t=17.5<26$

初选截面如图 5－27 所示，该截面可以考虑部分塑性开展。

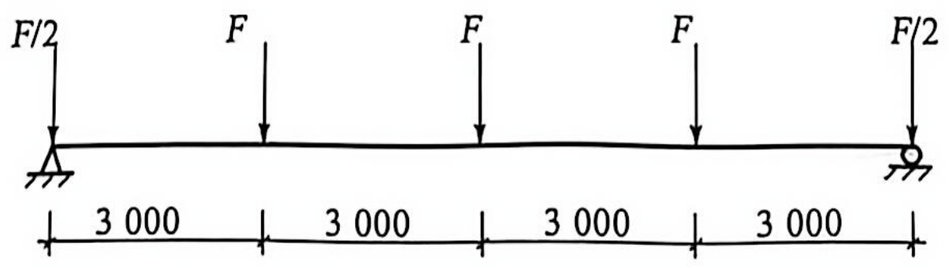


图 5－26　例 5－5 主梁计算简图

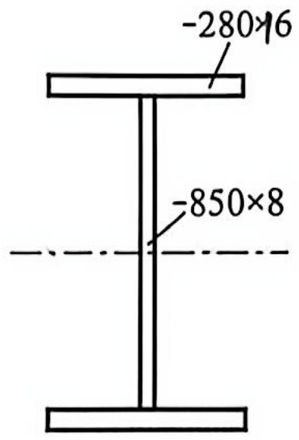


图 5－27　主梁截面

(2) 截面验算

$$A=\begin{cases}2A_f+h_w t_w\\ 2A_f+12h_w t_w\end{cases}$$

$$A=2\times28\times1.6+85\times0.8=157.6\ \text{cm}^2$$

$$I_x=\frac{1}{12}\times0.8\times85^3+2\times28\times1.6\times43.3^2=2.19\times10^5\ \text{cm}^4$$

$$W_x=\frac{2.19\times10^5}{44.1}=4\ 966\ \text{cm}^3$$

梁自重 $q_k=1.2\times0.015\ 8\times78.5=1.49\ \text{kN/m}$（式中 1.2 为考虑加劲肋等用钢量）

自重产生的弯矩 $M_g=\dfrac{1}{8}\times1.2\times1.49\times12^2=32.1\ \text{kN}\cdot\text{m}$

跨中总弯矩 $M=997.2+32.1=1\ 029.3\ \text{kN}\cdot\text{m}$

$$\sigma=\frac{1\ 029.3\times10^6}{1.05\times4\ 739\times10^3}=197\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

在集中荷载作用处及支座处，主梁腹板设支承加劲肋，不必验算局部压应力。

次梁可以作为主梁的侧向支承点，因此梁受压翼缘自由长度 $l_1=3\ \text{m}$。

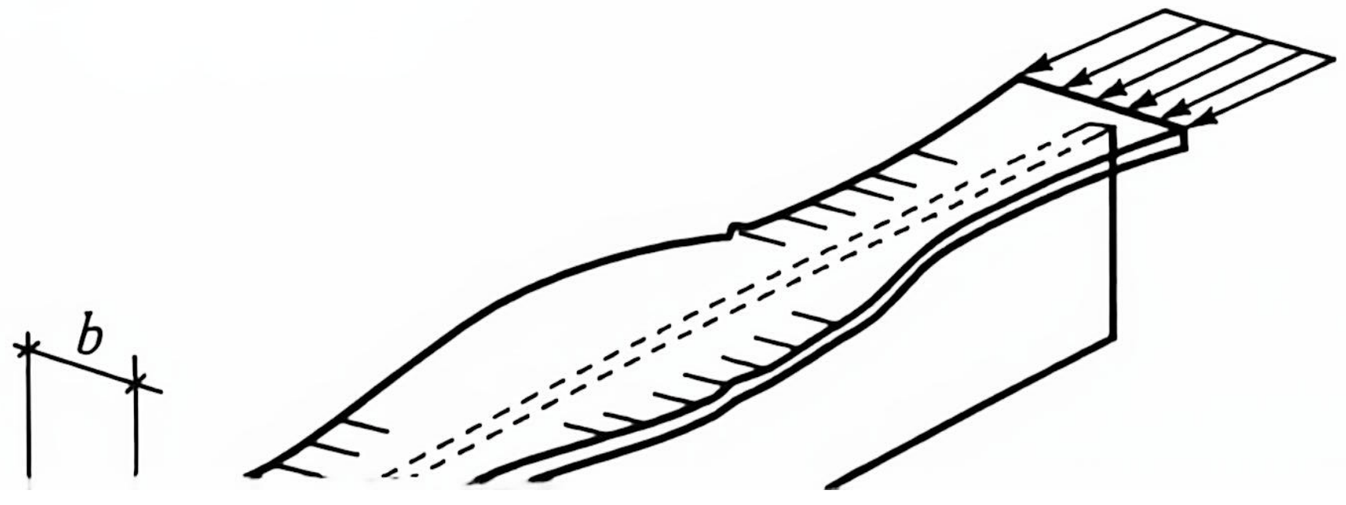
扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

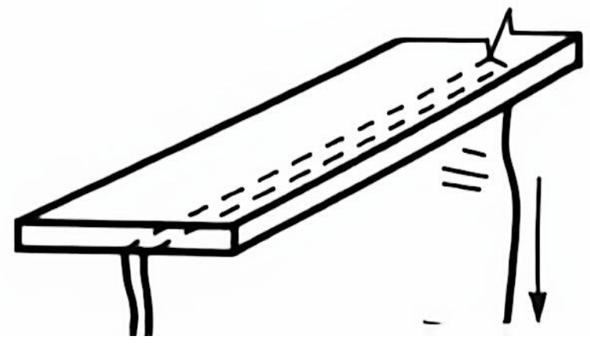
$\frac{l_1}{b_1}=\frac{300}{28}=10.7<16$，主梁整体稳定可以保证。

因 $h>h_{min}$，故刚度要求自然满足。

5.6 梁的局部稳定和加劲肋设计

在进行钢梁截面设计时，为了充分发挥钢材的承载能力和节省材料，应尽可能使截面开展，选用由厚度较薄的板件组成的截面。这样在总截面面积不变的条件下，可以加大梁高和梁宽，提高梁的承载力、刚度及整体稳定性。但是，如果梁的翼缘和腹板厚度不适当地减薄，则在荷载作用下有可能使板件产生出平面的翘曲(图 5-28)，导致钢梁出现局部失稳，这势必将降低影响梁的承载能力(强度和整体稳定承载能力)。





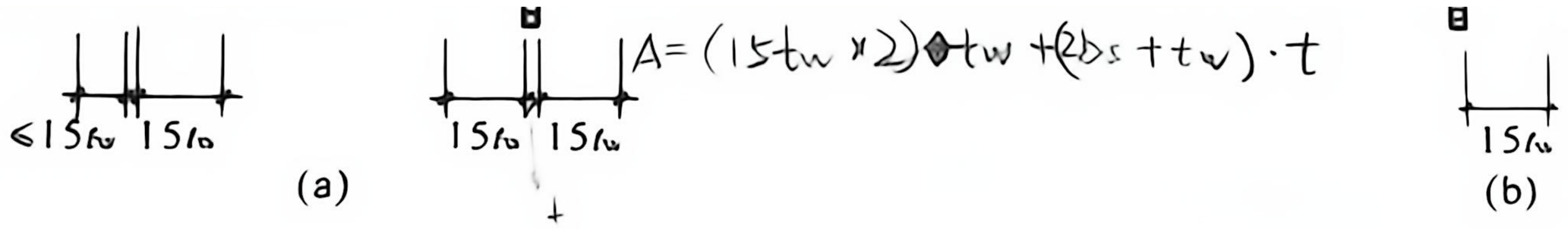


图 5－37　支承加劲肋的构造

（a）平板式支座；(b) 突缘式支座

(3) 支承加劲肋与腹板连接的焊缝计算。计算时设焊缝承受全部集中荷载，并假定应力沿焊缝全长均匀分布。

对突缘支座，必须保证支承加劲肋向下的伸出长度不大于其厚度的 2 倍，如图 5－37b 所示。

【例 5－6】验算例 5－5 中主梁的局部稳定，并设计加劲肋。

【解】(1) 翼缘板的局部稳定

翼缘板的外伸宽度　$b=(280-8)/2=136$ mm

翼缘板厚度　$t=16$ mm

$b/t=136/16=8.5<13$

满足局部稳定要求并可以考虑截面部分塑性发展。

(2) 腹板局部稳定

梁腹板的高度 $h_0/t_w=850/8=106$，大于 $80\sqrt{235/f_y}$，但小于 $170\sqrt{235/f_y}$，应设置横加劲肋。

(3) 主梁加劲肋的设计

主梁上有固定集中荷载，应在集中荷载处设支承加劲肋，梁端采用突缘支座形式。

梁端最大剪力 $V_{max}=249.3+1.2\times1.46\times6=260.0$ kN

腹板平均剪应力为 $\tau=V_{max}/(h_0t_w)=260.0\times10^3/(850\times8)=38.2$ N/mm²

梁中最大弯矩 $M_{max}=1\,020.3$ kN·m

腹板平均弯曲应力为 $\sigma=\dfrac{1\,029.3\times10^6}{1.05\times4\,739\times10^3}=197$ N/mm²

横向加劲肋按构造配置

构造要求 $a\leqslant2h_0=1.7$ m，$a\geqslant0.5h_0=0.425$ m

考虑到次梁间距为 3 m，在次梁处设支承加劲肋，故取加劲肋间距 $a=1.5$ m。

加劲肋采用钢板，在腹板两侧成对配置。

外伸宽度 $b_s\geqslant h_0/30+40=856/30+40=68$ mm，取 $b_s=80$ mm

厚度 $t\geqslant b_s/15=80/15=5.3$ mm，取 $t=6$ mm

设次梁放在主梁顶面，因此对应中间次梁处的加劲肋为支承加劲肋，传递支座反力 $N=166.2$ kN。

① 加劲肋强度验算

对最近支座的板段，

左侧截面剪力 $V_1=260-1.49\times1.5=257.8$ kN

相应腹板平均剪应力 $\tau=V_1/(h_0t_w)=257.8\times10^3/(850\times8)=37.9$ N/mm²

左侧截面弯矩 $M_1=260\times1.5-1.49\times1.5^2/2=388$ kN·m

相应腹板弯曲应力 $\sigma=\dfrac{388\times10^6}{1.05\times4\,739\times10^3}=78$ N/mm²

腹板局部压应力 $\sigma_c=0$

因为 $a/h=1\,500/850>1$，

$$\lambda_s=\frac{h_0/t_w}{41\sqrt{5.34+4(h_0/a)^2}}\cdot\sqrt{\frac{f_y}{235}}=1.34>1.2$$

$$\tau_{cr}=1.1f_v/\lambda_s^2=1.1\times125/1.34^2=76.6\ \text{N/mm}^2$$

$$\lambda_b=\frac{h_0/t_w}{153}\sqrt{\frac{f_y}{235}}=\frac{850/8}{153}=0.694<0.85$$

$$\sigma_{cr}=f=215\ \text{N/mm}^2$$

$$\left(\frac{\sigma}{\sigma_{cr}}\right)^2+\left(\frac{\tau}{\tau_{cr}}\right)^2+\frac{\sigma_c}{\sigma_{c,cr}}=\left(\frac{78}{215}\right)^2+\left(\frac{38.2}{76.6}\right)^2=0.38<1\quad\text{(通过)}$$

(对跨中板段，

$$\lambda_b=\frac{h_0/t_w}{153}\sqrt{\frac{f_y}{235}}=\frac{850/8}{153}=0.694<0.85$$

$$\sigma_c=f=215\ \text{N/mm}^2$$

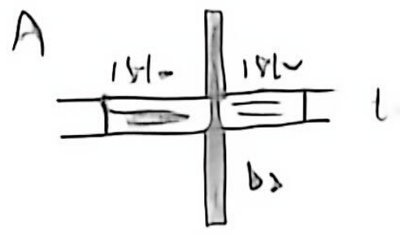
$$\sigma=\frac{1\,029.3\times10^6}{1.05\times4\,739\times10^3}=197\ \text{N/mm}^2<215\ \text{N/mm}^2\quad\text{（通过）}$$

其余位置板段一般可不验算，若验算，应分别计算其左右截面强度。

② 加劲肋计算

中部承受次梁传递的集中荷载的支承加劲肋截面验算

$$A=0.6\times(2\times8+0.8)+15\times0.8^2\times2=26.36\ \text{cm}^2$$



$$I=\frac{1}{12}\times0.6\times(2\times8+0.8)^3=237\ \text{cm}^4$$

$$i=\sqrt{I/A}=\sqrt{237/26.36}=3.00\ \text{cm}$$

$\lambda_z=l_0/i_z=85/3.00=28$（b 类曲线），查附表 2-4-2 得 $\varphi_z=0.934$

$N/\varphi_z A=166.2\times10^3/(0.943\times2\,636)=66.9\ \text{N/mm}^2<215\ \text{N/mm}$，腹板平面外稳定，满足要求。

现为端面承压传力，要求加劲肋端面刨平并与上翼缘顶紧后焊接，端面承压应力为

$N/A_{ce}=166.2\times10^3/[6\times(80-30)\times2]=277\ \text{N/mm}^2<f_{ce}=320\ \text{N/mm}$ 满足要求。

支座加劲肋的验算：

突缘式支座的端板取 140×14 mm，伸出翼缘下表面 20 mm，小于 $2t=28$ mm，支座反力

$$R=332.4+1.2\times1.46\times6=343\ \text{kN}$$

$$A=14\times1.4+15\times0.8\times0.8=25\ \text{cm}^2$$

$$I=\frac{1}{12}\times1.4\times14^3=320\ \text{cm}^4$$

$$i=\sqrt{320/25}=3.58\ \text{cm}$$

$\lambda=85/3.58=23.7$（c 类曲线），查附表 2-4-3 得 $\varphi_z=0.942$

$$N/\varphi_z A=343\times10^3/(0.942\times2\,500)$$

$$=145.6\ \text{N/mm}^2<215\ \text{N/mm}^2$$

腹板平面外稳定满足要求。

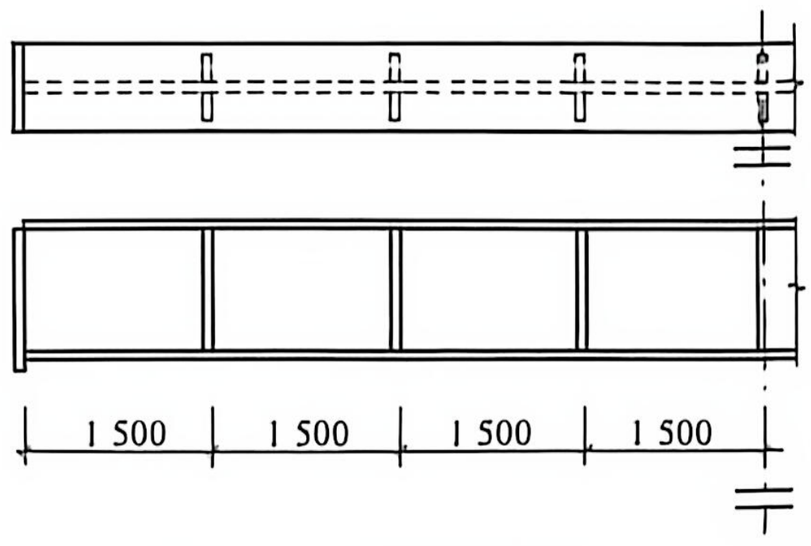


图 5-38　加劲肋布置图

加劲肋端部刨平顶紧，端面承压应力验算：

$$\frac{N}{A_{ce}}=\frac{343\times10^3}{14\times140}=175\ \text{N/mm}^2<f_{ce}=320\ \text{N/mm}^2$$

计算与腹板的连接焊缝

$$h_f\geqslant\frac{343\times10^3}{2\times0.7(850-2\times10)\times160}=1.8\ \text{mm}$$，选用 6 mm$>1.5\sqrt{t}=1.5\sqrt{14}=5.6$ mm

主梁加劲肋布置如图 5-38 所示。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

处梁截面承担的全部剪力和按刚度比例分配到腹板的弯矩，螺栓群又承担……全部剪力，如图 4－54 所示。

复习思考题

5－1　什么是受弯构件的整体失稳、局部失稳？

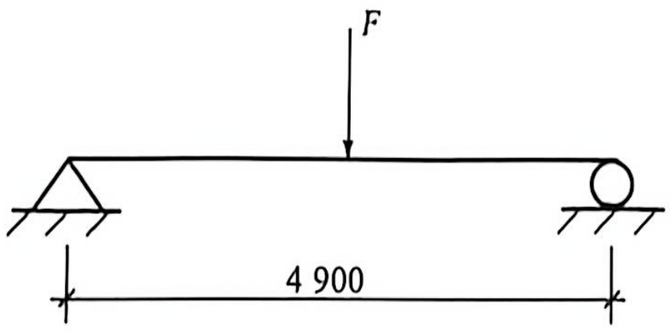
5－2　梁的整体稳定性受哪些因素的影响？应如何针对这些因素来提高梁的承载能力？

5－3　对于工字形梁腹板和翼缘的局部稳定是如何保证的？

5－4　简支梁跨中承受集中力 $F=80\ \text{kN}$，分项系数为 1.4，截面和跨度如图所示，钢材为 Q235—F。

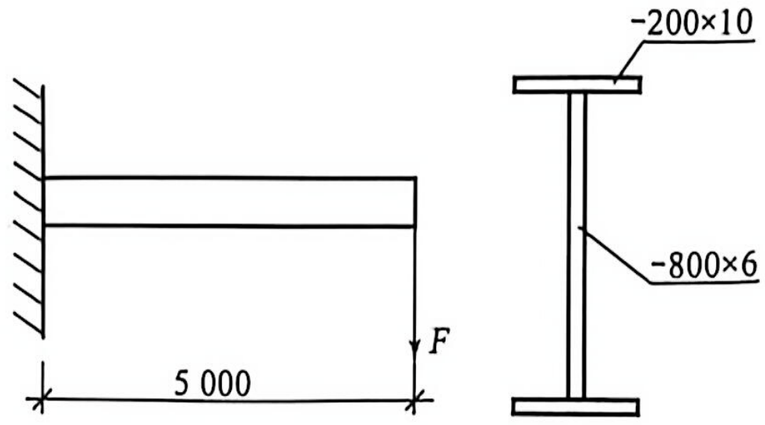
(1) 求该梁的临界弯矩，并问在此 F 力作用下梁是否稳定？

(2) 如果不求梁的临界弯矩，也不改变梁的截面尺寸及跨度，应采取什么构造措施才能保证梁的整体稳定？



题 5-4 图

5-5　长为 5 m 的悬臂梁，梁端下翼缘悬挂一重物 F，梁截面如图所示，材料为 Q345 钢。要使梁不至于丧失稳定，在不计梁的自重时，F 的最大容许值应是多少？

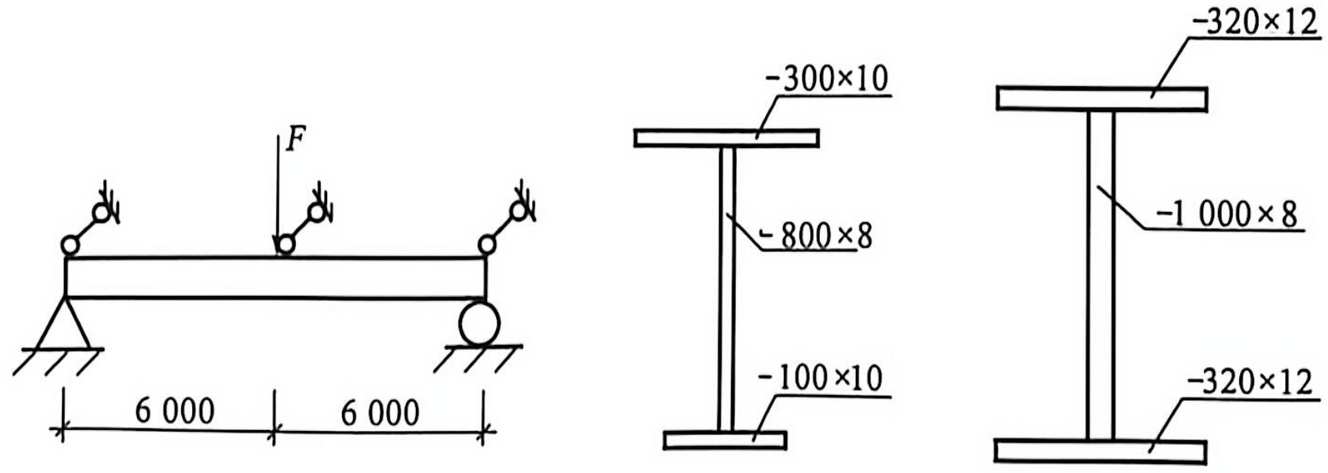


题 5-5 图

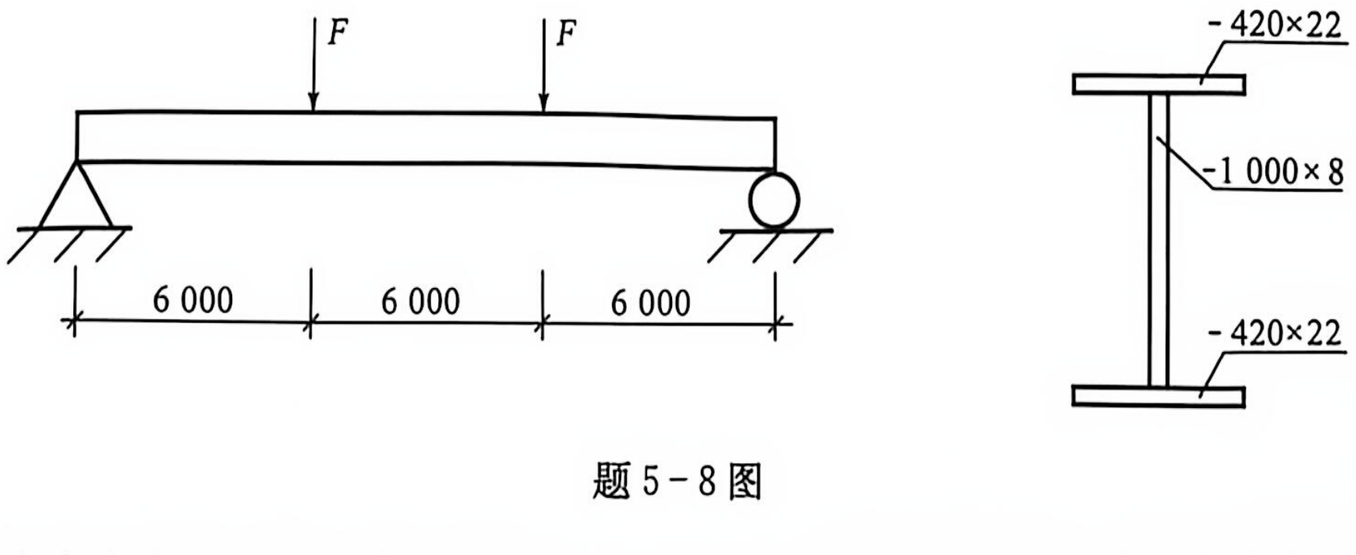
5-6　如图所示的简支梁，中点和两端均设有侧向支承，材料为 Q235—F 钢。设梁的自重为 1.1 kN/m(分项系数为 1.2)，在集中荷载 $F=110$ kN 作用下(分项系数为 1.4)。试问该梁能否保证其稳定性？

5-7　一跨度为 9 m 的工作平台简支梁，受均布荷载 q_1 为 35 kN/m(分项系数为 1.2)，q_2 为36 kN/m(分项系数为 1.4)，采用 Q235—F 钢，截面尺寸如图所示。试验算其强度。

5-8　某焊接工字形简支梁，荷载及截面情况如图所示。其荷载分项系数为 1.4，材料为 Q235—F，$F=300$ kN，集中力位置处设置侧向支承。试验算其强度、整体稳定是否满足要求？



题 5-6 图　　题 5-7 图



题 5-8 图

5-9　某跨度为 3 m 的工作平台简支梁，承受均布荷载 28 kN/m(设计荷载)，若采用普通轧制工字钢 I18，跨中无侧向支承。试验算其强度、整体稳定和刚度。

5-10　某 Q235 钢简支梁剖面如图所示，自重为 0.9 kN/m，分项系数 1.2，承受悬挂集中荷载 110 kN，分项系数 1.4，试验算在下列情况下梁截面能否满足整体稳定要求：

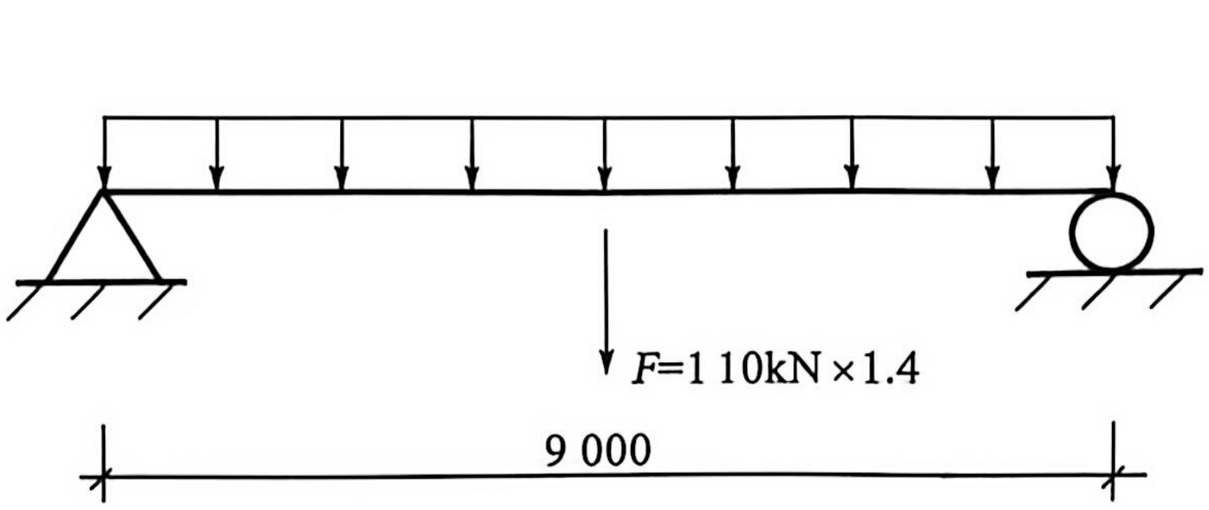
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

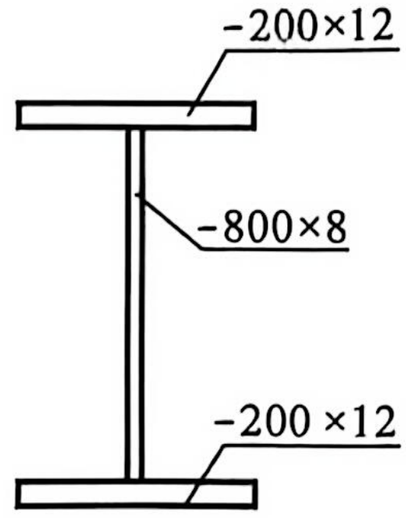
(1) 梁在跨中无侧向支承，集中荷载从梁顶作用于上翼缘；

(2) 同(1)但改用 Q345 钢；

(3) 同(1)但采取构造措施使集中荷载悬挂于下翼缘下面；

(4) 同(1)但跨度中点增设上翼缘侧向支承。





题 5-10 图

5-11　工作平台简支梁跨度为 12 m，其上铺放预制钢筋混凝土面板并焊接，承受均布荷载153 kN/m(设计值，包括梁自重在内)。已知钢材为 Q235，梁截面为腹板 1 300×8，上下翼缘各为 420×20。试进行腹板加劲肋的布置和计算并确定其尺寸(要求按加劲肋均匀和不均匀布置两种方案设计)。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(2) 复核截面

复核截面时，一般已知材料强度设计值 f_c、f_y，截面尺寸 b、h、h_0 和钢筋截面面积 A_s，要求计算该截面所能承担的弯矩设计值 M_u，并和已知的弯矩设计值 M 比较，确定构件是否安全和经济。

对于适筋截面，M_u 可由式(6－12)和式(6－13)或式(6－15)联立求解；对于超筋截面，则按式(6－19)计算。

【例 6－1】已知矩形截面承受弯矩设计值 $M=155\ \text{kN}\cdot\text{m}$，试设计该截面。

【解】本例题属设计截面。

① 选用材料

混凝土用 C30，$f_c=14.3\ \text{N/mm}^2$，$\alpha_1=1.0$；采用 HRB335 级钢筋，$f_y=300\ \text{N/mm}^2$。

② 确定截面尺寸

取 $\rho=1\%$，假定 $b=250\ \text{mm}$，则

$$h_0=1.05\sqrt{\frac{M}{\rho f_y b}}$$

$$=1.05\sqrt{\frac{155\times10^6}{0.01\times300\times250}}$$

$$=477.3\ \text{mm}$$

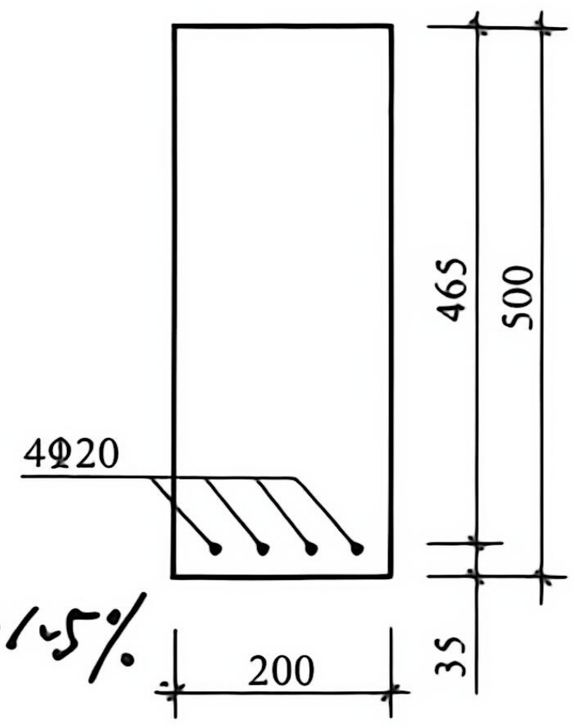


图 6－15　例 6－1 图

因 ρ 不高，假定布置一层钢筋，混凝土保护层厚度 $c=25\ \text{mm}$，$a_s=35\ \text{mm}$，则 $h=477.3+35=512\ \text{mm}$，实际取 $h=500\ \text{mm}$。此时，$b/h=250/500=1/2$，合适。于是，截面实际有效高度

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$h_0=500-35=465\ \text{mm}$$

③ 计算钢筋截面面积和选择钢筋

由式(6-13)可得

$$155\times10^6=1.0\times14.3\times250x(465-0.5x)$$

$$x^2-930x+86\,713=0$$

$$x=\frac{930}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{930}{2}\right)^2-86\,713}=465\pm359.9$$

$$x=105.1\ \text{mm}\quad 或\quad x=824.9\ \text{mm}$$

因为 x 不可能大于 h，所以取 $x=105.1\ \text{mm}<0.55h_0=255.8\ \text{mm}$。

将 $x=105.1$ 代入式(6-12)，得

$$1.0\times14.3\times250\times105.1=300\times A_s$$

$$A_s=1\,252\ \text{mm}^2$$

配 4 Φ 20，$A_s=1\,256\ \text{mm}^2$

$$\rho=\frac{A_s}{bh}=\frac{1\,256}{250\times500}=1.00\%>\rho_{min}=0.2\%$$

钢筋布置如图 6-15 所示。

【例 6-2】有一截面尺寸 $b\times h=200\ \text{mm}\times450\ \text{mm}$ 的钢筋混凝土梁，采用 C30 混凝土和 HRB335 级钢筋，截面构造如图 6-16 所示，该梁承受最大弯矩设计值 $M=69\ \text{kN}\cdot\text{m}$，复核该截面是否安全。

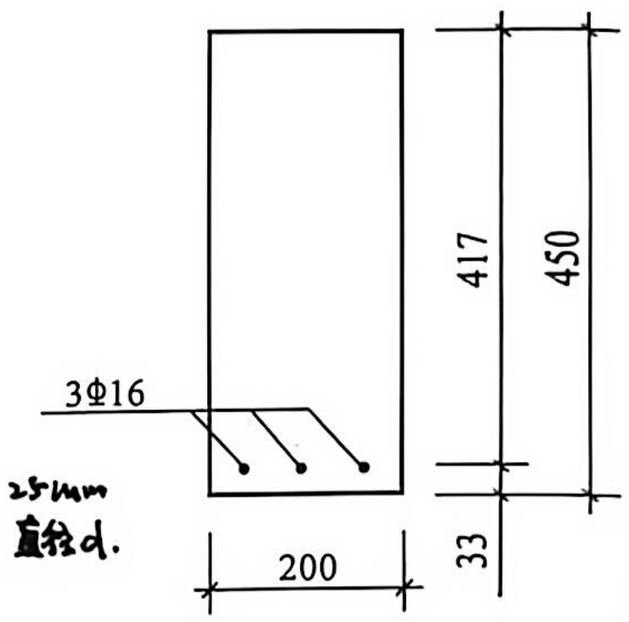


图 6-16　例 6-2 图

【解】本题属复核截面。材料同例 6-1，$A_s=603\ \text{mm}^2$。

钢筋净间距 $s_n=\dfrac{200-2\times25-3\times16}{2}=51\ \text{mm}>d$，且 $s_n>25\ \text{mm}$，符合要求。

混凝土保护层厚度 $c=25\ \text{mm}$，$h_0=450-25-\dfrac{16}{2}=417\ \text{mm}$

由式(6-12)，得

$$x=\frac{300\times603}{1.0\times14.3\times200}=63.3\ \text{mm}<0.55h_0=0.55\times417=229.4\ \text{mm}$$

符合要求。

将 x 值代入式(6-13)，得

$$M_u=1.0\times14.3\times200\times63.3\times(417-0.5\times63.3)$$

$$=69.8\times10^6\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

$$=69.8\ \text{kN}\cdot\text{m}>69\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

M_u 略大于 M，表明该梁正截面设计是安全和经济的。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

【例 6－3】已知一单跨简支板(图 6－17)，计算跨度 $l_0=2.4$ m，承受均布荷载设计值为 6.3 kN/m²(包括板自重)，混凝土强度等级为 C20，用 HPB235 级钢筋配筋，试设计该简支板。

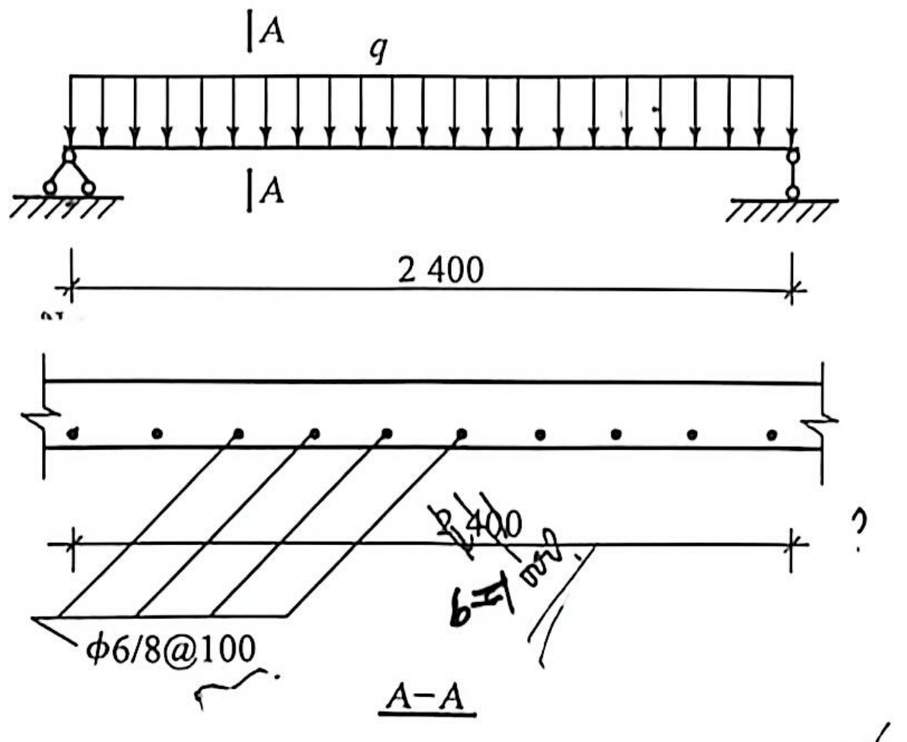


图 6－17、例 6－3 图

【解】取宽度 $b=1$ m 的板带为计算单元。

① 计算跨中弯矩

板的计算简图如图 6－17 所示，板上均布线荷载 $q=6.3$ kN/m。跨中最大弯矩为

$$M=\frac{ql_0^2}{8}=\frac{1}{8}\times 6.3\times 2.4^2=4.536\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

② 确定板厚

选取 $\rho=0.6\%$，按式(6－26)可得

$$h_0=1.05\sqrt{\frac{4.536\times 10^6}{0.006\times 210\times 1\,000}}=63.0\ \text{mm}$$

取 $h=80$ mm，则

$$h_0=80-20=60\ \text{mm}$$

③ 计算钢筋截面面积和选择钢筋

$$\alpha_s=\frac{M}{\alpha_1 f_c b h_0^2}=\frac{4.536\times 10^6}{1.0\times 9.6\times 1\,000\times 60^2}=0.131\,3$$

相应的，$\xi=0.141$，$\gamma_s=0.930$，则

$$A_s=\frac{M}{f_y\gamma_s h_0}=\frac{4.536\times 10^6}{210\times 0.930\times 60}=387\ \text{mm}^2$$

选用ϕ 6/8@100，实用 $A_s=393$ mm²，受力钢筋布置如图 6－17 所示。

6.2.5 双筋矩形截面梁

1）双筋矩形截面梁的特点

截面所需承受的弯矩较大，而截面尺寸由于某些条件限制不能加大、混凝土强度等级不宜提高时，如果按单筋截面设计，则受压区高度 x 将大于界限受压区高度 x_b 而成为超筋截面。此时，应采用双筋截面，即在受压区配置钢筋以协助混凝土承担压力，而将受压区高度减小到界限受压区高度的范围内，使截面破坏时受拉钢筋应力可达到屈服强度，而受压区混凝土不致过早被压碎。

当截面上承受的弯矩可能改变符号时，则必须采用双筋截面。另外，由于构造上的原因(如某些连续梁的支座截面，由于跨中受拉钢筋伸入支座，且具有足够的锚固长度，而成为受压钢筋)，也会形成双筋截面。

双筋截面可以提高截面承载力和延性，并可减小构件在荷载作用下的变形，但其耗钢量较大。

2）基本计算公式

(1) 计算应力图形

试验表明，双筋截面破坏时的受力特点与单筋截面相似。双筋矩形截面适筋梁也是受拉钢筋的应力先达到屈服强度，然后，受压区混凝土压碎而破坏。这时，受压区混凝土的应力图

② 若 $x<2a'_s$，由式(6-49)可得

$$M_u=f_yA_s(h_0-a'_s) \tag{6-50}$$

③ 若 $x>\xi_bh_0$，由式(6-46)可得

$$M_u=f_y'A_s(h_0-a'_s)+\xi_b(1-0.5\xi_b)\alpha_1f_cbh_0^2 \tag{6-51}$$

这表明截面可能发生脆性破坏。如果可能，应修改设计。

【例 6-4】有一矩形截面 $b\times h=200\ \text{mm}\times500\ \text{mm}$，承受弯矩设计值 $M=245\ \text{kN}\cdot\text{m}$，混凝土强度等级为 C25（$f_c=11.9\ \text{N/mm}^2$），用HRB335级钢筋配筋（$f_y=f_y'=300\ \text{N/mm}^2$），求所需钢筋截面面积。

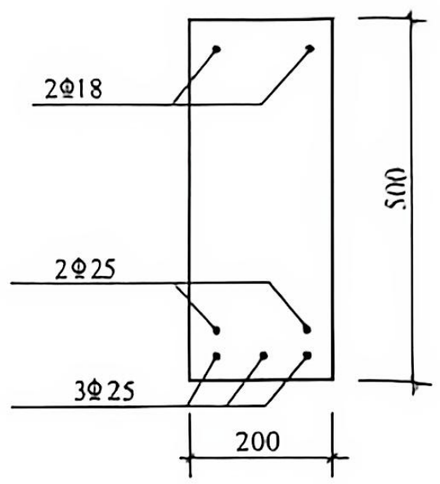


图 6-19　例 6-4 图

【解】① 检查是否需采用双筋截面

假定受拉钢筋为 2 排，$h_0=500-60=440\ \text{mm}$。

若为单筋截面，其所能承受的最大弯矩设计值为

$$M_{max}=0.399\alpha_1f_cbh_0^2=0.399\times1.0\times11.9\times200\times440^2$$
$$=183.8\times10^6\ \text{N}\cdot\text{mm}=183.8\ \text{kN}\cdot\text{m}<M=245\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

计算结果表明，必须设计成双筋截面。

② 求 A'_s

假定受压钢筋为单排，则 $a'_s=35\ \text{mm}$。由式(6-45a)可得

$$A'_s=\frac{M-0.399\alpha_1f_cbh_0^2}{f'_y(h_0-a'_s)}=\frac{245\times10^6-183.8\times10^6}{300\times(440-35)}=504\ \text{mm}^2$$

③ 求 A_s

由式(6-46)可得

$$A_s=0.55\frac{\alpha_1f_c}{f_y}bh_0+\frac{f'_y}{f_y}A'_s=0.55\times\frac{1.0\times11.9}{300}\times200\times440+\frac{300}{300}\times504$$
$$=1\,920+504=2\,424\ \text{mm}^2$$

④ 选择钢筋

受拉钢筋选用 5 Φ 25，$A_s=2\,454\ \text{mm}^2$。受压钢筋选用 2 Φ 18，$A'_s=509\ \text{mm}^2$。钢筋布置如图 6-19 所示。

【例 6-5】由于构造要求，在例 6-4 中的截面上已配置 3 Φ 18 的受压钢筋，试求所需受拉钢筋截面面积。

【解】① 验算适用条件 $x\geqslant2a'_s$

$A'_s=763\ \text{mm}^2$

$M_{u1}=f'_yA'_s(h_0-a'_s)=300\times763\times(440-35)=92.7\times10^6\ \text{N}\cdot\text{mm}$

$M_{u2}=M-M_{u1}=245\times10^6-92.7\times10^6=152.3\times10^6\ \text{N}\cdot\text{mm}$

$2\alpha_1f_cba'_s(h_0-a'_s)=2\times1.0\times11.9\times200\times35\times(440-35)=67.47\times10^6\ \text{N}\cdot\text{mm}<M_{u2}$

这表明 $x>2a'_s$。

② 求 A_s

$$A_{s1}=\frac{f'_y}{f_y}A'_s=\frac{300}{300}\times 763=763\ \text{mm}^2$$

按单筋矩形截面计算 A_{s2}。

$$\alpha_s=\frac{M_{u2}}{\alpha_1 f_c b h_0^2}=\frac{152.3\times 10^6}{1.0\times 11.9\times 200\times 440^2}=0.331$$

相应的 $\gamma_s=0.79$

$$A_{s2}=\frac{M_{u2}}{f_y\gamma_s h_0}=\frac{152.3\times 10^6}{300\times 0.79\times 440}=1\,460\ \text{mm}^2$$

$$A_s=A_{s1}+A_{s2}=763+1\,460=2\,223\ \text{mm}^2$$

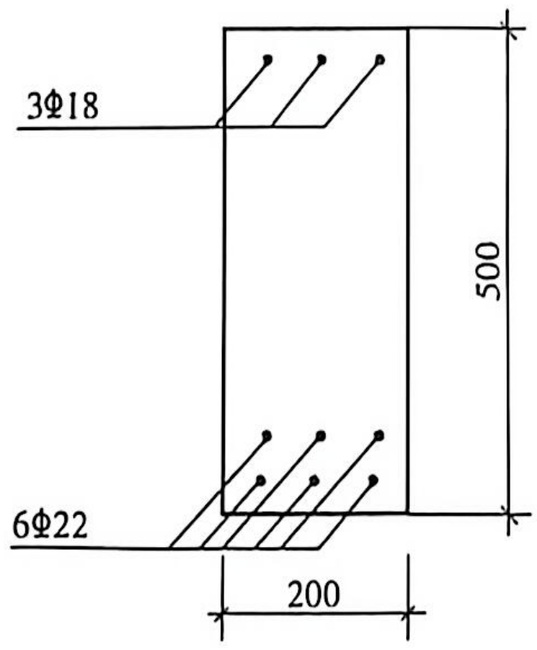


图 6-20 例 6-5 图

③ 选择钢筋

受拉钢筋选用 6 Φ 22，$A=2\,281\ \text{mm}^2$。钢筋布置如图 6-20 所示。

由计算结果可见，虽然所需受拉钢筋 A_s 较例 6-4 少，但所需钢筋总用量 $A_{sum}=A_s+A'_s=2\,223+763=2\,986\ \text{mm}^2$，比例 6-4 多。

【例 6-6】截面尺寸和材料与例 6-4 相同，承受弯矩设计值 $M=78\ \text{kN}\cdot\text{m}$，已配置 $A'_s=226\ \text{mm}^2$(2 Φ 12)，求所需的受拉钢筋截面面积。

【解】 验算适用条件 $x\geqslant 2a'_s$

因已知弯矩较小，假定布置单排钢筋。

$a'_s=35\ \text{mm}$，　$h_0=500-35=465\ \text{mm}$

$$M_{u1}=f'_y A'_s(h_0-a'_s)=300\times 226\times(465-35)$$
$$=29.2\times 10^6\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

$$M_{u2}=M-M_{u1}=78\times 10^6-29.2\times 10^6=48.8\times 10^6\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

$$2\alpha_1 f_c b a'_s(h_0-a'_s)=2\times 1.0\times 11.9\times 200\times 35\times(465-35)$$
$$=71.64\times 10^6\ \text{N}\cdot\text{mm}>M_{u2}$$

这表明 $x<2a'_s$。

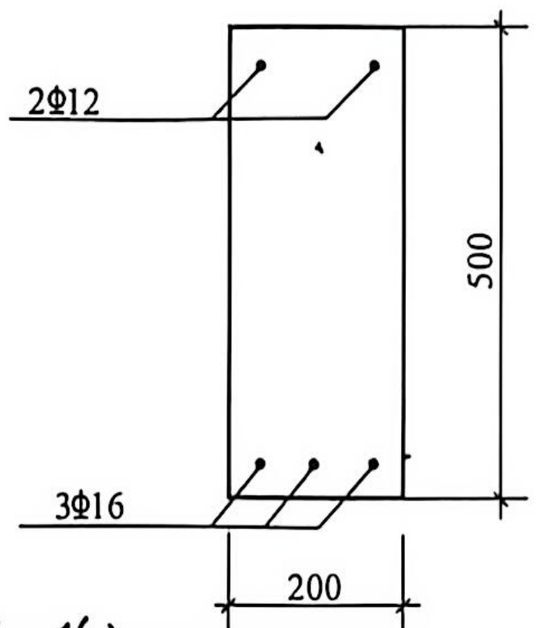


图 6-21 例 6-6 图

$$A_s=\frac{M}{f_y(h_0-a'_s)}=\frac{78\times 10^6}{300\times(465-35)}=605\ \text{mm}^2$$

选用 3 Φ 16，$A_s=603\ \text{mm}^2$，钢筋布置如图 6-21 所示。

【例 6-7】已知梁截面尺寸 $b\cdot h=200\ \text{mm}\times 400\ \text{mm}$，混凝土强度等级为 C25($f_c=11.9\ \text{N/mm}^2$)，采用 HRB400 级钢筋($f_y=f'_y=360\ \text{N/mm}^2$)，受拉钢筋 3 Φ 25($A_s=1\,473\ \text{mm}^2$)，受压钢筋 2 Φ16($A'_s=402\ \text{mm}^2$)，要求承受弯矩设计值 $M=150\ \text{kN}\cdot\text{m}$。试核算该截面是否安全。

【解】

$$h_0=400-40=360\ \text{mm}$$

$$\xi=\frac{A_s-A'_s}{bh_0}\cdot\frac{f_y}{\alpha_1 f_c}=\frac{1\,437-402}{200\times 360}\times\frac{360}{1.0\times 11.9}=0.435$$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

相应的 $\alpha_s = 0.340 = \xi(1-0.5\xi)$ ·

$$M_u = \alpha_s \alpha_1 f_c b h_0^2 + f'_y A'_s (h_0 - a'_s)$$
$$= 0.340 \times 1.0 \times 11.9 \times 200 \times 360^2 + 360 \times 402 \times (360 - 35)$$
$$= 151.9 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm} = 151.9 \text{ kN} \cdot \text{m} > M = 150 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

由此可见，设计是符合要求的。

6.2.6 T形截面梁

1）T形截面受弯构件翼缘计算宽度

工程实践中，T形截面受弯构件广泛应用于整体式肋梁楼盖中的主、次梁，T形檩条，T形吊车梁及双T形板中。用于屋面大梁、吊车梁的工字形截面受弯构件、用于桥梁中的箱形截面受弯构件及预制空心板受弯构件，在正截面承载力计算时，均可按T形截面考虑，因为裂缝截面处受拉翼缘将不参加工作。

当矩形截面受弯构件产生裂缝后，在裂缝截面处，中和轴以下（受拉区）的混凝土将不再承担拉力。因此，可将受拉区混凝土的一部分挖去，即形成T形截面。这时，只要把原有纵向受拉钢筋集中布置在腹板内，且使钢筋截面重心位置不变，则此T形截面的受弯承载力将与原

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

计算。

② 第二类 T 形截面

当满足式(6－70)的条件时，属于第二类 T 形截面，可按下述步骤进行计算：

A. 计算 A_{s1} 和 M_{u1}

A_{s1} 和相应的 M_{u1} 仍可按式(6－71)和(6－61)确定。

B. 计算 A_{s2} 和 M_{u2}

$$A_{s2}=A_s-A_{s1}$$

M_{u2} 可按钢筋 A_{s2} 的单筋矩形截面($b\times h$)确定。

C. 计算 M_u

$$M_u=M_{u1}+M_{u2}$$

【例 6－8】有一 T 形截面(图 6－27)，其截面尺寸为：$b=250$ mm，$h=750$ mm，$b'_f=1\,200$ mm，$h'_f=80$ mm，承受弯矩设计值 $M=450$ kN·m，混凝土强度等级为 C30($f_c=14.3$ N/mm^2)，采用 HRB335 级钢筋配筋($f_y=300$ N/mm^2)。试求所需钢筋截面面积。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

【解】① 类型鉴别

$h_0=750-60=690$ mm

$\alpha_1 f_c b'_f h'_f(h_0-h'_f/2)$

$=1.0\times14.3\times1\,200\times80\times(690-80/2)$

$=892.3\times10^6$ N·mm$=892.3$ kN·m$>M$

这表明属于第一类T形截面，按截面尺寸$b'_f\times h=1\,200$ mm$\times760$ mm的矩形截面计算。

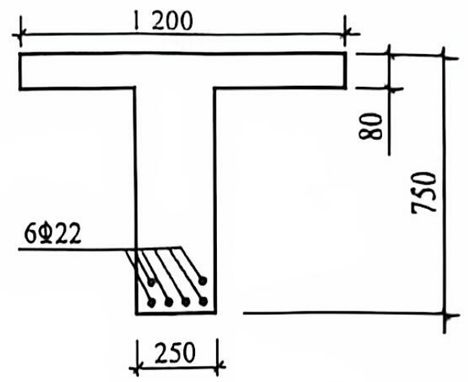


图6-27 例6-8图

② 计算A_s

$$\alpha_s=\frac{M}{\alpha_1 f_c b'_f h_0^2}=\frac{450\times10^6}{1.0\times14.3\times1\,200\times690^2}=0.055$$

相应的，$\gamma_s=0.97$，则

$$A_s=\frac{M}{f_y\gamma_s h_0}=\frac{450\times10^6}{300\times0.97\times690}=2\,241\ \text{mm}^2$$

选用6Φ22，$A_s=2\,281$ mm^2。钢筋配置如图6-27所示。

(3) 验算适用条件

$$\rho=\frac{A_s}{bh}=\frac{2\,281}{250\times750}=1.22\%>0.2\%\qquad\text{(符合要求)}$$

【例6-9】有一T形截面(图6-28)，其截面尺寸为：$b=300$ mm，$h=800$ mm，$b'_f=600$ mm，$h'_f=100$ mm，承受弯矩设计值$M=600$ kN·m，混凝土强度等级为C30，用HRB335级钢筋配筋。求所需受拉钢筋截面面积。

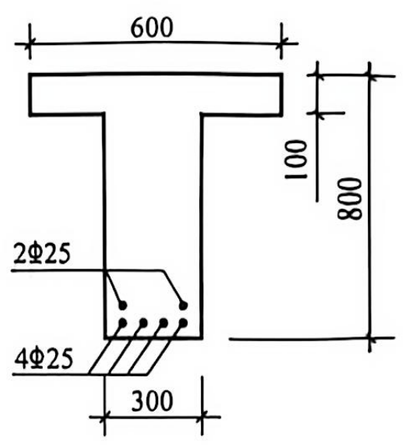


图6-28 例6-9图

【解】① 类型鉴别

$h_0=800-60=740$ mm

$$\alpha_1 f_c b'_f h'_f(h_0-h'_f/2)=1.0\times14.3\times600\times100\times\left(740-\frac{100}{2}\right)$$

$=591.96\times10^6$ N·mm$=591.96$ kN·m

$<M$

这表明属于第二类T形截面。

② 计算A_s

A. 求A_{s1}，由式(6-71)可得

$$A_{s1}=\frac{\alpha_1 f_c(b'_f-b)h'_f}{f_y}=\frac{1.0\times14.3\times(600-300)\times100}{300}=1\,430\ \text{mm}^2$$

B. 求A_{s2}，由式(6-61)可得

$$M_{u1}=\alpha_1 f_c(b'_f-b)h'_f(h_0-h'_f/2)=1.0\times14.3\times(600-300)\times100\times\left(740-\frac{100}{2}\right)$$

$=295.98\times10^6$ N·mm$=295.98$ kN·m

$M_{u2}=M-M_{u1}=600-295.98=304$ kN·m

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$\alpha_s=\frac{M_{u2}}{\alpha_1 f_c b h_0^2}=\frac{304\times10^6}{1.0\times14.3\times300\times740^2}=0.129$$

相应的，$\gamma_s=0.931$，则

$$A_{s2}=\frac{304\times10^6}{300\times0.931\times740}=1\,471\ \text{mm}^2$$

C. 求 A_s

$$A_s=A_{s1}+A_{s2}=1\,430+1\,471=2\,901\ \text{mm}^2$$

选 6 Φ 25，$A_s=2\,945\ \text{mm}^2$。钢筋布置如图 6-28 所示。

6.3 斜截面受剪承载力

钢筋混凝土受弯构件在剪力和弯矩共同作用的区段内，可能沿斜裂缝发生剪切破坏。这种破坏发生突然，延性小，具有明显的脆性破坏特性，设计时应当避免。因此，为了保证受弯构件的承载力，除了进行正截面承载力计算外，还须进行斜截面承载力计算。

为了防止受弯构件沿斜截面破坏，应配置必要的箍筋，有时还须配置弯起钢筋。箍筋和弯起钢筋统称为腹筋。有腹筋、纵向钢筋的梁称为有腹筋梁，有纵向钢筋但无腹筋的梁称为无腹筋梁。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

④ 分别按两种情况考虑：

A. 仅配箍筋。按有关公式确定箍筋用量。

B. 兼配弯起钢筋。根据构造要求或经验指定箍筋直径、肢数和间距，再计算箍筋和剪压区混凝土共同承担的剪力 V_{cs}。如果 $V \leqslant V_{cs}$，按计算确定弯起钢筋。也可根据情况先确定弯筋，再计算箍筋数量，并根据构造规定以及弯矩图布置弯筋，绘制构件配筋图。

⑤ 检查是否满足最小配箍量的要求。

【例 6-10】钢筋混凝土简支梁（如图 6-42 所示）的截面尺寸 $b \times h = 180\ \text{mm} \times 450\ \text{mm}$，承受均布恒荷载设计值 $g = 13.8\ \text{kN/m}$，均布活荷载设计值 $q = 9.4\ \text{kN/m}$，混凝土强度等级为 C20（$f_t = 1.10\ \text{N/mm}^2$，$f_c = 9.6\ \text{N/mm}^2$），箍筋采用 HPB235 级钢筋（$f_{yv} = 210\ \text{N/mm}^2$），纵筋采用 HRB335 级钢筋，试进行斜截面受剪承载力计算。

【解】计算剪力设计值：

作用在梁上的均布荷载设计值为

$$p = g + q = 13.8 + 9.4 = 23.2\ \text{kN/m}$$

支座边缘处剪力设计值为

$$V = \frac{1}{2} p l_n = \frac{1}{2} \times 23.2 \times 5.0 = 58.0\ \text{kN}$$

复核梁的截面尺寸：

$$h_0 = h - a_s = 450 - 35 = 415\ \text{mm}$$

$$\frac{h_w}{b} = \frac{h_0}{b} = \frac{415}{180} = 2.3 < 4$$

则 $0.25\beta_c f_c b h_0 = 0.25 \times 1.0 \times 9.6 \times 180 \times 415 = 179\,280\ \text{N} = 179.28\ \text{kN} > V = 58.0\ \text{kN}$

确定是否需按计算配置腹筋：

$$0.7 f_t b h_0 = 0.7 \times 1.1 \times 180 \times 415 = 57\,519\ \text{N} = 57.52\ \text{kN} < V = 58.0\ \text{kN}$$

故需按计算配置腹筋。

配置箍筋，计算 V_{cs}：

因为设计剪力与 $0.7 f_t b h_0$ 差距很小，按构造要求，选用 ϕ 6@200 双肢箍筋，则

$$\rho_{sv} = \frac{n A_{sv1}}{bs} = \frac{2 \times 28.3}{180 \times 200} = 0.157\% > 0.24 \frac{f_t}{f_{yv}} = 0.24 \times \frac{1.1}{210} = 0.126\%$$

符合最小配箍率要求。

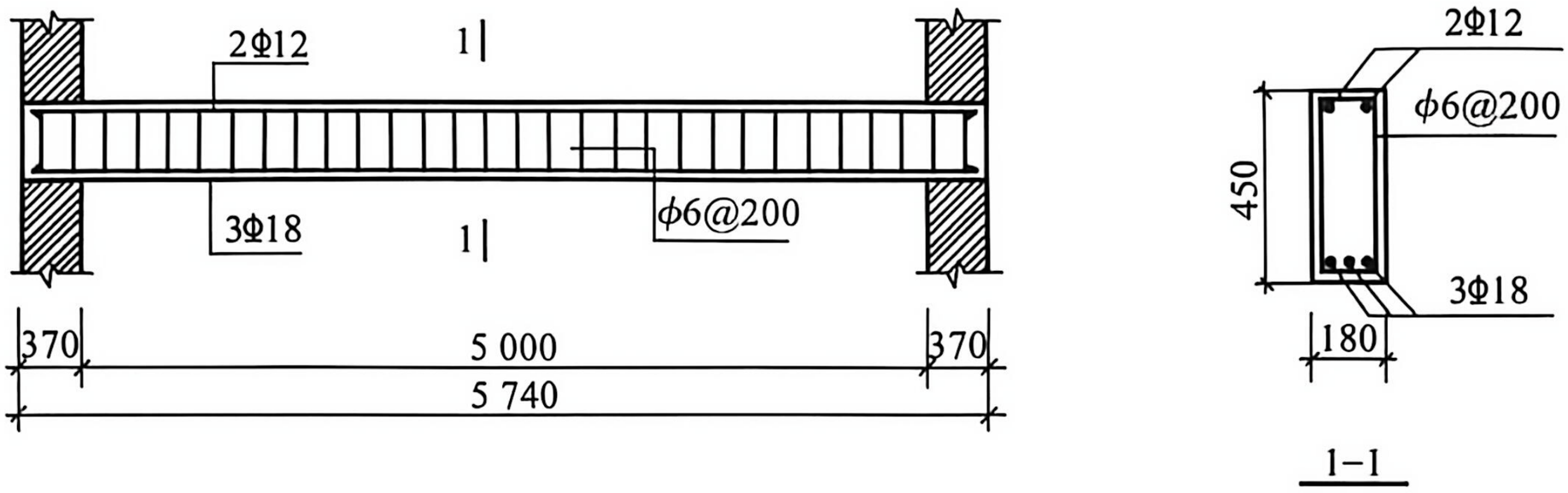


图 6-42　例 6-10 图

$$V=0.7f_tbh_0+1.25f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0$$

$$=0.7\times1.1\times180\times415+1.25\times210\times\frac{2\times28.3}{200}\times415$$

$$=57\,519+30\,829=88\,348\ \text{N}=88.35\ \text{kN}>V=58.0\ \text{kN}$$

(2) 截面复核

截面复核时，已知截面尺寸 b、h_0、材料的强度设计值、配箍量、弯筋量等，要求复核梁的斜截面所能承受的剪力设计值 V。该类问题计算简单，只需将已知量代入有关公式计算即可。复核时应注意正确确定公式中的系数。

6.3.4　斜截面受弯承载力

斜裂缝出现后，斜截面上不仅有剪力，还有弯矩。受弯构件斜截面受剪承载力的基本计算公式主要是根据竖向力的平衡条件建立的。如果在构件全长上纵筋不切断也不弯起，可以满足斜截面受弯承载力。但是，在实际工程中，纵筋可能会弯起或截断，如前所述，斜裂缝出现后在纵筋应力增大情况下，就有可能影响斜截面的受弯承载力。因此，除了按上节基本公式计算斜截面的受剪承载力外，还必须计算斜截面受弯承载力。

一个受弯构件应同时满足正截面、斜截面的受弯承载力以及斜截面受剪承载力，然而这两在关系。对纵筋弯起或截断后的斜截面受弯承载力，可以通过构造规定予以满足。为

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

【例 6－11】构件截面尺寸 250 mm×500 mm，弯矩设计值 $M=95\ \text{kN}\cdot\text{m}$，剪力设计值 $V=52.5\ \text{kN}$，扭矩设计值 $T=11.3\ \text{kN}\cdot\text{m}$，混凝土强度等级 C20，纵筋采用 HRB335 级，箍筋采用 HPB235 级。求所需的受弯、受剪及受扭钢筋。

【解】 $h_0=500-40=460\ \text{mm}$

$b_{cor}=250-50=200\ \text{mm}$

$h_{cor}=500-50=450\ \text{mm}$

(1) 验算构件截面尺寸是否需按计算配置受扭钢筋

$$W_t=\frac{250^2}{6}\times(3\times500-250)=1.302\times10^7\ \text{mm}^3$$

由式(6－144)、(6－145)得

$$\frac{V}{bh_0}+\frac{T}{0.8W_t}=\frac{52\,500}{250\times460}+\frac{11\,300\,000}{0.8\times1.302\times10^7}=1.54\ \text{N/mm}^2$$

$$0.25\beta_c f_c=0.25\times1.0\times9.6=2.4\ \text{N/mm}^2$$

$$0.7f_t=0.7\times1.1=0.77\ \text{N/mm}^2$$

因此，截面尺寸满足要求，但需按计算配置受扭钢筋。

(2) 受弯纵筋的计算

$$\alpha_s=\frac{M}{\alpha_1 f_c b h_0^2}=\frac{95\,000\,000}{1.0\times9.6\times250\times460^2}=0.187$$

相应的 $\xi=1-\sqrt{1-2\alpha_s}=1-\sqrt{1-2\times0.187}=0.209$

$$\gamma_s=1-0.5\xi=1-0.5\times0.209=0.896$$

则 $$A_s=\frac{M}{f_y\gamma_s h_0}=\frac{95\,000\,000}{300\times0.896\times460}=768\ \text{mm}^2$$

(3) 受剪箍筋的计算

由式(6－132)得

$$\beta_t=\frac{1.5}{1+0.5\dfrac{V}{T}\cdot\dfrac{W_t}{bh_0}}=\frac{1.5}{1+0.5\times\dfrac{52\,500}{11\,300\,000}\times\dfrac{1.302\times10^7}{250\times460}}=1.188>1.0$$

取 $\beta_t=1.0$。

由式(6－133)得

$$\frac{A_{sv}}{s}=\frac{V-(1.5-\beta_t)\times0.7f_t bh_0}{1.25f_{yv}h_0}=\frac{52\,500-(1.5-1.0)\times0.7\times1.1\times250\times460}{1.25\times210\times460}=0.068$$

(4) 受扭钢筋的计算

由式(6－133)可得受扭箍筋

$$\frac{A_{stl}}{s}=\frac{T-\beta_t\cdot0.35f_tW_t}{1.2\sqrt{\zeta}f_{yv}A_{cor}}$$

令 $\zeta=1.0$，则

$$\frac{A_{stl}}{s}=\frac{11\,300\,000-1.0\times0.35\times1.1\times1.302\times10^{7}}{1.2\times1.0\times210\times200\times450}=0.277$$

设箍筋间距 $s=150$ mm，采用双肢箍，则受剪及受扭箍筋单肢截面面积总和为

$$A_{sv}/2+A_{stl}=(0.068/2+0.277)\times150=46.65\ \text{mm}^2$$

选用ϕ 8 箍筋(面积为 50.3 mm^2)。

由式(6－122)可得受扭纵筋

$$A_{stl}=\frac{\zeta f_{yv}A_{stl}U_{cor}}{f_yS}=\frac{1.0\times210\times0.277\times150\times2\times(200+450)}{300\times150}=252\ \text{mm}^2$$

所需梁底部受弯和受扭纵筋截面面积为

$$A_s+A_{stl}\cdot\frac{b_{cor}}{U_{cor}}=768+252\times\frac{200}{1\,300}=807\ \text{mm}^2$$

选用 3 Φ 20(面积为 942 mm^2)。

每一侧边所需受扭纵筋截面面积为

$$A_{stl}\cdot\frac{h_{cor}}{U_{cor}}=252\times\frac{450}{1\,300}=87.2\ \text{mm}^2$$

选用 1 Φ 12(面积为 113.1 mm^2)，梁顶面配置 2 Φ 12 受扭纵筋(兼作架立筋)。

(5) 验算受扭钢筋最小含钢量

① 最小配箍率

由式(6－142)得

$$\rho_{sv,min}=0.28\frac{f_t}{f_{yv}}=0.28\times\frac{1.1}{210}=0.001\,5$$

$$\rho_{sv}=\frac{nA_{stl}}{bs}=\frac{2\times50.3}{250\times150}=0.002\,7>\rho_{sv,min}$$

② 最小受扭纵筋配筋率

由式(6－143)得

$$\rho_{tl,min}=0.6\sqrt{\frac{T}{Vb}}\cdot\frac{f_t}{f_y}=0.6\times\sqrt{\frac{11\,300\,000}{52\,500\times250}}\times\frac{1.1}{300}=0.002\,04$$

实配受扭纵筋面积

$$A_{stl}=113.1\times4+(942-768)=626.4\ \text{mm}^2$$

$$\rho_{tl}=\frac{A_{stl}}{bh}=\frac{626.4}{250\times500}=0.005\,01>\rho_{tl,min}$$

所配受扭钢筋均满足要求。梁的配筋见图 6－62。

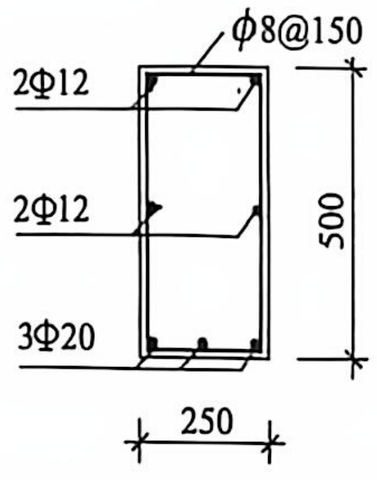


图 6－62　例 6－11 图

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

[illegible]，整体的力学行为，从式(6-148)可见，l_0 越大，而 h 越小，则 f 就越大。因此，在承载力计算前若选定足够的截面高度或较小的跨高比，如满足承载力要求，计算挠度也必然同时满足。对此，可以给出不需作挠度验算的最大跨高比，在此不予赘述。对钢受弯构件，控制跨高比还有利于防止整体和局部失稳。

根据工程经验，对混凝土受弯构件，为了便于满足挠度的要求，建议设计时可选用下列跨高比：对用 HRB335 级钢筋配筋的简支梁，当允许挠度为 $l_0/200$ 时，l_0/h 在 20～10 的范围内选取。当永久荷载所占比重大时，取较小值；当用 HRB235 级或 HRB400 级钢筋时，分别取较大值或较小值；当允许挠度为 $l_0/250$ 或 $l_0/300$ 时，取值应相应减少些；当为整体肋形梁或连续梁时，则取值可大些。

【例 6-12】已知在教学楼楼盖中一矩形截面简支梁，截面尺寸为 200 mm×500 mm，配置 4 ◆ 16HRB400 级受力钢筋，混凝土强度等级为 C20，保护层厚度 $c=25$ mm，$l_0=5.6$ mm；承受均布荷载，其中永久荷载（包括自重在内）标准值 $g_k=12.0$ kN/m，楼面活荷载标准值 $q_k=8.4$ kN/m，楼面活荷载的准永久值系数 $\psi_q=0.5$，$f_{lim}=l_0/200$。试验算其挠度。

【解】① 求 M_k 及 M_q

荷载标准值 $M_k=\frac{1}{8}g_k l_0^2+\frac{1}{8}q_k l_0^2=\frac{1}{8}\times12.0\times5.6^2+\frac{1}{8}\times8.4\times5.6^2=79.97\ \text{kN}\cdot\text{m}$

荷载准永久值 $M_q=\frac{1}{8}g_k l_0^2+\frac{1}{8}\psi_k q_k l_0^2=47.04+0.5\times32.93=63.50\ \text{kN}\cdot\text{m}$

② 计算有关参数

$$\alpha_E\rho=\frac{E_s}{E_c}\cdot\frac{A_s}{bh_0}=\frac{200}{25.5}\times\frac{804}{200\times465}=0.068$$

$$\rho_{te}=\frac{A_s}{A_{te}}=\frac{804}{0.5\times200\times500}=0.016$$

$$\sigma_{sk}=\frac{M_k}{\eta h_0 A_s}=\frac{79.97\times10^6}{0.87\times465\times804}=246\ \text{N/mm}^2$$

$$\psi=1.1-0.65\cdot\frac{f_{tk}}{\rho_{te}\sigma_{sk}}=1.1-0.65\times\frac{1.54}{0.016\times246}=0.86$$

③ 计算 B_s

$$B_s=\frac{E_s A_s h_0^2}{1.15\psi+0.2+\frac{6\alpha_E\rho}{1+3.5\gamma_f'}}=\frac{200\times10^3\times804\times465^2}{1.15\times0.86+0.2+6\times0.068}=2.18\times10^{13}\ \text{N}\cdot\text{mm}^2$$

④ 计算 B

$$B=\frac{M_k}{M_q(\theta-1)+M_k}\cdot B_s=\frac{79.97}{63.50\times(2-1)+79.97}\times 2.18\times 10^{13}=1.22\times 10^{13}\ \text{N}\cdot\text{mm}^2$$

⑤ 变形计算

$$f=\frac{5}{48}\cdot\frac{M_k l_0^2}{B}=\frac{5}{48}\times\frac{79.97\times 10^6\times 5\,600^2}{1.22\times 10^{13}}=21.41\ \text{mm}$$

由于 $f_{lim}/l_0=1/200$，故 $f/l_0=21.41/5\,600=1/262<1/200$，变形满足要求。

【例 6-13】已知图 6-73a 所示 8 孔空心板，C20 等级混凝土，配置 9 ϕ 6HRB235 受力钢筋，保护层厚度 $c=10$ mm，计算跨度 $l_0=3.04$ m；承受荷载标准组合 $M_k=4.70$ kN·m，荷载准永久组合 $M_q=3.10$ kN·m；$f_{lim}=l_0/200$。试验算挠度是否满足。

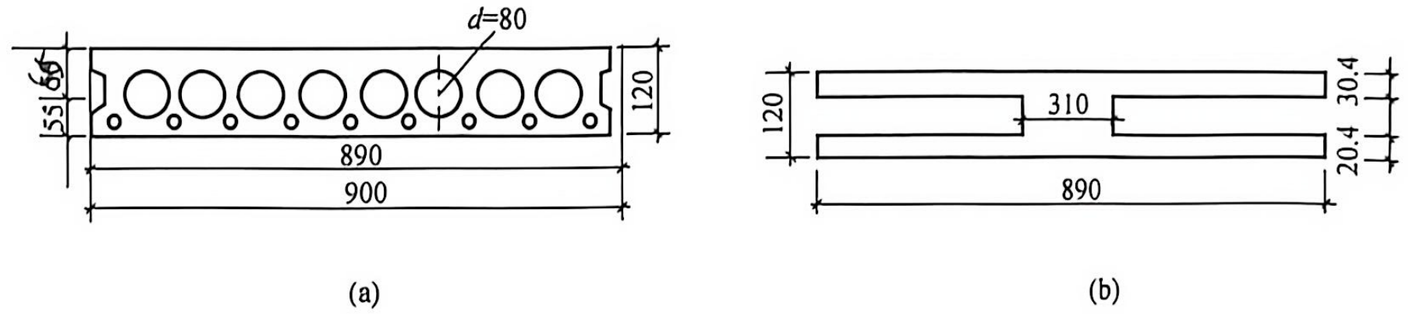


图 6-73　多孔板及其换算截面

【解】按截面形心位置、面积和对形心轴惯性矩不变的条件，将圆孔换算成 $b_h\times h_h$ 的矩形孔，即

$$\frac{\pi d^2}{4}=b_h h_h,\quad \frac{\pi d^4}{64}=\frac{b_h h_h^3}{12}$$

求得 $b_h=72.6$ mm，$h_h=69.2$ mm，则换算后的工字形截面(图 6-73b)的尺寸为 $b=890-8\times 72.6=310$ mm；$h'_f=65-69.2/2=30.4>0.2h_0=21.4$ mm，取 21.4 mm；$h_f=55-69.2/2=20.4$ mm。

$$\alpha_E\rho=\frac{210}{25.5}\times\frac{9\times 28.3}{310\times 107}=0.063$$

$$\rho_{te}=\frac{0.7A_s}{0.5bh+(b_f-b)h_f}=\frac{0.7\times 9\times 28.3}{0.5\times 310\times 120+(890-310)\times 21.4}$$

$=0.005\,9<0.01$，取 $\rho_{te}=0.01$

$$\gamma'_f=\frac{(b'_f-b)h'_f}{bh_0}=\frac{(890-310)\times 21.4}{310\times 107}=0.374$$

$$\sigma_{sk}=\frac{M_k}{\eta h_0 A_s}=\frac{4.70\times 10^6}{0.87\times 107\times 9\times 28.3}=198.2\ \text{N/mm}^2$$

$$\psi=1.1-\frac{0.65f_{tk}}{\rho_{te}\sigma_{sk}}=1.1-\frac{0.65\times 1.5}{0.01\times 198.2}=0.608$$

$$B_s=\frac{E_s A_s h_0^2}{1.15\psi+0.2+\frac{6\alpha_E\rho}{1+3.5\gamma'_f}}=\frac{210\times 10^3\times 9\times 28.3\times 107^2}{1.15\times 0.608+0.2+\frac{6\times 0.063}{1+3.5\times 0.374}}=5.76\times 10^{11}\ \text{N}\cdot\text{mm}^2$$

$$B=\frac{M_k}{M_q(\theta-1)+M_k}\cdot B_s=\frac{4.7}{3.10\times(2\times1.2-1)+4.70}\times5.76\times10^{11}$$

$$=2.995\times10^{11}\,\mathrm{N\cdot mm^2}(\theta\text{增加}20\%)$$

则
$$f=\frac{5}{48}\times\frac{4.70\times10^6\times3\,040^2}{2.995\times10^{11}}=15.10\ \mathrm{mm}<l_0/200=15.2\ \mathrm{mm}$$

满足要求。

6.6 裂缝宽度的计算原理及耐久性控制

6.6.1 裂缝与控制标准

1）产生裂缝的原因

混凝土是抗压性能良好而抗拉性能很差的材料，其极限拉伸变形很小，因而极易产生裂缝。混凝土材料来源广泛，成分多样，施工工序繁多，硬化又需要较长时间，其中哪一个环节出了问题均可能引起混凝土开裂。实际上用近代仪器探测（如X射线、声发射、超声切片后用扫描电镜观测等）可知，于受荷载以前，在硬化后的混凝土内部，尤其是在胶结料与骨料的界面上总是存在着大量的微观裂缝，其分布有随机性。这些裂缝在外界荷载作用下或环境变化时会发展而形成可见裂缝，目前设计计算控制的主要是指这种宏观裂缝。引起混凝土裂缝的原因很多，主要有以下几种

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

③ 几种特定情况：对直接承受吊车荷载的受弯构件，[illegible]，且已取 $\psi=1$，所以可将计算求得的最大裂缝宽度乘以 0.85；对 $e_0/h_0\leqslant 0.55$ 的偏心受压构件，试验表明最大裂缝宽度小于允许值，因此可不予验算。

以上讨论的最大裂缝宽度是指在荷载作用下产生的横向裂缝宽度而言的，要求通过验算予以保证。对于斜裂缝宽度，当配置受剪承载力所需的腹筋后，使用阶段的裂缝宽度一般小于 0.2 mm，故可不必验算。

【例 6-14】已知某屋架下弦按轴心受拉构件设计，截面尺寸为 200 mm×160 mm，保护层厚度 $c=25$ mm，配置 4 Φ 16HRB400 级钢筋，混凝土强度等级为 C40，荷载效应标准组合的轴向拉力 $N_k=152$ kN，$w_{lim}=0.2$ mm。试验算最大裂缝宽度。

【解】按式(6-190)，$\alpha_{cr}=2.7$

$$\rho_{te}=\frac{A_s}{bh}=\frac{804}{200\times 160}=0.025\,1$$

$$d_{eq}/\rho_{te}=16/0.025=637\ \text{mm}$$

$$\sigma_{sk}=N_k/A_s=152\,000/804=189\ \text{N/mm}^2$$

$$\psi=1.1-\frac{0.65 f_{tk}}{\rho_{te}\sigma_{sk}}=1.1-\frac{0.65\times 2.40}{0.025\,1\times 189}=0.771$$

则

$$w_{max}=\alpha_{cr}\psi\frac{\sigma_{sk}}{E_s}\left(1.9c+0.08\frac{d_{eq}}{\rho_{te}}\right)$$

$$=2.7\times 0.771\times\frac{189}{2\times 10^5}\times(1.9\times 25+0.08\times 637)=0.194\ \text{mm}<w_{lim}=0.2\ \text{mm}$$

满足要求。

【例 6-15】条件同例 6-12，$w_{lim}=0.3$ mm。试验算最大裂缝宽度。

【解】由例 6-12 知：$M_k=79.97$ kN·m，$\psi=0.86$，$\sigma_{sk}=246$ N/mm²，$\rho_{te}=0.016$，$c=$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

25 mm，d_s=16 mm。

对受弯构件，α_{cr}=2.1，则

$$w_{max}=2.1\times0.86\times\frac{246}{2\times10^5}\times\left(1.9\times25+0.08\times\frac{16}{0.016}\right)=0.28\ \text{mm}<w_{lim}=0.3\ \text{mm}$$

满足要求。

【例 6-16】条件同例 6-13，w_{lim}=0.2 mm。试验算最大裂缝宽度。

【解】由例 6-13 知：M_k=4.70 kN·m，ψ=0.608，σ_{sk}=198.2 N/mm²，ρ_{te}=0.01，c=10 mm，d_s=6 mm。

因采用光圆钢筋，取 ν=0.7，则 $d_{eq}=\frac{d_s}{\nu}=6/0.7=8.57$

对受弯构件，α_{cr}=2.1，则

$$w_{max}=2.1\times0.608\times\frac{198.2}{2.1\times10^5}\times\left(1.9\times10+0.08\times\frac{8.57}{0.01}\right)$$

$$=0.106\ \text{mm}<w_{lim}=0.2\ \text{mm}$$

满足要求。

【例 6-17】有一矩形截面的对称配筋偏心受压柱，截面尺寸 $b\times h$=350 mm×600 mm，计算长度 l_0=5 m，受拉及受压钢筋均为 4 Φ 20HRB335 级钢筋（$A_s=A'_s$=1 256 mm²），混凝土强度等级为 C40，混凝土保护层厚度 c=30 mm；荷载标准组合的 N_k=380 kN，M_k=160 kN·m。试验算是否满足露天环境中使用的裂缝宽度要求，w_{lim}=0.2 mm。

【解】$l_0/h=5\,000/600=8.33<14$，　$\eta_s=1.0$

$$a_s=c+d/2=30+10=40\ \text{mm}$$

$$h_0=h-a_s=600-40=560\ \text{mm}$$

$$e_0=\frac{M_k}{N_k}=\frac{160\times10^3}{380}=421\ \text{mm}>0.55h_0=308\ \text{mm}$$

$$e=e_0+h/2-a_s=421+300-40=681\ \text{mm}$$

$$\eta h_0=\left[0.87-0.12\left(\frac{h_0}{e}\right)^2\right]h_0=\left[0.87-0.12\times\left(\frac{560}{681}\right)^2\right]\times560=442\ \text{mm}$$

$$\sigma_{sk}=\frac{N_k(e-\eta h_0)}{A_s\eta h_0}=\frac{380\times10^3\times(681-442)}{1\,256\times442}=164\ \text{N/mm}^2$$

$$\rho_{te}=\frac{A_s}{0.5bh}=\frac{1\,256}{0.5\times350\times600}=0.012$$

$$\psi=\frac{1.1-0.65f_{tk}}{\rho_{te}\sigma_{sk}}=\frac{1.1-0.65\times2.40}{0.012\times164}=0.307$$

则

$$w_{max}=2.1\psi\frac{\sigma_{sk}}{E_s}\left(1.9c+0.08\frac{d_{eq}}{\rho_{te}}\right)=2.1\times0.307\times\frac{164}{2\times10^5}\times\left(1.9\times30+0.08\times\frac{20}{0.012}\right)$$

$$=0.10\ \text{mm}<w_{lim}=0.2$$

满足要求。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

环境类别	板			梁			柱		
	≤C20	C25、C30	≥C35	≤C20	C25、C30	≥C35	C20	C25、C45	≥C50
一	20	15	15	30	25	25	30	30	30
二 a	—	25	20	—	35	30	—	30	30
二 b	—	25	20		35	30	—	35	30
三		30	25		40	35		40	35

复习思考题

6-1 扼记受弯构件常用截面形式和尺寸、保护层厚度、受力钢筋直径、间距和配筋率等构造要求。

6-2 适筋梁正截面受力全过程可划分为几个阶段？各阶段主要特点是什么？与计算有何联系？

6-3 钢筋混凝土梁正截面受力全过程与匀质弹性材料梁有何区别？

6-4 钢筋混凝土梁正截面有几种破坏形式？各有何特点？

6-5 适筋梁当受拉钢筋屈服后能否再增加荷载？为什么？少筋梁能否这样，为什么？

6-6 截面尺寸如图所示。根据配筋量不同的4种情况，回答下列问题：

(1) 各截面破坏原因和破坏性质；

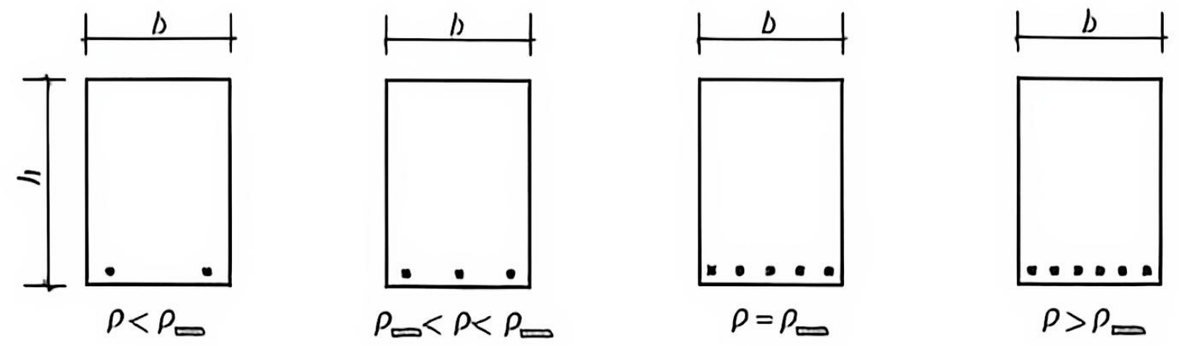
(2) 破坏时钢筋应力大小；

(3) 破坏时钢筋和混凝土强度是否充分利用；

(4) 受压区高度大小；

(5) 开裂弯矩大致相等吗？为什么？

(6) 若混凝土强度等级为C20，HPB235级钢筋，各截面的破坏弯矩怎样？



题6-6图

6-7 受弯构件正截面承载力计算有哪些基本假定？

6-8 试取自出单筋矩形截面梁正截面承载力计算时的实际图式及计算图式，并说明确定等效矩形应力图形的原则。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

6-9　影响钢筋混凝土受弯承载力的最主要因素是什么？当截面尺寸一定，若改变混凝土或钢筋强度等级时对受弯承载力影响的有效程度怎样？

6-10　钢筋混凝土受弯构件正截面受弯承载力计算中的α_s、γ_s的物理意义是什么？又怎样确定最小及最大配筋率？

6-11　在什么情况下采用双筋梁？为什么双筋梁一定要采用封闭式箍筋？受压钢筋的设计强度是如何确定的？

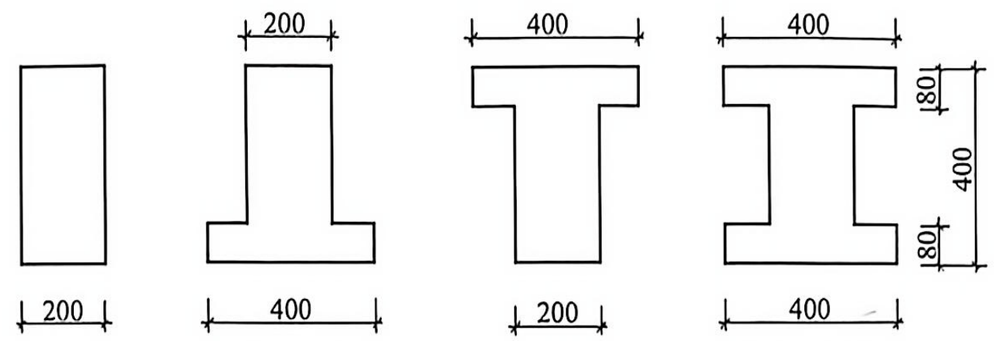
6-12　计算双筋梁正截面受弯承载力时的适用条件是什么？试说明原因。

6-13　在双筋梁正截面受弯承载力计算中，当A'_s已知时，应如何计算A_s？在计算A_s时如发现$x>\varepsilon_b h_0$，说明什么问题？应如何处置？如果$x<2a'_s$，应如何处置，为什么？

6-14　两类T形截面梁如何判别？为什么说第一类T形梁可按$b'_f\times h$的矩形截面计算？

6-15　整浇梁板结构中的连续梁，其跨中截面和支座截面应按哪种截面梁计算？

6-16　如图所示四种截面，当材料强度、截面宽度b和高度、承受的弯矩(忽略自重影响)均相同时，其正截面受弯承载力所需的A_s是否相同？为什么？



题6-16图

6-17　为什么受弯构件在支座附近会出现斜裂缝？其出现和开展过程是怎样的？

6-18　受弯构件沿斜截面破坏的形态有几种？各在什么情况下发生？应分别如何防止？

6-19　简述无腹筋及有腹筋简支梁斜裂缝出现后各自的受力机制。其抗剪性能的主要影响因素有哪些？

6-20　何谓剪跨比？为什么其大小会引起沿斜截面破坏形态的改变？

6-21　梁斜截面受剪承载力计算的基本假定是什么？忽略了哪些因素？你的看法如何？

6-22　受剪承载力计算公式的适用范围是什么？其意义何在？

6-23　何谓受集中荷载为主的矩形截面简支梁？其计算公式与受均布荷载时有何不同？

6-24　连续梁与简支梁相比，受剪承载力有无差别？当为集中荷载时，为什么采用计算剪跨比？

6-25　为什么设计厚度不大的板时，一般可不进行受剪承载力计算且不配置箍筋？

6-26　计算斜截面受剪承载力时，其位置应取在哪些部位？

6-27　熟记箍筋一般构造要求。

6-28　何谓梁的材料抵抗弯矩图？其意义和作用怎样？它与弯矩图的关系怎样？

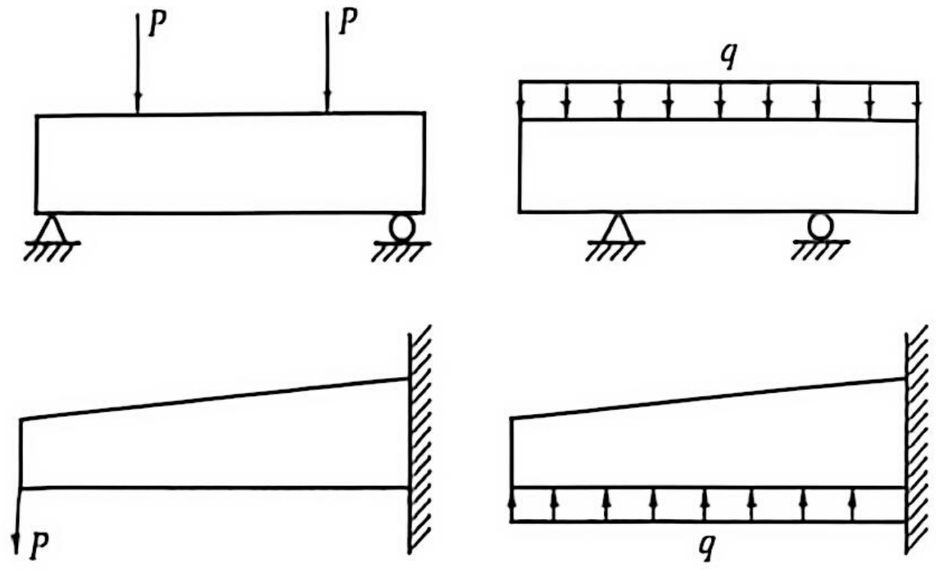
6-29　梁的斜截面受弯承载力是怎样保证的？跨中弯起钢筋在满足什么条件时，才能计入连续梁支座处正截面受弯承载力中去？

6-30　绘出如图所示各梁受弯钢筋示意图。当各梁产生斜裂缝时，给出裂缝的大致部位和方向，并标出配置弯起钢筋的位置。

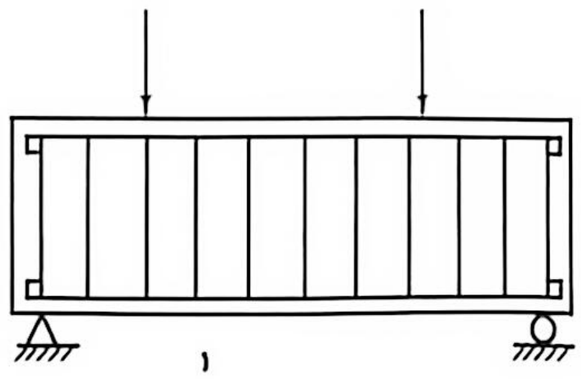
扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

6－31　对纵向钢筋的截断和锚固，应满足哪些构造要求？

6－32　如图所示有箍筋和受拉纵筋的梁，可能发生哪些破坏？试绘出各自破坏形态图。



题 6－30 图



题 6－32 图

6－33　简述矩形截面素混凝土构件及钢筋混凝土构件在扭矩作用下的裂缝形成和破坏机理。

6－34　变角度空间桁架模型及斜弯理论与《规范》方法相比较有何异同？

6－35　简述 T 形和工字形截面钢筋混凝土纯扭构件的承载力计算要点。

6－36　怎样计算钢筋混凝土受弯、受剪、受扭构件的承载力？

6－37　为什么要确定受扭构件的截面限制条件？受扭钢筋有哪些特殊的要求？

6－38　简述 ζ 和 β_t 的意义。

6－39　何谓构件截面的弯曲刚度？它与工程力学中的刚度相比有何区别和特点？

6－40　怎样建立钢及混凝土受弯构件刚度计算公式？

6－41　何谓混凝土结构受弯构件挠度计算中的最小刚度原则？试分析其合理性。

6－42　简述参数 ψ、ρ_{te}、ζ 的物理意义。

6－43　简述混凝土结构构件裂缝的出现、分布和展开的过程和机理。

6－44　为什么不用裂缝宽度的平均值而用最大值作为评价指标？最大裂缝宽度计算公式是怎样建立起来的？

6－45　在挠度和裂缝宽度验算公式中，怎样体现“按荷载标准组合并考虑荷载准永久组合影响”进行计算的？

6－46　简述配筋率对混凝土受弯构件正截面承载力、挠度和裂缝宽度的影响。三者不能同时满足时采取什么措施？

6－47　确定混凝土构件变形和裂缝限值时应考虑哪些因素？

6－48　影响混凝土结构耐久性的主要因素有哪些？怎样进行耐久性设计？

6－49　混凝土保护层的作用有哪些？对不同环境中的构件，混凝土保护层如何确定其最小厚度？

6－50　某一级建筑现浇简支平板，计算跨度 $l_0=2.24$ m 板上为 30 mm 水泥砂浆面层，板底为 10 mm 纸筋灰粉刷，承受标准均布活荷载 $q_k=0.5$ kN/m^2，采用混凝土强度等级为 C20，HPB235 级钢筋。试设计板（确定板厚与配筋）。

（注：钢筋混凝土标准密度可取 25 kN/m^3，水泥砂浆标准密度为 20 kN/m^3，纸筋灰粉刷为16 kN/m^3）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

260页 50、51、52、53、54～60、甲同三次。 61，63-67. 十同学

6-51　已知某梁 $b=200$ mm，$h=450$ mm，混凝土强度等级为 C20，配有受拉钢筋为 3 根22 mm和 2 根 25 mm 直径的 HPB235 级钢筋（$A_s=2\ 122\ \text{mm}^2$），承受弯矩设计值 $M=150\ \text{kN}\cdot\text{m}$。试验算该截面是否安全。

6-52　试计算下列情况受弯构件的正截面承载力 M_u，并分析提高混凝土强度等级、提高钢筋级别、加大截面高度和宽度等措施对提高截面受弯承载力的效果（列表计算）。

(1) $b=200$ mm，$h=400$ mm，C20，配 4 根直径为 18 mm 的 HPB235 级钢筋；

(2) $b=200$ mm，$h=400$ mm，C20，配 6 根直径为 20 mm 的 HPB235 级钢筋；

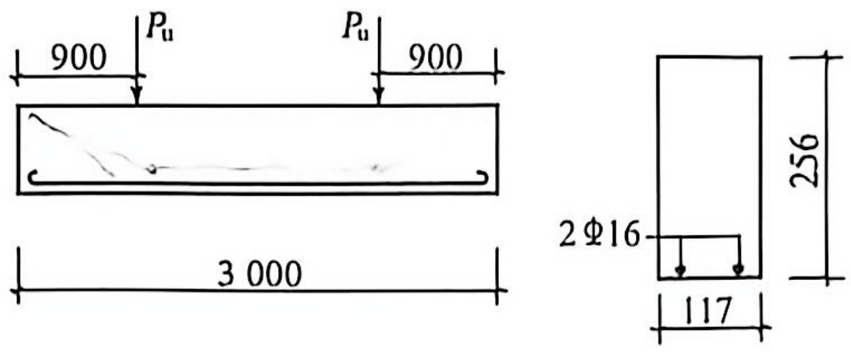
(3) $b=200$ mm，$h=400$ mm，C30，配 4 根直径为 18 mm 的 HPB235 级钢筋；

(4) $b=200$ mm，$h=400$ mm，C20，配 4 根直径为 18 mm 的 HRB235 级钢筋；

(5) $b=250$ mm，$h=400$ mm，C20，配 4 根直径为 18 mm 的 HPB235 级钢筋；

(6) $b=250$ mm，$h=500$ mm，C20，配 4 根直径为 18 mm 的 HPB235 级钢筋。

6-53　如图所示试验梁，其混凝土立方强度平均值为 21.7 N/mm^2，钢筋试件的实测屈服强度平均值为 385 N/mm^2。求该梁破坏时的荷载 P_u。$\alpha_1=1.0$　$x=\frac{f_yA_s}{\alpha_1 f_c b}$



题 6-53 图

6-54　已知梁截面为 $b=200$ mm，$h=450$ mm，混凝土强度等级为 C20，HRB335 级钢筋，承受弯矩设计值 $M=185\ \text{kN}\cdot\text{m}$。试计算所需钢筋截面面积并配置钢筋。

6-55　已知条件同上题，但已配有受压钢筋为 3 根 20 mm 直径的 HRB335 级钢筋。试求受拉钢筋面积 A_s，并与上题比较，哪个总用钢量多？为什么？

6-56　一矩形截面简支梁，计算跨度 $l_0=5.7$ m，$b=200$ mm，$h=500$ mm，混凝土强度等级 C25，配有受压钢筋 2 根 18 mm，受拉钢筋 3 根 22 mm 和 2 根 18 mm 的 HRB335 级钢筋。试求该梁所能承受的均布活荷载标准值 Q_k（该梁为属二级建筑的办公楼楼面梁，钢筋混凝土容重 25 kN/m^3，恒荷载分项系数为 1.2，活荷载分项系数为 1.4）。

6-57　某连续梁中间支座截面 $b=250$ mm，$h=650$ mm，承受支座负弯矩设计值 $M=230\ \text{kN}\cdot\text{m}$，混凝土强度为 C20，HRB335 级钢筋，跨中正弯矩钢筋中有 2 根 18 mm 伸入支座。试求当考虑伸入支座的 2 根 18 mm 直径 HRB335 级钢筋时，承受支座负弯矩所需的 A_s；当不考虑时，则承受支座负弯矩的钢筋需多少？为什么存在差异？

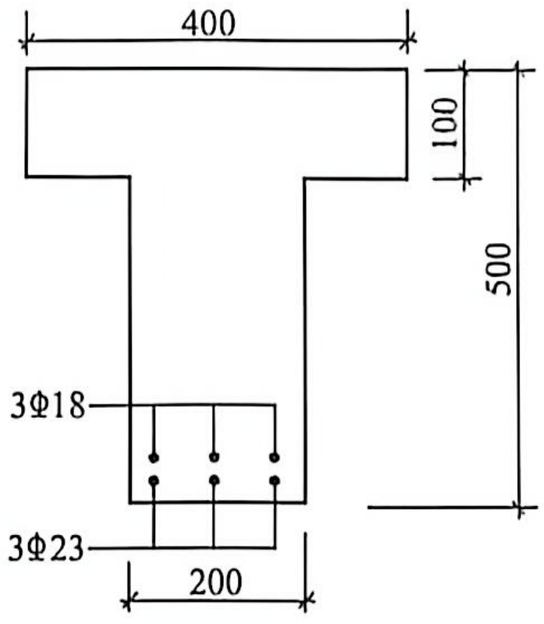
6-58　某整浇肋梁楼盖的 T 形截面主梁，$b'_f=2\ 200$ mm，$b=300$ mm，$h'_f=80$ mm，混凝土强度等级为 C20，HRB335 级钢筋，跨中截面承受弯矩设计值 $M=275\ \text{kN}\cdot\text{m}$。试确定该梁跨中截面高度 h 及受拉钢筋截面面积 A_s，并选配钢筋。

6-59　某 T 形截面梁 $b'_f=500$ mm，$h'_f=150$ mm，$b=250$ mm，$h=600$ mm，混凝土强度等级为 C30，HRB335 级钢筋，承受弯矩设计值 $M=280\ \text{kN}\cdot\text{m}$。求 A_s 并选配钢筋。

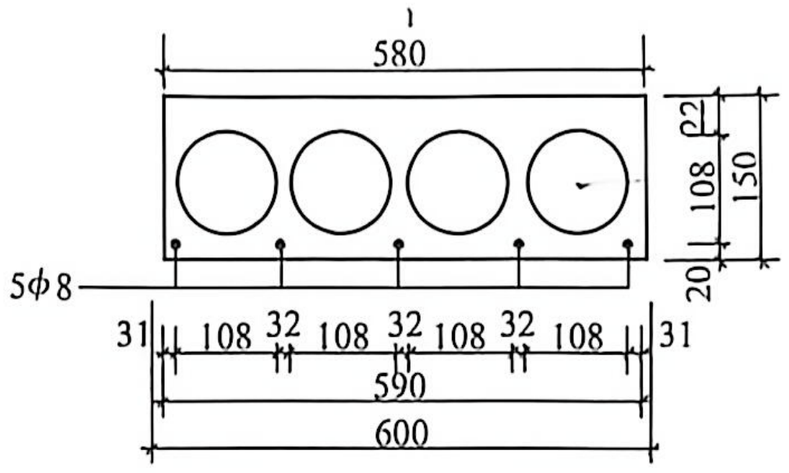
6-60　某 T 形梁截面如图所示，混凝土强度等级为 C25，HRB335 级钢筋，承受弯矩设计值 $M=226\ \text{kN}\cdot\text{m}$。请复核该截面是否安全。

6-61　如图所示空心板，计算跨度 $l_0=3.76$ m，混凝土强度等级为 C20，HPB235 级钢筋。求该板的受弯承载力。

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



题 6－60 图



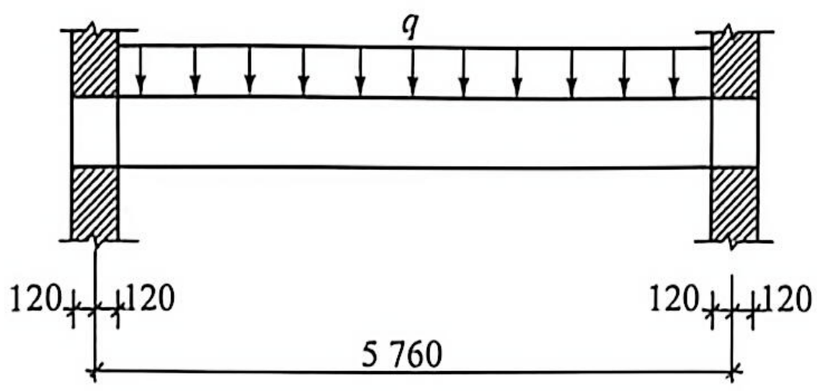
题 6－61 图

6－62　编制矩形截面单筋梁、双筋梁及 T 形截面梁的受弯承载力的计算程序。

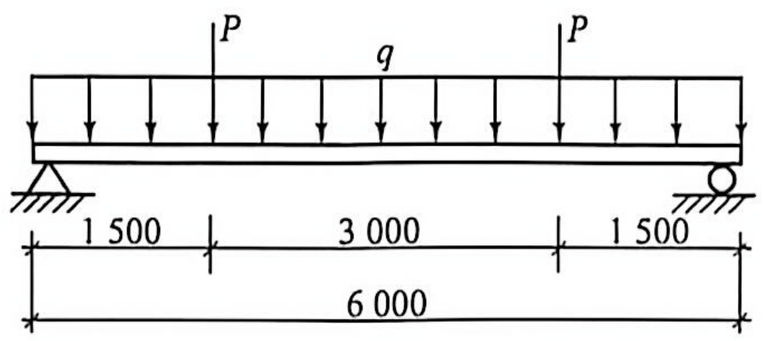
6－63　如图所示等截面梁，$b=250$ mm，$h=550$ mm，混凝土强度等级为 C20，纵向受拉钢筋为 HRB335 级，箍筋为 HPB235 级，承受均布荷载，支座边最大剪力设计值 $V_{max}=165.6$ kN。按正截面受弯承载力计算已配有 2 根 25 mm 和 2 根 22 mm 直径的纵向受拉 HRB335 级钢筋。请按下述两种情况进行斜截面受剪承载力计算：

(1) 只配置箍筋(要求选定箍筋直径与间距)；

(2) 按构造要求配置最低数量的箍筋后，计算所需弯起钢筋排数及数量，并选定直径与根数。



题 6－63 图



题 6－64 图

6－64　如图所示简支梁，$b=250$ mm，$h=550$ mm，混凝土强度等级为 C25，箍筋用 HPB235 级钢筋，纵向受拉钢筋用 HRB335 级钢筋，集中荷载设计值 $p=135$ kN，均布荷载设计值 $q=6.5$ kN/m(包括自重)。请对下列两种情况进行受剪承载力计算：

(1) 仅配置箍筋，并选定箍筋直径和间距；

(2) 箍筋按双肢φ6@200 配置，计算弯起钢筋用量，并绘制腹筋配置草图。

6－65　承受均布荷载的简支梁，净跨为 $l_0=4.8$ mm，截面尺寸 $b=200$ mm，$h=500$ mm，混凝土强度等级为 C20，箍筋为 HPB235 级钢筋，已知沿梁长配有双肢φ8@150 的箍筋。计算该梁斜截面受剪承载力，并根据受剪承载力推算出该梁所能承受的均布活荷载标准值(该梁安全等级为二级，恒荷载仅为自重)。

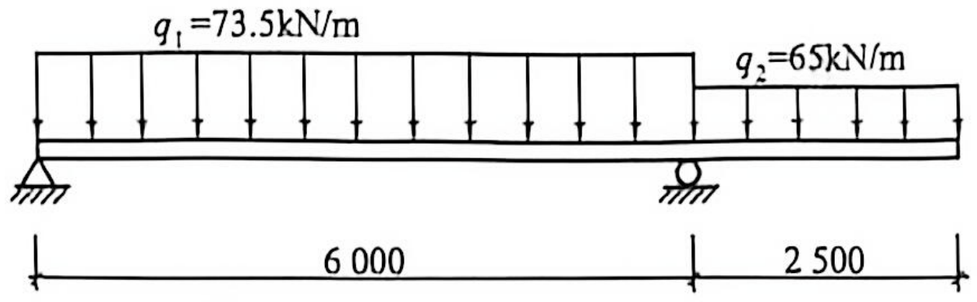
6－66　如图所示单跨外伸梁，$b=250$ mm，$h=700$ mm，混凝土强度等级为 C20，纵向受拉钢筋及腹筋均用 HPB235 级钢筋。

求：(1) 正截面和斜截面承载力计算(配置纵向受拉钢筋、弯起钢筋及箍筋)；

(2) 讨论承载力极限状态下是否同时发生两种破坏；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(3) 绘制弯矩图、剪力图、抵抗弯矩图和施工图(注:支座为一砖半墙)。



题 6-66 图

6-67 承受均布荷载的板,计算跨度 l=2 500 mm,采用 C20 等级混凝土,HPB235 级钢筋,配筋率为 0.55%,保护层厚度 15 mm。试求板厚为多少时可不进行受剪承载力计算。

6-68 已知 $b\times h$=200 mm×400 mm,保护层厚度 20 mm,设计扭矩 T=7kN·m,采用 C20 等级混凝土及 HPB235 级钢筋。求受扭纵筋及箍筋。

6-69 已知截面尺寸为 $b\times h$=250 mm×600 mm,承受 M=118 kN·m,V=109 kN,T=9.2 kN·m,采用 C30 等级混凝土及 HPB235 级钢筋。试计算受弯、受剪及受扭钢筋,并绘出截面配筋图。

6-70 已知某钢筋混凝土屋架下弦,$b\times h$=200 mm×200 mm,轴向拉力 N_s=135 kN,有 4 根 HRB400 直径 14 mm 的受拉钢筋,C30 等级混凝土,保护层厚度 c=20 mm,w_{lim}=0.2 mm。求:验算裂缝宽度是否满足?当不满足时如何处理?

6-71 已知预制 T 形截面简支梁,安全等级为二级,l=5.8 m,b'_f=600 mm,b=200 mm,h'_f=60 mm,h=500 mm,采用 C20 等级混凝土,HRB235 级钢筋,跨中截面所受的各种荷载引起的弯矩为:永久荷载 45 kN·m;可变荷载 32 kN·m,准永久值系数 ψ_{q1}=0.4;雪荷载 8 kN·m,准永久值系数 ψ_{q2}=0.2。

求:(1) 受弯正截面受拉钢筋面积,并选用钢筋直径(在 16~22 之间选择)。

(2) 验算挠度是否小于 $f_{lim}=l_0/250$。

(3) 验算裂缝宽度是否小于 w_{lim}=0.3 mm。

6-72 已知预制倒 T 形截面简支梁 l_0=5.8 m,b_f=600 mm,h_f=60 mm,h=500 mm,其他条件同题 6-71。

求:(1) 受弯正截面受拉钢筋面积,并选用钢筋直径(在 16~22 之间选择)。

(2) 验算挠度是否小于 $f_{lim}=l_0/250$。

(3) 验算裂缝宽度是否小于 w_{lim}=0.3 mm。

(4) 与题 6-71 比较,提出分析意见。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$A_e = kA$$

$$\sigma_1 = (2\gamma f_y) b_e / b = 2\gamma f_y k$$

代入上式

$$N = Af_y - kA(2\gamma f_y k)/2 = Af_y(1-\gamma k^2)$$

$$\sigma_{cr} = N/A = f_y(1-\gamma k^2) \tag{7-36}$$

利用式(7-34)或(7-35)与式(7-36)联立求解，可得绕强轴或弱轴的临界应力。

对于其他截面形状和残余应力分布，可用同样方法求解，所得结果将有差别。即使截面不变，而残余应力分布不同时，例如由折线改为抛物线形分布，则 $\sigma_{cr}-k$ 关系式(7-36)也会不一样。又如，若焊接工形截面翼缘板是火焰切边的，翼缘端部各有一条残余拉应力区(详见第4章残余应力分布)，该区屈服较晚，对 I_x 是有利的，会使绕弱轴的临界应力比翼缘板为轧制边、剪切边或焰切后再侧边的有所提高。

当不忽略腹板面积及其残余应力时，外加应力与残余应力叠加，翼缘和腹板都可能发生部分屈服，并且截面塑性区与弹性区的情况会随外加应力和具体残余应力分布的不同而有多种不同的情况，计算更为复杂，但计算原理相同。

【例题 7-1】一根两端铰接的 Q235 钢材轧制工形截面轴心受压构件(图 7-15a、b)，$l=4.2$ m，截面尺寸(忽略腹板作用)为翼缘 $b\times t=300\ \text{mm}\times 16\ \text{mm}$，腹板高 $h_0=300$ mm；残余应力分布如图 7-15b 并且 $\gamma=0.3$。试求该轴心受压构件考虑残余应力影响的临界应力和临界力。

【解】(1) 求截面几何特性和长细比

因工形截面 $I_y<I_x$，$I_\omega(=k^3 I_y)\ll I_\omega(=kI_t)$，因面无论发生弹性或弹塑性屈曲，均为由绕弱轴的临界应力式(7-35)控制。所以只需求绕弱轴的有关特性。

$$A = 300\times 16\times 2 = 9\,600\ \text{mm}^2$$

$$I_y = 2\times 16\times 300^3/12 = 72.0\times 10^6\ \text{mm}^4$$

$$i_y = \sqrt{72.0\times 10^6/9\,600} = 86.6\ \text{mm}$$

$$\lambda_y = 4\,200/86.6 = 48.5$$

(2) 求临界应力和临界力

$$f_p = f_y - \sigma_{rc} = 0.7 f_y$$

$$\lambda_p = \sqrt{\pi^2 E/f_p} = \sqrt{\pi^2\times 206\times 10^3/(0.7\times 235)} = 111.2$$

因 $\lambda_y<\lambda_p$，构件将发生弹塑性屈曲。

从式(7-35)　　$\sigma_{cr} = \pi^2 E k^3/\lambda_y^2 = \pi^2\times 206\times 10^3 k^3/48.5^2 = 864.3k^3$　　(a)

从式(7-36)　　$\sigma_{cr} = f_y(1-\gamma k^3) = 235(1-0.3k^3)$　　(b)

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

式(a)和式(b)联立求解：

$$\sigma_{cr}=864.3k^3=235(1-0.3k^3)$$

$$3.678k^3=1-0.3k^2$$

解得

$$k=0.621\,7,\sigma_{cr}=207.7\ \mathrm{N/mm^2}$$

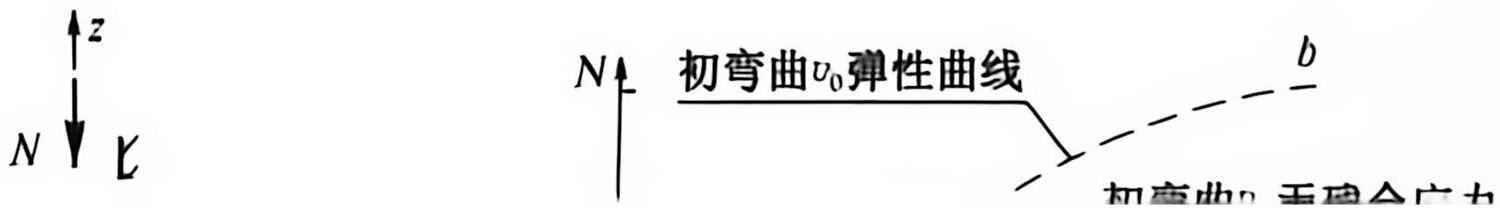
$$N_{cr}=207.7\times 9\,600=1\,994\times 10^3\ \mathrm{N}=1\,994\ \mathrm{kN}$$

4）几种缺陷综合影响—极限承载力理论

上面分别讨论了初弯曲、初偏心和残余应力对轴心受压构件整体稳定承载力的影响，这对了解各种缺陷如何影响轴心受压构件整体稳定的本质是必需而且重要的。初弯曲和初偏心的影响是类似的，实质上是使理想轴心受压构件变成(小)偏心受压构件，使稳定的性质从平衡分支(第一类稳定)问题变成极值点(第二类稳定)问题，导致承载力降低。残余应力的存在则使构件(假设钢材符合或接近符合理想弹塑性)受力时更早地进入弹塑性受力状态，使屈曲时截面抵抗弯曲变形的刚度和有效截面积减小，而导致稳定承载力降低。

实际工程结构中，钢构件的各种缺陷总是同时存在的。本小节将介绍综合考虑几种缺陷的计算方法——极限承载力理论，也叫最大强度理论或压溃理论。

图 7-16 表示一根具有残余应力和初弯曲(或初偏心，因为两种几何缺陷性质类似，常取一种作为几何缺陷代表)、两端铰接的轴心受压构件的受力简图和 $N-Y_m$(轴心压力-挠度)图。和具有初弯曲的构件一样，加载一开始，构件就呈弯曲状态。在弹性受力阶段(Oa_1 段)，荷载 N 和最大总挠度 Y_m(或挠度 y_m)的关系曲线与没有残余应力时相应的弹性关系曲线完全相同，残余应力对弹性挠度没有影响。当轴心压力 N 增加到构件某个截面中某一点(设为 i 点)处 N 引起的平均压应力 $\sigma_0=N/A$、附加弯矩引起的弯曲压应力(三角形分布)σ_b 和该点处残余压应力 σ_r 之和达到钢材屈服强度 f_y 时，截面开始进入弹塑性状态。



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$l_0=l$

【例题 7-2】有一实腹式轴心受压柱，高(l)为 7 m，两端铰接，轴心压力的设计值 $N=3\,500$ kN，钢材为 Q235。试设计此柱的截面：① 采用热轧 H 型钢；② 由三块钢板焊成的工形柱截面，翼缘板为焰切边。截面无孔洞削弱。

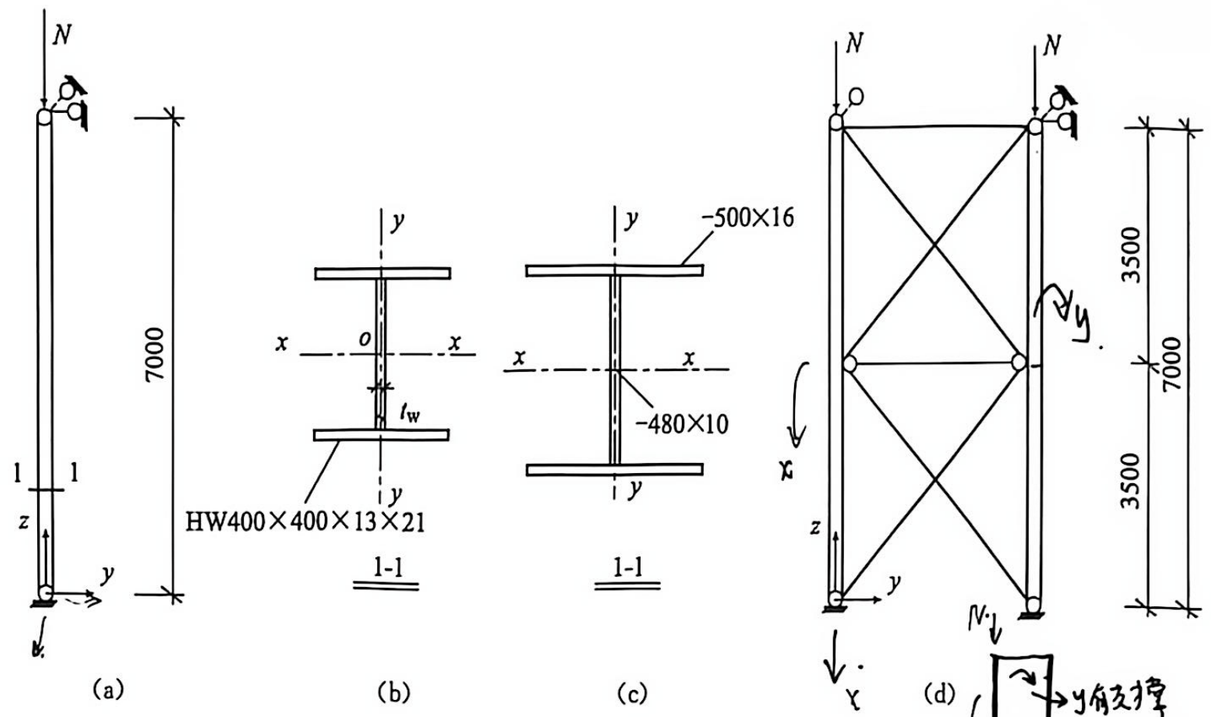


图 7-27

【解】(1) 已知条件 $N=3\,500$ kN；$l_{0x}=l_{0y}=7$ m；$f=215$ N/mm²；翼缘为焰切边的焊接工字形截面，φ_x 和 φ_y 均按 b 类截面。

(2) 初选截面

① 假定 $\lambda=60$，由附表 2-4 查得 $\varphi=0.807$(b 类)，则所需截面面积为

$$A=\frac{N}{\varphi f}=\frac{3\,500\times10^3}{0.807\times215}=20\,172.3\ \text{mm}^2$$

② 求所需截面回转半径和轮廓尺寸为

$$i_x=i_y=l_{0x}/\lambda=l_{0y}/\lambda=7\,000/60=116.7\ \text{mm}$$

(3) 热轧 H 型钢(图 7-27b)

考虑到等稳定性，采用宽翼缘 H 型钢，根据所需截面面积 $A=20\,748.7$ mm²，$i_x=i_y=116.7$ mm，查附表 1-12，初选 HW400×400×13×21，得到实际截面

$$A=21\,950\ \text{mm}^2,\ i_x=175\ \text{mm},\ i_y=101\ \text{mm}$$

截面验算：

因截面无削弱，可不验算强度；又因采用热轧型钢，也可不验算局部稳定。只进行构件整体稳定和刚度的验算。

① 刚度

$$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=\frac{7\,000}{175}=40<[\lambda]=150$$

$$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{7\,000}{101}=69.3<[\lambda]=150$$

可知刚度满足。

② 整体稳定

因截面对 x 轴和 y 轴均属 b 类截面，故由长细比较大的 λ_y 控制整体稳定，由 $\lambda_y=69.3$ 查附表 2-4 得，$\varphi_y=0.755\ \text{N/mm}^2$。

$$\frac{N}{\varphi_y A}=\frac{3\,500\times10^3}{0.755\times21\,950}=211.2\approx f=205\ \text{N/mm}^2$$

（上式中 $f=205\ \text{N/mm}^2$ 是因为截面翼缘厚度为 21 mm，属于第 2 组）

整体稳定勉强满足，误差小于 5%。

(4) 焊接工字形截面(图 7-27c)

分析上述 H 型钢截面可知，构件整体稳定由弱轴(y 轴)控制，且只能勉强满足，故参考上述热轧 H 型钢截面，在保证需要的截面面积和局部稳定的前提下，适当使截面开展，选择焊接工字形截面翼缘为 2—500×16，腹板为 1—480×10，

截面验算：

$$A=2\times500\times16+480\times10=20\,800\ \text{mm}^2$$

$$I_x=\frac{1}{12}(500\times512^3-490\times480^3)=107\,656.5\times10^4\ \text{mm}^4$$

$$I_y=2\times\frac{1}{12}\times16\times500^3+\frac{1}{12}\times480\times10^3=33\,337.3\times10^4\ \text{mm}^4$$

$$i_x=\sqrt{\frac{107\,656.5\times10^4}{20\,800}}=227.5\ \text{mm}$$

$$i_y=\sqrt{\frac{33\,337.3\times10^4}{20\,800}}=126.6\ \text{mm}$$

① 刚度

$$\lambda_x=7\,000/227.5=30.77<[\lambda]=150$$

$$\lambda_y=7\,000/126.6=55.3<[\lambda]=150$$

可知刚度满足。

② 整体稳定

由 λ_y 查表得，$\varphi_y=0.831$

$$\frac{N}{\varphi_y A}=\frac{3\,500\times10^3}{0.831\times20\,800}=202.5<f=205\ \text{N/mm}^2$$

可知构件整体稳定满足要求。

③ 局部稳定($\lambda_{max}=\lambda_y=55.3$)

翼缘 $b'/t=245/16=15.3<10+0.1\times55=15.5$

腹板 $h_0/t_w=480/10=48.0<25+0.5\times55=52.5$

均满足要求。

④ 构造要求

$h_0/t_w=48.0<80$，可以不设加劲肋。

翼缘与腹板连接焊缝采用自动焊，$h_{fmin}=1.5\sqrt{t_{max}}-1=5\ \text{mm}$，取 $h_f=5\ \text{mm}$。

(5) 讨论

通过上述计算可知：

① 在荷载、材质和端部约束条件完全相同的情况下，经过合理的设计，采用焊接工字形截面比热轧 H 型钢更节约钢材，本例前者节约钢材 5.5%，且安全性还更高些。

② 采用工字形(H 形)截面的轴心受压构件，当绕 x 轴(强轴)和 y 轴(弱轴)的计算长度相等时，要完全满足等稳定性原则比较困难。

③ 若在构件中部沿 y 轴通过设置交叉支撑增设一侧向支承点，如图 7-27d 所示，则 $l_{0x}=7\ \mathrm{m}$，$l_{0y}=3.5\ \mathrm{m}$，读者可发现，此时构件可以实现等稳定性，截面设计将更经济，此问题由读者自行完成。

7.8 格构式轴心受压构件

7.8.1 概述

格构式轴心受压构件中比较常用的截面主要是由两个槽钢或工字钢作为分肢，用缀件(缀条或缀板)连成整体而构成，详见图 7-3b。这种格构式构件因便于调整两分肢间的距离，从而实现构件两主轴方向的稳定性相等。槽钢的翼缘可以朝内或朝外，前者更为合理，应用比较普遍。受力较小、长度较大的轴心受压构件也可采用四个角钢组成的截面，四角均用缀件相连，两主轴都是虚轴，可以用较小的截面面积获得较大的刚度，但制造费高。

格构式轴心受压构件的设计与实腹式轴心受压构件相似，应考虑强度、刚度(长细比)、整体稳定和局部稳定(分肢的稳定和板件的稳定)几个方面的要求，但每个方面的计算都有其特点。此外，格构式轴心受压构件的设计还包括缀件的设计。下面将分别讨论。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

【例题 7－3】某一缀板式格构式轴心受压柱，截面采用一对槽钢，翼缘肢尖向内；柱高 6 m，两端铰接，承受压力设计值 $N=1\,420$ kN(静力荷载，包括柱自重)；钢材为 Q235，焊条为 E43 型，截面无削弱。试选择其截面并设计缀板和横隔。

【解】(1) 已知条件

$N=1\,420$ kN；两端铰接，$l_{0x}=l_{0y}=l=6$ m；Q235 钢，$f=215$ N/mm²，$f_v=125$ N/mm²；E43 焊条，$f_f^w=160$ N/mm²。

(2) 按绕实轴(y 轴)稳定性要求，确定分肢截面尺寸(图 7－36)

假定 $\lambda_y=60$，按 Q235 钢 b 类截面从附表 2－4 查得 $\varphi=0.807$。

所需截面面积

$$A=N/(\varphi f)=1\,420\times10^3/(0.807\times215)=8\,184\ \text{mm}^2$$

所需回转半径

$$i_y=l_{0y}/\lambda_y=6\,000/60=100\ \text{mm}$$

分肢采用一对槽钢，翼缘向内，从槽钢表中试选 2[28a，实际截面特性：$A=2\times4\,000=8\,000$ mm²，$i_y=109.0$ mm，$i_1=23.3$ mm，$y_0=20.9$ mm，$I_1=2.18\times10^6$ mm⁴。

验算绕实轴稳定：

$$\lambda_y=l_{0y}/i_y=6\,000/109.0=55.0<[\lambda]=150$$

刚度满足要求。

查表得 $\varphi=0.833$(b 类截面)，则

$$N/(\varphi\cdot A)=1\,420\times10^3/(0.833\times8\,000)=213.1\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

绕实轴整体稳定满足。

(3) 按绕虚轴(x 轴)稳定确定分肢轴线间距 c 和柱截面高度 h(图 7－36)

按等稳定原则 $\lambda_{0x}=\lambda_y$，求 λ_x 和 i_x。

因为 $\lambda_y=55.0$，分肢长细比 $\lambda_1\leqslant0.5\lambda_{max}=0.5\times55=27.5$，取 25。

对缀板式格构构件：

$$\lambda_x=\sqrt{\lambda_y^2-\lambda_1^2}=\sqrt{55.0^2-25^2}=49.0$$

$$i_x=l_{0x}/\lambda_x=6\,000/49.0=122.4\ \text{mm}$$

$$c=2\sqrt{i_x^2-i_1^2}=2\sqrt{122.4^2-23.3^2}=240.3\ \text{mm}$$

$$h=c+2y_0=240.3+2\times20.9=282.1\ \text{mm}$$

采用 $h=290$ mm，实际 $c=290-2\times20.9=248.2$ mm。

$$l_{01}=\lambda_1 i_1=25\times23.3=582.5\ \text{mm}$$，采用 580 mm

$$\lambda_1=580/23.3=24.9$$

$$i_x=\sqrt{(c/2)^2+i_1^2}=\sqrt{(248.2/2)^2+23.3^2}=126.3\ \text{mm}$$

$$\lambda_x=6\,000/126.3=47.5$$

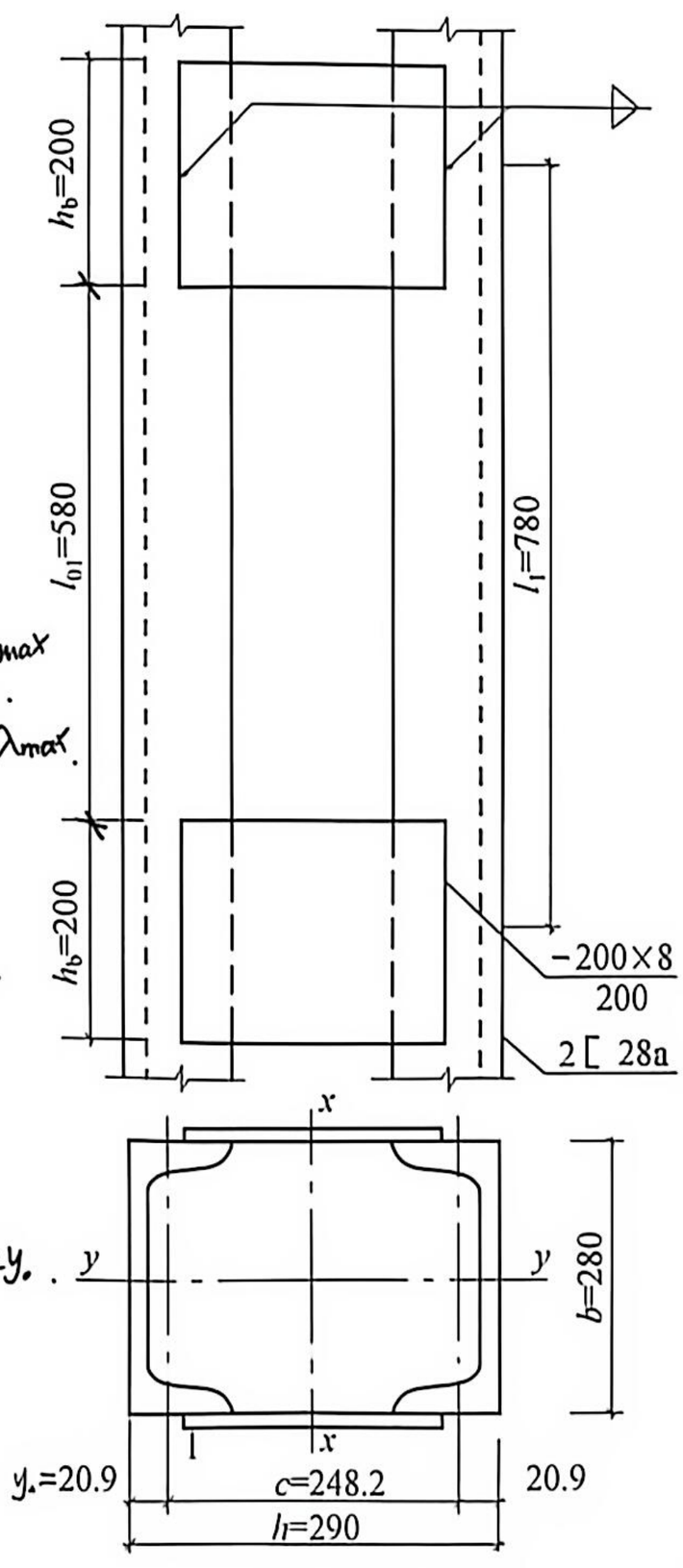


图 7－36　例 9－3 图

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+\lambda_1^2}=\sqrt{47.5^2+24.9^2}=53.7<[\lambda]=150$

查表得 $\varphi_{0x}=0.839$(b 类截面)，

$N/(\varphi\cdot A)=1\,420\times10^3/(0.839\times8\,000)=211.6<f=215\ \mathrm{N/mm^2}$

绕虚轴整体稳定满足。

$$\lambda_{max}=55.0,\lambda_1=24.9<0.5\lambda_{max}=27.5$$

无须验算单肢整体稳定和强度。单肢采用型钢，也不必验算分肢局部稳定。至此可认为所选截面满意。

(4) 缀板设计 P304.

① 柱的剪力

$$V=(Af/85)\sqrt{f_y/235}=8\,000\times215/85=20.24\times10^3\ \mathrm{N}=20.24\ \mathrm{kN}$$

每个缀板面剪力 $V_1=V/2=20.24/2=10.12\ \mathrm{kN}$

② 初选缀板尺寸 P304.

纵向高度 $h_b\geqslant\frac{2}{3}c=\frac{2}{3}\times248.2=165.5\ \mathrm{mm}$

厚度 $t_b\geqslant6$.

$t_b\geqslant c/40=248.2/40=6.2\ \mathrm{mm}$，取 $h_b\times t_b=200\times8$

相邻缀板中心距 $l_1=l_{01}+h_b=580+200=780\ \mathrm{mm}$

缀板线刚度之和与分肢线刚度比值

$$\frac{\sum I_b/c}{I_1/l_1}=\frac{2\times(8\times200^3/12)/248.2}{2.18\times10^6/780}=15.4>6(\text{满足})$$

③ 验算缀板强度 P304.

弯矩 $M_{b1}=V_1l_1/2=10.12\times780/2=3\,947\ \mathrm{kN\cdot mm}$

剪力 $V_{b1}=V_1l_1/c=10.12\times780/248.2=31.8\ \mathrm{kN}$

$\sigma=\frac{M_{b1}}{W_{b1}}$.

$\sigma=6M_{b1}/t_bh_b^2=6\times3\,947\times10^3/(8\times200^2)=74.0\ \mathrm{N/mm^2}<f=215\ \mathrm{N/mm^2}$

$\tau=1.5V_{b1}/t_bh_b=1.5\times31.8\times10^3/(8\times200)=29.8\ \mathrm{N/mm^2}<f_v=125\ \mathrm{N/mm^2}$

缀板强度满足要求。

④ 缀板焊缝计算

采用三面周围角焊缝。计算时偏安全地只取端部纵向焊缝，l_w' 取 200 mm，焊角尺寸 h_f。

$$\tau_f=\sqrt{\left(\frac{1}{\beta_f}\cdot\frac{M_{b1}}{W_f}\right)^2+\left(\frac{V_{b1}}{A_f}\right)^2}=\sqrt{\frac{1}{1.5}\times\left(\frac{6M_{b1}}{0.7h_fh_b^2}\right)^2+\left(\frac{V_{b1}}{0.7h_fh_b}\right)^2}$$

$$=\sqrt{\frac{1}{1.5}\times\left(\frac{6\times3\,947\times10^3}{0.7h_f\times200^2}\right)^2+\left(\frac{31.8\times10^3}{0.7h_f\times200}\right)^2}$$

$$=727.0/h_f\leqslant f_f^w=160\ \mathrm{N/mm^2}$$

$h_f=4.54\ \mathrm{mm}$，取 6 mm

(5) 横隔

采用钢板式横隔，厚 8 mm，与缀板配合设置。间距要求 $\leqslant9h=2.61$ m或 8 m。因柱高 6 m，故沿柱中间三分点处设两道横隔，见图 7－36。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

【例 7－4】题目同例题 7－3，但缀材采用缀条。

【解】(1) 按绕实轴(y 轴)稳定条件选择槽钢尺寸

同例 7－3，选用 2[28a(图 7－37)，$\lambda_y=55.0$。

(2) 按虚轴(x 轴)稳定条件确定截面高度 h

柱内力 N 不大，缀条采用 45×5。两缀条面内斜缀条毛截面面积之和 $A_{1x}=2\times429=858\ \text{mm}^2$。

按等稳原则 $\lambda_{0x}=\lambda_y$，得

$$\lambda_x=\sqrt{\lambda_y^2-27A/A_{1x}}=\sqrt{55.0^2-27\times8\,000/858}=52.7$$

$$i_x=l_{0x}/\lambda_x=6\,000/52.7=113.9\ \text{mm}$$

$$c=2\sqrt{i_x^2-i_1^2}=2\sqrt{113.9^2-23.3^2}=223.0\ \text{mm}$$

$$h=c+2y_0=223.0+2\times20.9=264.8\ \text{mm}$$

采用 $h=270$ mm，实际 $c=270-2\times20.9=228.2$ mm

两槽钢净距$=270-2\times82=106\ \text{mm}>100\ \text{mm}$

验算虚轴稳定：

$$i_x=\sqrt{(c/2)^2+i_1^2}=\sqrt{(228.2/2)^2+23.3^2}=116.5\ \text{mm}$$

$$\lambda_x=l_{0x}/l_x=6\,000/116.5=51.5$$

$$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+27A/A_{1x}}=\sqrt{51.5^2+27\times8\,000/858}$$

$$=53.9<[\lambda]=150$$

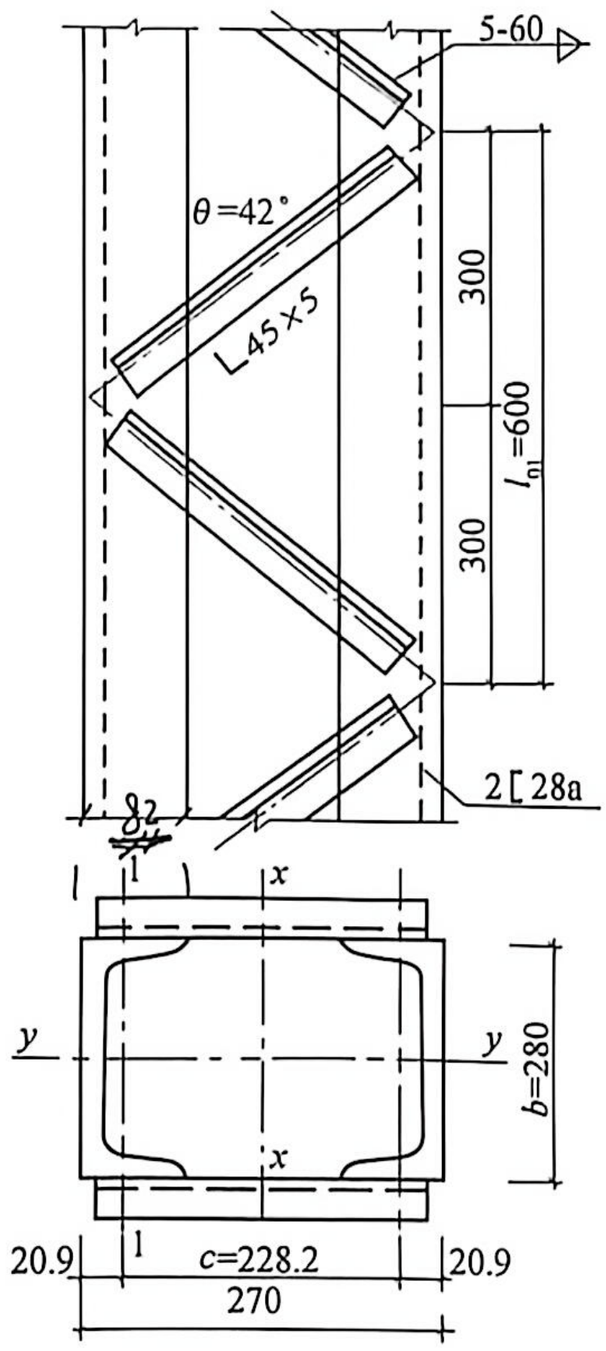


图 7－37　例题 9－4 图

查表得 $\varphi=0.838$(b 类截面)。

$$N/(\varphi\cdot A)=1\,420\times10^3/(0.838\times8\,000)=211.8\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

绕虚轴整体稳定满足。

$$\lambda_{max}=\lambda_y=55.0$$

$$\lambda_1\leqslant0.7\lambda_{max}=38.5$$

$$l_{01}=\lambda_1 i_1\leqslant38.5\times23.3=897\ \text{mm}$$

如采用人字式单斜杆缀条体系，初定 $\theta=40°$，交汇于分肢槽钢边线，则

$$l_{01}=2(h/\tan\theta)=2(270/\tan40°)=644\ \text{mm}$$，采用 $l_{01}=600$ mm。

$$\theta=\arctan[270/(600/2)]=41.99°$$

满足规范要求，不必验算分肢稳定和强度。槽钢为轧制型钢，也无须验算分肢局部稳定。

(3) 缀条设计

① 柱的剪力：同例 7－3，$V=20.24$ kN，$V_1=10.12$ kN。

② 缀条尺寸已经初步确定∟45×5，$A_{d1}=429\ \text{mm}^2$，$i_{min}=8.8$ mm。

采用人字形单缀条体系　　$\theta=41.99°$

分肢计算长度　　$l_{01}=600$ mm

斜缀条长度　　$l_d=270/\sin41.99°=403.6$ mm。

③ 缀条内力和稳定计算：

单根缀条内力　$N_{d1}=V_1/\sin\theta=10.12/\sin41.99°=15.13$ kN

缀条　　$\lambda_1=l_d/i_{min}=403.6/8.8=45.9<[\lambda]=150$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

按 b 类截面、Q235 钢查得 $\varphi=0.874$

单面连接等边角钢按轴心受压计算稳定时，强度设计值折减系数

$$\eta=0.6+0.005\,1\lambda=0.6+0.001\,5\times45.9=0.669$$

$$\sigma=N_{d1}/\eta(\varphi A)=15.13\times10^3/(0.669\times0.874\times429)=60.3\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

缀条稳定承载力满足。

④ 缀条连接：单面连接单角钢按轴心受力计算连接时，强度设计值折减系数为 0.85。

缀条焊缝采用角焊缝，肢背 $h_{f1}l_{w1}=0.7N_{d1}/(0.85\times0.7f_f^w)=111.3\ \text{mm}^2$；按构造要求，焊缝采用 $h_{f1}=5\ \text{mm}$，$l_{w1}=50\ \text{mm}$（计算长度 40 mm），实际值 $h_f l_w=5\times40=200\ \text{mm}^2$，满足。

(4) 横隔

柱截面最大宽度为 280 mm，横隔间距≤9×0.28＝2.52 m 和 8 m。柱高 6 m，上下两端有柱头和柱脚，中间三分点处设两道钢板横隔，与斜缀条节点配合设置。

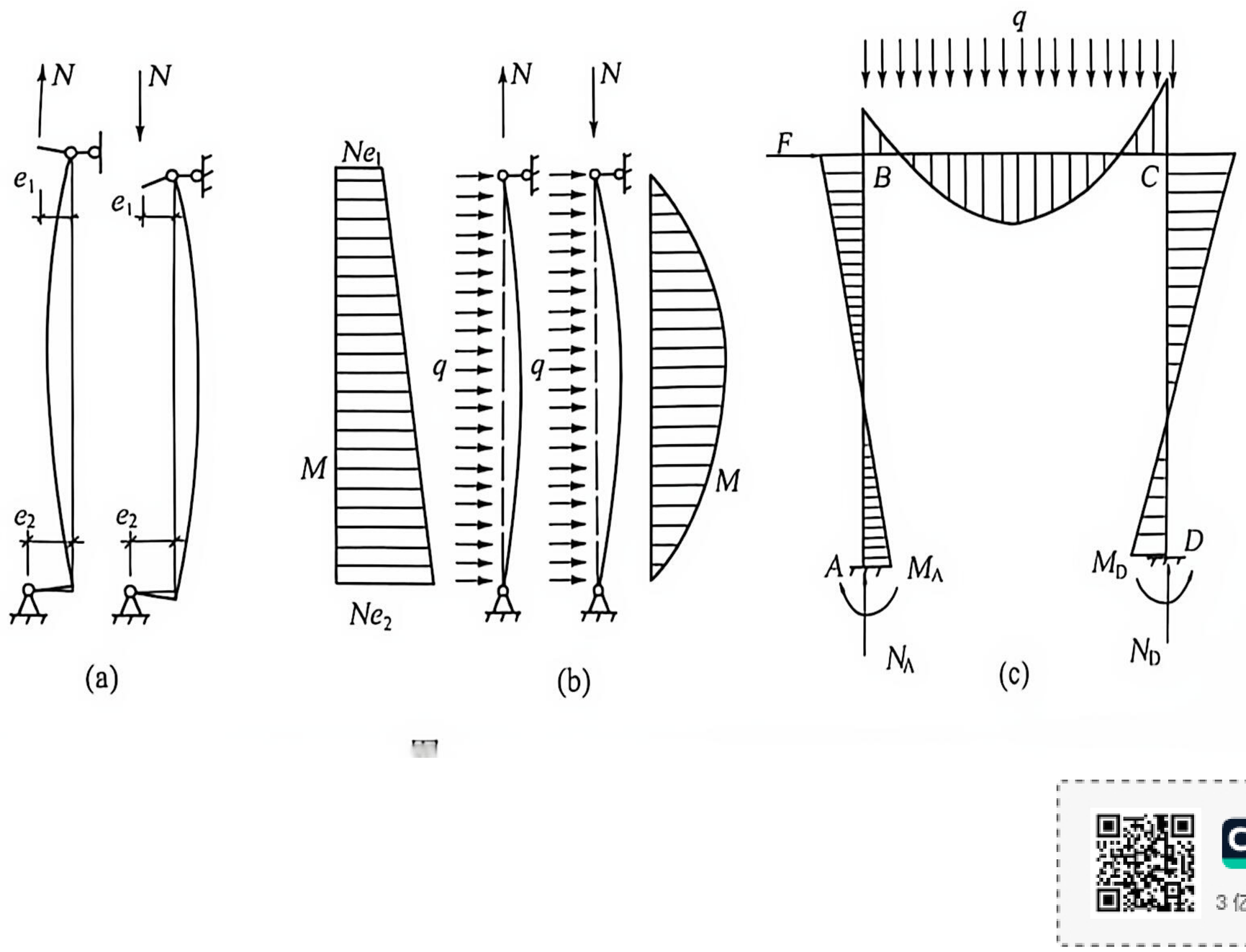
7.9 拉弯构件和压弯构件

7.9.1 概述

拉弯构件和压弯构件是指同时承受轴心拉力或压力 N 以及弯矩 M 的构件。拉弯和压弯构件的弯矩可以是由轴向荷载不通过构件截面形心（即偏心）所引起（图 7－38a），也可由横向荷载所引起（图 7－38b），或由构件端部转角约束（如固端、连续或框架梁、柱等）产生的端部弯矩所引起（图 7－38c）。

钢结构中常采用拉弯和压弯构件，尤其是压弯构件的应用更为广泛。例如单层厂房的柱、多层或高层房屋的框架柱、承受不对称荷载的工作平台柱，以及支架柱、塔架、桅杆塔等多为压弯构件；桁架中承受节间内荷载的杆件则是压弯或拉弯构件。

拉弯和压弯构件通常采用双轴对称或单轴对称的截面形式，可以是实腹式或格构式截面（图 7－39、图 7－40）。双轴对称截面（图 7－39a）常用于弯矩较小或正、负弯矩绝对值大致相等以及构造或使用上宜采用对称截面的构件或柱；单轴对称截面（图 7－39b）常用于正、负弯矩相差较大的构件或柱，即把截面的受力较大一侧适当加大，以节省钢材。



侧向支承点之间的附加弯矩的二阶效应的影响，公式结果偏于安全且计算简便。

单轴对称截面的压弯（拉弯）构件，弯矩作用在对称轴主平面且使较大翼缘受压（拉）时，有可能在较小翼缘最外边纤维发生最大拉（压）应力（图 7－41b 中①）。对这种压弯（拉弯）构件，弹性极限状态强度由较小翼缘最外纤维的拉（压）应力控制（图 7－41b 中②），该处净截面抵抗矩为 W_{nx2}，则计算公式为

$$|N/A-M_x/W_{nx2}|\leqslant f \tag{7-99}$$

式(7－98)、式(7－99)是适用于压弯和拉弯构件直接承受动力荷载时的强度计算公式。

2）以截面部分塑性发展作为强度计算的承载能力极限状态

为了充分发挥材料的承载潜力，但又不使构件产生过大的变形，可以允许构件截面有部分塑性开展。现行《钢结构设计规范》规定：压弯和拉弯构件承受静力荷载或间接动力荷载时，按下列近似直线公式计算其强度：

只在一个主轴平面（通常为对称平面）有弯矩作用时

$$N/A_n\pm M_x/(\gamma_x W_{nx})\leqslant f \tag{7-100a}$$

$$N/A_n\pm M_y/(\gamma_y W_{ny})\leqslant f \tag{7-100b}$$

在两个主轴平面有弯矩作用时

$$N/A_n\pm M_x/(\gamma_x W_{nx})\pm M_y/(\gamma_y W_{ny})\leqslant f \tag{7-101}$$

式中　γ_x、γ_y——截面塑性发展系数，按附表 1－35 采用。例如对工字形截面取 $\gamma_x=1.05$，$\gamma_y=1.2$。

附表 1－35 中规定的截面塑性发展系数 γ 值与截面形式、塑性发展深度 d 与截面高度 h 的比值 μ 以及一个翼缘截面面积与全截面面积的比值 α 等有关。表中给出的 8 种代表性的 γ_x 和 γ_y 系数相当于每侧 $\mu\leqslant 0.15$。

当构件直接承受动力荷载时，取 $\gamma_x=\gamma_y=1.0$，格构式构件绕虚轴弯曲时，也取 γ_x 或 γ_y 为 1.0，这与边缘纤维屈服计算准则一致。

当 $N=0$，式(7－101)变为梁的设计公式；当 $M_x=M_y=0$ 时，式(7－101)又变成轴心受力构件的设计公式。这样就使轴心受力构件、受弯构件、拉弯构件和压弯构件的强度计算协调一致。

【例题 7－5】一悬臂三角形支架由水平上弦杆和下斜撑杆组成，上弦杆采用热轧普通工字钢截面，承受轴心拉力设计值 $N=200$ kN 和弯矩 $M=35$ kN·m（静力荷载）；杆长 $l=3$ m，两端有侧向支承，按铰接设计，截面无削弱，钢材为 Q235－A·F。试选择此上弦杆截面。

【解】此弦杆为拉弯构件，初步选用 I20a，$A=3\,555$ mm^2，$W_x=237\times10^3$ mm^3，$i_x=81.6$ mm，$i_y=21.1$ mm。

强度验算：查附表 1－3，$\gamma_x=1.05$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$\sigma = N/A_n + M_x/(\gamma_x W_{nx}) = 200\times10^3/3\,555 + 35\times10^6/(1.05\times237\times10^3)$$
$$= 196.9 < f = 215\ \mathrm{N/mm^2}$$

刚度验算：

$$l_{0x} = l_{0y} = 3\,000\ \mathrm{mm}$$

$$\lambda_{max} = \lambda_y = 3\,000/21.1 = 142.2 < [\lambda] = 350$$

所选截面满足要求，采用 I20a。

7.9.3 实腹式单向压弯构件在弯矩作用平面内的稳定计算

1）概述

压弯构件的承载能力通常是由整体稳定性决定的。现以弯矩在一个主平面内作用的理想压弯构件（简称单向压弯构件）为例，说明压弯构件丧失整体稳定的现象（图 7－42）。在 N 和 M 同时作用下，一开始构件就在弯矩作用平面内发生变形，呈弯曲状态，当 N 和 M 同时增加到极限值，要维持内外力平衡，只能减小 N 和 M，此时结构达到承载能力极限。这种现象称为压弯构件丧失弯矩作用平面内的整体稳定，或在弯矩作用平面内整体屈曲（图 7－42a）。

对侧向刚度较小的压弯构件则有另一种可能。当 N 和 M 增加到一定大小时，构件在弯矩作用平面外不能保持平面，突然发生平面外的弯曲变形，并伴随着绕纵向剪切中心轴（扭转轴）扭转。这种现象称为压弯构件丧失弯矩作用平面外的整体稳定，或在弯矩作用平面外整体屈曲（图 7－42b）。两种整体失稳的性质不完全相同，将分别叙述。

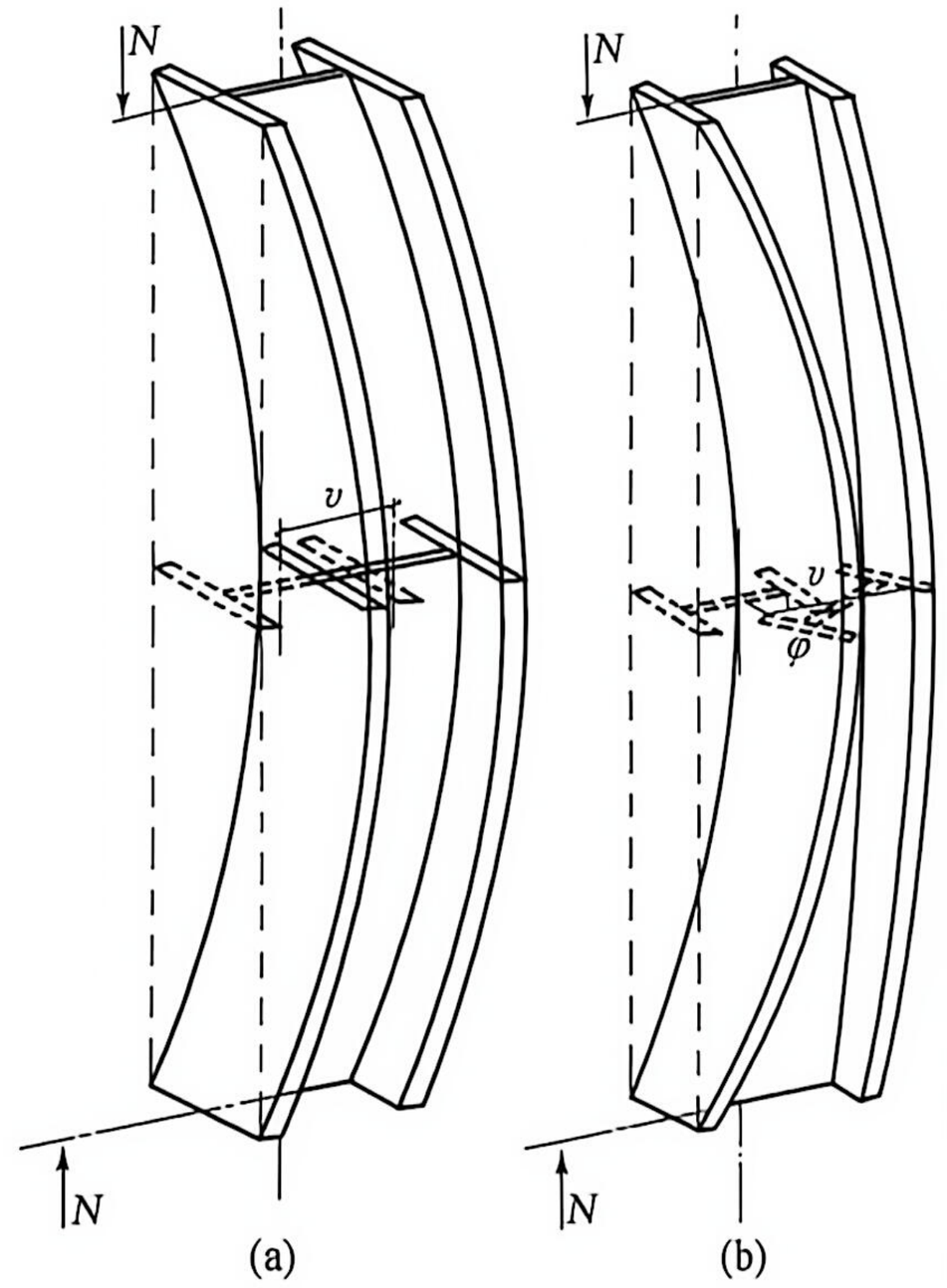


图 7－42 压弯构件两种整体屈曲（两端铰支）

（a）弯矩作用平面内（弯曲）屈曲

（b）弯矩作用平面外（弯扭）屈曲

本节先讨论压弯构件在弯矩作用平面内的整体稳定。

研究压弯构件在弯矩作用平面内的整体稳定时，应注意其所承受的轴心压力 N 和弯矩 M 可能有不同的加载途径（过程）。例如 N 与 M 可以按相同比例增加（如偏心受压构件），也可以先加完 N 再逐渐施加 M（如高耸结构），也可先加完 M 再逐渐施加 N。在弹性受力阶段，构件的承载力与加载途径无关；在弹塑性受力阶段，则与加载途径有关。一般情况下，不同加载途径时导致的构件承载力的差异不大。下面主要以 N 与 M 按比例增加进行说明。

现以图 7－43 所示两端铰接的压弯构件为例，除轴心压力外，两端各作用弯矩 M。这种压弯构件在弯矩作用平面内整体稳定的工作性状与有初弯曲和初偏心等几何缺陷的轴心受压构件一样。对轴心受压构件，引起弯矩的初始缺陷是偶然因素引起的，M 数值相对较小；而压弯构件中的弯矩 M 则与轴心力 N 同是主要内力。

压弯构件由于轴心压力 N 和弯矩 M 同时作用，在弯矩作用平面内失稳时不会出现理想

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{1x}(1-0.8N/N'_{Ex})}+\eta\frac{\beta_{ty}M_y}{\varphi_{by}W_{1y}}\leqslant f \tag{7-112}$$

$$\frac{N}{\varphi_y A}+\eta\frac{\beta_{tx}M_x}{\varphi_{bx}W_{1x}}+\frac{\beta_{my}M_y}{\gamma_y W_{1y}(1-0.8N/N'_{Ey})}\leqslant f \tag{7-113}$$

式中符号意义同前，下标 x 和 y 分别指绕 x 和 y 轴，分别按前面采用。其中 φ_{bx} 和 φ_{by}，对工字形截面一般以 x 为强轴，φ_{bx} 可按近似公式确定；φ_{by} 可取 1.0（认为 M_y 不会引起绕强轴发生侧扭屈曲）。对箱形截面，可取 $\varphi_{bx}=\varphi_{by}=1.0$。

上述线性相关公式实际是单向压弯构件整体稳定计算公式的推广，属于实用经验公式，理论计算和工程实践表明是偏于安全且计算便利。

【例题 7-6】某单向压弯构件的简图、截面尺寸、受力和侧向支承情况如图 7-46 所示，试验算所用截面是否满足强度、刚度和整体稳定要求。钢材为 Q235 钢，翼缘为焰切边；构件承受静力荷载设计值（标准值）$F=100$ kN（$F_k=75$ kN）和 $N=900$ kN（$N_k=700$ kN）；容许挠度 $[w]=l/300$。

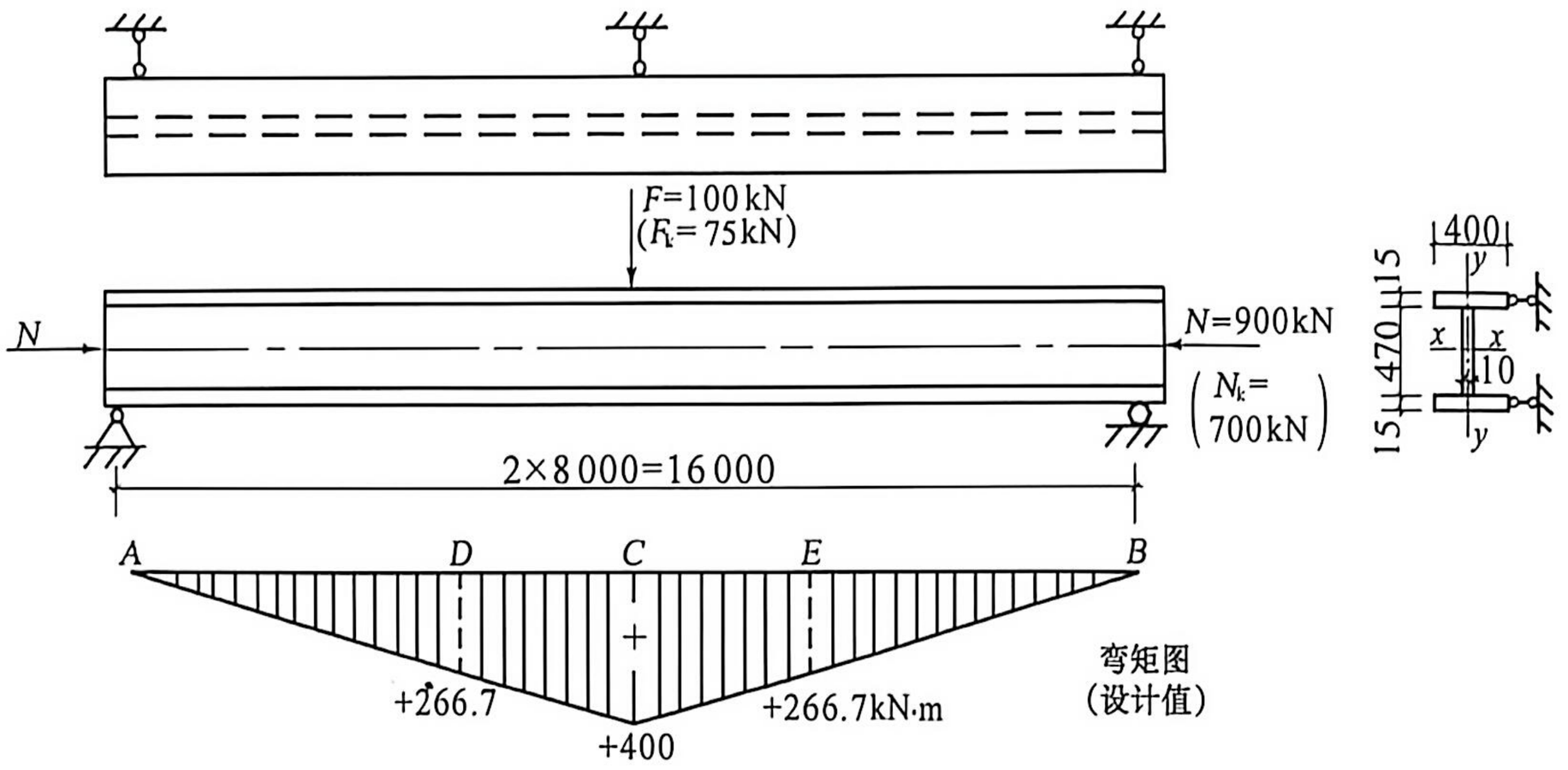


图 7-46　例 7-6 图

【解】(1) 求内力（设计值）

弯矩作用平面内构件段最大弯矩　$M_x=Fl/4=100\times16/4=400$ kN·m

轴心力　$N=900$ kN

(2) 截面特性和长细比

$l_{0x}=16$ m，$l_{0y}=8$ m

$A=470\times10+2\times400\times15=16\,700$ mm^2

$I_x=(400\times500^3-390\times470^3)/12=792.4\times10^6$ mm^4

$W_x=792.4\times10^6/250=3.17\times10^6$ mm^3

$i_x=\sqrt{792.4\times10^6/16\,700}=217.8$ mm，　$\lambda_x=16\,000/217.8=73.5<[\lambda]=150$

$I_y=(2\times15\times400^3+470\times10^3)/12=160.0\times10^6$ mm^4

$$i_y=\sqrt{160.0\times10^6/16\,700}=97.9\ \text{mm},\quad \lambda_y=8\,000/97.9=81.7<[\lambda]=150$$

(3) 强度验算

$\gamma_x=1.05$.

$$N/A_n+M_x/(\gamma_x W_{nx})=900\times10^3/16\,700+400\times10^6/(1.05\times3.170\times10^6)$$
$$=53.9+120.2=174.1\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

强度满足要求。

(4) 刚度验算

λ_x 和 λ_y 均小于$[\lambda]=150$

$$N_{Ex}=\pi^2EA/\lambda_x^2=\pi^2\times206\times10^3\times16\,700/73.5^2=6\,285\times10^3\ \text{N}=6\,285\ \text{kN}$$

$$w_{max}=\frac{F_k l^3}{48EI_x}\cdot\frac{1}{1-N_k/N_{Ex}}=\frac{75\times10^3\times16\,000^3}{48\times206\times10^3\times792.4\times10^6(1-700/6\,285)}$$
$$=44.1\ \text{mm}<[w]=16\,000/300=53.5\ \text{mm}$$

刚度要求满足。

(5) 弯矩作用平面内的稳定性验算

$\lambda_x=73.5,\varphi_x=0.729$(b 类截面)

$\gamma_x=1.05$

$$\beta_{mx}=1-0.2\,N/N_{Ex}=1-0.2\times900/6\,285=0.971$$

$$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_x(1-0.8N/N'_{Ex})}=\frac{900\times10^3}{0.729\times16\,700}+\frac{0.971\times400\times10^6}{1.05\times3.170\times10^6(1-0.8\times900/5\,713.6)}$$
$$=73.9+133.5=207.4\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

弯矩作用平面内整体稳定下满足要求。

(6) 弯矩作用平面外的稳定性验算

$\lambda_y=81.7$，　$\varphi_y=0.677$(b 类截面)

由于 $\lambda_y<120$，可用近似公式计算 φ_b：

$$\varphi_b(\varphi'_b)=1.07-\lambda_y^2/44\,000=1.07-81.7^2/44\,000=0.918$$

AC 段(或 CB 段)两端弯矩为 $M_1=400\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_2=0$，段内无横向荷载：

$$\beta_{tx}=0.65+0.35M_2/M_1=0.65$$

$$\frac{N}{\varphi_y A}+\eta\frac{\beta_{tx}M_x}{\varphi_b W_x}=\frac{900\times10^3}{0.677\times16\,700}+1.0\,\frac{0.65\times400\times10^6}{0.918\times3.170\times10^6}$$
$$=79.6+89.3=168.9\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

弯矩作用平面外整体稳定下满足要求。

讨论：本例题中若中间侧向支承点由中央一个改为两个(各在 $l/3$ 点即 D 和 E 点)，则 $\lambda_y=(16\,000/3)/97.9=54.5$，$\varphi_y=0.836$，$\varphi_b(\varphi'_b)=1.07-54.5^2/44\,000=1.002$，取 1.0。

对于弯矩作用平面外稳定性应验算跨中 $l/3$ 段即 DE 段(图 7－46 下图)，该段最大弯矩 $M_x=400\ \text{kN}\cdot\text{m}$，该段内有端弯矩($D$、$E$ 点弯矩均为 266.7 kN·m)和横向荷载同时作用，全段产生同向曲率，故取 $\beta_{tx}=1.0$。

$$\frac{N}{\varphi_y A}+\eta\frac{\beta_{tx}M_x}{\varphi_b W_x}=\frac{900\times10^3}{0.836\times16\,700}+1.0\times\frac{1\times400\times10^6}{1\times3.170\times10^6}$$

比-个支的宽时大

$=64.5+126.2=190.7\ \mathrm{N/mm^2}<f=215\ \mathrm{N/mm^2}$（但大于 168.9 N/mm²）

由上述计算可知，在此例题中，设置两个中间侧向支承点对于构件中段反而不利。这在设计中应特别引起注意。

7.9.6　实腹式压弯构件的局部稳定

实腹式压弯构件中组成截面的板件与轴心受压构件和受弯构件的板件相似，在均匀压应力（如受压翼缘均匀受压）、不均匀压应力和剪应力（如腹板）作用下，当应力达到一定大小时，板件可能偏离其平面位置，发生波状凸曲，即板件发生屈曲，构件发生局部屈曲，也称丧失局部稳定性。压弯构件的局部稳定性常采用限制板件宽（高）厚比的办法来加以保证。

1）实腹式压弯构件翼缘的宽厚比限值

工字形和箱形截面压弯构件的翼缘主要是承受压应力，剪应力很小，可忽略不计。长细比较大且承受轴力 N 为主时，最大压应力可能低于 f_y；长细比较小或承受 M 为主时，其值可能较大，常达到 f_y，甚至部分截面进入塑性区。可见压弯构件翼缘的应力状态与轴心受压或受弯构件的受压翼缘基本相同，其翼缘在均匀压应力下丧失局部稳定的机理也一样。故现行《钢结构设计规范》对压弯构件受压翼缘规定的宽厚比限值如下（图 7－47）：

（1）工字形和 T 形截面压弯构件受压翼缘自由外伸宽度 b' 与其厚度 t 之比应满足下式要求：

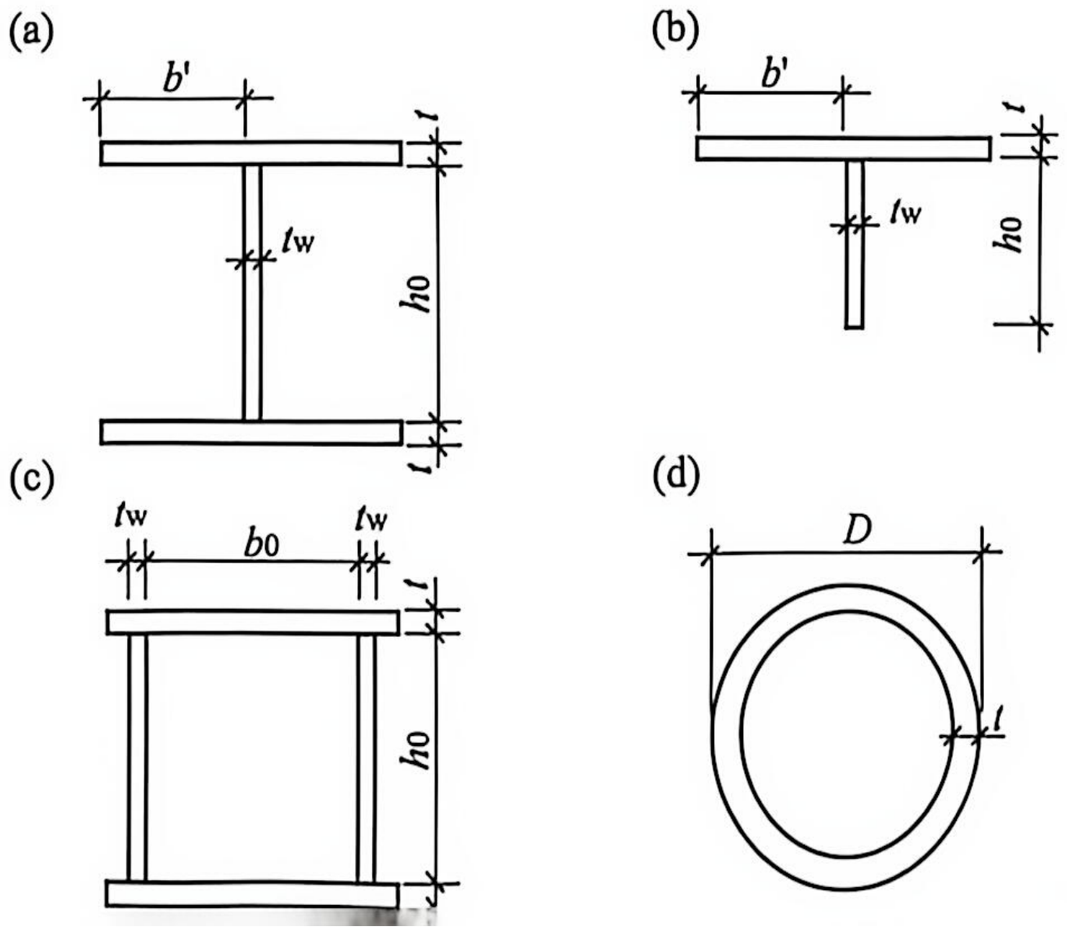
$$b'/t\leqslant 15\sqrt{235/f_y}$$

或
$$b'/t\leqslant 13\sqrt{235/f_y}\quad\text{（当考虑截面部分塑性开展时）}\qquad(7-114)$$

上式规定与受弯构件受压翼缘 b'/t 的限值相同。

（2）箱形截面压弯构件受压翼缘在两腹板之间的宽度 b_0 与其厚度 t 之比应满足下式要求：

$$b_0/t\leqslant 40\sqrt{235/f_y}\qquad(7-115)$$



超过式(7-119)、式(7-120)右边乘以0.8后用$40\sqrt{235/f_y}$。

(3) T形截面压弯构件腹板高厚比限制规定得比较简单。当α_0较小时,应力分布比较均匀,近似按翼缘取,即当$\alpha_0 \leqslant 1.0$时,不应超过$15\sqrt{235/f_y}$;当$\alpha_0 > 1.0$时,不均匀正应力分布对腹板局部稳定有利,高厚比可适当提高,放宽到$18\sqrt{235/f_y}$。

当压弯构件腹板的高厚比不满足要求时,解决方法有:

(1) 增大腹板厚度,但当腹板高度较大时此法不经济。

(2) 设置纵向加劲加强腹板(图7-24a),这时应验算纵向加劲肋与翼缘间腹板高厚比,特别是受压较大翼缘与纵向加劲肋之间的腹板高厚比,使满足上述规定。

(3) 对工字形和箱形截面压弯构件的腹板也可在计算构件的强度和稳定性时采用有效截面,即将腹板的截面仅考虑计算高度边缘范围内两侧宽度各为$20\sqrt{235/f_y}$的部分(图7-24b,计算构件的稳定系数φ或φ_{bx}时,仍用全部截面);

【例题7-7】试验算例题7-6中压弯构件的局部稳定是否满足要求。

【解】已知条件:Q235钢,翼缘尺寸400×15,腹板尺寸470×10。

(1) 翼缘:$b'/t = 195/15 = 13 = [b'/t] = 13$(截面计算时考虑了部分发展塑性),满足。

(2) 腹板:构件弯矩作用平面内的长细比$\lambda_x = 73.5$,

$$\sigma_{\min}^{\max} = \frac{N}{A} \pm \frac{M_x}{I_x} \cdot \frac{h_0}{2} = \frac{900\times10^3}{16\,700} \pm \frac{400\times10^6\times235}{792.4\times10^6} = 53.9 \pm 118.6 = \begin{matrix}172.5\\-64.7\end{matrix}\ \mathrm{N/mm^2}$$

$$\alpha_0 = (\sigma_{\max} - \sigma_{\min})/\sigma_{\max} = (172.5+64.7)/172.5 = 1.375$$

$$[h_0/t_w] = 16\alpha_0 + 0.5\lambda_x + 25 = 16\times1.375 + 0.5\times73.5 + 25 = 83.8$$

$$h_0/t_w = 470/10 = 47 < [h_0/t_w] = 83.8$$

故该压弯构件的翼缘和腹板均满足局部稳定要求。

7.9.7 格构式压弯构件

对于截面高度较大的压弯构件,采用格构式构件可以节约材料。由于构件受到较大的横

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

缀条式压弯格构构件的分肢按轴心受压构件计算。分肢的计算长度，在缀材平面内取缀条的节间长度，如图 7－50 中的 l_1 和 l_2；在缀材平面外，取构件侧向支承点之间的距离。

缀板式压弯格构构件的分肢除承受轴心力 N_1（或 N_2）外，还应考虑剪力引起的局部弯矩作用，参见图 7－31c，按实腹式压弯构件验算分肢的稳定性。

格构式压弯构件缀条的受力原理与格构式轴心受压构件缀条相同，但所受剪力应取构件的实际剪力和按式(7－94)计算值的较大者，按轴心受力构件计算并注意到相应的材料强度设计值和连接强度设计值的折减系数。

复习思考题

7－1　轴心受压构件的整体失稳有哪几种形式？

7－2　轴心受压构件的稳定承载力与哪些因素有关？

7－3　残余应力对轴心受压构件的强度与稳定有什么影响？

7－4　工字形截面轴心受压构件翼缘和腹板的局部稳定性计算公式中，λ 为什么应取构件两方向长细比的较大值？

7－5　压弯构件采用什么样的截面形式较合理？

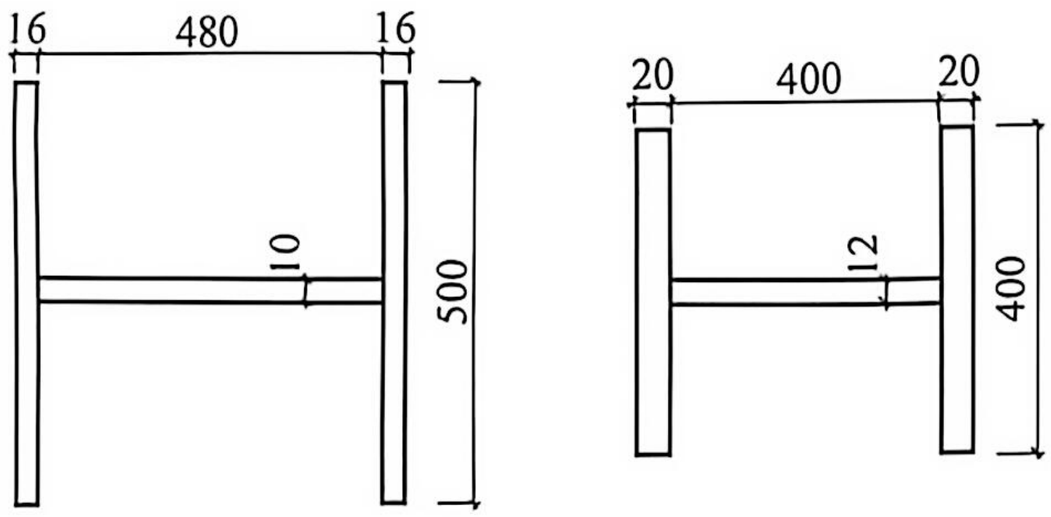
7－6　如何计算实腹式压弯构件在弯矩作用平面内的稳定性？

7－7　为什么要采用等效弯矩系数？

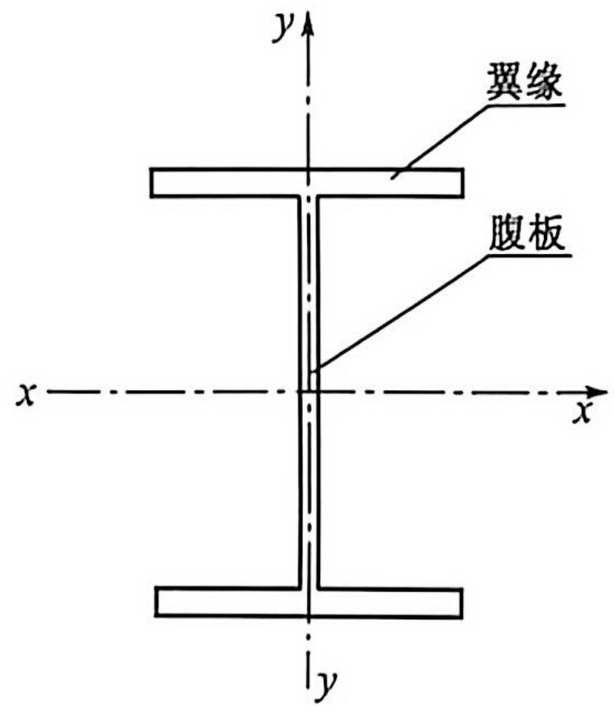
7－8　怎样计算实腹式压弯构件在弯矩作用平面外的稳定性？

7－9　轴心受压柱 $l_{0x}=10\ \text{m}$，$l_{0y}=5\ \text{m}$，钢材采用 Q235—F，截面为轧制 I 30a，截面无削弱。试问其最大承载力是多少？

7－10　两端铰接的焊接工字形截面轴心受压柱，高度为 10 m，采用图中两种截面（截面面积相等），翼缘为轧制边，钢材为 Q235。试计算这两种截面柱所能承受的轴心压力设计值、验算局部稳定并作比较说明。



题 7－10 图



题 7－11 图

7－11　试验算如图所示焊接工字形截面柱。已知柱承受轴心压力 N 值，计算长度 l_{0x}、

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

l_{0y}值，翼缘边缘加工方法，截面尺寸及钢种见下表，截面无削弱。

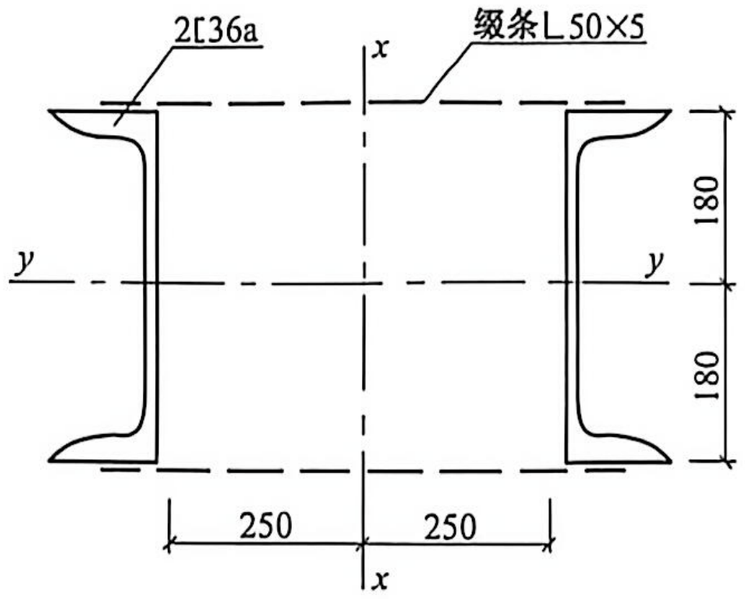
序号	轴心压力/kN	l_{0x}/m	l_{0y}/m	翼缘边缘加工方法	翼缘尺寸/mm	腹板尺寸/mm	钢种
1	6 000	6	6	焰切边	600×20	640×12	Q235—F
2	3 000	10	10	剪切边	400×25	400×10	Q235—F
3	3 000	10	10	剪切边	500×20	500×8	Q235—F
4	900	4	4	轧制边	280×10	240×6	Q345
5	1 000	5	5	轧制边	250×10	200×6	Q345
6	1 800	6	3	焰切边	200×16	450×10	Q345

7－12　试验算一Ⅰ28a型钢支柱。柱的计算长度值为l_{0x}＝15 m，l_{0y}＝5 m，轴心力N＝150 kN，[λ]＝200，用Q345钢制作，x轴为强轴。

7－13　某轴心受压柱，为工字形焊接组合截面，上端铰接，下端固接。已知l_{0x}＝20 m，l_{0y}＝5 m，轴心力N＝3 500 kN，钢材为Q235—F。试验算整体稳定（截面尺寸为翼缘400×16，腹板780×14，翼缘边为轧制边）。

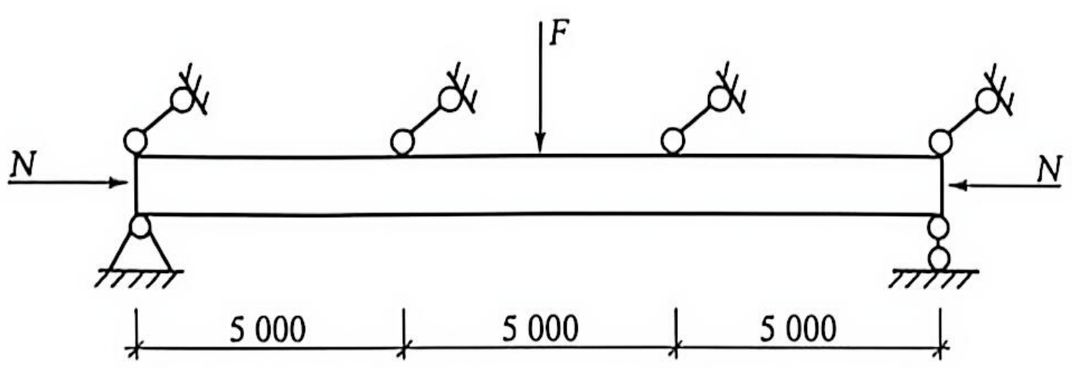
7－14　试设计一工作平台柱的截面。已知柱高6 m，两端铰接，截面为焊接工形，翼缘为轧制边，柱的轴心压力设计值为5 000 kN，钢材为Q235—F，焊条为E43型，采用自动焊。

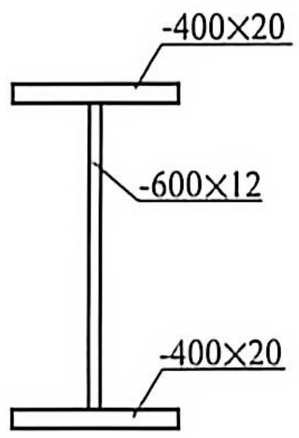
7－15　某用缀条联系的Q235钢格构式轴心受压柱的截面如图所示。已知柱高12 m，两端两方向均为铰接，并在绕y轴方向跨中设置侧向支承点对两个槽钢作可靠支承。试求该柱轴心受压承载力设计值（不要求验算缀条）。



题7－15图

7－16　某压弯杆长15 m，两端铰接，承受轴心力N＝1 000 kN，中央横向集中荷载F＝150 kN，钢材采用Q345，在弯矩作用平面外跨中有两个侧向支承点（位置在三分点处），截面如图所示。试验算整体稳定（翼缘为焰切边）（荷载均为设计值）。

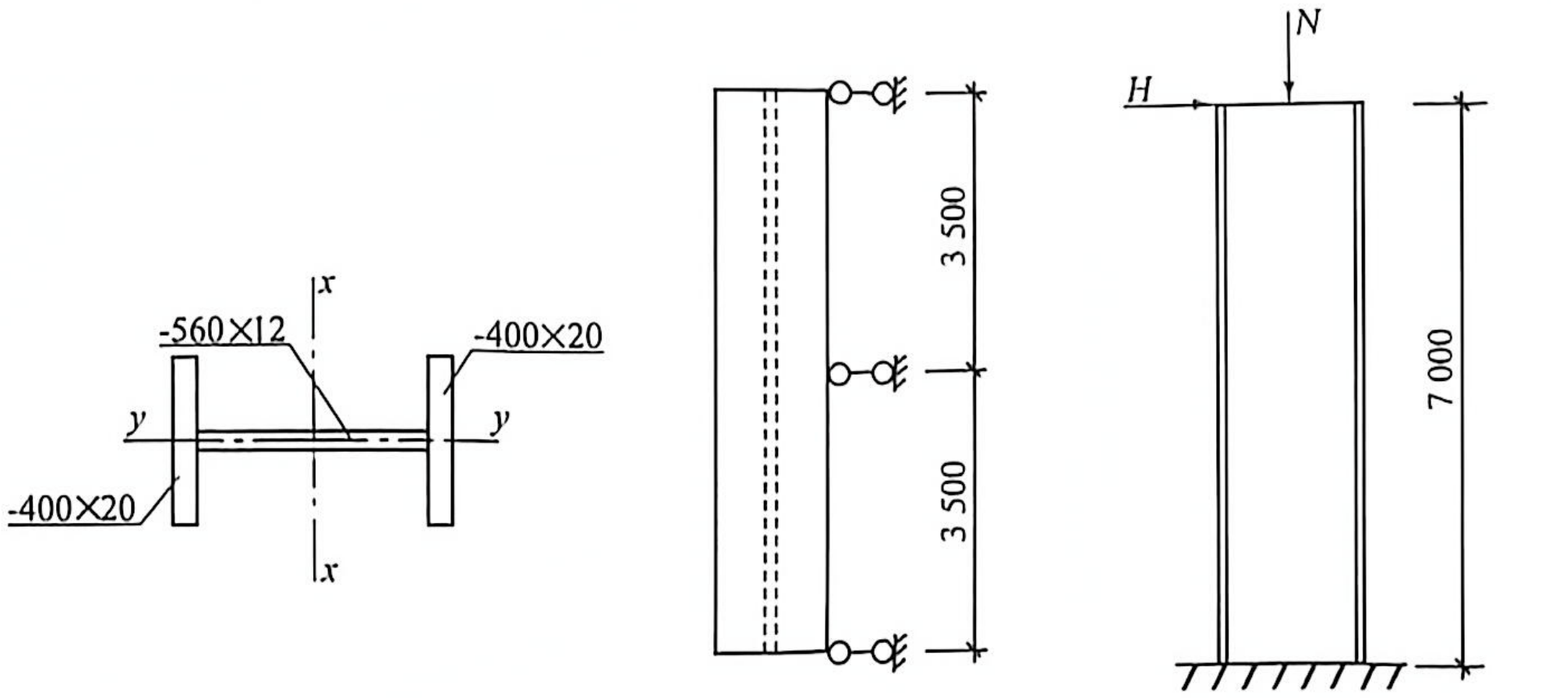




题7－16图

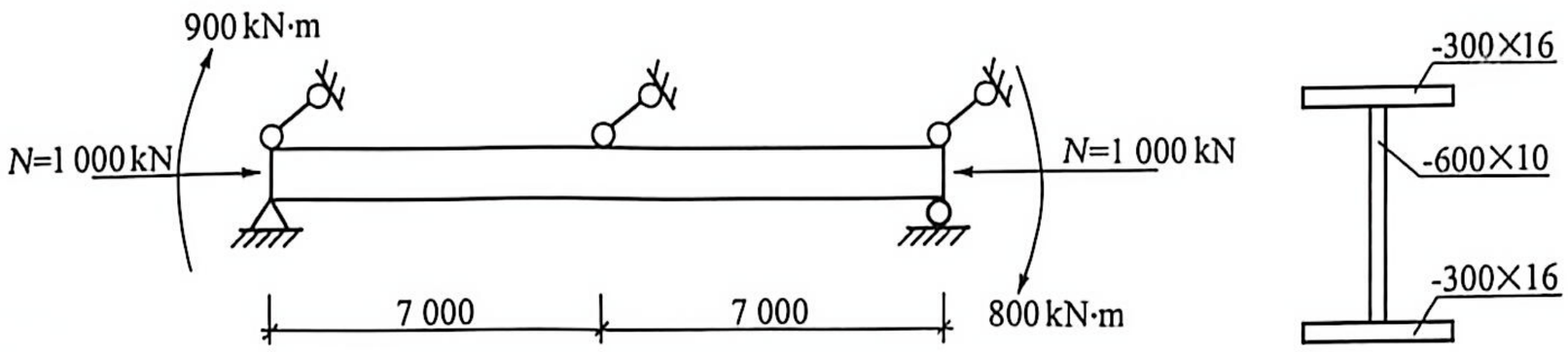
7－17　某焊接工字形截面柱，其翼缘边缘采用火焰切割（焰割边）。已知柱上端作用有轴心力N＝2 000 kN，水平力H＝75 kN（包括自重，均为设计值）；柱上端自由。侧向支承和截面尺寸如图所示，钢材为Q235—F。试验算柱的整体稳定。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



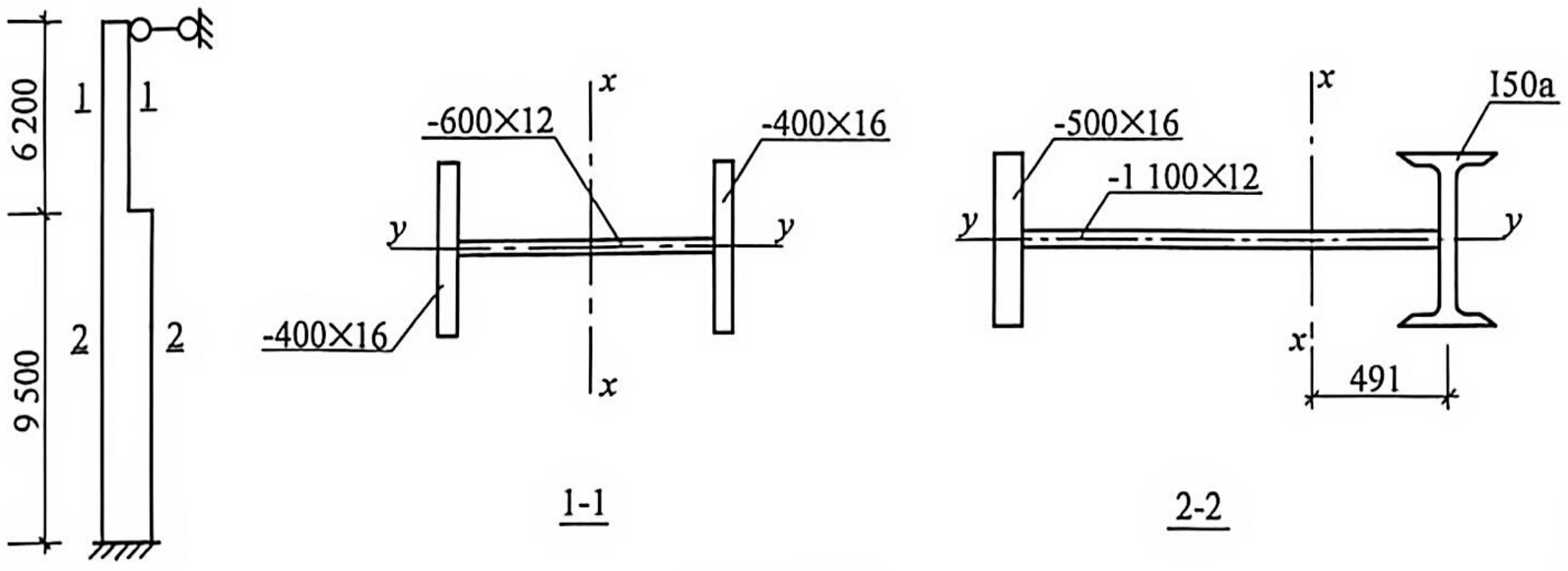
题 7－17 图

7－18　某压弯杆件的受力支承情况及截面尺寸如图所示，钢材为 Q345。试验算弯矩作用平面外的稳定。



题 7－18 图

7－19　某厂房柱如图所示。上柱计算长度系数为 2.88，下柱计算长度系数为 2.33。上柱轴心力 N=750 kN，弯矩 M_x=290 kN·m，下柱 N=2 500 kN，M_x=590 kN·m，钢材为 Q235。试验算其整体稳定。

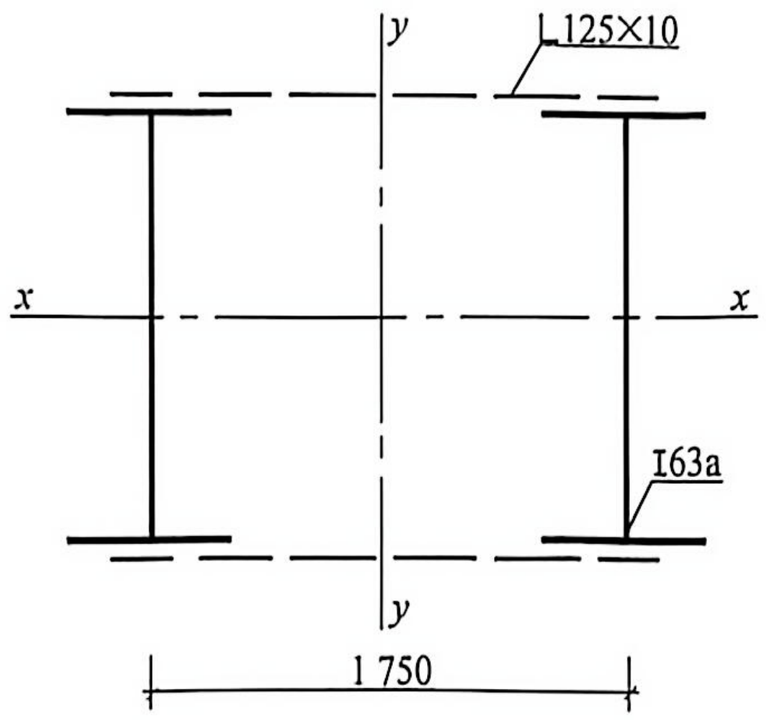


题 7－19 图

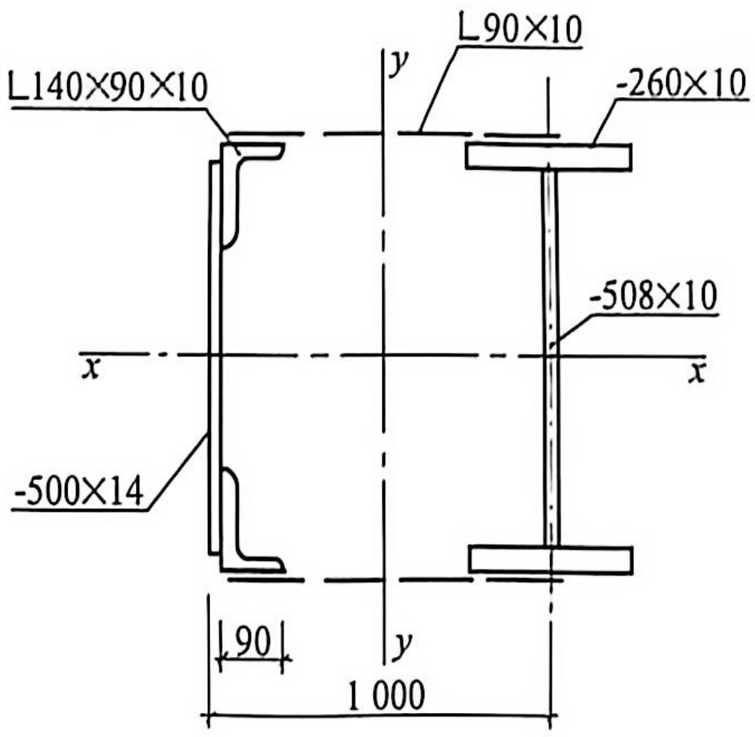
7－20　某缀条压弯柱的截面如图所示。缀条倾角为 45°，计算长度 l_{0x}=18.2 m，l_{0y}=29.3 m，钢材为 Q235—F，最大轴心力（包括自重）N=2 500 kN，绕虚轴弯矩 M_y=±2 200 kN·m。试验算此柱整体稳定。

7－21　某厂房车间边柱截面如图所示。钢材为 Q235—F，受轴心力 N=1 140 kN，弯矩 M_y=1 320 kN·m，工字形柱肢受压 l_{0x}=12 m，l_{0y}=6 m。试验算此柱弯矩平面内的稳定。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



题 7-20 图



题 7-21 图

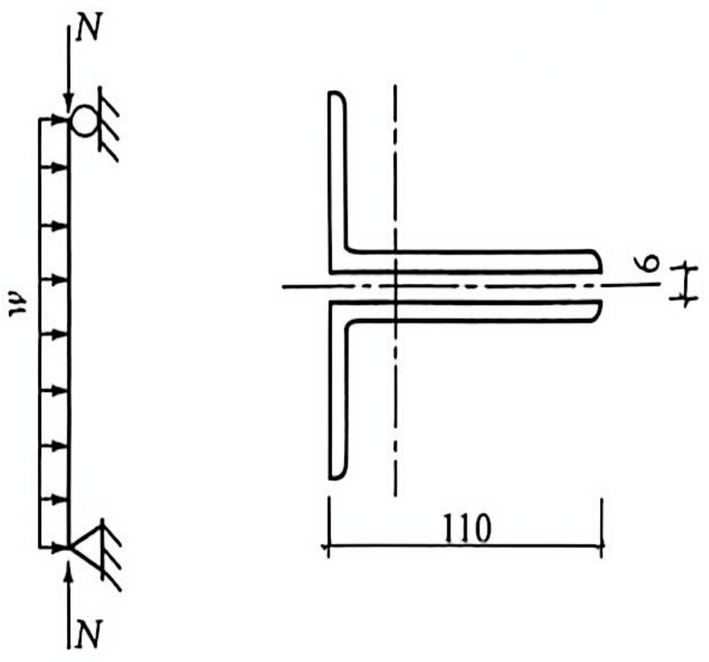
7-22　某天窗架的侧柱，受屋面传来的集中力 $N=45$ kN，作用侧向的风荷载为 $W=3.6$ kN/m，柱长 4.2 m，两端铰接，钢材为 Q235 钢，截面为 2 ∟110×70×6，长肢相拼，如图所示。试验算该柱的整体稳定。

7-23　验算习题 7-16 压弯杆件的翼缘和腹板的局部稳定。

7-24　验算习题 7-19 厂房上下柱的局部稳定。

7-25　验算习题 7-20 压弯柱的单肢稳定。

7-26　验算习题 7-21 压弯柱的单肢稳定。



题 7-22 图

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(8－15)计算确定钢筋面积。

【例题 8－1】已知某安全等级为二级的钢筋混凝土柱，承受轴向压力设计值 $N=3\ 280\ \text{kN}$，计算长度 $l_0=4.5\ \text{m}$，试设计该构件截面。

【解】① 确定材料强度等级

采用 C25 混凝土强度($f_c=11.9\ \text{N/mm}^2$)，HRB335 级钢筋($f'_y=300\ \text{N/mm}^2$)。

② 确定截面面积及形式

假设 $\rho'=1\%$，$\varphi=1$，根据公式(8－15)可求得

$$A=\frac{\gamma_0 N}{0.9\varphi(f_c+\rho' f'_y)}=\frac{1\times 3\ 280\ 000}{0.9\times 1\times(11.9+0.01\times 300)}=244\ 594\ \text{mm}^2$$

采用正方形截面，则 $b=h=495\ \text{mm}$，取 $b=h=500\ \text{mm}$。

③ 计算稳定系数 φ

根据 $l_0/b=4\ 500/500=9.0$，由表 8－1 得 $\varphi=0.99$。

④ 计算受压钢筋

根据式(8－15)：

$$A'_s=\frac{\frac{\gamma_0 N}{0.9\varphi}-f_c A}{f'_y}=\frac{\frac{1\times 3\ 280\ 000}{0.9\times 0.99}-11.9\times 500^2}{300}=2\ 354\ \text{mm}^2$$

选用 $12\ \Phi\ 16$，$A'_s=2\ 412\ \text{mm}^2$，$\rho=\frac{A'_s}{A}=\frac{2\ 412}{500^2}=0.96\%\geqslant\rho_{\min}=0.6\%$。

(3) 截面复核

在进行截面复核时，截面尺寸和材料强度等均为已知条件，则可以根据实际的长细比查表求出 φ 后，带入公式(8－14)计算确定轴心抗压承载力设计值 N_u。

【例 8－2】已知某安全等级为二级的钢筋混凝土柱，计算长度 $l_0=3.70\ \text{m}$，截面尺寸 $b\times h=350\times 350\ \text{mm}^2$，配有 $8\ \Phi\ 16$ 钢筋($A'_s=1\ 607\ \text{mm}^2$)，混凝土强度等级 C20($f_c=9.6\ \text{N/mm}^2$)，采用 HRB335 级钢筋($f'_y=300\ \text{N/mm}^2$)，承受轴向压力设计值 $N=1\ 400\ \text{kN}$。试复核该柱的承载能力。

【解】① 计算稳定系数 φ

根据 $l_0/b=3\ 700/350=10.60$，由表 8－1 查得 $\varphi=0.971$。

② 求 N_u 并验算承载力

根据式(8－14)，得

$$N_u=0.9\varphi(f_c A_c+f'_y A'_s)=0.9\times 0.971\times(9.6\times 350^2+300\times 1\ 607)$$
$$=1\ 449\ 014\ \text{N}\approx 1\ 449\ \text{kN}>N=1\ 400\ \text{kN}$$

8.2.2 配有螺旋箍筋柱正截面承载力计算

1) 受力全过程和破坏特征

(1) 受力全过程

当在柱内配有螺旋箍或焊接环筋时，如图 8－9 所示，由于轴向压力作用下引起的混凝土横向变形受到约束，导致核心区内混凝土处于三向受压状态，因此混凝土力学性能产生了变化，所以配有螺旋箍筋或焊接环筋柱的受力全过程和破坏特征与普通箍筋柱有明显不同。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

α——间接钢筋对混凝土约束的折减系数，当混凝土强度等级不超过 C50 时，取 1.0；当混凝土强度等级为 C80 时，取 0.85；当混凝土强度等级介于 C50 至 C80 之间时，可按线性内插法确定。

因此，根据式(2－60)，配有间接钢筋的钢筋混凝土轴心受压构件正截面承载能力设计公式可以表示为

$$\gamma_0 N \leqslant 0.9(f_c A_{cor} + f'_y A'_s + 2\alpha f_y A_{ss0}) \tag{8-22}$$

式中，N 为轴向力设计值。

(2) 适用条件

① 为了保证螺旋箍筋柱在正常使用条件下混凝土保护层不至于过早剥落，按照式(8－21)确定的螺旋箍筋柱受压承载力设计值不应高于按照式(8－14)确定的普通箍筋柱受压承载力设计值的 1.5 倍；

② 对长细比 $l_0/d>12$ 的柱子，由于纵向弯曲的影响，破坏时螺旋箍筋的约束效果不明显，故不考虑螺旋箍筋的作用，应按照普通箍筋柱进行设计；

③ 为保证螺旋箍筋的约束效果，螺旋箍筋不应太少，其换算面积 A_{ss0} 不应小于全部纵筋截面面积的 25%；

④ 当按照式(8－21)确定的螺旋箍筋柱受压承载力设计值小于按照式(8－14)确定的普通箍筋柱受压承载力设计值时，构件的承载力设计值应按照普通箍筋柱确定。

【例题 8－3】某安全等级为二级的钢筋混凝土轴心受压柱，承受轴心压力设计值 $N=2\,500$ kN，根据建筑要求，柱截面为圆形，直径 $d_c=400$ mm。已知该柱计算长度 $l_0=4$ m，混凝土强度等级为 C30($f_c=14.3$ N/mm^2)，纵向钢筋采用 HRB335 级钢筋($f'_y=300$ N/mm^2)，箍筋采用 HRB235 级钢筋($f_y=210$ N/mm^2)，混凝土保护层厚度 30 mm，试确定该柱的配筋。

【解】① 判别是否能采用螺旋箍筋柱

$\dfrac{l_0}{d_c}=\dfrac{4\,000}{400}=10<12$，可以采用螺旋箍筋柱

② 确定纵向钢筋 A'_s

假定柱的纵筋配筋率 $\rho'=2.5\%$，则

$$A'_s=\rho'\frac{\pi d_c^2}{4}=0.025\times\frac{3.14\times400^2}{4}=3\,140\ \text{mm}^2$$

选 10 Φ 20，$A'_s=3\,140$ mm^2。

③ 计算需要的螺旋箍筋的换算截面面积 A_{ss0}

$$d_{cor}=400-2\times30=340\ \text{mm}$$

$$A_{cor}=\frac{\pi d_{cor}^2}{4}=\frac{3.14\times340^2}{4}=90\,746\ \text{mm}^2$$

混凝土强度等级 C30，小于 C50，取 $\alpha=1.0$

根据式(8－22)，即 $\gamma_0 N\leqslant0.9(f_c A_{cor}+f'_y A'_s+2\alpha f_y A_{ss0})$，得

$$A_{ss0}\geqslant\frac{\gamma_0 N/0.9-(f_c A_{cor}+f'_y A'_s)}{2\alpha f_y}$$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$=\frac{2\,500\,000/0.9-(14.3\times 90\,746+300\times 3\,140)}{2\times 210}$$

$=1\,281\ \text{mm}^2>0.25A'_s=785\ \text{mm}^2$ 按箍筋面积 $A_{ss0}\geq 0.25A'_s$ 全部纵筋面积

④ 确定螺旋箍筋的直径和间距

取箍筋直径为 $d=10$ mm，则

$$A_{ss1}=\pi d^2/4=78.5\ \text{mm}^2$$

根据 A_{ss0} 的定义，应有

$$s=\frac{\pi d_{cor}A_{ss1}}{A_{ss0}}\leqslant 65.4\ \text{mm}，取\ s=50\ \text{mm}$$

⑤ 验算其他适用条件

按照普通箍筋受压柱计算：

$$N_{u1}=0.9\varphi(f_cA_c+f'_yA'_s)=0.9\times 0.958\times\left(14.3\times\frac{3.14\times 400^2}{4}+300\times 3\,140\right)=2\,360\,000\ \text{N}$$

按照螺旋箍筋受压柱计算：

$$N_{u2}=0.9(f_cA_{cor}+f'_yA'_s+2\alpha f_yA_{ss0})$$

$$=0.9\times\left(14.3\times 90\,746+300\times 3\,140+2\times 210\times\frac{3.14\times 340\times 78.5}{50}\right)=2\,650\,000\ \text{N}$$

$1.5N_{u1}=3\,540\ \text{kN}>N_{u2}>N_{u1}$

满足要求。

8.3 偏心受压构件计算的基本原则

根据前面的介绍，偏心受压构件的破坏类型与构件的长细比有关，有材料破坏和失稳破坏两种。构件产生材料破坏（即强度破坏）时，其承载力大小受纵向弯曲影响，此时柱截面的破坏可以分为受拉破坏（大偏心受压破坏）和受压破坏（小偏心受压破坏）两种类型，其界限则称为界限破坏。本节讨论偏心受压构件计算的基本假设、轴向力初始偏心距、纵向弯曲的影响以及受拉破坏和受压破坏的判别等基本计算原则问题。

1）基本假设

由于偏心受压构件正截面破坏特征与受弯构件相似，因此，对偏心受压构件正截面承载力计算时，采用与受弯构件正截面承载力计算相同的假设。对受压区混凝土曲线应力图形也采用受弯构件正截面承载力计算采用的等效矩形应力图形，即受压区高度取按照平截面假设确定的受压区高度乘以 β_1，矩形应力图形的应力取为混凝土抗压强度设计值乘以 α_1。α_1、β_1 的取值与受弯构件计算时的取值相同。

2）轴向力的初始偏心距

从理论上讲，对钢筋混凝土偏心受压构件，按照一般结构力学方法求出作用在计算截面的弯矩 M 和轴向力 N 后，即可以得到不考虑纵向弯曲影响的轴向力的偏心距 e_0（$e_0=M/N$），然后求出考虑二次弯矩效应后轴向力的实际偏心距 ηe_0。但是，实际工程中，可能由于荷载作用位置的不定性、混凝土质量的不均匀性以及施工造成的截面尺寸偏差等，将使轴向力产生附加偏心距，因此在对偏心受压构件进行设计计算时，轴向力的初始偏心距应考虑附加偏心距的影

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

响，简要说明此类问题的求解思路。

① $M<M_0$ 时

根据图 8－15a，此时只有相应小偏心受压破坏的 N_u。依据图 8－17 所示计算简图，根据截面内外力对中心轴的力矩之和等于零建立平衡方程，并将 σ_s 的计算式(8－47)带入，得

$$M=f'_yA'_s\left(\frac{h}{2}-a'_s\right)+\alpha_1 f_c bx\left(\frac{h}{2}-\frac{x}{2}\right)+\frac{x/h_0-\beta_1}{\xi_b-\beta_1}f_yA_s\left(\frac{h}{2}-a_s\right) \tag{8-76}$$

解该方程求出 x 后，验算有关适用条件。当满足适用条件时，根据截面内外合力等于零就可以求出相应的轴向力 N_u。当 x 不满足有关适用条件，应根据具体的情况，按照前面介绍的有关处理方法进行处理后从新计算。

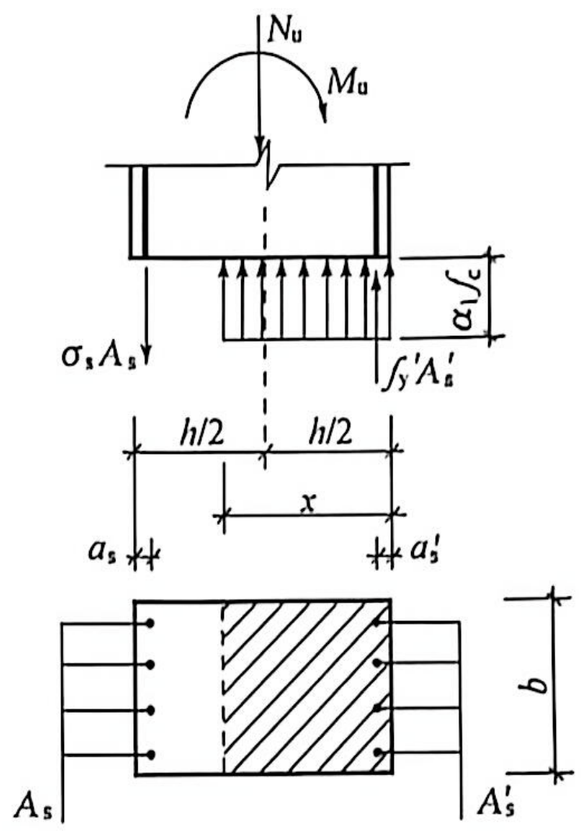


图 8－17　已知截面 M 求 N_u 的计算简图

② $M\geqslant M_0$ 时

此时，截面承担的轴向力过小或过大都可能导致截面产生破坏，即存在相应与大、小偏心受压破坏的两个 N_u 值：N_{u1}（对应小偏心受压破坏）和 N_{u2}（对应大偏心受压破坏）。

当截面轴向力 N 降低至 N_{u2} 时，截面产生大偏心受压破坏。在方程式(8－76)中，以 $\sigma_s=f_y$ 替代 $f_y(x/h_0-\beta_1)/(\xi_b-\beta_1)$，解方程可得此时相应的受压区高度，然后根据上述方法计算相应的轴向力 N_{u2}。

当截面轴向力 N 增大到 N_{u1} 时，截面产生小偏心受压破坏。解方程式(8－76)可得此时相应的受压区高度（应注意解的有效性和使用条件），然后根据上述方法计算另一个相应的轴向力 N_{u1}。

【例题 8－4】某排架结构中安全等级为一级的钢筋混凝土偏心受压柱，承受轴向压力设计值 $N=550$ kN，弯矩设计值 $M=280$ kN·m，已知该柱计算长度 $l_0=8$ m，截面尺寸 $b\times h=400$ mm$\times$550 mm，$a_s=a'_s=40$ mm，混凝土强度等级 C20（$f_c=9.6$ N/mm^2），纵向钢筋采用 HRB335 级钢筋（$f_y=f'_y=300$ N/mm^2）。试计算该柱所需要的钢筋面积 A_s 和 A'_s。

【解】① 求 ηe_i

$e_0=M/N=280\,000/550=509$ mm

$e_a=h/30=550/30=18.3<20$，取 $e_a=20$ mm

$e_i=e_0+e_a=509+20=529$ mm

$\zeta_1=0.5f_cA/N=0.5\times9.6\times400\times550/550\,000=1.92>1$，取 $\zeta_1=1$

$l_0/h=8\,000/550=14.5<15$，取 $\zeta_2=1$

$$\eta=1+\frac{1}{1\,400\,e_i/h_0}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2\zeta_1\zeta_2=1+\frac{1}{1\,400\times529/510}\times14.5^2=1.14$$

$\eta e_i=1.14\times529=603$ mm$>0.3h_0=153$ mm，先按照大偏心受压设计。

② 确定受压区高度

该题属于 A_s 和 A'_s 均未知的情况，所以取 $x=\xi_b h_0$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$\xi_b=\frac{\beta_1}{1+\frac{f_y}{\varepsilon_{cu}E_s}}=\frac{0.8}{1+\frac{300}{0.0033\times2\times10^5}}=0.55$$

③ 计算受压钢筋面积

$$e=\eta e_i+h/2-a_s=603+550/2-40=838\ \text{mm}$$

$$A_s'=\frac{\gamma_0 Ne-\alpha_1 f_c b h_0^2\xi_b(1-0.5\xi_b)}{f_y'(h_0-a_s')}$$

$$=\frac{1.1\times550\,000\times838-1\times9.6\times400\times510^2\times0.55\times(1-0.5\times0.55)}{300\times(510-40)}$$

$$=771\ \text{mm}^2>\rho_{1\min}bh=0.002\times400\times550=440\ \text{mm}^2$$

④ 计算受拉钢筋面积

$$A_s=\frac{\alpha_1 f_c\xi_b bh_0+f_y'A_s'-\gamma_0 N}{f_y}$$

$$=\frac{1\times9.6\times0.55\times400\times510+300\times771-1.1\times550\,000}{300}$$

$$=2\,345\ \text{mm}^2>\rho_{\min}bh=440\ \text{mm}^2$$

⑤ 选配钢筋

受压钢筋选用 3 Φ 18，$A_s'=763\ \text{mm}^2$；受拉钢筋选用 5 Φ 25，$A_s=2\,454\ \text{mm}^2$。

【例 8-5】已知受压钢筋采用 4 Φ 20，$A_s'=1\,256\ \text{mm}^2$，其余同例 8-4。试计算该柱所需要的钢筋面积 A_s。

【解】① 求 ηe_i（同例题 8-4）

根据例题 8-4，$\eta e_i=1.14\times529=603\ \text{mm}>0.3h_0=153\ \text{mm}$，先按照大偏心受压设计

② 计算受压区高度

该题属于 A_s' 为已知的情况，应通过求解基本方程求 x

$$x=h_0\left(1-\sqrt{1-\frac{2[\gamma_0 Ne-f_y'A_s'(h_0-a_s')]}{\alpha_1 f_c b h_0^2}}\right)$$

$$=510\left\{1-\sqrt{1-\frac{2\times[1.1\times550\,000\times838-300\times1\,256\times(510-40)]}{1\times9.6\times400\times510^2}}\right\}$$

$$=213\ \text{mm}$$

$$2a_s'=80\ \text{mm}<x=213\ \text{mm}<\xi_b h_0=281\ \text{mm}$$

满足适用条件。

③ 计算受拉钢筋面积

$$A_s=\frac{\alpha_1 f_c bx+f_y'A_s'-\gamma_0 N}{f_y}$$

$$=\frac{1\times9.6\times400\times213+300\times1\,256-1.1\times550\,000}{300}$$

$$=1\,966\ \text{mm}^2>\rho_{\min}bh=440\ \text{mm}^2$$

④ 选配钢筋

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

受拉钢筋选用 4 Φ 25，A_s=1 964 mm²。

【例 8-6】某安全等级为二级的钢筋混凝土偏心受压柱，承受轴向压力设计值 N=350 kN，弯矩设计值 M=150 kN·m，已知该柱计算长度 l_0=2 m，截面尺寸 $b\times h$=300 mm×400 mm，$a_s=a_s'$=40 mm，混凝土强度等级 C25（f_c=11.9 N/mm²），纵向钢筋采用 HRB335 级钢筋（$f_y=f_y'$=300 N/mm²），由于构造要求，截面配置受压钢筋 3 Φ 25，A_s'=1 472 mm²。试计算该柱所需要的钢筋面积 A_s。

【解】① 求 ηe_i

$e_0=M/N$=150 000/350=429 mm

$e_a=h/30$=400/30=13.3<20，取 e_a=20 mm

$e_i=e_0+e_a$=429+20=449 mm

l_0/h=2 000/400=5，所以 η=1

ηe_i=1×449=449 mm>0.3 h_0=108 mm

先按照大偏心受压设计。

② 确定受压区高度

该题属于 A_s' 为已知的情况，应通过求解基本方程求 x。

$e=\eta e_i+h/2-a_s$=449+400/2−40=609 mm

$$x=h_0\left(1-\sqrt{1-\frac{2[\gamma_0 Ne-f_y'A_s'(h_0-a_s')]}{\alpha_1 f_c b h_0^2}}\right)$$

$$=360\left\{1-\sqrt{1-\frac{2[1.0\times 350\,000\times 609-300\times 1\,472\times(360-40)]}{1\times 11.9\times 300\times 360^2}}\right\}$$

=61 mm<$2a_s'$=80 mm

受压钢筋没有达到其抗压强度设计值，近似取 $x=2a_s'$=80 mm。

③ 计算受拉钢筋面积

$e'=\eta e_i-h/2+a_s'$=449−400/2+40=289 mm

$$A_s=\frac{\gamma_0 Ne'}{f_y(h_0-a_s')}=\frac{1\times 350\,000\times 289}{300\times(360-40)}=1\,054\ \text{mm}^2>\rho_{min}bh=240\ \text{mm}^2$$

④ 选配钢筋

受拉钢筋选用 3 Φ 22，A_s=1 140 mm²。

【例 8-7】某排架结构中安全等级为二级的钢筋混凝土偏心受压柱，承受轴向压力设计值 N=1 550 kN，弯矩设计值 M=100 kN·m，已知该柱计算长度 l_0=6 m，截面尺寸 $b\times h$=300 mm×500 mm，$a_s=a_s'$=40 mm，混凝土强度等级 C30（f_c=14.3 N/mm²），纵向钢筋采用 HRB335 级钢筋（$f_y=f_y=f_y'$=300 N/mm²）。试计算该柱所需要的钢筋面积 A_s 和 A_s'。

【解】① 求 ηe_i

$e_0=M/N$=100 000/1 550=64.5 mm

$e_a=h/30$=500/30=16.7<20，取 e_a=20 mm

$e_i=e_0+e_a$=64.5+20=84.5 mm

$\zeta_1=0.5f_cA/N$=0.5×14.3×300×500/1 550 000=0.692<1

l_0/h=6 000/500=12<15，所以 ζ_2=1

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$\eta=1+\frac{1}{1\,400e_i/h_0}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2\zeta_1\zeta_2=1+\frac{1}{1\,400\times84.5/460}\times12^2\times0.692=1.387$$

$$\eta e_i=1.387\times84.5=117.2\ \text{mm}<0.3h_0=138\ \text{mm}$$

按小偏心受压设计。

② 确定受拉钢筋面积

根据最小配筋率：$A_s=\rho_{min}bh=\max(0.002,0.45f_t/f_y)bh=323\ \text{mm}^2$

为了防止远端混凝土先被压碎：

$$A_s=\frac{\gamma_0N\left[\frac{h}{2}-(e_0-e_a)-a_s'\right]-\alpha_1f_cbh\left(h_0'-\frac{h}{2}\right)}{f_y'(h_0-a_s')}$$

$$=\frac{1\,550\,000\times[500/2-(64.5-20)-40]-1\times14.3\times300\times500\times(460-500/2)}{300\times(460-40)}<0$$

因此 A_s 取最小配筋率满足要求，选用 3 Φ 14，$A_s=461\ \text{mm}^2$。

③ 确定受压区高度系数

$$e'=h/2-\eta e_i-a_s'=500/2-117.2-40=92.8\ \text{mm}$$

$$u=\frac{a_s'}{h_0}+\frac{f_yA_s}{(\xi_b-\beta_1)\alpha_1f_cbh_0}\left(1-\frac{a_s'}{h_0}\right)$$

$$=\frac{40}{460}+\frac{300\times461}{(0.55-0.8)\times1\times14.3\times300\times460}\times\left(1-\frac{40}{460}\right)=-0.169$$

$$\nu=\frac{2\gamma_0Ne'}{\alpha_1f_cbh_0^2}-\frac{2\beta_1f_yA_s}{(\xi_b-\beta_1)\alpha_1f_cbh_0}\left(1-\frac{a_s'}{h_0}\right)$$

$$=\frac{2\times1\,550\,000\times92.8}{1\times14.3\times300\times460^2}-\frac{2\times0.8\times300\times461}{(0.55-0.8)\times1\times14.3\times300\times460}\times\left(1-\frac{40}{460}\right)=0.726$$

$$\xi=u+\sqrt{u^2+\nu}=-0.189+\sqrt{(-0.169)^2+0.726}=0.70$$

$\xi>\xi_b=0.55$；　$\xi<2\beta_1-\xi_b=1.05$；　$\xi h_0=322<h=500\ \text{mm}$，满足适用条件。

④ 确定受压钢筋面积

$$\begin{cases}\sigma_s=\dfrac{\beta_1-\xi}{\beta_1-\xi_b}f_y=\dfrac{0.8-0.7}{0.8-0.55}\times300=120\ \text{N/mm}^2\\ A_s'=\dfrac{\gamma_0N-\alpha_1f_c\xi bh_0+\sigma_sA_s}{f_y'}\end{cases}$$

$$=\frac{1\,550\,000-1\times14.3\times0.7\times300\times460+120\times461}{300}$$

$$=746\ \text{mm}^2>\rho_{min}bh=0.002bh=300\ \text{mm}^2$$

⑤ 选配钢筋

受压钢筋选用 3 Φ 18，$A_s'=763\ \text{mm}^2$；受拉钢筋选用 3 Φ 14，$A_s=461\ \text{mm}^2$。

⑥ 垂直于弯矩作用平面的承载力验算

垂直于弯矩作用平面的承载力按照轴心受压验算，此处从略。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

【例 8-8】某框架结构中安全等级为二级的钢筋混凝土偏心受压柱，承受轴向压力设计值 $N=1\,100$ kN，弯矩设计值 $M=385$ kN·m，已知该柱计算长度 $l_0=7.2$ m，截面尺寸 $b\times h=400\text{ mm}\times 600\text{ mm}$，$A_s=1\,256\text{ mm}^2$（4 Φ 20），$A_s'=1\,520\text{ mm}^2$（4 Φ 22），$a_s=a_s'=40$ mm，混凝土强度等级 C30（$f_c=14.3\text{ N/mm}^2$），纵向钢筋采用 HRB335 级钢筋（$f_y=f_y'=300\text{ N/mm}^2$）。试复核该构件。

【解】① 求 ηe_i

$$e_0=M/N=385\,000/1\,100=350\text{ mm}$$

$$e_a=h/30=600/30=20\text{ mm}$$

$$e_i=e_0+e_a=350+20=370\text{ mm}$$

$$\zeta_1=0.5f_cA/N=0.5\times14.3\times400\times600/1\,100\,000=1.56>1,\text{取 }\zeta_1=1$$

$$l_0/h=7\,200/600=12<15,\text{取 }\zeta_2=1$$

$$\eta=1+\frac{1}{1\,400e_i/h_0}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2\zeta_1\zeta_2=1+\frac{1}{1\,400\times370/560}\times12^2=1.16$$

$$\eta e_i=1.16\times370=429\text{ mm}>0.3h_0=168\text{ mm}$$

先按照大偏心受压计算。

② 验算最小配筋率

$$\begin{cases}A_s=1\,256>\rho_{min}bh=\max(0.002,0.45f_t/f_y)bh=0.002\,15bh=526\text{ mm}^2\\ A_s'=1\,520>\rho_{min}bh=0.002bh=480\text{ mm}^2,\text{符合要求。}\end{cases}$$

③ 确定受压区高度

$$e=\eta e_i+\frac{h}{2}-a_s=429+300-40=689\text{ mm}$$

$$e'=\eta e_i-\frac{h}{2}+a_s'=429-300+40=169\text{ mm}$$

$$x=h_0\left[\sqrt{\left(\frac{e}{h_0}-1\right)^2+\frac{2(f_yA_se-f_y'A_s'e')}{\alpha_1f_cbh_0^2}}-\left(\frac{e}{h_0}-1\right)\right]$$

$$=560\left[\sqrt{\left(\frac{689}{560}-1\right)^2+\frac{2\times(300\times1\,256\times689-300\times1\,520\times169)}{1\times14.3\times400\times560^2}}-\left(\frac{689}{560}-1\right)\right]$$

$$=155\text{ mm}$$

$\xi_bh_0=0.55\times560=308\text{ mm}>155\text{ mm}$

$2a_s'=80\text{ mm}<155\text{ mm}$

满足适用条件。

④ 计算 N_u

$2a_s'\le x\le\xi_bh_0$ 时，$N_u=\dfrac{\alpha_1f_cbx+f_y'A_s'-f_yA_s}{\gamma_0}$

$$=1\times14.3\times400\times155+1\,520\times300-1\,256\times300=965\,800\text{ N}=966\text{ kN}<1\,100\text{ kN}$$

$x<2a_s'$ 时，$N_u\approx\dfrac{f_yA_s(h_0-a_s')}{\gamma_0e'}$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

构件不满足规范要求。

【例 8-9】某构件截面条件同例 8-8，计算长度 $l_0=3$ m，承受轴向压力设计值 $N=2\,200$ kN。求该构件可承担的最大弯矩设计值 M_u。

① 判别大小偏心

$$x=\frac{N+f_yA_s-f'_yA'_s}{\alpha_1 f_c b}=\frac{2\,200\,000+300\times1\,256-300\times1\,520}{1\times14.3\times400}=371\text{ mm}>\xi_b h_0=308\text{ mm}$$

为小偏心受压破坏。

② 确定受压区高度

将已知条件带入式(8-75)，得

$$2\,200\,000=1\times14.3\times400x+300\times1\,520-\frac{x/560-0.8}{0.55-0.8}\times300\times1\,256$$

解得 $x=351$ mm

$\xi_b h_0=0.55\times560=308$ mm<351 mm　为小偏心受压

$(2\beta_1-\xi_b)h_0=588$ mm >351 mm　受拉钢筋没有屈服

$h=600$ mm>351 mm　受压区高度处于有效范围

③ 计算轴向力偏心距

$$e=\frac{\alpha_1 f_c bx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+f'_yA'_s(h_0-a'_s)}{\gamma_0 N}$$

$$=\frac{1\times14.3\times400\times351(560-351/2)+1\,520\times300\times(560-40)}{1\times2\,200\,000}=459\text{ mm}$$

$l_0/h=3\,000/600=5$　$\eta=1$

$e_a=h/30=600/30=20$

$$e_0=\frac{e-h/2+a_s}{\eta}-e_a=459-600/2+40-20=179\text{ mm}=0.179\text{ m}$$

④ 确定 M_u

$M_u=Ne_0=2\,200\times0.179=394$ kN·m

8.4.4　对称配筋构件正截面承载力计算方法

1）截面设计

(1) 大小偏心受压的判别方法

当截面 $A_s=A'_s$、$f_y=f'_y$、$a_s=a'_s$ 时，称为对称配筋截面。对称配筋构件进行截面设计时，一般根据轴向力的大小判别大小偏心受压。然后按照大小偏压各自的设计公式进行设计计算。依据图 8-16，根据界限破坏时截面内外力之和等于零，可以求出界限破坏时的轴向压力为

$$N_b=\alpha_1 f_c bh_0\xi_b+f'_yA'_s-f_yA_s=\alpha_1 f_c bh_0\xi_b \tag{8-77}$$

显然，大小偏心受压可以根据轴向力设计值 N 按照下列条件判断：当 $N\leqslant N_b$ 时，属于大偏心受压，按照大偏心受压设计；当 $N>N_b$ 时，属于小偏心受压设计，按照小偏心受压设计。

(2) 大偏心受压时

根据公式(8-31)可得

$$x=\frac{\gamma_0 N}{\alpha_1 f_c b} \tag{8-78}$$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

α_s 的二次方程，因此手算求解时，一般采用迭代法。用迭代法求解对称配筋小偏心受压构件可按照下述步骤进行。

第一步：在 x 的有效范围内取初值，$\xi_b h_0 < x < \dfrac{\gamma_0 N}{\alpha_1 f_c b}$；

第二步：根据式(8－40)和式(8－47)计算相应的 A_s'(A_s)和 σ_s：

$$A_s = A_s' = \frac{\gamma_0 Ne - \alpha_1 f_c bx(h_0 - x/2)}{f_y'(h_0 - a_s')} \tag{8-81}$$

$$\sigma_s = \frac{x/h_0 - \beta_1}{\xi_b - \beta_1} f_y \geqslant -f_y' \tag{8-82}$$

第三步：将 A_s' 和 σ_s 带入式(8－39)求新的 x：

$$x = \frac{\gamma_0 N - f_y' A_s' + \sigma_s A_s}{\alpha_1 f_c b} \tag{8-83}$$

第四步：与上一次 x 相比较，如果误差较小则可以停止迭代，以最后一次结果为准。若两次结果误差较大，则应以最后一次计算结果 x(或两次计算的平均值)作为初始值，重复二至四步。

在设计时，也可以采用规范建议的近似公式求 x：

$$x = \left[\xi_b + \frac{\gamma_0 N - \alpha_1 f_c bh_0 \xi_b}{\dfrac{\gamma_0 Ne - 0.43\alpha_1 f_c bh_0^2}{(\beta_1 - \xi_b)(h_0 - a_s')} + \alpha_1 f_c bh_0}\right] h_0 \tag{8-84}$$

2）截面复核

对称配筋截面复核可以按照不对称配筋截面的复核方法进行。

【例 8－10】已知条件同例题 8－4，按照对称配筋设计。

【解】① 求 ηe_i(同例题 8－4)

② 判别大小偏心受压

$$N_b = \alpha_1 f_c bh_0 \xi_b = 1 \times 9.6 \times 400 \times 510 \times 0.55 = 1\,077\,120\ \text{N} > \gamma_0 N = 605\,000\ \text{N}$$

属于大偏心受压。

③ 计算受压区高度

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$x=\frac{\gamma_0 N}{\alpha_1 f_c b}=\frac{1.1\times 550\,000}{1\times 9.6\times 400}=158\ \text{mm}>2a_s'=80\ \text{mm}$$

④ 计算钢筋面积

$$e=\eta e_i+h/2-a_s=603+550/2-40=838\ \text{mm}$$

$$A_s=A_s'=\frac{\gamma_0 Ne-\alpha_1 f_c bx(h_0-x/2)}{f_y'(h_0-a_s')}$$

$$=\frac{1.1\times 550\,000\times 838-1\times 9.6\times 400\times 158\times(510-158/2)}{300\times(510-40)}$$

$$=1\,741\ \text{mm}^2>\rho_{1\min}bh=440\ \text{mm}^2$$

⑤ 选配钢筋

受压钢筋、受拉钢筋各选 2 Φ 22+2 Φ 25，$A_s=A_s'=1\,742\ \text{mm}^2$。

【例 8-11】已知条件同例题 8-7，按照对称配筋设计。

【解】① 求 ηe_i（同例题 8-7）　不小用 8-8 4. 公式 P358

② 判别大小偏心受压

$$N_b=\alpha_1 f_c bh_0\xi_b=1\times 14.3\times 300\times 460\times 0.55=1\,085\,370\ \text{N}<\gamma_0 N=1\,550\,000\ \text{N}$$

属于小偏心受压。

③ 计算受压区高度及钢筋面积

$$e=\eta e_i+h/2-a_s=117.2+500/2-40=327\ \text{mm}$$

根据 $\xi_b h_0<x<\dfrac{\gamma_0 N}{\alpha_1 f_c b}$，取 $x_1=\left(\xi_b h_0+\dfrac{\gamma_0 N}{\alpha_1 f_c b}\right)/2=(0.55\times 460+361)/2=307\ \text{mm}$，进行第一次迭代：

$$A_s=A_s'=\frac{\gamma_0 Ne-\alpha_1 f_c bx(h_0-x/2)}{f_y'(h_0-a_s')}$$

$$=\frac{1\times 1\,550\,000\times 327-1\times 14.3\times 300\times 307\times(460-307/2)}{300\times(460-40)}=819\ \text{mm}^2$$

$$\sigma_s=\frac{x/h_0-\beta_1}{\xi_b-\beta_1}\cdot f_y=\frac{307/460-0.8}{0.55-0.8}\times 300=159\ \text{N/mm}^2\geqslant -f_y'$$

$$x_2=\frac{\gamma_0 N-f_y'A_s'+\sigma_s A_s}{\alpha_1 f_c b}=\frac{1\,550\,000-300\times 819+159\times 819}{1\times 14.3\times 300}=334\ \text{mm}$$

以 $x=334\ \text{mm}$ 进行第二次迭代

$$A_s=A_s'=\frac{1\times 1\,550\,000\times 327-1\times 14.3\times 300\times 334\times(460-334/2)}{300\times(460-40)}=691\ \text{mm}^2$$

$$\sigma_s=\frac{334/460-0.8}{0.55-0.8}\times 300=88.7\ \text{N/mm}^2\geqslant -f_y'$$

$$x_3=\frac{1\,550\,000-300\times 691+88.7\times 691}{1\times 14.3\times 300}=327\ \text{mm}$$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

以 $x=327$ mm 进行第三次迭代可得

$$A_s=722\ \text{mm}^2,\quad x=328\ \text{mm}$$

若以式(8-84)计算,得

$$x=\left[\xi_b+\frac{\gamma_0 N-\alpha_1 f_c b h_0 \xi_b}{\dfrac{\gamma_0 Ne-0.43\alpha_1 f_c b h_0^2}{(\beta_1-\xi_b)(h_0-a_s')}+\alpha_1 f_c b h_0}\right]h_0$$

$$=\left[0.55+\frac{1\,550\,000-14.3\times300\times460\times0.55}{\dfrac{1\,550\,000\times327-0.43\times14.3\times300\times460^2}{(0.8-0.55)(460-40)}+14.3\times300\times460}\right]\times460=322\ \text{mm}$$

所以 $A_s=A_s'=\dfrac{1\times1\,550\,000\times327-1\times14.3\times300\times322(460-322/2)}{300\times(460-40)}=745\ \text{mm}^2$

④ 选配钢筋

受压钢筋、受拉钢筋各选 3 Φ 18,$A_s'=A_s=763\ \text{mm}^2>\rho_{1\text{mm}}bh=300\ \text{mm}^2$。

⑤ 垂直于弯矩作用平面的承载力验算(略)

8.5 工字形及 T 形截面偏心受压构件正截面承载力计算

当偏心受压构件截面尺寸较大时,为了减轻结构自重和节省混凝土,有时采用工字形或 T 形截面。工字形或 T 形截面偏心受压柱的破坏特征与矩形截面柱相似,因此其计算方法也与矩形截面柱相似,区别在于翼缘参与受力。T 形截面是工字形截面的一种特例,所以下面仅以工字形为例建立公式。

8.5.1 基本计算公式

1) 大偏心受压

当受压区高度 x 满足 $x\leqslant\xi_b h_0$ 时,为大偏心受压,此时按照混凝土受压区高度 x 的大小,可以分为两种情况。

(1) $x\leqslant h_f'$ 时

当混凝土受压区高度 $x\leqslant h_f'$ 时,如图 8-18a 所示,受压区位于翼缘中,这时可以按照截面宽度为 b_f' 的矩形截面进行计算,即

$$N_u=\alpha_1 f_c b_f' x+f_y' A_s'-f_y A_s \tag{8-85}$$

$$N_u e=\alpha_1 f_c b_f' x\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+f_y' A_s'(h_0-a_s') \tag{8-86}$$

式中,b_f' 为工字形截面受压翼缘的宽度。

上式中,截面混凝土受压区高度应满足 $x\geqslant2a_s'$,否则,截面破坏时受压钢筋没有达到其抗压强度设计值,此时可按照矩形截面相同的方法近似计算。

(2) $h_f'\leqslant x\leqslant\xi_b h_0$ 时

如图 8-18b 所示,受压区进入腹板内,这时翼缘和受压部分的腹板仍采用矩形截面等效

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

当 $x \geqslant 2a_s'$ 时，公式(8－86)可得

$$A_s = A_s' = \frac{\gamma_0 Ne - N(h_0 - x/2)}{f_y'(h_0 - a_s')} \tag{8-96}$$

当 $x < 2a_s'$ 时，按照矩形截面的方法简化计算，即

$$A_s' = A_s = \frac{\gamma_0 Ne'}{f_y(h_0 - a_s')} \tag{8-97}$$

(3) $\alpha_1 f_c b h_f' < \gamma_0 N \leqslant \alpha_1 f_c [b h_0 \xi_b + (b_f' - b) h_f']$ 时（受压区进入腹板）

根据平衡方程(8－87)可得

$$x = \frac{\gamma_0 N - \alpha_1 f_c (b_f' - b) h_f'}{\alpha_1 f_c b} \tag{8-98}$$

然后根据式(8－88)可得

$$A_s = A_s' = \frac{\gamma_0 Ne - \alpha_1 f_c (b_f' - b) h_f' (h_0 - h_f'/2) - \alpha_1 f_c b x (h_0 - x/2)}{f_y'(h_0 - a_s')} \tag{8-99}$$

2) 小偏心受压时

当 $\gamma_0 N > N_b = \alpha_1 f_c [b h_0 \xi_b + (b_f' - b) h_f']$ 时，为小偏心受压构件。

对小偏心受压构件，根据基本式(8－89)、式(8－90)和式(8－47)或式(8－91)、式(8－92)和式(8－47)可以求出受压区高度。但是由于联立方程求解烦琐，因此手算求解时，一般和对称配筋矩形截面一样采用迭代法计算。在应用迭代法计算时，应根据 x 的范围选用式(8－89)和式(8－90)或式(8－91)和式(8－92)。

在设计时，也可以近似采用下式求 x：

$$x = \left\{ \xi_b + \frac{\gamma_0 N - \alpha_1 f_c [b h_0 \xi_b + (b_f' - b) h_f']}{\dfrac{\gamma_0 Ne - \alpha_1 f_c [0.43 b h_0^2 + (b_f' - b) h_f' (h_0 - h_f'/2)]}{(\beta_1 - \xi_b)(h_0 - a_s')} + \alpha_1 f_c b h_0} \right\} h_0 \tag{8-100}$$

【例 8－12】某安全等级为二级的钢筋混凝土偏心受压柱，承受轴向压力设计值 $N = 700$ kN，弯矩设计值 $M = 380$ kN·m，已知该柱计算长度 $l_0 = 3.0$ m，截面尺寸 $b_f = b_f' = 400$ mm，$b = 100$ mm，$h_f = h_f' = 100$ mm，$h = 600$ mm，$a_s = a_s' = 40$ mm，混凝土强度等级 C30（$f_c = 14.3$ N/mm^2），纵向钢筋采用 HRB335 级钢筋（$f_y = f_y' = 300$ N/mm^2），对称配筋，试计算该柱所需要的钢筋面积。

【解】① 求 ηe_i

$e_0 = M/N = 380\,000/700 = 543$ mm

$e_a = h/30 = 600/30 = 20$ mm，取 $e_a = 20$ mm

$e_i = e_0 + e_a = 543 + 20 = 563$ mm

$l_0/h = 3\,000/600 = 5$，取 $\eta = 1$

$\eta e_i = 1 \times 563 = 563$ mm

② 确定截面的类型

$N_{1b} = \alpha_1 f_c b_f' h_f' = 1 \times 14.3 \times 400 \times 100 = 572\,000$ N

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$N_b=\alpha_1 f_c[bh_0\xi_b+(b_f'-b)h_f']$$

$$=1\times14.3\times[100\times560\times0.55+(400-100)\times100]=869\,440\ \text{N}$$

$N_{1b}<\gamma_0 N=700\,000\ \text{N}\leqslant N_b$，属于受压区进入腹板的大偏心受压。

③ 计算受压区高度

$$x=\frac{\gamma_0 N-\alpha_1 f_c(b_f'-b)h_f'}{\alpha_1 f_c b}=\frac{1\times700\,000-1\times14.3\times(400-100)\times100}{1\times14.3\times100}=190\ \text{mm}$$

④ 计算钢筋面积

$$e=\eta e_i+h/2-a_s=563+600/2-40=823\ \text{mm}$$

$$A_s=A_s'=\frac{\gamma_0 Ne-\alpha_1 f_c(b_f'-b)h_f'(h_0-h_f'/2)-\alpha_1 f_c bx(h_0-x/2)}{f_y'(h_0-a_s')}$$

$$=\frac{1\times700\,000\times823-1\times14.3\times100\times(400-100)(560-100/2)-1\times14.3\times100\times190\times(560-190/2)}{300\times(560-40)}$$

$$=1\,481\ \text{mm}^2$$

⑤ 选配钢筋

受拉钢筋、受压钢筋各选用 4 Φ 22，$A_s=A_s'=1\,520\ \text{mm}^2>\rho_{\min}A=\max(0.002,45f_t/f_y)\times A=0.002\,1A=257\ \text{mm}^2$。

【例 8－13】某偏心受压柱，承受轴向压力设计值 $N=1\,200$ kN，弯矩设计值 $M=212$ kN·m，其余同例题 8－12，按对称配筋，试计算该柱所需要的钢筋面积。

【解】① 求 ηe_i

$$e_0=M/N=212\,000/1\,200=177\ \text{mm}$$

$e_a=h/30=600/30=20$ mm，取 $e_a=20$ mm

$$e_i=e_0+e_a=177+20=197\ \text{mm}$$

$l_0/h=3\,000/600=5$，取 $\eta=1$

$$\eta e_i=1\times197=197\ \text{mm}$$

$$e=\eta e_i+h/2-a_s=197+600/2-40=457\ \text{mm}$$

② 确定截面的类型

$$N_b=\alpha_1 f_c[bh_0\xi_b+(b_f'-b)h_f']$$

$$=1\times14.3[100\times560\times0.55+(400-100)\times100]=869\,440\ \text{N}$$

$\gamma_0 N=1\,200\,000\ \text{N}>N_b$，属于小偏心受压。

③ 计算受压区高度及钢筋面积　利用公式 8-100，P363

取

$$x_1=\frac{\left[\xi_b h_0+\dfrac{\gamma_0 N-\alpha_1 f_c(b_f'-b)h_f'}{\alpha_1 f_c b}\right]}{2}$$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$=(0.55\times560+539)/2=424\ \text{mm}<h-h_f=500\ \text{mm}$$

进行第一次迭代：

$$A_s=A'_s=\frac{\gamma_0 Ne-\alpha_1 f_c(b'_f-b)h'_f(h_0-h'_f/2)-\alpha_1 f_c bx(h_0-x/2)}{f'_y(h_0-a'_s)}$$

$$=\frac{1\,200\,000\times457-14.3\times100\times(400-100)(560-100/2)-14.3\times100\times424(560-424/2)}{300\times(560-40)}$$

$$=760\ \text{mm}^2$$

$$\sigma_s=\frac{x/h_0-\beta_1}{\xi_b-\beta_1}f_y=\frac{424/560-0.8}{0.55-0.8}\times300=51\ \text{N/mm}^2\geqslant-f'_y$$

$$x_2=\frac{\gamma_0 N-\alpha_1 f_c(b'_f-b)h'_f-f'_y A'_s+\sigma_s A_s}{\alpha_1 f_c b}$$

$$=\frac{1\times1\,200\,000-1\times14.3\times(400-100)\times100-300\times760+51\times760}{1\times14.3\times100}$$

$$=407\ \text{mm}$$

以 $x=407$ mm 进行第二次迭代：

$$A_s=A'_s$$

$$=\frac{1\,200\,000\times457-14.3\times100\times(400-100)(560-100/2)-14.3\times100\times407(565-407/2)}{300\times(560-40)}$$

$$=783\ \text{mm}^2$$

$$\sigma_s=\frac{407/560-0.8}{0.55-0.8}\times300=88\ \text{N/mm}^2\geqslant-f'_y$$

$$x_2=\frac{1\times1\,200\,000-1\times14.3\times(400-100)\times100-300\times783+88\times783}{1\times14.3\times100}$$

$$=423\ \text{mm}$$

以 $x=(423+407)/2=415$ mm 进行第三次迭代可得：$A_s=772\ \text{mm}^2$，$x=416$ mm。

若以式(8-100)计算得

$$x=\left\{\xi_b+\frac{\gamma_0 N-\alpha_1 f_c[bh_0\xi_b+(b'_f-b)h'_f]}{\dfrac{\gamma_0 Ne-\alpha_1 f_c[0.43bh_0^2+(b'_f-b)h'_f(h_0-h'_f/2)]}{(\beta_1-\xi_b)(h_0-a'_s)}+\alpha_1 f_c bh_0}\right\}h_0$$

$$=\left\{0.55+\frac{1\,200\,000-14.3\times[100\times560\times0.55+(400-100)\times100]}{\dfrac{1\,200\,000\times457-14.3[0.43\times100\times560^2+300\times100(560-50)]}{(0.8-0.55)(560-40)}+14.3\times100\times560}\right\}560$$

$$=408\ \text{mm}$$

$$A_s=A'_s$$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$=\frac{1\,200\,000\times457-14.3\times100(400-100)(560-100/2)-14.3\times100\times408(560-408/2)}{300\times(560-40)}$$

$$=781\ \text{mm}^2$$

④ 选配钢筋

受压钢筋、受拉钢筋各选用 3 Φ 18，$A_s=A_s'=763\ \text{mm}^2>\rho_{1\min}A=257\ \text{mm}^2$。

8.6 受拉构件正截面承载力计算

8.6.1 轴心受拉构件正截面承载力计算

对于钢筋混凝土轴心受拉构件，混凝土开裂前，钢筋和混凝土共同承担拉力；但是混凝土开裂后，裂缝截面混凝土退出工作，拉力全由钢筋承担。当钢筋的拉应力达到屈服强度时，钢筋混凝土轴心受拉构件达到承载能力极限状态，因此轴心受拉构件的承载力设计值可以表示为

$$N_u=f_yA_s \tag{8-101}$$

式中 A_s——截面全部纵向受拉钢筋截面面积。

8.6.2 偏心受拉构件正截面承载力计算

偏心受拉构件截面上作用有轴向拉力和弯矩，一般表示偏心距为 e_0 的轴向拉力。根据偏心距 e_0 的大小，偏心受拉构件可以分为大偏心受拉和小偏心受拉两种：当轴向拉力作用点位于截面钢筋 A_s 合力点和钢筋 A_s' 合力点之间时，称为小偏心受拉构件；当轴向拉力作用点位于截面钢筋 A_s 合力点和钢筋 A_s' 合力点之外时，称为大偏心受拉构件。

1）小偏心受拉构件的计算

（1）截面应力特点

对于小偏心受拉构件，即轴向拉力作用点位于截面钢筋 A_s 合力点和钢筋 A_s' 合力点之间时，在混凝土开裂前，截面内钢筋和混凝土共同工作，此时，截面内混凝土应力分布可以按照材料力学的方法进行分析。随着荷载增大，截面拉应力较大一侧混凝土首先开裂，然后裂缝贯穿全截面。随着荷载的继续增大，当钢筋 A_s 或 A_s' 的应力达到屈服强度时，截面达到承载能力极限状态，此时裂缝截面裂缝贯通，混凝土已经退出工作，偏心拉力完全由钢筋 A_s 和 A_s' 平衡，如图 8-19 所示。

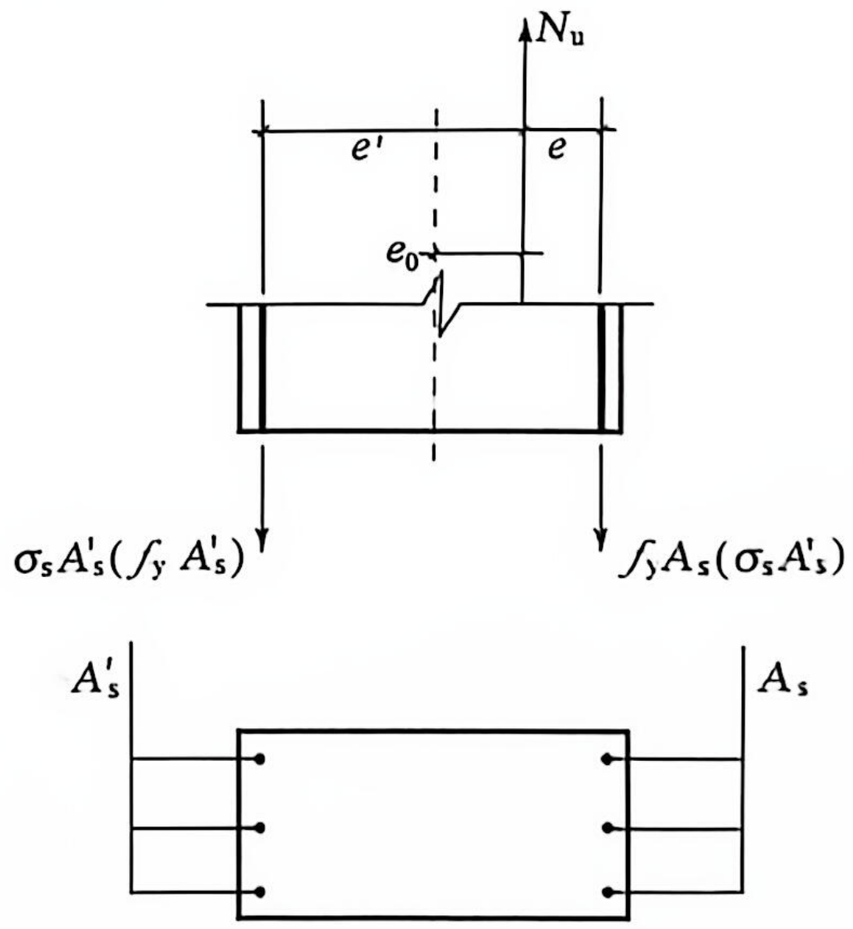


图 8-19 小偏心受拉截面承载力计算简图

（2）基本计算公式

图 8-19 示出了小偏心受拉截面承载力计算简图。图中钢筋 A_s 和 A_s' 的应力可能均达到屈服强度，也可能只有一侧（或者 A_s，或者 A_s'）达到屈服，而另一侧钢筋没有达到屈服。

当钢筋 A_s 达到屈服时，根据内外力对钢筋 A_s' 合力点产生的力矩相等的平衡条件，可得

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

N_u——截面破坏时所能承担的轴向拉力设计值；

e——轴向力作用点至受拉钢筋合力点之间的距离，$e=e_0-h/2+a_s$；

x——混凝土受压区高度。

为了保证截面破坏时受拉钢筋应力达到其抗拉强度设计值，截面混凝土受压区高度应满足 $x\leqslant\xi_b h_0$。另外，上述公式是先假设受压钢筋达到其抗压强度设计值而建立的，因此应按照双筋受弯截面或大偏心受压截面相似的方法对其进行验证，即截面混凝土受压区高度应满足 $x\geqslant 2a'_s$，否则，受压钢筋没有达到其抗压强度设计值，此时可以近似假设受压钢筋合力与受压区混凝土合力作用点位于一点，即受压钢筋合力作用点处，对该作用点取矩，可得

$$N_u e'=f_y A_s(h_0-a'_s) \qquad (8-108)$$

式中 e'——轴向力作用点至受压钢筋合力作用点之间的距离，$e'=h/2+e_0-a'_s$。

对对称配筋截面，由于受压钢筋没有达到其抗压强度设计值（$x\geqslant 2a'_s$），可直接按照式(8-108)计算。

(3) 计算方法

根据上述截面大偏心受拉应力特点和基本计算公式，可见，大偏心受拉和大偏心受压破坏是相似的，所不同的是轴向力作用方向不同。因此，大偏心受拉的计算方法与大偏心受压的计算方法相似，可以参照进行。

【例 8-14】某安全等级为一级的偏心受拉构件，承受轴向拉力设计值 $N=700$ kN，弯矩设计值 $M=65$ kN·m，已知截面尺寸 $b\times h=300$ mm$\times 450$ mm，$a_s=a'_s=40$ mm，混凝土强度等级 C20（$f_c=9.6$ N/mm^2），纵向钢筋采用 HRB335 级钢筋（$f_y=f'_y=300$ N/mm^2）。试求钢筋面积 A_s 和 A'_s。

【解】① 判别大小偏心

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{65\times 10^6}{700\,000}=93\text{ mm}<\frac{h}{2}-a_s=\frac{450}{2}-40=185\text{ mm}$$

属于小偏心受拉构件。

② 求 A_s 和 A'_s

$$e'=\frac{h}{2}+e_0-a'_s=\frac{450}{2}+93-40=278\text{ mm}$$

$$e=\frac{h}{2}-e_0-a'_s=\frac{450}{2}-93-40=92\text{ mm}$$

$$A_s\geqslant\frac{\gamma_0 N e'}{f_y(h_0-a'_s)}=\frac{1.1\times 700\,000\times 278}{300\times(410-40)}=1\,928\text{ mm}^2$$

$$A'_s\geqslant\frac{\gamma_0 N e}{f_y(h_0-a'_s)}=\frac{1.1\times 700\,000\times 92}{300\times(410-40)}=628\text{ mm}^2$$

【例 8-15】某水池池壁，壁厚 300 mm，$a_s=a'_s=35$ mm，已知池壁每米高度承受环向拉力设计值 $N=315$ kN，弯矩设计值 $M=90$ kN·m，混凝土强度等级 C20（$f_c=9.6$ N/mm^2），纵向

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

钢筋采用 HRB335 级钢筋($f_y=f'_y=300\ \mathrm{N/mm^2}$),试配钢筋。

【解】① 判别大小偏心

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{90\times10^6}{315\ 000}=286\ \mathrm{mm}>\frac{h}{2}-a_s=\frac{300}{2}-35=115\ \mathrm{mm}$$

属于大偏心受拉构件。

② 确定受压区高度

参考大偏心受压的计算方法,该题属于 A_s 和 A'_s 均未知的情况,所以取 $x=\xi_b h_0$

$$\xi_b=\frac{\beta_1}{1+\dfrac{f_y}{\varepsilon_{cu}E_s}}=\frac{0.8}{1+\dfrac{300}{0.003\ 3\times2\times10^5}}=0.55$$

$$x=\xi_b h_0=0.55\times265=146\ \mathrm{mm}$$

③ 计算 A'_s

$$e=e_0-\frac{h}{2}+a'_s=286-\frac{300}{2}+35=171\ \mathrm{mm}$$

$$A'_s=\frac{\gamma_0 Ne-\alpha_1 f_c b h_0^2\xi_b(1-0.5\xi_b)}{f'_y(h_0-a'_s)}$$

$$=\frac{1\times315\ 000\times171-1\times9.6\times1\ 000\times265^2\times0.55(1-0.5\times0.55)}{300\times(265-35)}<0$$

$S=20\times5=1\ m$

按照构造要求,取Φ 14@200,$A'_s=769\ \mathrm{mm^2}$。 为什么不用4根

$\rho'=769/1\ 000\times300=0.256\%>\rho_{min}=0.2\%$

④ 重新确定受压区高度

参考大偏心受压的计算方法,该题已经转换为已知 A'_s 的情况,应通过求解基本方程求 x:

$$x=h_0\left\{1-\sqrt{1-\frac{2[\gamma_0 Ne-f'_y A'_s(h_0-a'_s)]}{\alpha_1 f_c b h_0^2}}\right\}$$

$$=265\left\{1-\sqrt{1-\frac{2[1\times315\ 000\times171-300\times769(265-35)]}{1\times9.6\times1\ 000\times265^2}}\right\}$$

$$=0.3\ \mathrm{mm}<2a'_s$$

受压钢筋没有达到其抗压强度设计值,近似取 $x=2a'_s=70\ \mathrm{mm}$。

⑤ 计算受拉钢筋面积

$$e'=e_0+h/2-a'_s=286+300/2-35=401\ \mathrm{mm}$$

$$A_s=\frac{\gamma_0 Ne'}{f_y(h_0-a'_s)}=\frac{1\times315\ 000\times401}{300\times(265-35)}=1\ 831\ \mathrm{mm^2}$$

⑥ 配置钢筋

受压钢筋取Φ 14@200,$A'_s=769\ \mathrm{mm^2}$,受拉钢筋取Φ 22@200,$A_s=1\ 900\ \mathrm{mm^2}$。

$\rho=1\ 900/(1\ 000\times300)=0.63\%>\rho_{min}=\max(0.002,0.45f_t/f_y)=0.2\%$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$\gamma_0 V \leqslant V_u = \frac{1.75}{\lambda+1.0} f_t b h_0 + 1.0 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 - 0.2N \tag{8-112}$$

式中 V_u——受拉构件受剪承载力设计值，当 $V_u < 1.0 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$ 时，取 $V_u = 1.0 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$，这相当于不考虑混凝土的受剪作用，仅考虑箍筋的受剪作用，也就是轴向拉力最多完全抵消混凝土的受剪承载力，但此时 $1.0 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$ 不得小于 $0.36 f_t b h_0$；

N——与剪力设计值相应的轴向拉力设计值；

λ——计算截面的剪跨比，按照受压构件的规定取用。

对于矩形截面受拉构件，其受剪截面也应符合式(8-111)。

复习思考题

8-1 简述柱的破坏形式，钢筋混凝土柱破坏的类型有哪些？

8-2 何谓“界限破坏”？

8-3 何谓“$p-\delta$”效应？出现后有什么后果？

8-4 偏心受力构件正截面承载力计算的基本假设有哪些？

8-5 偏心受压构件在纵向弯曲影响下的破坏形态有哪几种？设计时怎样考虑纵向弯曲的影响？偏心距增大系数与哪些因素有关？

8-6 偏心受压构件正截面达到极限状态时截面的应力状态如何？在建立计算模式时的计算简图怎样？

8-7 讨论大小偏心受压破坏的判别条件。

8-8 小偏心受压构件受拉钢筋应力是如何确定的？

8-9 根据小偏心受压构件的计算原理，能否建立超筋梁抗弯计算公式？

8-10 对于不对称偏心受压构件，当 A_s 和 A_s'，均未知时，如何计算？当计算结果出现小于最小配筋率甚至负值时，如何处理？

8-11 大小偏心受拉构件是如何区分的？达到极限状态时截面应力状态如何？

8-12 分析受弯构件、偏心受压构件和偏心受拉构件正截面基本计算公式的异同性。

8-13 钢筋混凝土构件正截面抗弯和抗压(拉)承载力的相互关系如何？如何根据 $M_u - N_u$ 相关曲线确定在不同内力组合下正截面的安全性？

8-14 轴向力对偏心受力构件斜截面抗剪承载力的影响如何？其计算公式是如何建立的？

8-15 已知荷载效应设计值 $N=300$ kN，$M=160$ kN·m，截面尺寸 $b\times h=300$ mm$\times$400 mm，$a_s=a_s'=40$ mm，$l_0/h=5$，采用 C20 混凝土及 HRB335 级钢筋。求 A_s 和 A_s'。

8-16 同题 8-15，已知 $A_s'=806$ mm^2，求 A_s 并与题 8-15 进行比较。

8-17 已知荷载效应设计值 $N=130$ kN，$M=208$ kN·m，截面尺寸 $b\times h=300$ mm$\times$500 mm，$a_s=a_s'=40$ mm，$l_0=4$ m，受压钢筋 4 Φ 25 采用 C25 混凝土及 HRB335 级钢筋。求 A_s。

8-18 已知荷载效应设计值 $N=650$ kN，$M=200$ kN·m，截面尺寸 $b\times h=300$ mm$\times$700 mm，$a_s=a_s'=40$ mm，$l_0=5$ m，采用 C20 混凝土及 HRB335 级钢筋。求 A_s 和 A_s'。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

16-23.

8－19　已知荷载效应设计值 $N=950$ kN，$M=165$ kN·m，截面尺寸 $b\times h=300$ mm×500 mm，$a_s=a_s'=40$ mm，$l_0=4.5$ m，采用 C20 混凝土及 HRB335 级钢筋。求 A_s 和 A_s'。

8－20　已知荷载效应设计值 $N=3\,060$ kN，$M=80$ kN·m，截面尺寸 $b\times h=400$ mm×600 mm，$a_s=a_s'=40$ mm，$l_0=7.2$ m，采用 C25 混凝土及 HRB335 级钢筋。求 A_s 和 A_s' 并验算垂直于弯矩平面的承载力。

8－21　已知荷载效应设计值 $N=3\,100$ kN，$M=85$ kN·m，截面尺寸 $b\times h=400$ mm×600 mm，$a_s=a_s'=40$ mm，$l_0=6$ m，受压钢筋 4 Φ 25，受拉钢筋 3 Φ 16，采用 C20 混凝土及 HRB400 级钢筋。试复核该构件正截面承载力。

8－22　已知荷载效应设计值 $N=300$ kN，$M=160$ kN·m，截面尺寸 $b\times h=300$ mm×400 mm，$a_s=a_s'=40$ mm，$l_0/h=5$，采用 C20 混凝土及 HRB335 级钢筋，对称配筋。求配筋。

8－23　已知荷载效应设计值 $N=3\,060$ kN，$M=80$ kN·m，截面尺寸 $b\times h=400$ mm×600 mm，$a_s=a_s'=40$ mm，$l_0=7.2$ m，采用 C25 混凝土及 HRB335 级钢筋，对称配筋。求配筋。

8－24　某工字形截面柱，已知控制截面荷载效应设计值 $N=870$ kN，$M=420$ kN·m，截面尺寸 $b=80$ mm，$h=700$ mm，$h_f=h_f'=112$ mm，$b_f=b_f'=350$ mm，$a_s=a_s'=40$ mm，$l_0=5.7$ m，采用 C30 混凝土及 HRB335 级钢筋，对称配筋。求配筋。

8－25　某工字形截面柱，已知控制截面荷载效应设计值 $N=805$ kN，$M=130$ kN·m，截面尺寸 $b=80$ mm，$h=700$ mm，$h_f=h_f'=112$ mm，$b_f=b_f'=350$ mm，$a_s=a_s'=40$ mm，$l_0=5.7$ m，采用 C20 混凝土及 HRB335 级钢筋，对称配筋。求配筋。

8－26　已知某料仓壁厚 200 mm，$a_s=a_s'=25$ mm，控制截面荷载效应设计值（沿竖向每米）$N=400$ kN，$M=23$ kN·m，采用 C20 混凝土及 HRB335 级钢筋。求 A_s 和 A_s'（每延米）。

8－27　已知某料仓壁厚 200 mm，$a_s=a_s'=25$ mm，控制截面荷载效应设计值（沿竖向每米）$N=315$ kN，$M=80$ kN·m，采用 C20 混凝土及 HRB335 级钢筋。求 A_s 和 A_s'（每延米）。

8－28　已知 $b\times h=400$ mm×600 mm，$a_s=a_s'=40$ mm，采用 C20 混凝土及 HRB335 级钢筋，受拉钢筋和受压钢筋各 4 Φ 22，取 $\eta=1$。绘制 M_u-N_u 曲线。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$\begin{cases} e_{xl}=\dfrac{e_x/b}{e_x/b+e_y/h}i_x\sqrt{1/\varphi_0-1} \\ e_{yl}=\dfrac{e_y/b}{e_x/b+e_y/h}i_y\sqrt{1/\varphi_0-1} \end{cases}$$

式中的 φ_0 按式(9－2)计算。

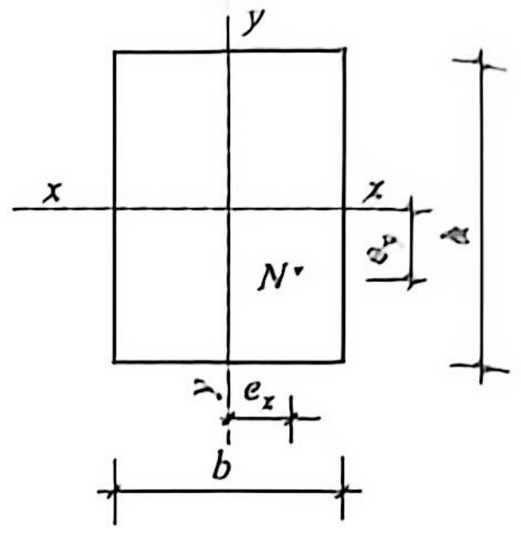


图 9－4　双向偏心受压

3）承载力计算公式及偏心距限值

砌体受压构件的承载力按下式计算

$$\gamma_0 N\leqslant\varphi f A^{①} \tag{9-7}$$

式中　γ_0——结构重要性系数，对安全等级为一级、二级和三级，分别取 1.1、1.0 和 0.9；

N——轴向力的基本组合值(设计值)；

φ——构件高厚比和轴向力偏心距对受压构件承载力的影响系数，对于砌体房屋，单向偏心受压和双向偏心受压分别按式(9－4)、(9－4a)计算；对于砌体桥梁，单向偏心受压和双向偏心受压分别按式(9－6)、(9－6a)计算；

f——砌体抗压强度设计值；

A——截面面积。

轴向力偏心距过大，截面在使用阶段会过早出现裂缝，影响正常使用。为了满足正常使用极限状态的要求，规范要求：轴向力偏心距 $e\leqslant 0.6s$，其中 s 是截面形心到轴向力偏心方向截面边缘的距离。

【例 9－1】某房屋结构的安全等级为二级，其窗间墙截面尺寸如图 9－5 所示，计算高度 $H_0=10.5$ m，承受轴心压力的基本组合值 $N=600$ kN，偏心距 $e=120$ mm，偏向翼缘。采用 MU10 砖、M5 的混合砂浆砌筑，试按规范 GB 50003—2001 验算承载力是否满足要求。

【解】截面面积

$$A=3.6\times0.24+0.49\times0.49=1.10\ \text{m}^2$$

中心轴离翼缘边的距离

$$s_1=\frac{3.6\times0.24\times0.12+0.49\times0.49\times0.485}{1.10}=0.20\ \text{m}$$

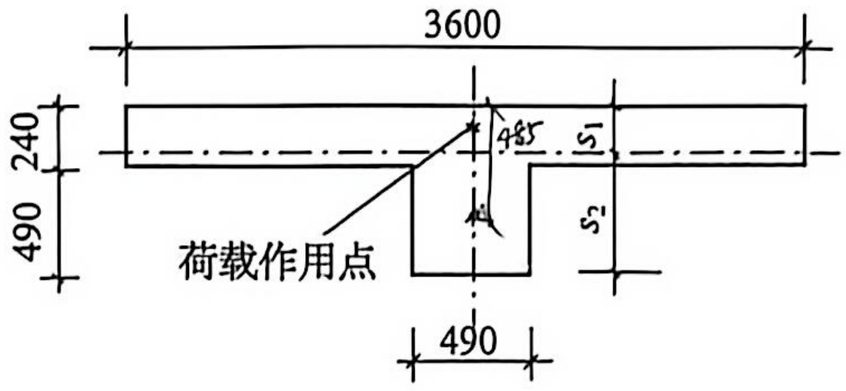


图 9－5　窗间墙截面尺寸

中心轴离肋边的距离

$$s_2=0.49+0.24-0.20=0.53\ \text{m}$$

截面惯性矩

$$I=\frac{3.6\times0.24^3}{12}+3.6\times0.24\times(0.20-0.12)^2+\frac{0.49^4}{12}+0.49^2\times(0.53-0.245)^2$$
$$=0.004\,15+0.005\,53+0.004\,80+0.019\,5$$
$$=0.034\,0\ \text{m}^4$$

① 《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61—2005)中该公式的符号稍有不同，N 用 N_d 表示；f 用 f_{cd}。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

回转半径

$$i=\sqrt{I/A}=\sqrt{0.034/1.10}=0.18\ \text{m}$$

折算厚度

$$h_T=3.5i=3.5\times0.18=0.63\ \text{m}$$

由式(9-5),高厚比

$$\beta=\gamma_\beta H_0/h_T=1.0\times10.5/0.63=16.67$$

M5砂浆,$\alpha=0.0015$。由式(9-2),稳定系数

$$\varphi_0=\frac{1}{1+\alpha\beta^2}=\frac{1}{1+0.0015\times16.67^2}=0.71$$

由式(9-4),承载力影响系数

$$\varphi=\frac{1}{1+\left(\frac{e}{i}+\sqrt{\frac{1}{\varphi_0}-1}\right)^2}=\frac{1}{1+\left(\frac{0.12}{0.18}+\sqrt{\frac{1}{0.71}-1}\right)^2}=0.37$$

MU10砖、M5的混合砂浆,砌体抗压强度设计值 $f=1.50$ MPa;截面积 $A>0.3\ \text{m}^2$,强度修正系数 $\gamma_\beta=1.0$;安全等级为二级,结构重要性系数 $\gamma_0=1$。则构件承载力

$\gamma_0\varphi fA=1\times0.37\times1\,100\,000\times1.50=610\,500\ \text{N}=610.5\ \text{kN}>600\ \text{kN}$

承载力满足要求。

$e/s_1=120/200=0.6$(偏心距满足限值)

【例9-2】一等跨40 m的石砌板拱桥,设计安全等级为二级,净跨径 $l_n=40$ m,净矢高 $f_n=8$ m,拱圈纵向计算长度 $H_0=16.2$ m。拱圈宽度 $b=9$ m,拱圈厚度 $d=0.9$ m,采用M10砂浆、MU50粗料石砌筑。已求得温度上升时的荷载效应基本组合值(每米拱宽)$M_{yd}=-160$ kN·m,$M_{xd}=0$,$N_d=1\,700$ kN。试用规范JTG D61—2005验算拱圈的承载力是否满足要求。

【解】因拱圈宽度与跨径之比9/40.63=1/4.5,大于1/20,可令 $\beta_x=3$,即不考虑拱圈宽度方向的纵向弯曲影响;另外,因宽度方向(横桥方向)无偏心($M_{xd}=0$),由式(9-5),$\varphi_x=1$。

拱圈厚度方向(y方向)偏心距

$e_y=M_{yd}/N_d=-160/1\,700=-0.094$ m(负值代表偏向中和轴以下)

粗料石高厚比修正系数 $\gamma_\beta=1.3$,由式(9-6),拱圈纵向高厚比

$$\beta_y=\gamma_\beta\frac{H_0}{h_T}=1.3\times16.2/0.9=23.4$$

截面回转半径 $i_y=h_T/3.5=0.257$ m;砂浆强度等级大于M5,$\alpha=0.002$;矩形截面 $m=8$。由式(9-6a)和式(9-5)

$$\varphi=\frac{1}{\frac{1}{\varphi_x}+\frac{1}{\varphi_y}-1}=\varphi_y=\frac{1-(e_y/y)^m}{1+(e_y/i_y)^2}\cdot\frac{1}{1+\alpha\beta_y(\beta_y-3)\left[1+1.33\left(\frac{e_y}{i_y}\right)^2\right]}$$

$$=\frac{1-(0.094/0.45)^8}{1+(0.094/0.257)^2}\cdot\frac{1}{1+0.002\times23.4(23.4-3)[1+1.33(0.094/0.257)^2]}$$

$=0.415$

M10砂浆、MU50粗料石,砌体抗压强度设计值 $f_{cd}=4.62$ MPa。由式(9-7),受压承载力

$\varphi f_{cd}A=0.415\times4.62\times1\,000\times0.9=1\,725.7\ \text{kN}>\gamma_0N_d=1.0\times1\,700=1\,700\ \text{kN}$(满足要求)

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

A_0 计算见 P380. 表9-2 .

δ_1 P383 .

【例 9－3】窗间墙截面尺寸为 1 200 mm×370 mm，采用 MU10 砖、M5 的混合砂浆砌筑。大梁的截面尺寸为 200 mm×550 mm，在墙上的搁置长度为 240 mm。已求得大梁的支座反力 N_l 为 100 kN，窗间墙范围内梁底截面处的上部荷载设计值为 240 kN，房屋的安全等级为二级。试计算大梁端部下砌体局部受压承载力，如不满足试设计刚性垫块。

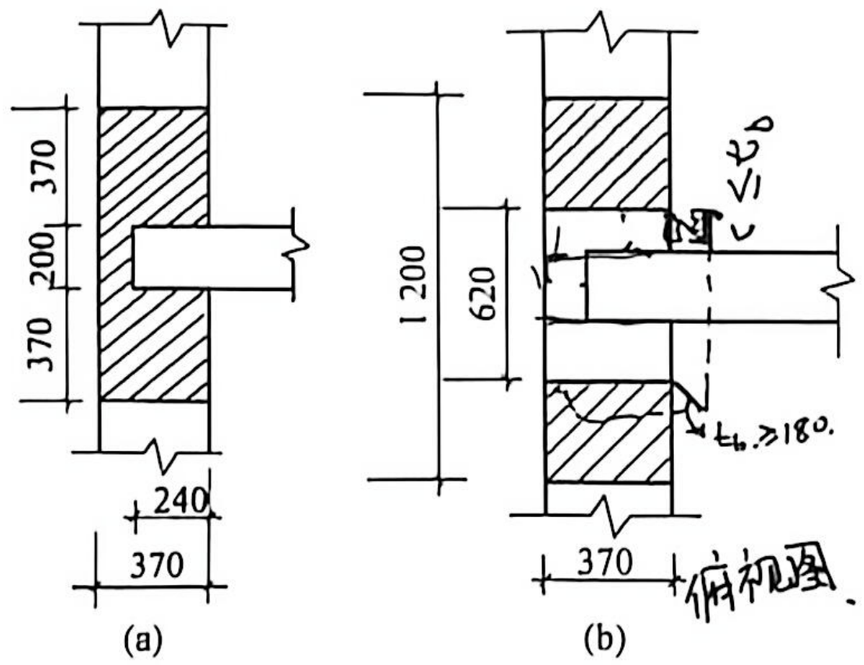


图 9－11　例 9－3 图

【解】① 梁端砌体局部受压承载力计算

MU10 砖、M5 的混合砂浆，$f=1.50$ MPa。由式(9－10)，梁端有效支承长度

$$a_0=10\sqrt{h/f}=10\sqrt{550/1.5}=191\text{ mm}$$

$A_l=a_0b=191\times200=38\ 200\text{ mm}^2$，$A_0=370(2\times370+200)=347\ 800\text{ mm}^2$（见图 9－10a），$A_0/A_l=9>3$，取 $\psi=0$。　$\psi=1.5-0.5A_0/A_l\geq0$.

$$\gamma=1+0.35\sqrt{A_0/A_l-1}=1+0.35\sqrt{9-1}=1.99<2.0$$，取 $\gamma=1.99$。

↘局部抗压强度提高系数.

由式(9－11)

$$\eta\gamma A_l f=0.7\times1.99\times0.038\,2\times1.50\times10^3$$

$$=79.8\text{ kN}<\gamma_0(\psi N_0+N_l)=100\text{ kN}(\text{不满足要求})$$

一般取0.7　过梁、墙取1.0.

② 设计垫块

设预制垫块的尺寸为 370 mm×620 mm，则 $A_l=a_b\times b_b=370\times620=229\ 400\text{ mm}^2$。

计算影响局部受压强度的面积 $b_0=2\times370+620=1\ 360\text{ mm}>1\ 200\text{ mm}$（窗间墙宽度），取 $b_0=1\ 200$ mm，则 $A_0=370\times1\ 200=444\ 000\text{ mm}^2$，见图 9－11a。

$$\gamma=1+0.35\sqrt{A_0/A_l-1}=1+0.35\sqrt{1.94-1}=1.34<2.0$$

↓ P381

$\gamma_1=0.8\gamma=1.07$。

上部荷载产生的平均压应力 $\sigma_0=240\times10^3/(370\times1\ 200)=0.54$ MPa，$\sigma_0/f=0.54/1.50=0.36$，查表 9－3，$\delta_1=5.94$。由式(9－13)，梁端有效支承长度为

P383.　$a_0=\delta_1\sqrt{h/f}=5.94\times19.1=113.5$ mm

N_l 对垫块中心的偏心距为

$$e_l=a_b/2-0.4a_0=370/2-0.4\times113.5=139.6\text{ mm}$$

垫块范围内上部设计荷载

$$N_0=\sigma_0A_l=0.54\times229\ 400\times10^{-3}=123.9\text{ kN}$$

轴向力 $N=N_0+N_l$ 对垫块中心的偏心距为

$$e=\frac{N_le_l}{N_0+N_l}=\frac{100\times139.6}{123.9+100}=62.3\text{ mm}$$

$e/h=62.3/370=0.168$，由式(9－3)，$\varphi=0.747$。　$\varphi=\frac{1}{12(e/h_T)^2+1}$.

$\varphi\gamma_1fA_b=0.747\times1.07\times1.50\times10^3\times0.229\,4$

$=275\text{ kN}>\gamma_0(N_0+N_l)=223.9\text{ kN}$(满足要求)　$h_T=3.5i$ 矩形; $h_T=h$ 矩形

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

σ_0——永久荷载设计值产生的平均压应力，$\sigma_0=N/A$；

μ——剪压复合受力影响系数，当 $\gamma_G=1.2$ 时，$\mu=0.26-0.082\sigma_0/f$；当 $\gamma_G=1.35$ 时，$\mu=0.23-0.065\sigma_0/f$；σ_0/f 不大于 0.8，f 为砌体抗压强度设计值。

【例 9-4】例 9-2 石拱桥，已求得温度上升时拱脚截面的剪力设计值（基本组合值）$V_d=215$ kN，垂直于受剪面的压力标准值 $N_k=2\,170$ kN。试按规范 JTG D61—2005 验算拱脚截面的受剪承载力是否满足要求。

【解】M10 砂浆、MU50 粗料石，砌体抗剪强度设计值 $f_{vd}=0.073$ MPa。由式(9-16)，受剪承载力

$$Af_{vd}+\frac{1}{1.4}\mu_f N_k=0.9\times0.073\times1\,000+0.7\times2\,170/1.4$$

$$=1\,150.7\text{ kN}>\gamma_0V_d=1.0\times215=215\text{ kN}(\text{满足要求})$$

9.3.3 轴心受拉和受弯构件的承载力计算公式

砌体轴心受拉和受弯构件的承载力计算均采用材料力学公式。

轴心受拉构件的承载力按下式计算：

$$\gamma_0N_t\leqslant f_tA \tag{9-18}$$

式中 N_t——轴向拉力设计值；

f_t——砌体的轴心抗拉强度设计值。

对于受弯构件，其受弯承载力按下式计算：

$$\gamma_0M\leqslant f_{tm}W \tag{9-19}$$

式中 M——弯矩设计值；

f_{tm}——砌体的弯曲抗拉强度设计值；

W——截面模量。

受弯构件的受剪承载力按下式计算：

$$\gamma_0V\leqslant f_vbS/I$$

式中 V——剪力设计值；

f_v——砌体的抗剪强度设计值；

S、I——分别为截面的面积矩和惯性矩。

9.4 配筋砖砌体构件简介

在砌体中配置钢筋或钢筋混凝土，称为配筋砌体，一般用于房屋结构。它可以提高砌体结构的承载能力，扩大砌体在工程中的应用范围。我国目前采用的配筋砌体有配筋砖砌体和配筋砌块砌体两大类，其中配筋砖砌体有水平放置的网状配筋砖砌体、配有纵向钢筋的组合砖砌体、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙。

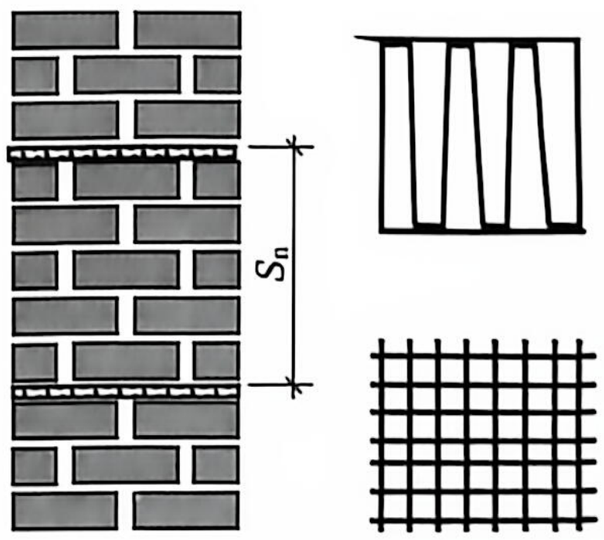


图 9-15 网状配筋砖砌体

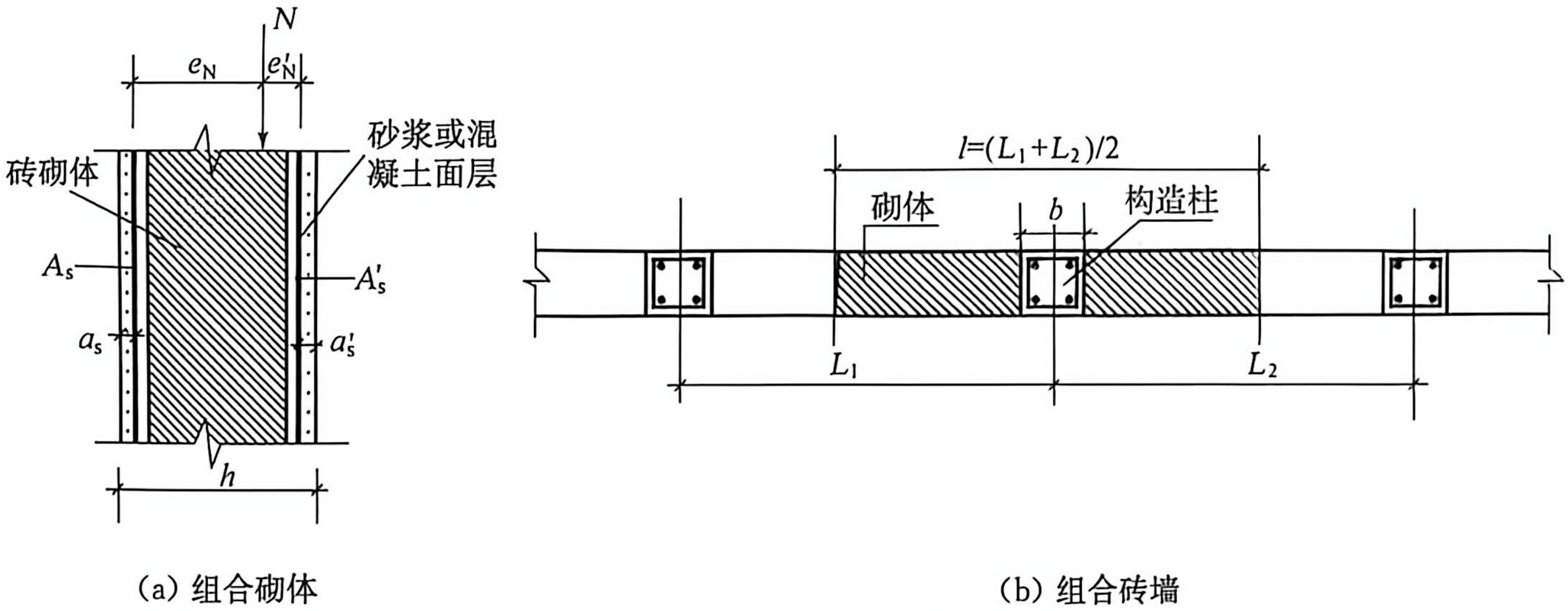
9.4.1 网状配筋砖砌体构件

网状配筋砖砌体是将事先制作好的钢筋网设置在砖砌体灰缝内，如图 9-15 所示。由于摩擦力和砂浆的粘结力，钢筋被完全嵌固在灰缝内并和砖砌体共同工作。

网状钢筋的作用体现在两个方面：第一，砌体纵向受压时，横

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

面板为钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层的组合砌体构件(图 9－16a)，以及由砖墙和钢筋混凝土构造柱组成的组合墙(图 9－16b)统称为组合砖砌体。



(a) 组合砌体　　(b) 组合砖墙

图 9－16　组合砖砌体

当荷载过大，无筋砖砌体承载力不足而截面尺寸又受到限制时，或偏心距超过限值（$e>0.6s$）时，可以采用组合砌体构件。组合砌体构件由面层部分和砌体部分共同受力，承载力计算方法与混凝土受压构件类似。

如果墙体内均匀布置(间距不大于 4 m)的混凝土构造柱是在砌墙后浇筑的，并与混凝土圈梁有可靠连接时，可考虑混凝土构造柱参与受力，按组合砖墙计算(图 9－16b 中的阴影部分面积)。

复习思考题

9－1　无筋砌体的偏心影响系数 α 和稳定系数 φ_0 是如何确定的？

9－2　为什么局部受压时，砌体的抗压强度能提高？

9－3　砌体局部受压有哪些破坏形态？相应的对策是什么？

9－4　梁端局部受压的特点是什么？

9－5　梁垫有哪几种？各自的计算方法如何？

9－6　砌体在剪、压共同作用下有哪几种破坏类型？

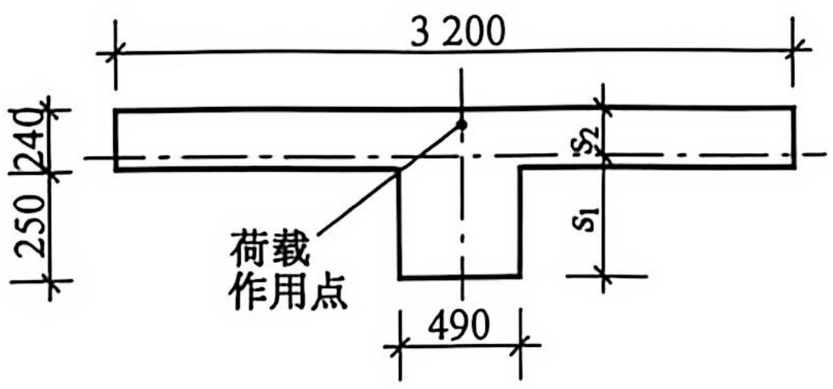
扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

9-7　网状配筋提高砌体抗压承载力的机理是什么？

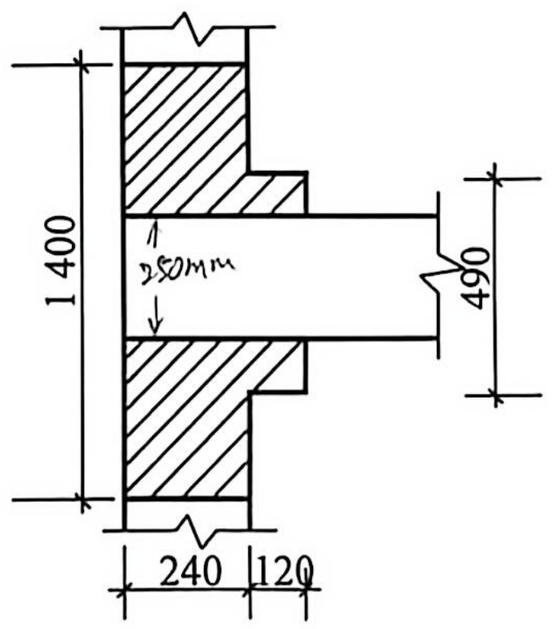
9-8　砖柱截面为 490 mm×620 mm，采用 MU10 烧结普通砖及 M2.5 混合砂浆砌筑。柱的计算高度 $H_0=6.8$ m。柱顶的轴向力设计值 $N=180$ kN，砌体的容重为 19 kN/m²。试验算柱底截面受压承载力是否满足要求。

9-9　窗间墙截面尺寸如图所示，承受轴向力设计值 $N=520$ kN，弯矩设计值 $M=40$ kN·m，计算高度 $H_0=4.5$ m。采用 MU10 烧结普通砖及 M5 混合砂浆砌筑。试验算截面受压承载力。

9-10　如图所示，带壁柱窗间墙，墙厚为 240 mm，宽度为 1 400 mm，采用 MU10 烧结普通砖及 M5 混合砂浆砌筑。混凝土梁的截面尺寸为 250 mm×600 mm。已求得梁端支座反力设计值为 $N_l=80$ kN，上部传来的轴向荷载设计值为 $N_0=240$ kN。试进行梁端下部砌体局部受压承载力计算，如不满足，试设计刚性垫块。



题 9-9 图



题 9-10 图

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

【例题 10－1】某工程楼板采用压型钢板混凝土组合楼板，压型钢板型号为 YXB76－200－600，壁厚 1 mm，波高为 75 mm，波距为 200 mm，压型钢板每米宽板的惯性矩为 119.8×10^4 mm^4，压型钢板的具体尺寸可参见图 10－17 所示、压型钢板以上混凝土层厚度为 75 mm，楼板总厚度为 150 mm，如图 10－18 所示、在计算荷载时，还应考虑 20 mm 厚面层(20 kN/m^3)的重量、压型钢板钢材材质为 Q235B(镀锌钢板)，$f=215$ kN/m^3，混凝土强度等级为 C30，$f_c=14.3$ N/mm^2，$E_c=3.0\times10^4$ N/mm^2、屋面压型钢板的最大跨度为 (=2.5 m、试验算该压型钢板混凝土组合楼板在施工阶段和使用阶段的承载力和挠度。

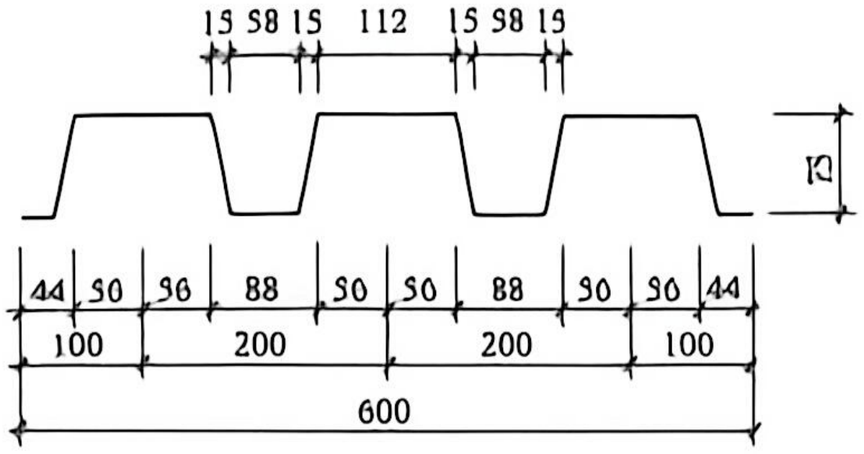


图 10－17　压型钢板的尺寸

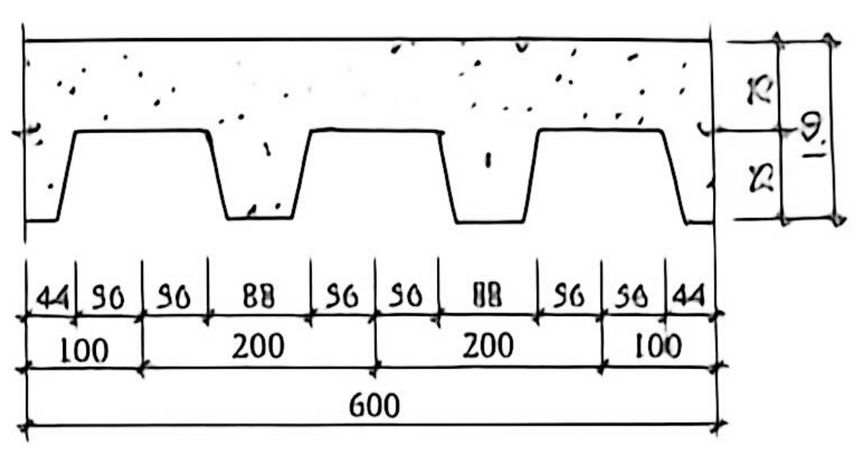


图 10－18　压型钢板组合楼板的尺寸

【解】(1) 截面特性

由于计算过程中取单位宽度(200 mm)的一个板单元为对象进行计算，故首先需计算该单位宽度的压型钢板、带肋混凝土板和压型钢板混凝土组合楼板的截面特性，各个截面特性如图 10－19～图 10－21 所示，具体数值如表 10－1～表 10～3 所示。

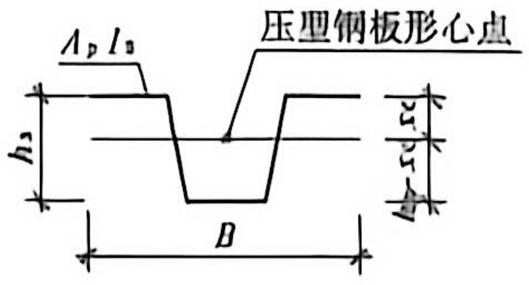


图 10－19　压型钢板

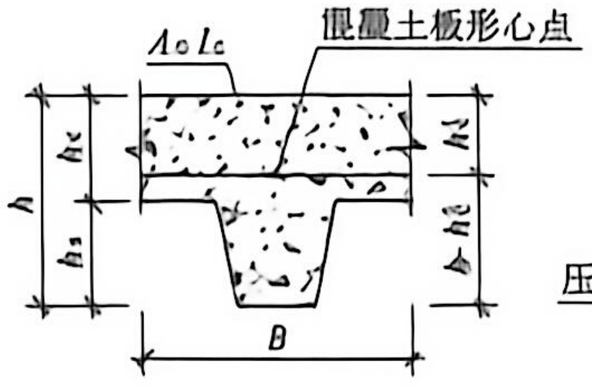


图 10－20　混凝土板

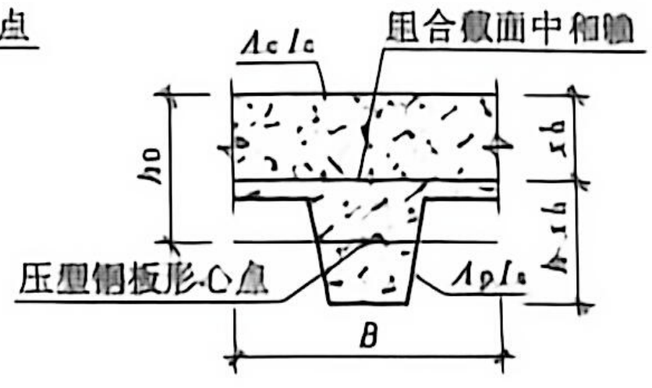


图 10－21　组合楼板

表 10　1　压型钢板截面特性列表

名　称	h_s/mm	B/mm	x_s/mm	A_p/mm^2	I_s/mm^4
数　值	75	200	30.7	328	2.386×10^5

表 10　2　混凝土板截面特性列表

名　称	h_c/mm	h_s/mm	h/mm	B/mm	h'_c/mm	A_c/mm^2	I_c/mm^4
数　值	75	75	150	200	56.9	20 475	3.06×10^7

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

表 10-3　组合楼板截面特性列表

名　称	h_0/mm	B/mm	x'_n/mm
数　值	105.7	200	61.7

(2) 施工阶段的验算

A. 荷载计算

a. 恒荷载

压型钢板自重：　　0.133 kN/m²

现浇混凝土板自重：　　(20 475/200)×10⁻³×25＝2.56 kN/m²

b. 施工活荷载　　1.5 kN/m²

c. 压型钢板上作用的永久荷载标准值和设计值分别为

$$g_{1k}=(0.133+2.56)\times 0.2=0.54\ \text{kN/m}$$

$$g_1=1.2g_{1k}=1.2\times 0.54=0.65\ \text{kN/m}$$

d. 压型钢板上作用的施工活荷载标准值和设计值分别为

$$q_{1k}=1.5\times 0.2=0.3\ \text{kN/m}$$

$$q_1=1.4q_{1k}=1.4\times 0.3=0.42\ \text{kN/m}$$

B. 内力计算

施工阶段压型钢板所受到的最大弯矩为

$$M=\frac{1}{8}(g_1+q_1)l^2=\frac{1}{8}\times(0.65+0.42)\times 2.5^2=0.836\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

C. 强度计算

根据式(10-2)和式(10-3)可验算压型钢板在施工阶段的承载力：

$M=0.836\ \text{kN}\cdot\text{m}<fW_{sc}=fI_s/x_c=215\times 2.386\times 10^5/30.7=1.67\ \text{kN}\cdot\text{m}$

$M=0.836\ \text{kN}\cdot\text{m}<fW_{st}=fI_s/(h_s-x_c)=215\times 2.386\times 10^5/(75-30.7)=1.16\ \text{kN}\cdot\text{m}$

满足强度设计要求。

D. 挠度计算

根据式(10-13)可计算压型钢板的挠度

$$[v]=\min(l/180,20)=\min(2500/180,20)=13.9\ \text{mm}$$

$$v=\frac{5(g_{1k}+q_{1k})l^4}{384EI_s}=\frac{5\times(0.54+0.3)\times 2\,500^4}{384\times 2.06\times 10^5\times 2.386\times 10^5}=8.7\ \text{mm}<13.9\ \text{mm}$$

满足允许挠度的要求。

(3) 使用阶段的验算

A. 荷载计算

a. 恒荷载

压型钢板自重：　　0.133 kN/m²

现浇混凝土板自重：　　(20 475/200)×10⁻³×25＝2.56 kN/m²

面层重：　　0.02×20＝0.4 kN/m²

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

b. 使用阶段的活荷载　　2.5 kN/m²

c. 组合楼板上作用的永久荷载标准值和设计值分别为

$$g_k=(0.133+2.56+0.4)\times 0.2=0.62\ \text{kN/m}$$

$$g=1.2g_k=1.2\times 0.62=0.7\ \text{kN/m}$$

d. 组合楼板上作用的活荷载标准值和设计值分别为

$$q_{1k}=2.5\times 0.2=0.5\ \text{kN/m}$$

$$q_1=1.4q_{1k}=1.4\times 0.5=0.7\ \text{kN/m}$$

B. 内力计算

使用阶段压型钢板所受到的最大弯矩为

$$M=\frac{1}{8}(g+q)l^2=\frac{1}{8}\times(0.744+0.7)\times 2.5^2=1.13\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

C. 采用塑性计算方法验算

$$A_pf=323\times 215=69\ 445\ \text{N}$$

$$\alpha_1 f_cBh_c=1.0\times 14.3\times 200\times 75=214\ 500\ \text{N}$$

由公式(10－4)，$A_pf=69\ 445\ \text{N}<\alpha_1 f_cBh_c=214\ 500\ \text{N}$，应按第一类截面进行验算。

$$x=A_pf/(\alpha_1 f_cB)=323\times 215/(1.0\times 14.3\times 200)=24.3\ \text{mm}$$

$$y_p=h_0-x/2=105.7-24.3/2=93.55\ \text{mm}$$

$$0.8\alpha_1 f_cxBy_p=0.8\times 14.3\times 24.3\times 200\times 93.55=5.2\ \text{kN}\cdot\text{m},$$

由公式(10－5)，$M\leqslant 0.8\alpha_1 f_cxBy_p$ 可知，该组合楼板满足承载力要求。

(4) 使用阶段的挠度验算

将组合楼板的混凝土截面换算成钢截面后的组合截面惯性矩可按公式(10－18)计算，

$$I=\frac{1}{\alpha_E}[I_c+A_c(x_n'-h_n')^2]+I_s+A_p(h_0-x_n')^2$$

$$=\frac{1}{6.87}[3.06\times 10^7+20\ 475\times(61.7-56.9)^2]+2.386\times 10^5+323\times(105.7-61.7)^2$$

$$=5.388\times 10^6\ \text{mm}^4$$

由公式(10－16)

$$B_s=E_sI=2.06\times 10^5\times 5.388\times 10^6=11.1\times 10^{11}\ \text{N}\cdot\text{mm}^2$$

由公式(10－17)

$$B_L=\frac{1}{2}E_sI=\frac{1}{2}\times 11.1\times 10^{11}=5.55\times 10^{11}\ \text{N}\cdot\text{mm}^2$$

由公式(10－14)可得

$$v=\frac{5}{384}\left(\frac{q_kl^4}{B_S}+\frac{g_kl^4}{B_L}\right)=\frac{5}{384}\times\left(\frac{0.5\times 2\ 500^4}{11.1\times 10^{11}}+\frac{0.62\times 2\ 500^4}{5.55\times 10^{11}}\right)=0.8\ \text{mm}$$

且$[v]=l/360=2\ 500/360=6.94\ \text{mm}$，$v<[v]$

因此，该组合楼板使用阶段的挠度满足要求。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

为了保证组合梁中的钢梁与混凝土翼板两者共同工作，应沿钢梁的全长每隔一定距离在钢梁的顶面设置抗剪连接件，以承受钢梁与混凝土翼板之间接触面上的纵向剪力，限制钢梁与混凝土翼板之间的滑移。组合梁上设置圆柱头栓钉连接件时，应符合下列构造要求：

① 圆柱头栓钉是采用自动焊接机焊于钢梁上，焊接时使用配件瓷环，在自动拉弧焊接的过程中能隔气保温、挡光，防止溶液飞溅。

② 圆柱头栓钉的公称直径(mm)可为 8、10、13、16、19、22 等几种规格，最常用的为 16、19 及 22 几种。

③ 圆柱头栓钉抗剪连接件的长度不应小于 $4d$(d 为栓钉的直径)，栓钉端头直径不应小于 $1.5d$，厚度不应大于 $0.4d$，如图 10－37 所示。

④ 圆柱头栓钉的最小间距沿组合梁长度方向应不应小于 $6d$，垂直于组合梁跨度方向应不小于 $4d$，如图 10－37 所示。

⑤ 当圆柱头栓钉位置不正对钢梁腹板位置时，若栓钉焊于钢梁受拉上翼缘，则栓钉直径 d 不得大于混凝土翼板厚度 h_{c1} 的 1.5 倍；若栓钉焊于钢梁无拉应力的翼缘，则栓钉直径 d 不得大于混凝土翼板厚度 h_{c1} 的 2.5 倍。

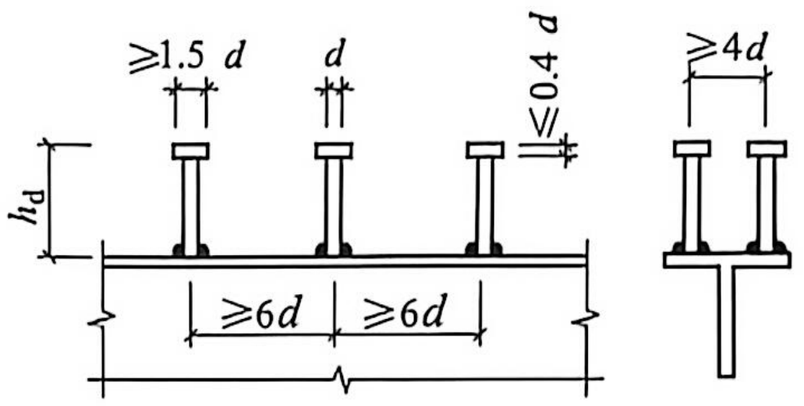


图 10－37　组合梁圆柱头栓钉连接件的布置要求

⑥ 组合梁混凝土翼板采用以压型钢板与混凝土组合板时，圆柱头栓钉直径不宜大于 19 mm；栓钉的高度 h_d 应符合：$(h_e+30)\leqslant h_d\leqslant(h_e+75)$，其中 h_e 为压型钢板的凸肋高度。

【例题 10－2】某建筑楼面采用钢-混凝土组合楼盖，楼面结构平面布置如图 10－38 所示。楼面主梁与次梁及主梁与柱均为铰接。楼板采用压型钢板混凝土组合楼板，压型钢板型号为 YXB75－200－600，壁厚 1 mm，波高为 75 mm，波距为 200 mm，在压型钢板上再浇注 75 mm 厚的混凝土层，楼板总厚度为 150 mm。次梁与主梁采用铰接连接。楼板混凝土强度等级为 C30，$E_c=3.0\times10^4$ N/mm²，次梁的钢材材质为 Q235B·F，楼板与钢梁采用圆柱头焊钉连接。压型钢板布置方向为：板肋平行于主梁轴线方向。

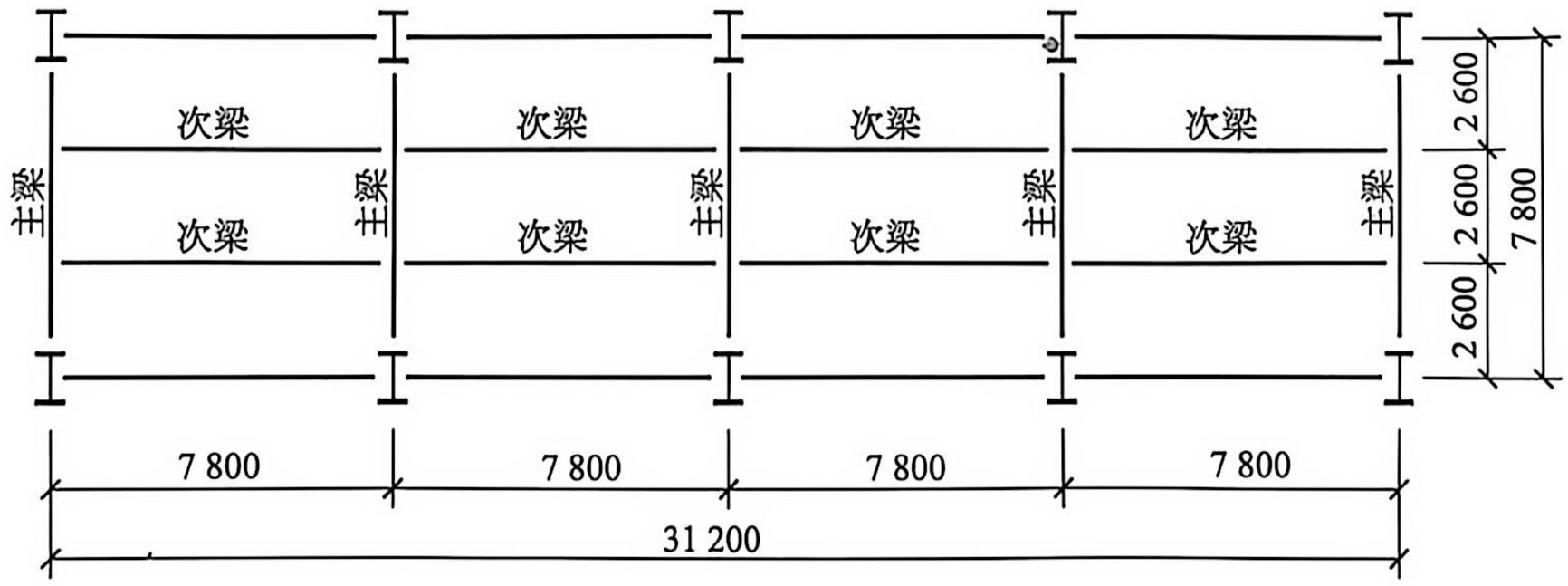


图 10－38　组合梁的结构平面布置图

楼层活荷载标准值为 2.5 kN/m²，楼面面层及吊顶重量为 1.5 kN/m²，压型钢板混凝土组合楼板(含压型钢板自重)为 3.0 kN/m²，施工活荷载为 1.5 kN/m²。施工阶段钢-混凝土组合

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

楼盖不设置临时支撑，考虑混凝土徐变的影响。试采用塑性理论设计此楼盖的次梁。

【解】(1) 截面尺寸确定

① 组合次梁的截面尺寸

组合次梁跨度 $l=7\ 800$ mm；间距为 $s=2\ 600$ mm。

组合梁截面高度：$h \geqslant l/15=7\ 800/15=520$ mm，取 $h=550$ mm；

压型钢板肋高：$h_{c2}=75$ mm；

混凝土翼板厚度：$h_{c1}=75$ mm。

② 钢梁的截面尺寸

钢梁的截面高度：$h_s=h-h_{c1}-h_{c2}=550-75-75=400$ mm；

钢梁截面尺寸试选为焊接 H400×200×8×14，如图 10-39 所示。

③ 混凝土翼板的有效宽度计算

由于压型钢板的板肋方向与次梁的轴线方向相互垂直，故可不考虑压型钢板顶面以下混凝土的作用，组合楼板按无板托考虑。

A. 根据图 10-39 可知，b_0 取钢梁的上翼缘宽度，即 $b_0=200$ mm；

B. 根据式(10-23)可知 b_{c1} 和 b_{c2} 的值取决于 $l/6$、$6h_{c1}$ 和 $s_n/2$ 的值：

$l/6=7\ 800/6=1\ 300$ mm；

$6h_{c1}=6\times75=450$ mm(偏于安全，没有考虑压型钢板板肋中的混凝土)；

$s_n/2=(s-b_0)/2=(2\ 600-200)/2=1\ 200$ mm

由于次梁为中间梁，且上部混凝土翼板为连续板，故

$b_{c1}=b_{c2}=\min(l/6, 6h_{c1}, s_n/2)=\min(1\ 300, 450, 1\ 200)=450$ mm。

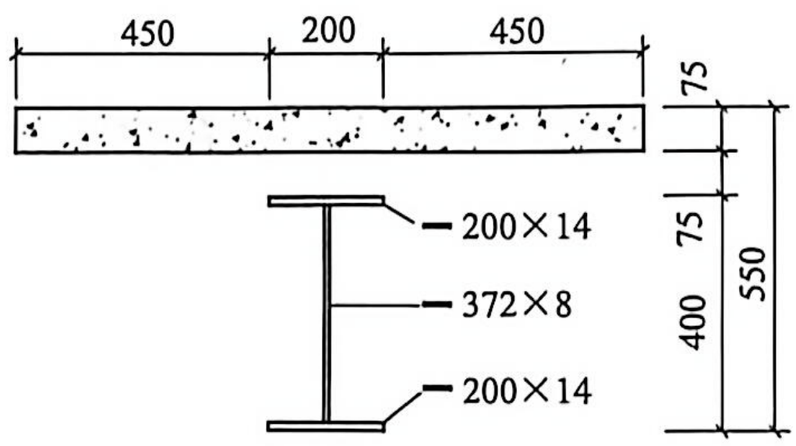


图 10-39　组合截面次梁的计算简图

C. 根据式(10-23)，可计算出混凝土翼板的有效宽度

$b_{cc}=b_0+b_{c1}+b_{c2}=200+450+450=1\ 100$ mm

D. 组合截面次梁的截面计算简图如图 10-39 所示。

(2) 截面特性计算

①·钢梁的截面特性

钢梁截面的面积　$A_s=8\ 576\ \text{mm}^2$；

钢梁截面的惯性矩　$I_s=2.430\times10^8\ \text{mm}^4$；

钢梁截面的抵抗矩　$W_s^t=W_s^b=1.215\times10^6\ \text{mm}^3$；

钢梁半截面的面积矩　$S_s=6.788\times10^5\ \text{mm}^3$；

钢梁截面方向回转半径　$i_y=46.7$ mm；

钢材的弹性模量　$E_s=2.06\times10^5\ \text{N/mm}^2$。

② 考虑荷载短期效应影响时换算截面的截面特性(图 10-40 所示)

钢材弹性模量与混凝土的弹性模量比值

$$\alpha_E=\frac{E_s}{E_c}=\frac{2.06\times10^5}{3.0\times10^4}=6.87$$

混凝土板换算截面的换算宽度(图 10-40 所示)

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$b_{eq,n}=b_{cc}/\alpha_E=1\,100/6.87=160.1\ \text{mm}$$

组合梁换算截面的面积

$$A_0=b_{eq,n}h_{cl}+A_n=160.1\times75+8\,576=20\,583.5\ \text{mm}^2$$

换算截面的中和轴距离(以钢梁下翼缘边缘为基线)y_x

$$y_x=\frac{\left[A_n y_n+b_{eq,n}h_{cl}\left(h-\frac{h_{cl}}{2}\right)\right]}{A_0}$$

$$=\frac{8\,576\times200+160.1\times75\times(550-75/2)}{20\,583.5}=382.3\ \text{mm}$$

换算截面的惯性矩

$$I_0=\frac{1}{12}b_{eq,s}h_{cl}^3+b_{eq,s}h_{cl}\left(h-y_x-\frac{h_{cl}}{2}\right)^2+I_n+A_n(y_x-y_n)^2$$

$$=\frac{1}{12}\times160.1\times75^3+160.1\times75\times\left(550-382.3-\frac{75}{2}\right)^2+2.43\times10^8+8\,576\times(382.3-200)^2$$

$$=7.372\times10^8\ \text{mm}^4$$

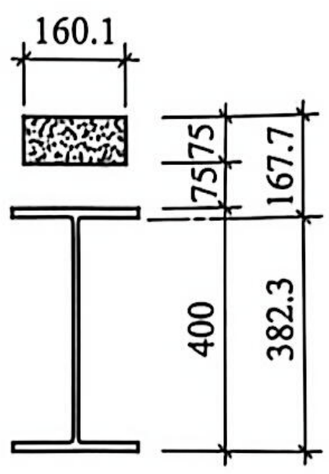


图 10-40　荷载短期效应影响

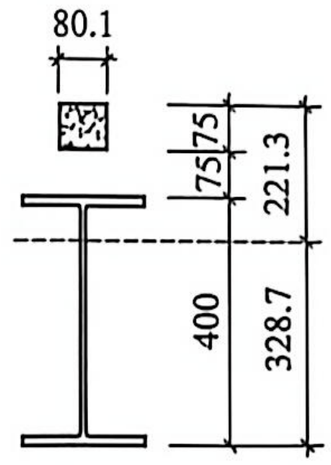


图 10-41　荷载长期效应影响

③ 考虑荷载长期效应影响(混凝土徐变)时换算截面的截面特性(图 10-41 所示)

钢材弹性模量与混凝土的弹性模量比值

$$\alpha_E=\frac{E_s}{E_c}=\frac{2.06\times10^5}{3.0\times10^4}=6.87$$

混凝土板换算截面的换算宽度(图 10-41 所示)

$$b_{eq,1}=b_{cc}/(2\alpha_E)=1\,100/(2\times6.87)=80.1\ \text{mm}$$

组合梁换算截面的面积

$$A_0^c=b_{eq,1}h_{cl}+A_s=80.1\times75+8\,576=14\,583.5\ \text{mm}^2$$

换算截面的中和轴距离(以钢梁下翼缘边缘为基线)y_x：

$$y_x=\frac{\left[A_s y_s+b_{eq,1}h_{cl}\left(h-\frac{h_{cl}}{2}\right)\right]}{A_0^c}$$

$$=\frac{8\,576\times200+80.1\times75\times(550-75/2)}{14\,583.5}=328.7\ \text{mm}$$

换算截面的惯性矩

$$I_0^c=\frac{1}{12}b_{eq,1}h_{cl}^3+b_{eq,1}h_{cl}\left(h-y_x-\frac{h_{cl}}{2}\right)^2+I_s+A_s(y_x-y_s)^2$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$=\frac{1}{12}\times 80.1\times 75^3+80.1\times 75\times\left(550-328.7-\frac{75}{2}\right)^2$$

$$+2.43\times 10^8+8\,576\times(328.7-200)^2$$

$$=5.908\times 10^8\ \text{mm}^4$$

(3) 施工阶段验算

① 荷载计算

钢梁自重：

钢材密度为　$\rho=78.5\ \text{kN/m}^3$

钢梁自重为　$\rho A_s=78.5\times 8\,576\times 10^{-6}=0.67\ \text{kN/m}^3$

现浇混凝土板自重　$3.0\ \text{kN/m}^2$

施工活荷载　$1.5\ \text{kN/m}^2$

钢梁上作用的恒荷载标准值和设计值分别为

$g_{1k}=0.67+3.0\times 2.6=8.47\ \text{kN/m}$

$g_1=1.2g_{1k}=1.2\times 8.47=10.16\ \text{kN/m}$

钢梁上作用的施工活荷载标准值和设计值分别为

$q_{1k}=1.5\times 2.6=3.9\ \text{kN/m}$

$q_1=1.4q_{1k}=1.4\times 3.9=5.46\ \text{kN/m}$

② 内力计算(按简支梁计算)

恒荷载产生的弯矩设计值和剪力设计值

$$M_{1gmax}=\frac{1}{8}g_1 l^2=\frac{1}{8}\times 10.16\times 7.8^2=77.3\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$V_{1gmax}=\frac{1}{2}g_1 l=\frac{1}{2}\times 10.16\times 7.8=39.6\ \text{kN}$$

活荷载产生的弯矩设计值和剪力设计值

$$M_{1qmax}=\frac{1}{8}q_1 l^2=\frac{1}{8}\times 5.46\times 7.8^2=41.5\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$V_{1qmax}=\frac{1}{2}q_1 l=\frac{1}{2}\times 5.46\times 7.8=21.3\ \text{kN}$$

钢梁上作用的弯矩设计值和剪力设计值

$$M_{1max}=M_{1gmax}+M_{1qmax}=77.3+41.5=118.8\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$V_{1max}=V_{1gmax}+V_{1qmax}=39.6+21.3=60.9\ \text{kN}$$

③ 钢梁上的应力计算

钢梁翼缘弯曲应力

$$\sigma=\frac{M_{1max}}{\gamma_x W_s^t}=\frac{118.8\times 10^6}{1.05\times 1.215\times 10^6}=93.1\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

钢梁腹板剪应力

$$\tau=\frac{V_{1max}S_s}{I_s t_w}=\frac{60.9\times 10^3\times 6.788\times 10^5}{2.430\times 10^8\times 8}=21.3\ \text{N/mm}^2<f_v=125\ \text{N/mm}^2$$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

④ 钢梁的整体稳定验算

在施工阶段，当组合楼板混凝土强度尚未到达设计值，且压型钢板不能完全提供侧向支撑时，需对组合截面次梁的钢梁进行整体稳定验算。

钢梁的整体稳定系数 φ_b 可按一般钢梁整体稳定计算。钢梁平面外计算长度 $l_1=7.8$ m，跨中无侧向支承点，荷载作用于钢梁上翼缘，且 $l_1/b=7\,800/200=39>13$（表 5-3 数值），则根据本书附录 2，可得

$$\xi=\frac{l_1 t}{b_1 h}=\frac{7\,800\times14}{200\times400}=1.365<2.0,\eta_b=0,\lambda_y=l_1/i_y=7\,800/46.7=167.0$$

$$\beta_b=0.69+0.13\xi=0.69+0.13\times1.365=0.867$$

钢梁整体稳定系数为

$$\varphi_b=\beta_b\frac{4\,320}{\lambda_y^2}\frac{Ah}{W_x}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\lambda_y l_1}{4.4h}\right)^2}+\eta_b\right]\frac{235}{f_y}$$

$$=0.867\times\frac{4\,320}{167.0^2}\times\frac{8\,576\times400}{1.215\times10^6}\times\left[\sqrt{1+\left(\frac{167.0\times14}{4.4\times400}\right)^2}+0\right]\frac{235}{235}=0.63>0.6$$

需对稳定系数修正，则

$$\varphi_b'=1.07-\frac{0.282}{\varphi_b}=1.07-\frac{0.282}{0.63}=0.622$$

$$\sigma=\frac{M_{1max}}{\varphi_b W_x^1}=\frac{118.8\times10^6}{0.622\times1.215\times10^6}=157.2\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

⑤ 钢梁的挠度计算

$$v=\frac{5(g_{1k}+q_{1k})l^4}{384E_x I_x}$$

$$=\frac{5\times(8.47+3.9)\times7\,800^4}{384\times2.06\times10^5\times2.430\times10^8}=11.91\ \text{mm}<\left[\frac{v}{l}\right]l=\frac{1}{250}\times7\,800=31.2\ \text{mm}$$

钢梁能满足施工阶段的设计要求。

(4) 使用阶段验算

① 荷载计算

建筑面层及吊顶荷载　1.5 kN/m²

楼层活荷载　2.5 kN/m²

组合梁上使用阶段后增加的建筑面层及吊顶恒荷载标准值和设计值分别为

$$g_{2k}=1.5\times2.6=3.90\ \text{kN/m}^2$$

$$g_2=1.2g_{1k}=1.2\times3.90=4.68\ \text{kN/m}^2$$

组合梁上使用阶段后增加的活荷载标准值和设计值分别为

$$q_{2k}=2.5\times2.6=6.50\ \text{kN/m}^2$$

$$q_2=1.4q_{1k}=1.4\times6.50=9.10\ \text{kN/m}^2$$

② 内力计算（按简支梁计算）

后增加恒荷载所产生的弯矩设计值和剪力设计值

$$M_{2gmax}=\frac{1}{8}g_2 l^2=\frac{1}{8}\times4.68\times7.8^2=35.6\ \text{kN}\cdot\text{m}^2$$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$V_{2gmax}=\frac{1}{2}g_2 l=\frac{1}{2}\times 4.68\times 7.8=18.3\ \text{kN}$$

后增加活荷载产生的弯矩设计值和剪力设计值

$$M_{2qmax}=\frac{1}{8}q_2 l^2=\frac{1}{8}\times 9.10\times 7.8^2=69.2\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$V_{2qmax}=\frac{1}{2}q_2 l=\frac{1}{2}\times 9.10\times 7.8=35.5\ \text{kN}$$

使用阶段组合梁上作用的弯矩设计值和剪力设计值

$$M_{2max}=M_{2gmax}+M_{2qmax}=35.6+69.2=104.8\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$V_{2max}=V_{2gmax}+V_{2qmax}=18.3+35.5=53.8\ \text{kN}$$

③ 钢梁的稳定性

对简支组合梁，在使用阶段由于混凝土翼板可为钢梁上翼缘(受压翼缘)提供可靠的侧向支点，故钢梁的整体稳定性无需计算。

钢梁的局部稳定：

翼缘：$b_1/t=\dfrac{100-4}{14}=6.86\leqslant 13$

腹板：$h_0/t_w=\dfrac{400-28}{8}=46.5\leqslant 80$

满足要求。

④ 组合截面次梁的抗弯承载力

A. 组合截面次梁的截面类型确定

确定组合截面的截面类型，首先需要判断其塑性中和轴的位置：

$$A_s f=8\,576\times 215=1\,843\,840\ \text{N}=1\,843.8\ \text{kN}$$

$$b_{cc}h_{c1}f_c=1\,100\times 75\times 14.3=1\,179\,750\ \text{N}=1\,179.8\ \text{kN}$$

由于 $A_s f>b_{cc}h_{c1}f_c$，故塑性中和轴位于钢梁内，截面属于第二类截面。

B. 钢梁的受压区面积

可根据式(10－25)中相关规定计算确定

$$A_{sc}=0.5(A_s-b_{cc}h_{c1}f_c/f)=0.5\times\left(8\,576-\frac{1\,100\times 75\times 14.3}{215}\right)=1\,544\ \text{mm}^2$$

C. 钢梁的受压区高度 h_{sc} 为

由于 $A_{sc}=1\,544\ \text{mm}^2<A_{\text{上翼缘}}=200\times 14=2\,800\ \text{mm}^2$，说明组合梁的塑性中和轴位于钢梁的翼缘内，则钢梁的受压区高度为

$$h_{sc}=\frac{A_{sc}}{b_1}=\frac{1\,544}{200}=7.72\ \text{mm}$$

D. 钢梁受拉区合力中心至钢梁上翼缘顶面的距离 x_t 为

$$x_t=\frac{h_{st}}{2}=\frac{7.72}{2}=3.86\ \text{mm}$$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

E. 钢梁受拉区合力中心至钢梁下翼缘底边的距离 x_b 为

$$x_b=\frac{b_1t_1^2/2+(h_s-2t_1)t_wh_s/2+(t_1-x_t)b_1\left(h_s-\frac{t_1+x_t}{2}\right)}{A_s-A_{sc}}$$

$$=\frac{200\times14^2/2+(400-2\times14)\times8\times400/2+(14-3.86)\times200\times\left(400-\frac{14+3.86}{2}\right)}{12\,180-3\,346}$$

$=200.2$ mm

F. 钢梁受拉区应力合力中心至混凝土翼板受压区应力合力中心距离

$$y_1=h_s+h_{c1}+h_{c2}-h_{c1}/2-x_b=400+75+75-75/2-200.2=312.3\text{ mm}$$

G. 钢梁受拉区应力合力中心至钢梁受压区应力合力中心距离

$$y_2=h_s-x_t-x_b=400-3.86-200.2=195.9\text{ mm}$$

H. 组合截面主梁的抗弯承载力

根据式(10-25)可得

$$M_p=b_{cc}h_{c1}f_cy_1+A_{sc}fy_2$$

$$=1\,100\times75\times14.3\times312.3+1\,544\times215\times195.9$$

$$=101\,874\,559\text{ N}\cdot\text{mm}=101.9\text{ kN}\cdot\text{m}\approx M_{2max}=104.8\text{ kN}\cdot\text{m}$$

使用阶段组合截面次梁基本能满足抗弯承载力要求。

⑤ 组合截面次梁的抗剪承载力

使用阶段组合截面次梁按塑性理论计算时，截面上的剪力均由钢梁来承担。可按式(10-26)验算

$$V_p=t_wh_wf_{vp}=8\times(400-2\times14)\times125=372\,000\text{ N}=372\text{ kN}>V_{2max}=53.8\text{ kN}$$

使用阶段组合截面次梁也满足抗剪承载力要求。

⑥ 使用阶段组合梁的挠度验算

由于组合次梁为简支梁，施工时钢梁下不设临时支撑，且不考虑组合梁滑移效应对挠度的影响，则式(10-42)中系数 $\xi=0$。

A. 荷载计算

施工阶段作用于钢梁的恒荷载标准值

$$g_{1k}=0.67+3.0\times2.6=8.47\text{ kN/m}$$

在使用阶段作用于组合梁上的后增加荷载标准组合效应

$$p_{2k}=g_{2k}+q_{2k}=3.9+6.5=10.4\text{ kN/m}$$

在使用阶段作用于组合梁上的后增加荷载准永久组合效应

$$p_{2k,l}=g_{2k}+\varphi_q\cdot q_{2k}=3.9+0.5\times6.5=7.15\text{ kN/m}$$

B. 组合梁中钢梁在施工阶段时组合梁材料自重标准值作用下的挠度，可按式(10-39)计算

$$v_{c1}=\frac{5g_{1k}l^4}{384E_sI_0}=\frac{5\times8.47\times7\,800^4}{384\times2.06\times10^5\times2.43\times10^8}=8.16\text{ mm}$$

C. 组合梁中在使用阶段后增加荷载产生的挠度，可按式(10-40)计算

$$v_{sc2}=\frac{5p_{2k}l^4}{384E_sI_0}=\frac{5\times10.4\times7\,800^4}{384\times2.06\times10^5\times7.372\times10^8}=3.30\text{ mm}$$

$$v_{sc2,1}=\frac{5p_{2k,l}l^4}{384E_sI_0^c}=\frac{5\times7.15\times7\,800^4}{384\times2.06\times10^5\times5.908\times10^8}=2.83\text{ mm}$$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

根据式(10－40),可得

$$v_{c2}=\max(v_{sc2},v_{sc2,1})=\max(3.30,2.83)=3.30\ \text{mm}$$

D. 组合梁的挠度可按式(10－38)计算

$v_c=v_{c1}+v_{c2}=8.16+3.30=11.46\ \text{mm}<[v]=l/250=7\,800/250=31.2\ \text{mm}$

满足设计要求

(5) 抗剪连接件的计算

组合梁的抗剪连接件计算应与组合梁截面计算采用的方法一致。组合截面次梁采用塑性理论计算,故其抗剪连接件也应采用塑性理论计算。

① 抗剪连接件的类型

抗剪连接件采用ϕ16 圆柱头栓钉,焊钉高度$h_d=110\ \text{mm}$,截面面积$A_s=201.1\ \text{mm}^2$;混凝土强度等级为 C30,则$E_c=3.0\times10^4\ \text{N/mm}^2$,$f_c=14.3\ \text{N/mm}^2$;压型钢板型号为 YX75－200－600,平均宽度$b_w=130\ \text{mm}$,波高$h_c=75\ \text{mm}$。

② 组合梁上最大弯矩点和邻近零弯矩点之间的混凝土板与钢梁间的纵向剪力

根据式(10－34)可得

$b_{cc}h_{c1}f=1100\times75\times14.3=1\,179\,750\ \text{N}=1\,179.8\ \text{kN}$

$A_sf=8\,576\times215=1\,843\,840\ \text{N}=1843.8\ \text{kN}$

$V_s=\max(b_{cc}h_{c1}f,A_sf_p)=\max(1\,179.8,2\,618.7)=1\,179.8\ \text{kN}$

③ 单个圆柱头栓钉抗剪连接件的抗剪承载力

由于组合次梁为简支梁,梁上无负弯矩区段,故单个圆柱头栓钉连接件抗剪承载力的折减系数$\eta_v=1.0$。压型钢板的板肋与组合次梁的轴线方向垂直,且取$n_0=1$,根据式(10－31),可求出单个圆柱头栓钉连接件的抗剪承载力折减系数β_v:

$$\beta_v=\frac{0.85}{\sqrt{n_0}}\frac{b_w}{h_c}\left(\frac{h_d-h_c}{h_c}\right)=\frac{0.85}{\sqrt{1.0}}\times\frac{130}{75}\times\left(\frac{110-75}{75}\right)=0.688\leqslant1.0$$

根据式(10－29),可确定处N_v^c

$0.43A_s\sqrt{E_cf_c}=0.43\times201.1\times\sqrt{3.0\times10^4\times14.3}=56\,638.2\ \text{N}=56.6\ \text{kN}$

$0.7\gamma A_sf=0.7\times1.67\times201.1\times215=50\,543.5\ \text{N}=50.5\ \text{kN}$

$N_v^c=\min(0.43A_s\sqrt{E_cf_c},0.7\gamma A_sf)=50.5\ \text{kN}$

$[N_v^c]=\beta_v\eta_vN_v^c=0.688\times1.0\times50.5=34.74\ \text{kN}$

④ 组合截面主梁半跨上所需栓钉抗剪件的总数。根据式(10－36)可得

$$n=\frac{V_s}{[N_v^c]}=\frac{1\,179.8}{34.74}=34.0\ \text{个},\text{取}\ 34\ \text{个}。$$

⑤ 栓钉的纵向间距

沿梁半跨在宽度方向设置双排栓钉,则其纵向间距为

$a_i=(l/2)(n/2)=(7\,800/2)/(34/2)=229\ \text{mm}$

需满足$a_i=229>4d=4\times16=64\ \text{mm}$,且$a_i<4h_{c1}=4\times75=300\ \text{mm}$,故取$a_i=200\ \text{mm}$。

最终,组合截面次梁上的抗剪件为ϕ16 圆柱头焊钉,间距为 200 mm,高度为 110 mm。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$\leq |1/2| \qquad (10-63)$$

式中 r ，-m号矩设计值两者中的较小值 M_1 与较大值 M_2 的比值，对单曲压弯柱（图 10－45a 所示），β 取正值；对双曲压弯柱（图 10－45b 所示），β 取负值。

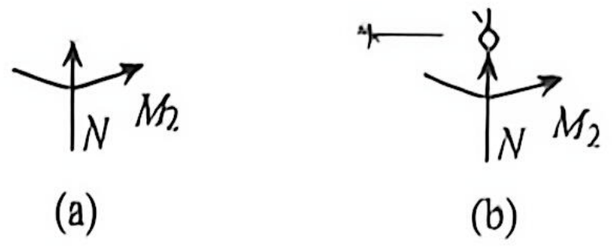


图 10－45　无侧移框架柱
(a) 单曲压弯；(b) 双曲压弯

B. 对有侧移框架柱（图 10－46 所示）：

当 $e_0/r_c \geqslant 0.8$ 时

$$k=0.5 \qquad (10-64)$$

当 $e_0/r_c < 0.8$ 时

$$k=1.0-0.625e_0/r_c \geqslant 0.5 \qquad (10-65)$$

C. 对悬臂柱：

当 $e_0/r_c \geqslant 0.8$ 时

$$k=1.0 \qquad (10-66)$$

当 $e_0/r_c < 0.8$ 时

$$k=2.0-1.25e_0/r_c \qquad (10-67)$$

若悬臂柱有弯矩作用且使柱内产生剪力时

$$k=1+\beta \geqslant 2.0-1.25e_0/r_c \qquad (10-68)$$

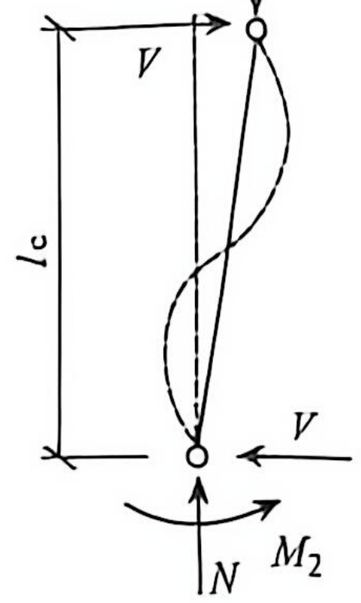


图 10－46　有侧移框架柱

式中　β ——柱顶弯矩设计值与固端弯矩设计值比值，对单曲压弯柱，取正值；对双曲压弯柱，取负值。

【例题 10－3】设有某一无侧移钢管混凝土框架柱，钢管截面为 Φ750×12 mm，钢材材质为 Q345 钢，$f=310\ \text{N/mm}^2$；内填 C45 混凝土，$f_c=21.1\ \text{N/mm}^2$，柱长度为 8 m，轴向力设计值 $N=18\ 000$ kN，柱上端弯矩设计值为 $M_1=-150\ \text{kN}\cdot\text{m}$，柱下端弯矩设计值为 $M_2=450\ \text{kN}\cdot\text{m}$，弯矩沿柱轴线呈直线分布，如图10－47 所示，已知柱计算长度系数 $\mu=0.9$。试验算此钢管混凝土柱的受压承载力能否满足设计要求。

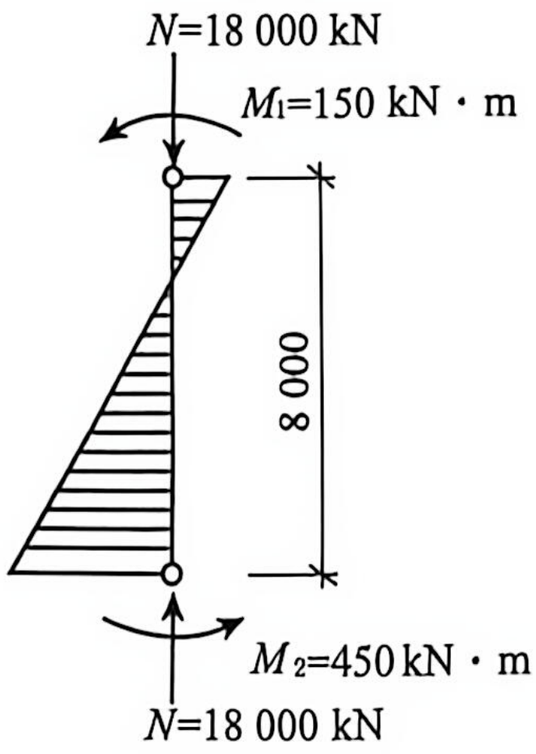


图 10－47　钢管混凝土柱的弯矩分布

【解】先分别计算钢管混凝土柱的偏心率影响及长细比影响的承载力折减系数 φ_e、φ_l，以及相应短柱的轴心受压承载力设计值 N_0，然后求解无侧移框架柱的受压承载力设计值。

（1）截面的基本参数

钢管的截面面积

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$A_s=\frac{\pi}{4}[D^2-(D-2t)^2]=\frac{\pi}{4}\times[750^2-(750-2\times12)^2]=27\ 808\ \text{mm}^2$$

核心混凝土的截面面积

$$A_c=\frac{\pi}{4}(D-2t)^2=\frac{\pi}{4}\times(750-2\times12)^2=413\ 755\ \text{mm}^2$$

套箍系数(式 10-52b)：

$$\theta=\frac{fA_s}{f_cA_c}=\frac{310\times27\ 808}{21.1\times413\ 755}=0.987$$

(2) 相应短柱的受压承载力 N_0 的计算(式 10-51)

$$N_0=f_cA_c(1+\sqrt{\theta}+\theta)=21.1\times413\ 755\times(1+\sqrt{0.987}+0.987)$$
$$=26\ 020\ 266\ \text{N}=26\ 020\ \text{kN}$$

(3) 偏心率影响系数 φ_c 的计算

柱较大弯矩一端的轴压力偏心距 e_0

$$e_0=M_2/N=450/18\ 000=0.025\ \text{m}=25\ \text{mm}$$

$$\frac{e_0}{r_c}=\frac{25}{375-12}=0.068\ 9<1.55$$

因此，此钢管混凝土柱为小偏心受压柱。由式(10-57)，可得

$$\varphi_c=\frac{1.0}{1+1.85\dfrac{e_0}{r_c}}=\frac{1.0}{1+1.85\times0.068\ 9}=0.887$$

(4) 长细比影响系数 φ_l 的计算

柱上、下端弯矩比值 β，根据弯矩分配情况，β 应为负值。由式(10-63)，可得

$$\beta=M_1/M_2=-150/450=-0.333$$

根据式(10-62)：

$$k=0.5+0.3\beta+0.2\beta^2=0.5+0.3\times(-0.333)+0.2\times(-0.333)^2=0.422$$

柱的有效计算长度(式 10-61)：

$$l_c=k\mu l=0.422\times0.9\times8.0=3.038\ \text{m}$$

柱的长细比

$$\frac{l_c}{D}=\frac{3\ 038}{750}=4.051>4$$

因此，此钢骨混凝土柱为长柱。由式(10-60)，可得

$$\varphi_l=1-0.115\sqrt{\frac{l_c}{D}-4}=1-0.115\times\sqrt{\frac{3\ 038}{750}-4}=0.974$$

(5) $\varphi_l\varphi_c$ 与 φ_0 的比较

若按轴心受压柱计算，$k=1.0$，则 $l_0=k\mu l=1.0\times0.9\times8.0=7.2$ m。柱的长细比为

$$\frac{l_0}{D}=\frac{7\ 200}{750}=9.6>4(\text{属长柱})$$

考虑长细比影响的承载力折减系数 φ_0 为(式 10-54)：

$$\varphi_0=1-0.115\sqrt{\frac{l_0}{D}-4}=1-0.115\times\sqrt{\frac{7\ 200}{750}-4}=0.728$$

由式(10-56)：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$\varphi_l\varphi_c=0.974\times0.887=0.864>\varphi_0=0.728$$

故取 $\varphi_l\varphi_c=\varphi_0=0.728$

(6) 钢管混凝土柱承载力设计值(式 10-55)

$$N_u=\varphi_l\varphi_c N_0=0.728\times26\,020=18\,942\ \text{kN}>N=18\,000\ \text{kN}$$

满足设计要求。

10.4.4 钢管混凝土柱构造要求

钢管混凝土柱的构造除了满足一般钢结构设计规范和混凝土设计规范的要求外,还应考虑钢管混凝土柱自身的特点,保证相关的构造要求。

1) 混凝土的构造要求

(1) 混凝土强度等级应根据承载力大小的要求及与钢管材质相匹配的原则来选择。一般情况下:Q235 钢材,对应的混凝土强度等级为 C30、C40 或 C50;Q345 钢材,对应的混凝土强度等级为 C40、C50 或 C60;Q390 钢材,对应的混凝土强度等级为 C50、C60 或 C60 以上。

(2) 混凝土的坍落度应保持在 160 mm 左右,以确保混凝土易于振捣,可掺入引气量较小的减水剂。

(3) 混凝土宜采用水泥混凝土,混凝土水灰比不宜过大,应控制在小于或等于 0.45。

(4) 对于直径大于 500 mm 的钢管混凝土柱,管内混凝土宜采用微膨胀混凝土。

(5) 采用泵送混凝土或抛落无振捣浇灌工艺时,宜使用流动性混凝土;采用振捣浇灌混凝土工艺时,宜使用塑性混凝土。

2) 钢管的构造要求

(1) 钢管可采用螺旋缝焊接钢管、直缝焊接钢管或无缝钢管。

(2) 焊接钢管必须采用双面或单面 V 形坡口全熔透对接焊缝,并达到与母材等强度的要求。

(3) 钢管的钢材材质应采用曲强比 $f_y/f_u\leqslant0.8$。

(4) 钢管的壁厚不应小于 8 mm,也不宜大于 25 mm;钢管的外直径不宜小于 100 mm,钢管的外径与壁厚比值 D/t 宜为 20～70。

(5) 为了保证空钢管的局部稳定,钢管混凝土柱的含钢率 ρ_s(是指钢管的截面面积 A_s 与内填混凝土截面面积 A_c 的比值)不应小于 4%,经济含钢率 $\rho_s=6\%\sim10\%$。

复习思考题

10-1 为什么组合楼板要按施工阶段和使用阶段两个阶段进行计算?

10-2 如何区分压型组合楼板是单向板还是双向板?

10-3 压型钢板与混凝土组合楼板中的受拉钢筋同钢筋混凝土板中的受拉钢筋相比有哪些相同和不同之处?

10-4 试述组合楼板施工阶段的计算原则、验算内容及方法?

10-5 试述组合楼板使用阶段的计算原则、验算内容及方法?

10-6 压型钢板组合楼板有哪些主要的构造要求?

10-7 什么是钢与混凝土组合梁?具有哪些特点?

10-8 简述组合梁的计算内容、计算原则及计算方法?

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

10－9　如何确定组合梁中混凝土翼板的有效宽度？

10－10　组合梁在何种情况下应采用塑性理论计算？

10－11　连续组合梁的塑性理论计算方法与简支组合梁的塑性理论计算相比较有哪些附加规定和要求？

10－12　施工阶段和使用阶段简支组合梁与连续组合梁的挠度如何计算？在挠度计算中，荷载如何考虑？

10－13　钢管混凝土柱的受力特性如何？

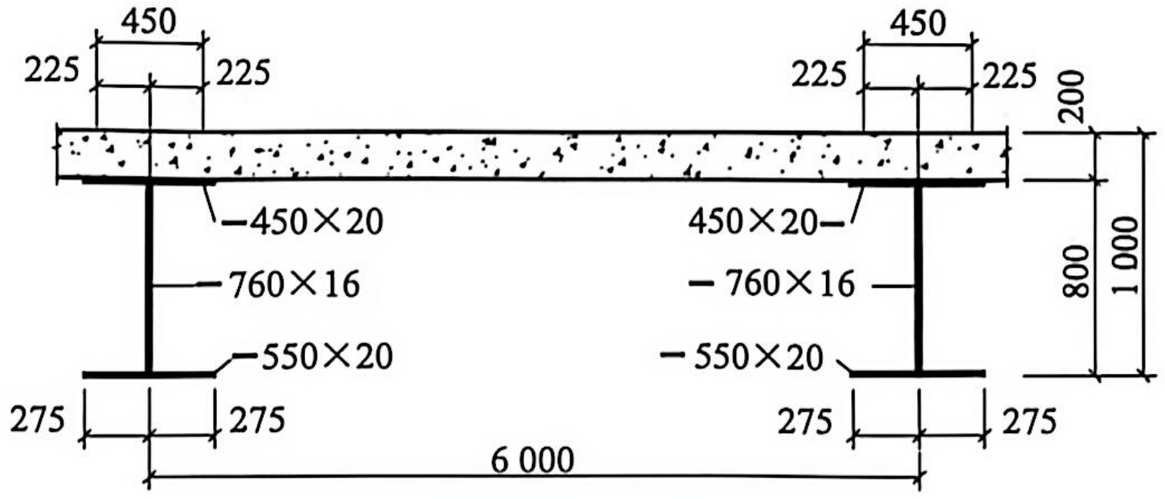
10－14　影响钢管混凝土柱承载力的主要因素是什么？

10－15　某建筑楼层采用压型钢板组合楼板，计算跨度为 2.2 m，压型钢板型号采用 YX－75－200－600，钢材材质为 Q235，压型钢板厚度为 $t=1.6$ mm，每米宽度的截面面积为 $A_n=2\,650\ \text{mm}^2/\text{m}$（重度为 0.355 kN/m²），截面惯性矩为 $I_s=0.96\times10^6\ \text{mm}^4/\text{m}$。顺肋方向的简支板，压型钢板上浇筑 75 mm 厚 C30 混凝土，上铺 3 mm 厚面砖（重度为 30 kN/m³），施工阶段活荷载标准值为 1.5 kN/m²，楼面使用活荷载标准值为 2.5 kN/m²。试验算压型钢板混凝土组合楼板在施工阶段及使用阶段的承载力和挠度？

10－16　某工作平台简支组合梁，截面尺寸如图所示。已知组合梁的跨度为 $l=18.0$ m，间距为 $s_0=6.0$ m。混凝土楼板采用现浇混凝土板，板厚为 $h=200$ mm；钢梁采用三块钢板焊接成不对称 H 形截面，如图所示，三块钢板的尺寸为：上翼缘为－450×20，下翼缘为－550×20，腹板为－760×16。钢材材质为 Q345 钢，混凝土强度等级采用 C30。施工活荷载标准值为 $q_1=1.5$ kN/m²，楼面在使用阶段的活荷载标准值为 $q_2=5.0$ kN/m²，楼面面层和吊顶荷载标准值为 $g_2=2.0$ kN/m²，施工阶段钢梁下设置临时支撑。

（1）试确定组合梁混凝土翼板的有效计算宽度？

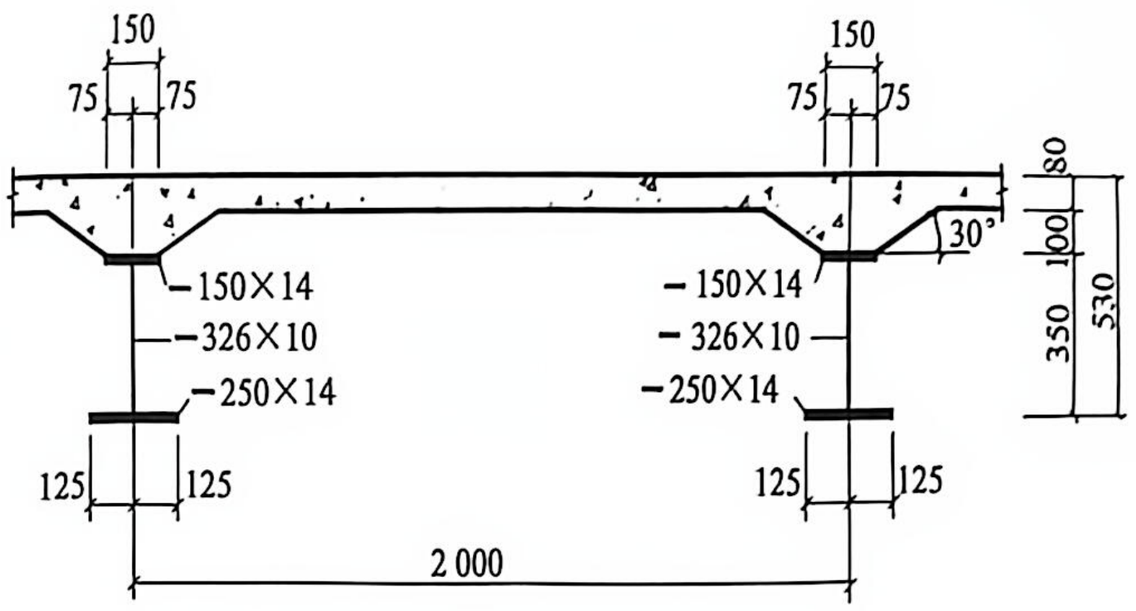
（2）按弹性理论计算方法确定组合梁的抗弯承载力和抗剪承载力？



题 10－16 图　组合梁截面

10－17　某组合梁截面尺寸如图所示，组合梁的跨度为 $l=6.0$ m，间距为 $s_0=2.0$ m。混凝土翼板板厚为 $h=80$ mm；钢梁采用三块钢板焊接成不对称 H 形截面。三块钢板的尺寸为：上翼缘为－150×14，下翼缘为－250×14，腹板为－326×10。钢材材质为 Q235 钢，混凝土强度等级采用 C25。施工阶段钢梁下设置足够多的临时支撑。试按塑性理论计算方法确定组合梁的抗弯承载力和抗剪承载力？

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



题 10-17 图　组合梁截面

10-18　设有一根独立的钢管混凝土轴心受压柱，上、下两端的约束条件为铰接，柱长度为 $l=3\,000$ mm，钢管截面尺寸为 $\phi 299\times 10$ mm，钢材材质为 Q345 钢，$f=310\ \mathrm{N/mm^2}$，钢管内填强度等级为 C45 的混凝土，$f_c=21.1\ \mathrm{N/mm^2}$，试求此钢管混凝土柱的轴心受压承载力设计值。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1）张拉或放松钢筋时的强度验算

对预应力混凝土轴心受拉构件，预压时，一般处于全截面均匀受压。为保证此时截面的受压承载力，截面上混凝土法向压应力 σ_{cc} 应符合下列条件：

$$\sigma_{cc} \leqslant 0.8 f'_{ck} \tag{11-32}$$

式中 f'_{ck}——预压时混凝土的抗压强度标准值。

计算 σ_{cc} 时，对先张法构件，按锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失完成后计算；对后张法构件，按不考虑应力损失计算，即

先张法构件
$$\sigma_{cc} = (\sigma_{con} - \sigma_{l1}) A_p / A_0 \tag{11-33}$$

后张法构件
$$\sigma_{cc} = \sigma_{con} A_p / A_n \tag{11-34}$$

对后张法构件，必要时，应考虑孔道及预应力筋偏心的影响。

对运输或安装等施工阶段，应考虑预加压力、自重及施工荷载（必要时应考虑动力系数）的共同作用，对截面进行验算。详见 11.3.5 节。

2）局部承压验算

按 11.1.7 节所述方法进行。

【例 11-1】24 m 后张法预应力混凝土折线形屋架下弦杆的轴向拉力设计值 $N=750$ kN，荷载效应标准组合轴向拉力 $N_k=600$ kN，荷载效应准永久组合轴向拉力 $N_q=500$ kN。下弦杆截面尺寸及非预应力筋配置如图 11-19 所示。混凝土采用 C40 级，当混凝土达到设计强度时张拉。预应力筋采用 ϕ^s5 低松弛 1860 级高强钢丝，一端张拉，镦头锚。一般要求不出现裂缝。试计算所需预应力筋数量，验算使用阶段抗裂性。

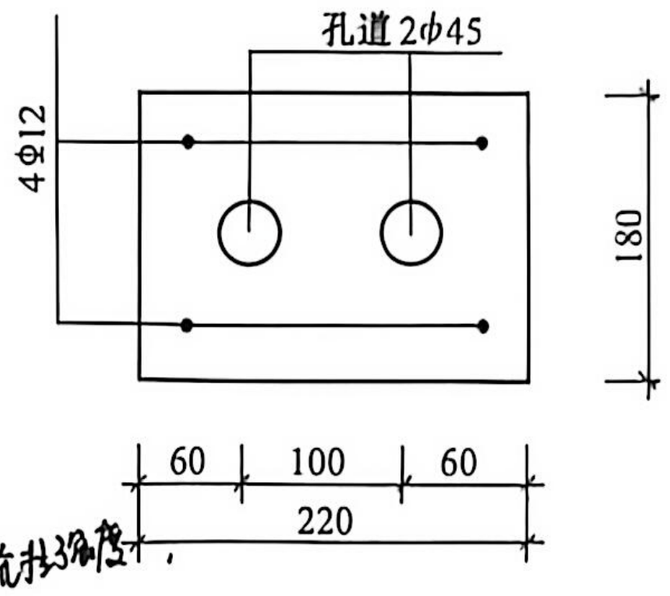


图 11-19　例 11-1 图

【解】(1) 计算所需预应力筋数量

由式(11-24)可得

$$A_p = \frac{r_0 N - f_y A_s}{f_{py}} = \frac{1.0 \times 750\,000 - 300 \times 4 \times 113}{1\,320} = 466 \text{ mm}^2$$

选取预应力筋 26 ϕ^s5（$A_p=510$ mm^2），分为两束，每束 13 根，预留孔道直径 45 mm。

(2) 使用阶段的抗裂验算

① 截面几何特性计算

$$A_c = 220 \times 180 - 2 \times (\pi/4) \times 45^2 - 4 \times 113 = 35\,969 \text{ mm}^2$$

$$\alpha_{E1} = 1.95 \times 10^5 / 3.25 \times 10^4 = 6$$

$$\alpha_{E2} = 2.0 \times 10^5 / 3.25 \times 10^4 = 6.15$$

$$A_n = 35\,969 + 6.15 \times 4 \times 113 = 38\,749 \text{ mm}^2$$

$$A_0 = A_c + \alpha_{E1} A_p + \alpha_{E2} A_s = 35\,969 + 6 \times 510 + 6.15 \times 4 \times 113 = 41\,809 \text{ mm}^2$$

② 预应力损失计算

取 $\sigma_{con}=0.75f_{ptk}=0.75\times1\,860=1\,395\ \mathrm{N/mm^2}$

$\sigma_{l1}=\dfrac{a}{l}E_p=\dfrac{1}{24\,000}\times1.95\times10^5=8.125\ \mathrm{N/mm^2}$

$\sigma_{l2}=\sigma_{con}(kx+\mu\theta)=1\,395\times0.001\,5\times24=50.2\ \mathrm{N/mm^2}$

第一批损失为 $\sigma_{lI}=\sigma_{l1}+\sigma_{l2}=8.1+50.2=58.3\ \mathrm{N/mm^2}$

$\sigma_{l4}=0.2(\sigma_{con}/f_{ptk}-0.575)\sigma_{con}$

$=0.2(0.75-0.575)\times1\,395=48.8\ \mathrm{N/mm^2}$

$\sigma_{pc}=\sigma_{pcI}=(\sigma_{con}-\sigma_{lI})A_p/A_n$

$=(1\,395-48.8)\times510/38\,749=17.7\ \mathrm{N/mm^2}$

$\sigma_{l5}=\dfrac{35+280\sigma_{pc}/f'_{cu}}{1+15\rho}=\dfrac{35+280\times17.7/40}{1+15\times(4\times113+510)/38\,749}=115.8\ \mathrm{N/mm^2}$

第二批损失为 $\sigma_{lII}=\sigma_{l4}+\sigma_{l5}=48.8+115.8=164.6\ \mathrm{N/mm^2}$

总损失 $\sigma_l=\sigma_{lI}+\sigma_{lII}=58.3+164.6=222.9\ \mathrm{N/mm^2}$

③ 计算混凝土应力

混凝土预压应力为

$\sigma_{pc}=[(\sigma_{con}-\sigma_l)A_p-\sigma_{l5}A_s]/A_n$

$=[(1\,395-222.9)\times510-115.8\times452]/38\,749$

$=14.1\ \mathrm{N/mm^2}$

荷载作用引起下弦杆截面拉应力为

荷载标准组合下

$\sigma_{ck}=N_k/A_0=600\,000/41\,809=14.4\ \mathrm{N/mm^2}$

准永久组合下

$\sigma_{cq}=500\,000/41\,809=11.96\ \mathrm{N/mm^2}$

④ 抗裂验算

荷载标准组合下

$\sigma_{ck}-\sigma_{pc}=14.4-14.1=0.3\ \mathrm{N/mm^2}<f_{tk}=2.4\ \mathrm{N/mm^2}$ （满足要求）

准永久组合下

$\sigma_{cq}-\sigma_{pc}=11.96-14.1<0$ （满足要求）

满足一般要求不出现裂缝。

(3) 施工阶段混凝土应力验算

$\sigma_{cc}=\sigma_{con}A_p/A_n$

$=1\,395\times510/38\,749=18.4\ \mathrm{N/mm^2}$

$0.8f'_{ck}=0.8\times26.8=21.4\ \mathrm{N/mm^2}$

$\sigma_{cc}<0.8f'_{ck}$

满足要求。

1 规定：

$$\sigma_{ct} \leqslant 2.0 f'_{tk} \tag{11-82}$$

$$\sigma_{cc} \leqslant 0.8 f'_{ck} \tag{11-83}$$

σ_{ct}、σ_{cc}仍按公式(11－81)计算。

施工阶段预拉区不允许出现裂缝的构件，预拉区纵向钢筋的配筋率$(A'_s+A'_p)/A$不应小于0.2%，对后张法构件不应计入A'_p。

施工阶段预拉区允许出现裂缝而在预拉区不配置纵向预应力钢筋的构件，当$\sigma_{ct}=2f'_{tk}$时，预拉区纵向钢筋的配筋率A'_s/A不应小于0.4%；当$f'_{tk}<\sigma_{ct}<2f'_{tk}$时，则在0.2%和0.4%之间按线性内插法确定。预拉区的纵向非预应力钢筋的直径不宜大于14 mm，并应沿构件预拉区的外边缘均匀布置。

此外，对后张法预应力混凝土受弯构件尚应进行锚固区局部受压承载力验算(参见11.1.7节)。

复习思考题

11－1　为什么要对构件施加预应力？其主要优点是什么？其基本原理是什么？

11－2　先张法与后张法有什么异同点？

11－3　为什么在预应力混凝土中应采用较高强度等级的混凝土？

11－4　何谓张拉控制应力？为什么先张法的张拉控制应力比后张法的高一些？

11－5　张拉控制应力过高和过低将出现什么问题？

11－6　预应力损失有哪些？先张法与后张法时怎样组合？怎样减少预应力损失值？

11－7　由混凝土收缩、徐变引起的预应力损失应怎样计算？为什么必须认真对待该项损失值？

11－8　何谓预应力的传递长度？什么情况下应考虑该范围内的实际预应力值的变化？传递长度与锚固长度有何不同？

11－9　有关锚固区的局部承压应验算哪些内容？

11－10　何谓全预应力混凝土？何谓部分预应力混凝土？是否预应力越大越好、张拉钢筋数量越多越好？

11－11　预应力混凝土轴心受拉构件的截面应力状态阶段及各阶段的相应应力如何？何谓有效预应力？它与张拉控制应力有何不同？

11－12　当钢号相同时，未施加预应力与施加预应力对轴拉构件承载能力有无影响？为什么？

11－13　试总结先张法与后张法构件计算中的异同点。

11－14　预应力混凝土受弯构件的应力状态阶段及各阶段的相应应力如何？预应力混凝土受弯构件应计算哪些项目？

11－15　同尺寸、同材料的预应力混凝土受弯构件与钢筋混凝土受弯构件的正截面和斜

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

截面承载力计算方法有何异同？为什么？

11－16　绘图说明预应力混凝土受弯构件(与条件相同的钢筋混凝土受弯构件相比)在受拉钢筋应力很高情况下仍能承受足够的外荷载的主要原因。

11－17　预应力混凝土受弯构件挠度计算与钢筋混凝土的挠度计算相比，有何特点？

11－18　试总结预应力对构件承载力(拉、弯、剪、扭)、抗裂度、挠度等的影响。

11－19　预应力混凝土构件的主要构造有哪些？

11－20　为什么预应力混凝土构件中一般还需放置适量的非预应力钢筋？

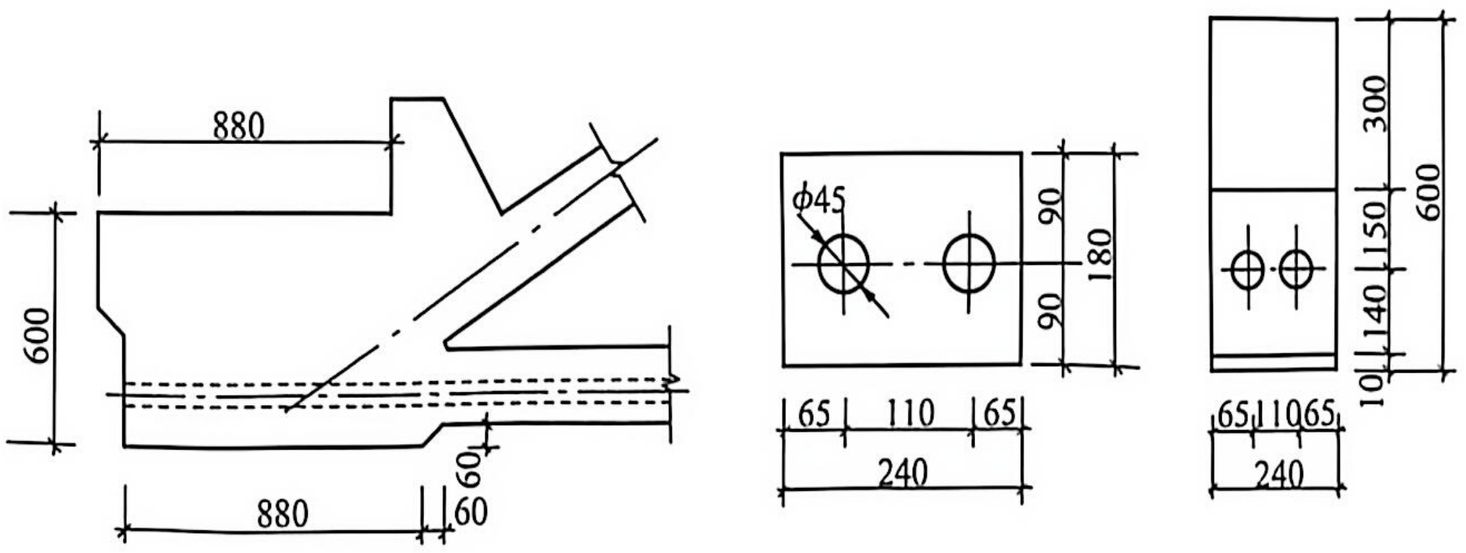
11－21　已知某 24 m 预应力折线型屋架下弦的端部及杆件截面尺寸如图所示。$\gamma_0=1$，承受轴向拉力设计值 $N=850$ kN，按荷载标准组合计算的轴向力 $N_k=654$ kN，按荷载准永久组合计算的轴向力 $N_q=580$ kN。采用 C40 等级混凝土；预应力钢筋采用直径 5 mm 的 1860 级低松弛钢丝；非预应力钢筋为 HRB335 级钢筋，不少于 4 根，直径为 12 mm。张拉工艺为后张法，一端张拉；采用预埋波纹管，管径 45 mm；镦头锚具。初步确定达到 75%混凝土设计强度时张拉，按使用阶段一般要求不出现裂缝计算。

求：(1) 所需预应力与非预应力筋数量；

(2) 进行使用阶段抗裂度验算，当不满足时采取相应措施予以满足；

(3) 验算张拉时的强度；

(4) 设计端部锚固区并验算局部承压承载力。



题 11－21 图

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

截面弯矩的调整幅度用弯矩调幅系数 β 来表示，即

$$\beta=\frac{M_c-M_n}{M_c} \tag{12-7}$$

式中 M_c——按弹性方法算得的弯矩值；

M_n——调幅后的弯矩值。

【例 12-1】用弯矩调幅法计算图 12-17a 所示两等跨连续梁的支座和跨中弯矩。

【解】首先按弹性方法计算支座弯矩 $M_c=-0.188Fl$，跨度中点的弯矩 $M_1=0.156\ Fl$，如图 12-17b 所示。现将支座弯矩调整为 $M_n=-0.15\ Fl$，则支座弯矩调幅系数

$$\beta=\frac{(0.188-0.15)Fl}{0.188Fl}=0.202$$

此时，跨度中点的弯矩值可根据静力平衡条件确定。设 M_0 为按简支梁确定的跨度中心弯矩，由图 12-19，$M_1'+\frac{0+M_n}{2}=M_0$，可求得

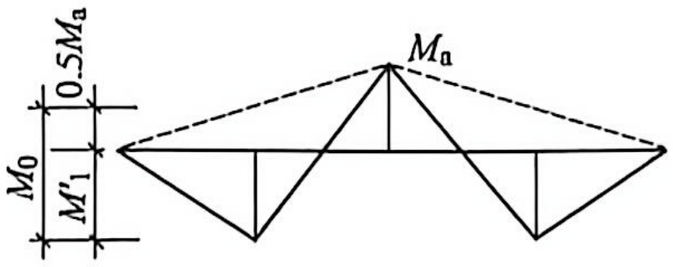


图 12-19　弯矩调幅中力的平衡

$$M_1'=\frac{1}{4}Fl-\frac{1}{2}\times 0.15Fl=0.175Fl$$

12.4.3　双向板按塑性铰线法的内力计算

双向板按塑性理论计算的方法很多，塑性铰线法是最常用的方法之一。塑性铰线（也称为屈服线）与塑性铰的概念是相仿的。塑性铰出现在杆系结构中，而板式结构则形成塑性铰线，两者都是因截面屈服所致。

一般将与正弯矩相对应的塑性铰线称为正塑性铰线；与负弯矩相对应的塑性铰线称为负塑性铰线。用塑性铰线法计算双向板分两步：首先假定板的破坏机构，即由一系列塑性铰线分割成的几何可变体系；然后利用虚功原理，建立外荷载与作用在塑性铰线上的弯矩之间的关系，从而求出各塑性铰线上的弯矩，以此作为各截面的弯矩设计值进行截面设计。

1）塑性铰线法的基本假定

（1）沿塑性铰线单位长度上的弯矩为常数，等于相应板的极限弯矩；

（2）形成破坏机构时，整块板由若干个刚性板块和若干条塑性铰线组成，忽略各刚性板块的弹性变形和塑性铰线上的剪切变形及扭转变形，即整块板仅考虑塑性铰线上的弯曲转动变形。

2）破坏机构的确定

确定板的破坏机构，实际上是要确定塑性铰线的位置。判别塑性铰线的位置可以依据以下四个原则进行：

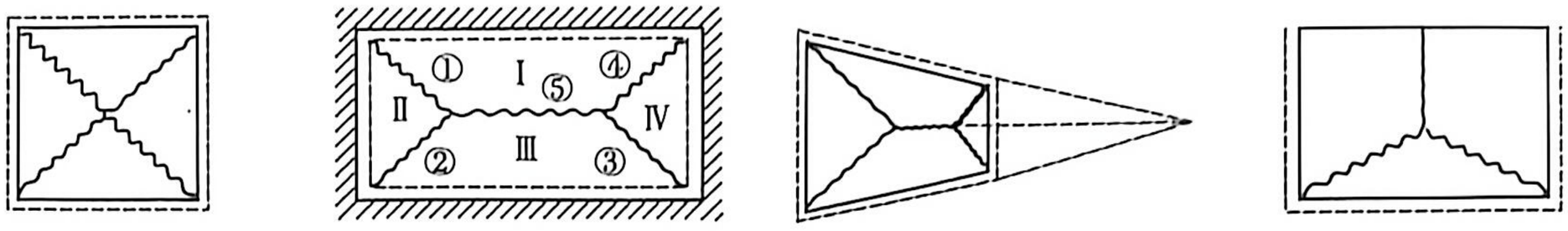
（1）对称结构具有对称的塑性铰线分布，如图 12-20a 中的四边简支正方形板，在两个方向都对称，因而塑性铰线也应该在两个方向对称。

（2）正弯矩部位出现正塑性铰线，负塑性铰线则出现在负弯矩区域（如图 12-20b 中四边固支板的支座边）。

（3）塑性铰线应满足转动要求。每一条塑性铰线都是两相邻刚性板块的公共边界，应能随两相邻板块一起转动，因而塑性铰线必须通过相邻板块转动轴的交点。在图 12-20b 中，板块Ⅰ和Ⅱ、Ⅱ和Ⅲ、Ⅲ和Ⅳ以及Ⅳ和Ⅰ的转动轴交点分别在四角，因而塑性铰线①、②、③、④需通过这些点，塑性铰线⑤与长向支承边（即板块Ⅰ、Ⅲ的转动轴）平行，意味着它们在无穷远处相交。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（4）塑性铰线的数量应使整块板成为一个几何可变体系。



（a）四边简支正方形　（b）四边固支矩形板　（c）四边简支梯形板　（d）三边简支矩形板

图 12－20　支座和跨中截面

有时破坏机构不止一个，这时需要研究各种破坏机构，求出最小的极限荷载。当不同的破坏机构可以用若干变量来描述时，可通过极限荷载对变量求导的方法得到最小极限荷载。

3）基本原理

根据虚功原理，外力所做功应该等于内力所做功。设任一条塑性铰线的长度为 l，单位长度塑性铰线承受的弯矩为 m，塑性铰线的转角为 θ。

由于除塑性铰线上的塑性转动变形外，其余变形均忽略不计，因而内功 U 等于各条塑性铰线上的弯矩向量与转角向量点乘的总和，即

$$U=\sum(\vec{M}\cdot\vec{\theta})=\sum l\vec{m}\cdot\vec{\theta} \tag{12-8}$$

式中 Σ 是对各条塑性铰线求和。

向量可以用坐标分量表示，式(12－8)用直角坐标可以表示为

$$U=\sum(M_x\theta_x+M_y\theta_y)=\sum(m_x l_x\theta_x+m_y l_y\theta_y) \tag{12-8a}$$

外功 W 等于微元 ds 上的外力值与该处竖向位移乘积的面积分。设板内各点的竖向位移为 w、各点的荷载集度为 p，则外功为

$$W=\iint w p\,\mathrm{d}s$$

对于均布荷载，各点的荷载集度相同，p 可以提到积分号的外面，板发生位移后倒角锥体体积用 V 表示，可利用几何关系求得。于是上式可写成

$$W=pV \tag{12-9}$$

虚功方程可表示为

$$\sum l\vec{m}\cdot\vec{\theta}=pV \tag{12-10}$$

从上式可以得到极限荷载与截面弯矩的关系。

【例 12－2】图 12－21 所示三边简支的各向同性正方形板，单位长度塑性铰线所能承受的弯矩为 m，用塑性铰线法计算极限均布荷载 p_u。

【解】利用对称性，假定板的塑性铰线如图 12－21 所示。该板有多种破坏机构，但不同的破坏机构可以用一个变量 y 来表示。

令三条塑性铰线的交点 O 处产生单位向下的位移，则塑性铰线①、②绕 x 轴的转角 $\theta_{1x}=\theta_{2x}=1/y$，绕 y 轴的转角 $\theta_{1y}=\theta_{2y}=2/l$；塑性铰线③绕 x 轴的转角 $\theta_{3x}=0$、绕 y 轴的转角 $\theta_{3y}=4/l$。

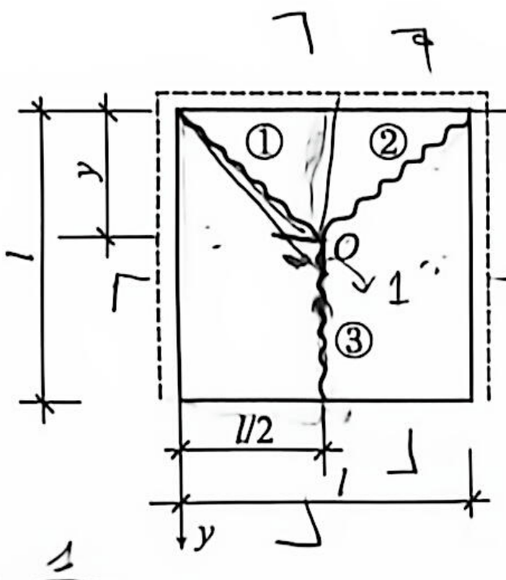


图 12－21　例 12－2 图

由式(12－8a)，内功

$$U=\left(ym\times\frac{2}{l}+\frac{l}{2}m\times\frac{1}{y}\right)\times2+(l-y)m\times\frac{4}{l}=\frac{l}{y}m+4m$$

由式(12－9)，外功

$$W=p\left(l\times l\times\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\times l\times y\times\frac{1}{3}\right)=p\left(\frac{l^2}{2}-\frac{ly}{6}\right)$$

由虚功方程，可得到

$$p=\frac{(l/y+4)m}{l^2/2-ly/6}$$

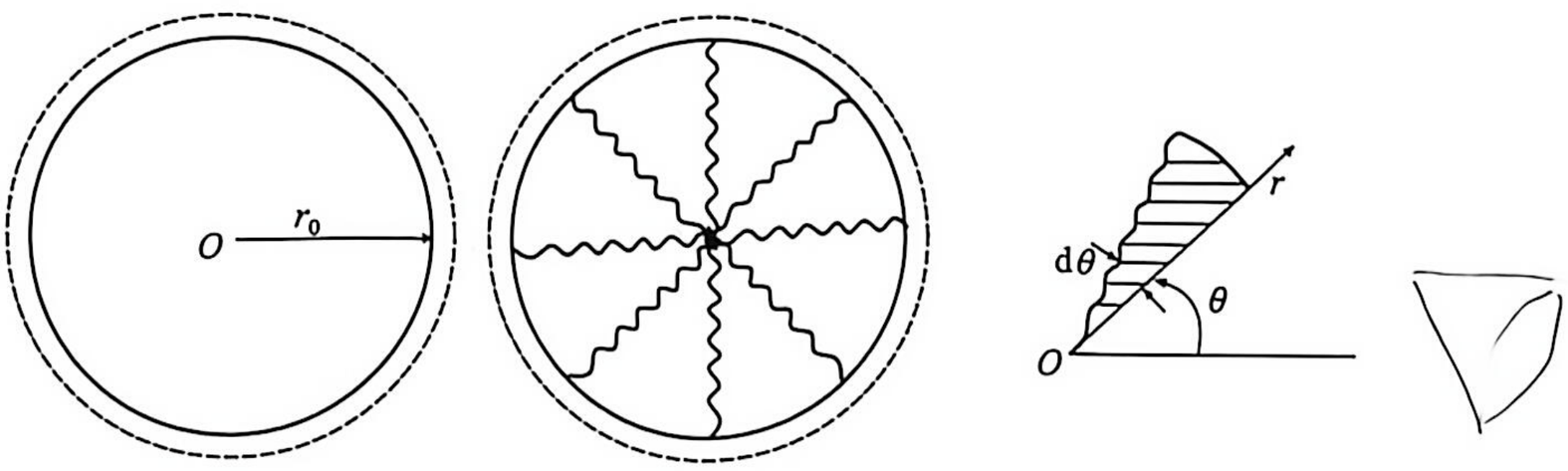
当 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}y=0$ 时，得到最小的极限荷载，此时

$$y=\left(\sqrt{3\frac{1}{4}}-\frac{1}{2}\right)\frac{l}{2}\approx0.651\,4l$$

相应的极限荷载

$$p_u=14.14m/l^2$$

【例 12－3】图 12－22 所示周边简支的各向同性圆形板，承受均布荷载，单位长度塑性铰线所能承受的弯矩为 m，用塑性铰线法计算极限荷载 p_u。



(a) 周边简支圆形板　　(b) 破坏机构　　(c) 板微元

图 12－22　例 12－3 图

【解】圆形板可以看成无穷多变形，塑性铰线必须通过多边形的角点，结合轴对称，塑性铰线呈放射状(理论上有无穷多条)，如图 12－22b 所示。

采用极坐标(r、θ)。从圆板中取出图 12－22c 所示的微元 $\mathrm{d}\theta$。设圆心处发生竖向位移 δ，该微元包含的塑性铰线绕 r、θ 轴的转角，即转角 α 在极坐标上的分量为

$$\alpha_\theta=\delta/r_0\text{、}\alpha_r=0$$

塑性铰线的弯矩分量

$$M_\theta=m\times r_0\times\mathrm{d}\theta;\quad M_R=m\times r_0\times\cos(\mathrm{d}\theta)$$

于是，内功

$$U=\int_0^{2\pi}(M_\theta\times\alpha_\theta+M_R\times\alpha_r)=2\pi m\,\delta$$

变形后的板呈圆锥体，外功

$$W=\frac{1}{3}\pi r_0^2\delta p_u$$

最后得到

$$p_u=6m/r_0^2\text{。}$$

4）四边支承双向板的基本公式

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

四边支承矩形板是最常见的板，现在来分析四边固支矩形板的极限承载力。根据前面介绍的判别塑性铰线位置的方法，可以确定板的破坏机构，如图 12－23 所示。共有 5 条正塑性铰线（因 4 条斜向塑性铰线相同均用①表示，水平塑性铰线用②表示）和 4 条负塑性铰线（分别用③、④、⑤、⑥表示），这些塑性铰线将板划分为 4 个板块。短跨（l_{01}）方向跨中极限承载力用 M_{1u}表示，两支座的极限承载力分别用 M'_{1u}和 M''_{1u}表示；长跨（l_{02}）方向跨中极限承载力用 M_{2u}表示，两支座的极限承载力分别用 M'_{2u}和 M''_{2u}表示。则

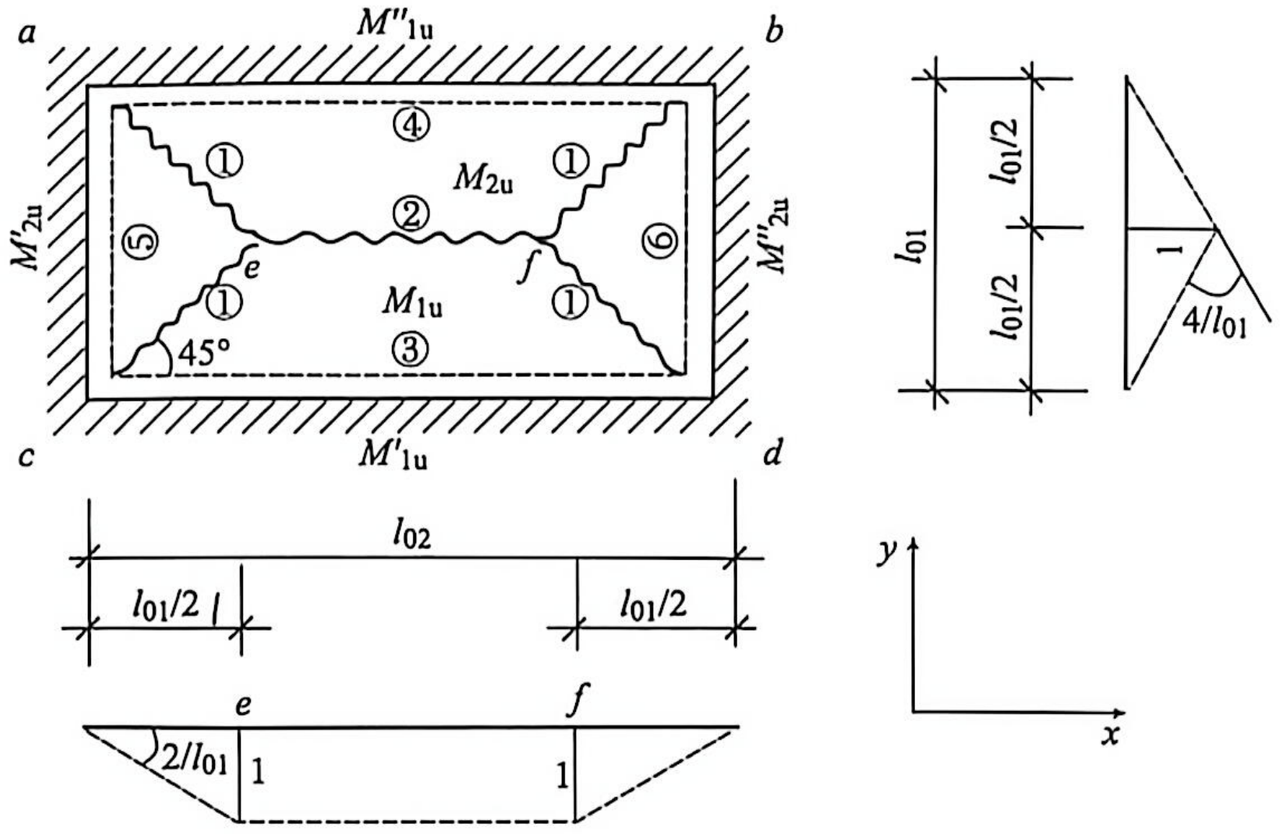


图 12－23　四边固支板的破坏机构

单位长度正塑性铰线的受弯承载力

$$m_1=M_{1u}/\ l_{02}\qquad m_2=M_{2u}/\ l_{02}$$

单位长度负塑性铰线的受弯承载力

$$m'_1=M'_{1u}/\ l_{02}\qquad m''_1=M''_{1u}/\ l_{02}\qquad m'_2=M'_{2u}/\ l_{01}\qquad m''_2=M''_{2u}/\ l_{01}$$

为了简化，近似取斜向塑性铰线与板边的夹角为 45°。设点 e、f 发生单位竖向位移，则各条塑性铰线的转角分量及塑性铰线在 x、y 方向的投影长度为

塑性铰线①（共 4 条）

$$\theta_{1x}=\theta_{1y}=2/l_{01}\qquad l_{1x}=\ l_{1y}=\ l_{01}/2$$

塑性铰线②

$$\theta_{2x}=4/\ l_{01}\quad \theta_{2y}=0\qquad l_{2x}=\ l_{02}-\ l_{01}\quad l_{2y}=0$$

塑性铰线③、④

$$\theta_{3x}=\theta_{4x}=2/\ l_{01}\quad \theta_{3y}=\theta_{4y}=0\qquad l_{3x}=\ l_{4x}=\ l_{02}\quad l_{3y}=\ l_{4y}=0$$

塑性铰线⑤、⑥

$$\theta_{5x}=\theta_{6x}=0\qquad \theta_{5y}=\theta_{6y}=2/\ l_{01}\qquad l_{5x}=\ l_{6x}=0\quad l_{5y}=\ l_{6y}=\ l_{01}$$

于是，内功

$$\begin{aligned}U&=4(m_1 l_{1x}\theta_{1x}+m_2 l_{1y}\theta_{1y})+m_1 l_{2x}\theta_{2x}+m'_1 l_{3x}\theta_{3x}+m''_1 l_{4x}\theta_{4x}+m'_2 l_{5y}\theta_{5y}+m''_2 l_{6y}\theta_{6y}\\&=\frac{1}{l_{01}}[4(l_{02}m_1+l_{01}m_2)+2(l_{02}m'_1+l_{02}m''_1)+2(l_{01}m'_2+l_{01}m''_2)]\\&=\frac{2}{l_{01}}[2M_{1u}+2M_{2u}+M'_{1u}+M''_{1u}+M'_{2u}+M''_{2u}]\end{aligned}$$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

可求得外功　　$W=p_u\left[\frac{l_{01}}{2}\times l_{02}-2\times\frac{l_{01}}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{l_{01}}{2}\right]=\frac{p_u l_{01}}{6}(3l_{02}-l_{01})$

最后由虚功方程，得到

$$2M_{1u}+2M_{2u}+M'_{1u}+M''_{1u}+M'_{2u}+M''_{2u}=\frac{p_u l_{01}^2}{12}(3l_{02}-l_{01}) \qquad (12-11)$$

式(12－14)表示了双向板内总的截面受弯承载力与极限均布荷载 p_u 之间的关系。

复习思考题

12－1　板在土木工程中有哪些应用？这些板的支承条件和荷载情况是怎样的？

12－2　板中有哪些内力？这些内力与挠度存在什么样的关系？

12－3　何谓“单向板”？何谓“双向板”？

12－4　如何确定连续梁内力的最不利荷载布置方式？

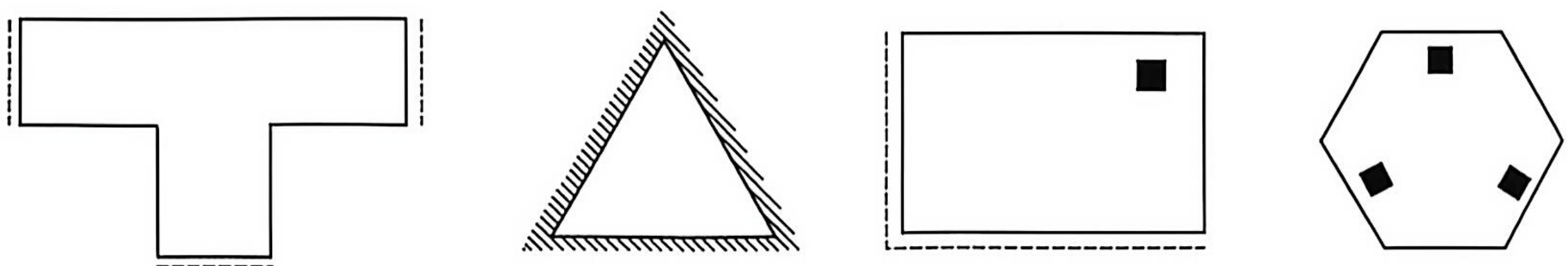
12－5　工程中的塑性铰与理想塑性铰有什么异同？

12－6　何谓充分内力重分布？何谓不充分内力重分布？充分内力重分布需要什么样的条件？

12－7　何谓弯矩调幅法？为什么要控制弯矩调幅的幅度？

12－8　塑性铰线法的基本假定是什么？

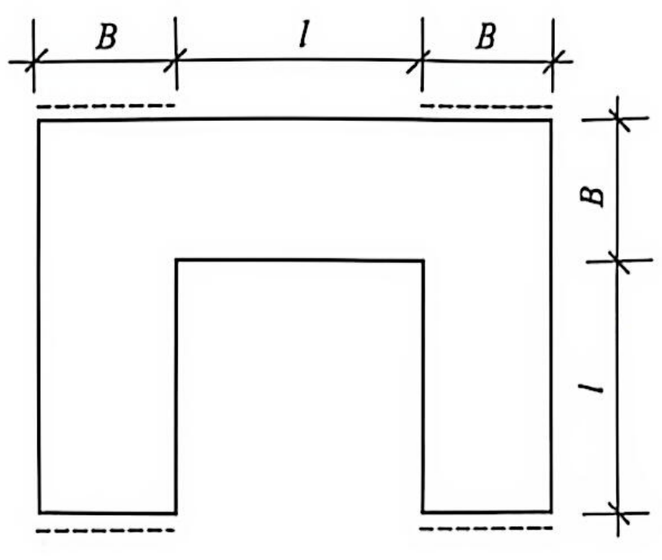
12－9　试确定图中板的塑性铰线。



题 12－9 图

12－10　某两跨等截面连续梁，跨度为 l，承受均布荷载 q。假定支座截面和跨中截面的抗弯承载力均为 M_u。按弹性理论和塑性理论该连续梁所能承受的均布荷载 q 分别为多少？支座截面的弯矩调幅系数 β 为多少？

12－11　如图所示的各向同性板，任意方向单位宽度板所能承受的正弯矩和负弯矩均为 m。求该板的极限均布荷载值 q_u。



题 12－11 图

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App